INOVALAB
IFSC - CAMPUS CONTINENTE

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS–CONTINENTE

MANUAL COMPLETO · EDIÇÃO 2026

# Manual *Class*

*Da ideia da disciplina à aula no Moodle*

**Class*Author***

Planeja a disciplina e escreve cada aula ou semana, com IA e metodologias ativas.

`v1.16.0`

→

**Class*Atelier***

Dá o acabamento, confere a acessibilidade e exporta.

`v1.18.3`

→

**Class*Acervo***

Organiza o que já foi publicado no GitHub Pages.

`v1.4.22`

→

**Moodle**

A aula chega ao aluno por link, iframe, SCORM ou quiz XML.

`destino`

**Prof. Rogério G. Bittencourt**
INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional
github.com/rgbittencourt

`04/11/2026`
`124 capturas de tela`
`menus, janelas e caminhos`

# Sumário

O manual segue o caminho da aula: três partes, uma por aplicativo, e os anexos que valem para os três. Cada parte começa por **como acessar** e traz, no fim, **todas as configurações**.


## 0 Para começar

O caminho da aula e como usar este manual.

**O caminho da aula** 5

**Como usar este guia** 8

**Fluxo e caminhos** 8

- Do tema à aula no ar, em oito passos 8
- Mapa dos caminhos 9

## I ClassAuthor 11

Planejar o curso e escrever cada aula ou semana, com IA e metodologias ativas.

- Como acessar 11
- A tela, de ponta a ponta 12
- Entrar 13
- Chaves de API próprias (sem o código) 14
- Passar o ClassAuthor para outro professor 16
- Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão 17
- O briefing: as sete seções e todos os campos 19
- Plano da aula, antes de gerar 40
- Gerar e revisar: o resultado 41
- Salvar, retomar e backup 57
- Pasta do projeto: tudo organizado numa pasta 58
- Mapa de alinhamento do curso 62
- Ficha da disciplina (Plano de Ensino) 64
- Custo da IA: estimativa e conta em reais 67
- Rubricas de avaliação 69
- Meu estilo de escrita 72
- Pacote de entrega e LEIA-ME 74
- Como a IA trabalha (para entender o resultado) 74
- Configurações: todas 76
- Rotas do servidor 82

## II ClassAtelier 83

Dar o acabamento, conferir a acessibilidade e exportar.

Como acessar 83
A tela, de ponta a ponta 84
Barra de ferramentas, botão a botão 85
A paleta de blocos 87
Trabalhar com um bloco 89
Painel de propriedades 91
Referência dos 37 blocos 91
Equações: escrever, numerar e posicionar 131
Bloco de código: inserir, editar e copiar 134
Transcrição e legendas de vídeo e áudio 135
Fórum de discussão 140
Modo apresentação 143
Slides: apresentação gerada a partir da aula 145
Ícones (Font Awesome) 149
Pasta do projeto 150
Menu ⋯ (Mais ações) 152
Menu Exportar, item a item 152
Janelas, uma a uma 155
Visualizar: computador, tablet e celular 166
Temas 168
Configurações: todas 169
Créditos e licença nas aulas exportadas 172

## III ClassAcervo 172

Cuidar do que já está publicado no GitHub Pages.

Como acessar 173
Conectar ao repositório 173
Cabeçalho e abas 174
Aba Cursos 176
Aba Todos os arquivos 179
Janelas, uma a uma 181
Configurações: todas 186
Segurança e limites do ClassAcervo 187

A

# Anexos

Moodle, pastas e GitHub, instalação, arquivos, decisões, segurança, créditos, limites, problemas e endereços.


**Moodle** 188

- De onde vem o endereço de cada aula 189
- Fóruns, rubricas e transcrições no Moodle 189

**Pastas, GitHub e os três apps** 190

- Os três lugares onde as coisas ficam 190
- O mapa geral 191
- A pasta do projeto, criada pelo ClassAuthor 192
- Como o ClassAtelier usa essa pasta 194
- A conversa entre ClassAuthor e ClassAtelier 195
- Do computador ao GitHub 196
- Como o ClassAcervo entra 197
- Exemplo de ponta a ponta 197
- Cuidados e perguntas comuns 199

**Instalar como app** 200

**Nomes de arquivo** 201

- Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor 202
- Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier 203

**Decisões e por quê** 203

**Segurança** 207

**Créditos e licenças** 208

**Limites e pendências** 209

**Problemas e checklist** 210

- Antes de publicar 213

**Endereços e nomes** 215

- Versões (Versionamento Semântico) 216
- Nomes e compatibilidade 223

APRESENTAÇÃO

# Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Manual completo dos três aplicativos que levam uma aula do planejamento ao ar: o ClassAuthor escreve, o ClassAtelier dá o acabamento e exporta, o ClassAcervo cuida do que já foi publicado. Cada menu, cada janela e cada caminho está descrito.

Prof. Rogério G. Bittencourt ClassAuthor 1.21.0 · ClassAtelier 1.25.1 · ClassAcervo 1.4.22 13/11/2026

124 capturas de tela, com dados de demonstração

---

VISÃO GERAL

## O caminho da aula

Cada aplicativo faz uma parte e passa o arquivo adiante. Você pode parar em qualquer etapa: uma aula escrita no ClassAuthor já pode ir direto ao ClassAtelier, e uma aula montada no ClassAtelier pode ir ao Moodle sem passar pelo ClassAcervo.

1

### ClassAuthor

Planeja o curso e escreve cada semana com IA, com referências em ABNT, pendências marcadas e o quiz em Moodle XML.

`Semana03-…-ClassAtelier.json`

2

### ClassAtelier

Edita os blocos, troca o tema, confere acessibilidade e exporta em HTML, SCORM ou site; publica no GitHub.

`.html · .scorm.zip · site`

3

### ClassAcervo

Organiza o que está no GitHub Pages: renomear, mover, duplicar, excluir, gerar índice, copiar links.

`repositório do curso`

4

### Moodle

Recebe o link da aula (recurso URL), o código iframe, o pacote SCORM ou o quiz em XML.

`URL · SCORM · XML`

| APLICATIVO | ENDEREÇO | REPOSITÓRIO |
|---|---|---|
| **ClassAuthor** | classauthor.vercel.app | github.com/rgbittencourt/classauthor |
| **ClassAtelier** | rgbittencourt.github.io/classatelier | github.com/rgbittencourt/classatelier |
| **ClassAcervo** | …/classacervo | repositório próprio (`rgbittencourt/classacervo`) |
| **Repositório das aulas** | — | `rgbittencourt/moodle-ifsc` (ou o que você escolher) |

Os três se abrem no navegador, em endereços próprios, e se ligam por botões: **Abrir ClassAtelier ↗** no ClassAuthor, **Acervo ↗** e **Exportar → Abrir o ClassAcervo ↗** no ClassAtelier, e **ClassAtelier ↗** no cabeçalho do ClassAcervo.

## O desenho completo do ecossistema

Uma folha só com tudo o que foi dito acima: os serviços externos, os três aplicativos, o que mora em cada lugar (servidor, navegador, pasta do projeto, GitHub) e o que chega ao Moodle.

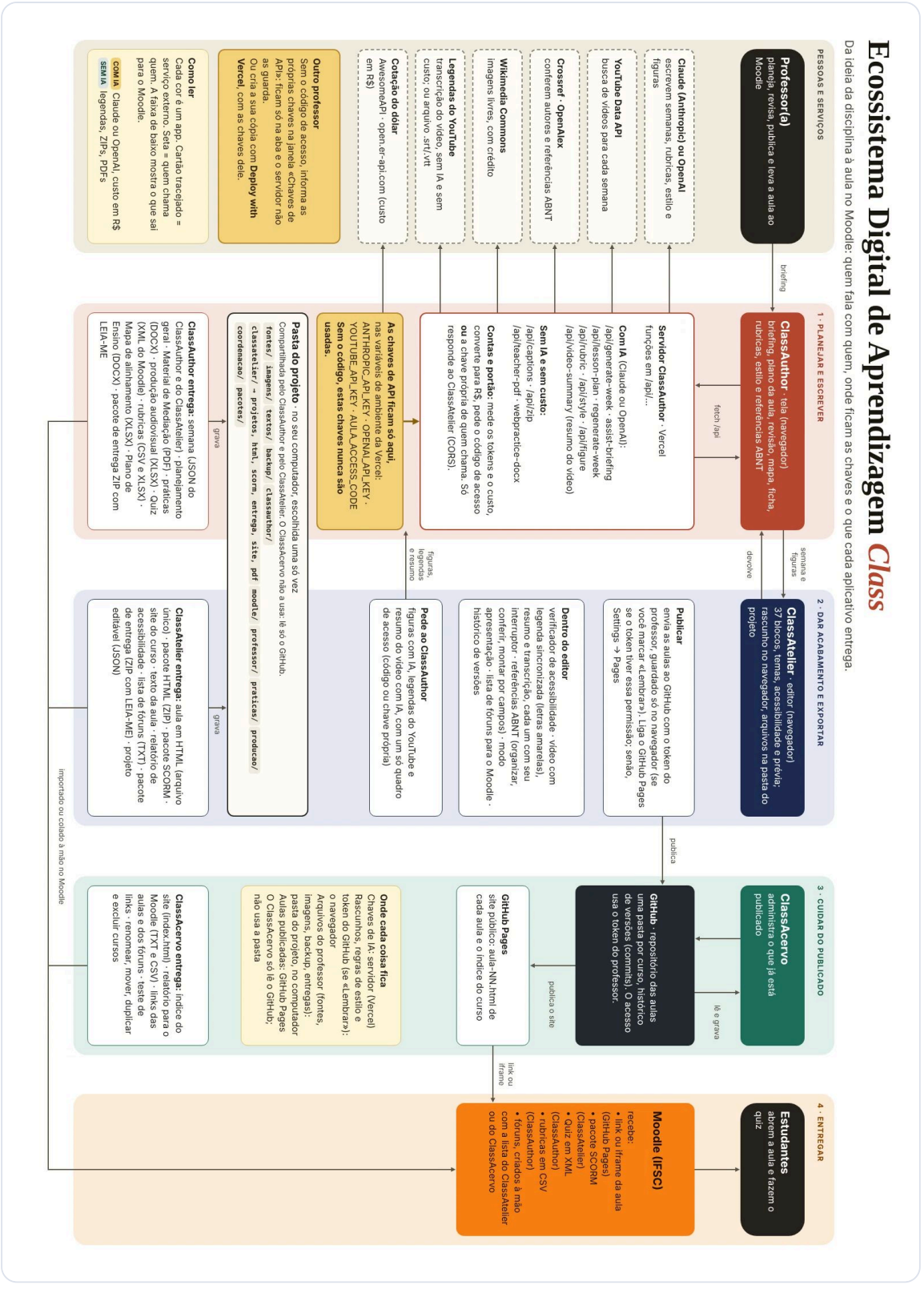



**Figura V1.** Ecossistema Digital de Aprendizagem Class: quem fala com quem, onde ficam as chaves e o que cada aplicativo entrega.

ANTES DE COMEÇAR

# Como usar este guia

O guia segue a ordem do trabalho, mas cada parte se lê sozinha. As partes de referência (menus, campos, blocos) são para consulta: procure pelo nome do botão.

- **Capturas de tela:** clique em qualquer figura para ampliar; **Esc** fecha. As capturas usam dados de demonstração, e o ClassAuthor aparece em **modo exemplo** (sem chave de IA), por isso o texto é genérico.
- **Nomes dos botões** aparecem em **negrito**, exatamente como na tela. Setas (→) indicam caminho de menu: **Exportar → Pacote SCORM**.
- **Quadros coloridos:** dourado é atenção ou exemplo; verde é dica.
- **O que não foi testado** está dito de forma direta na parte «Limites e o que ainda não foi verificado».

ATALHO Quer só publicar uma aula? Vá a O fluxo mais curto. Quer entender um botão? Use o índice à esquerda (ou os atalhos no alto, no celular).

VISÃO GERAL

# O fluxo mais curto e todos os caminhos

Há várias formas de chegar ao Moodle. Esta tabela mostra de onde cada caminho parte, o que passa e o que chega, para você escolher sem tentar tudo.

## Do tema à aula no ar, em oito passos

1 **Entre no ClassAuthor**
Nome, instituição e código de acesso. Preencha o briefing (pelo menos o tema, a quantidade de semanas e os objetivos).

2 **Gere uma semana**
**Gerar com IA** escreve uma semana e para. Leia, peça ajustes pontuais, e só então **Aprovar e gerar a semana N**.

3 **Resolva as pendências**

Confira referências ABNT, citações e os «pontos a conferir». **Liberar após conferência** quando estiver satisfeito.

4 **Abra no ClassAtelier**

**Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. A aula chega pronta em uma aba nova, já na Biblioteca.

5 **Edite e confira**

Ajuste os blocos, escolha o tema, rode **Acessibilidade** e veja em celular e tablet com **Visualizar**.

6 **Publique**

**Exportar → Curso e GitHub… → Publicar no GitHub**. O site do curso vai em um único commit para a pasta que você indicar.

7 **Ponha o link no Moodle**

No Moodle, crie um recurso **URL** com o endereço da aula (**Exportar → Colocar no Moodle…** mostra o endereço). Importe também o `…-Quiz.xml` no banco de questões.

8 **Cuide do acervo**

No ClassAcervo você renomeia, move, duplica para o próximo semestre e copia todos os links de uma vez. Se mudar o conteúdo de uma aula já publicada, use **Atualizar uma aula já publicada…** para o endereço não mudar.

## Mapa dos caminhos

| CAMINHO | PARTE DE | CHEGA EM | QUANDO USAR |
|---|---|---|---|
| **Botão «Abrir esta semana no ClassAtelier»** | ClassAuthor (cartão da semana ou cabeçalho) | ClassAtelier, aba nova, aula carregada | Uso normal. A semana vai direto por mensagem entre as abas; a aula que estava aberta no editor vai para a Biblioteca. |

| CAMINHO | PARTE DE | CHEGA EM | QUANDO USAR |
|---|---|---|---|
| **Baixar JSON ClassAtelier e «Abrir projeto»** | ClassAuthor → arquivo → ClassAtelier | ClassAtelier | Quando o navegador bloqueia a nova aba, ou o editor não responde em 25 s (o arquivo é baixado sozinho). |
| **Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor** | ClassAtelier | ClassAuthor (o mesmo cartão) | Para que o JSON, o ZIP e o texto do ClassAuthor reflitam as suas edições. Exige a aba do ClassAuthor aberta. |
| **Salvar (Projeto JSON)** | ClassAtelier | arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json` (ou `AulaNN-…`, quando o curso é organizado por aula) | Cópia de segurança; também reabre em outro computador. |
| **Arquivo HTML / Pacote HTML** | ClassAtelier | arquivo no seu computador | Abrir offline, enviar por e-mail ou hospedar em qualquer lugar. |
| **Curso e GitHub… → Site HTML (.zip)** | ClassAtelier (Biblioteca, várias aulas) | ZIP com `index.html` + `aula-NN.html` | Quando quer subir o site manualmente. |
| **Curso e GitHub… → Publicar no GitHub** | ClassAtelier | repositório no GitHub + GitHub Pages | Fluxo recomendado: publicação direta, um commit, links estáveis para o Moodle. |
| **Atualizar uma aula já publicada…** | ClassAtelier | uma página do repositório | Corrigir uma aula que já está no Moodle sem mudar o link. |
| **Pacote SCORM (.zip) (ou Curso → Pacote SCORM)** | ClassAtelier | arquivo SCORM 1.2 ou 2004 | Quando o Moodle precisa registrar conclusão e nota do quiz. Confira antes com |

| CAMINHO | PARTE DE | CHEGA EM | QUANDO USAR |
|---|---|---|---|
| | | | «Conferir pacote antes de gerar». |
| **Quiz XML** | ClassAuthor (cartão da semana) | Moodle: banco de questões | Para importar as 6 questões com feedback em todas as alternativas. |
| **Pacote completo ZIP** | ClassAuthor | arquivo no seu computador | Tudo de uma vez: JSONs, Planejamento Geral, Material de Mediação, webpráticas, produção. |
| **Material de Mediação PDF** | ClassAuthor | arquivo PDF (só para o professor) | Roteiro de acompanhamento, mensagens de WhatsApp/Moodle, equívocos comuns. |
| **ClassAcervo (renomear, mover, duplicar, excluir, índice)** | ClassAcervo | repositório no GitHub | Organizar o que já foi publicado; copiar links. |

PARTE I

# ClassAuthor

Planejamento pedagógico com IA: do tema geral a uma trilha de aulas semanais. O professor descreve o curso, a IA escreve as semanas e o professor revisa. Esta parte descreve cada região da tela e cada botão.

## Como acessar

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço (com IA)** | classauthor.vercel.app: é o único que chama a IA, por isso pede o código de acesso. |

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço (sem IA)** | rgbittencourt.github.io/classauthor: cópia estática, sem servidor. Dá para planejar e organizar, mas não gerar com IA. |
| **Conta e senha** | Não há cadastro nem senha. A entrada pede **nome** e **instituição** e, para usar a IA do servidor, o **código de acesso** combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE`). Quem não tem o código usa as **próprias chaves de API** (ver «Chaves de API próprias»). O servidor só confere o código se a implantação tiver definido `AULA_ACCESS_CODE`. |
| **Navegador** | Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet. Não há modo offline. |
| **Computador, tablet, celular** | Em tela larga são três colunas; em tablet e celular, uma pilha vertical. Escrever com calma rende mais no computador. |
| **Instalar como app** | Opcional (ver «Instalar como aplicativo»). Abre em janela própria; os dados continuam no navegador. |
| **Onde ficam seus dados** | Rascunho e preferências ficam **neste navegador**; o backup é um arquivo seu. Trocar de computador exige levar o backup (ver «Salvar, retomar e backup»). |
| **De dentro do ecossistema** | O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do cabeçalho leva a semana escolhida ao editor; o ClassAtelier devolve o resultado por **Enviar de volta**. |

## A tela, de ponta a ponta

Depois da entrada, o ClassAuthor tem três colunas em telas largas: **resumo e ações** à esquerda, **formulário e resultado** no centro e **navegação do projeto** (com o backup) à direita. A rolagem da página fica bloqueada no computador: cada coluna rola sozinha quando o conteúdo é maior que ela. Em tablet e celular as áreas passam a uma pilha vertical. A navegação da direita pode ser recolhida pelo botão **Recolher** (vira uma aba vertical; a preferência fica salva no navegador).

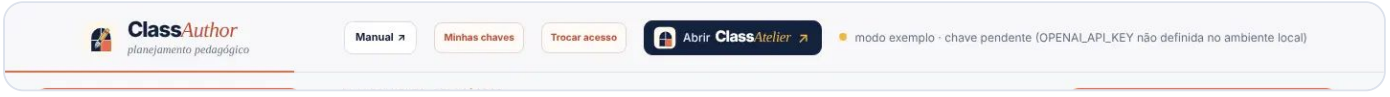



**Figura 1.** Cabeçalho. **Trocar acesso**, **Abrir ClassAtelier ↗** com o seletor «com Semana N», e o indicador de estado da IA.

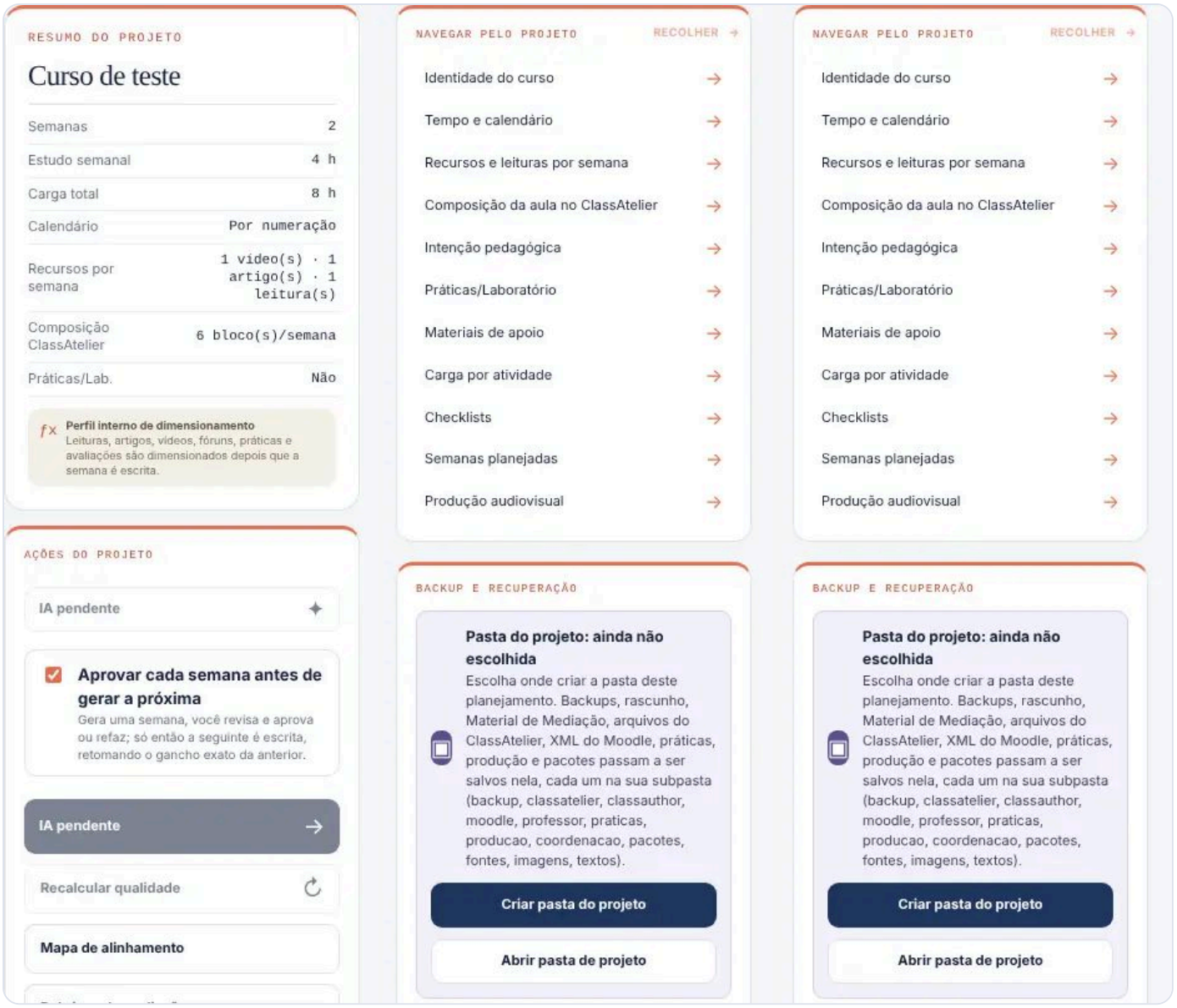



**Figura 2.** Colunas laterais, da esquerda para a direita nos recortes: **Resumo e Ações do projeto**, **Backup e recuperação** e **Navegar pelo projeto**.

## Entrar

1. ### Informe quem assina o material

   Nome e instituição saem nos arquivos gerados e no Material de Mediação. O código de acesso da IA é **opcional**: com ele, vale a IA do servidor; sem ele, o ClassAuthor pede as suas próprias chaves (ver «Chaves de API próprias»).

2. ### Use o código certo

   O código de acesso é o valor combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE` na Vercel). Não é a chave da OpenAI nem da Anthropic. Ele **nunca** é salvo no rascunho nem no backup.

3

### Sem o código? Use as suas chaves

Deixe o campo em branco e clique em **Entrar no ClassAuthor**: abre a janela **Chaves de API**. Informe a chave de IA (Anthropic ou OpenAI) e, se quiser, a do YouTube.




**Figura 3.** Tela de entrada. À direita, nome, instituição e código de acesso (opcional); à esquerda, os créditos de autoria.

DOIS BOTÕES DO CABEÇALHO

**Trocar acesso** encerra a sessão: limpa o planejamento local e as chaves de API digitadas e volta à capa vazia, para pedir novos dados de acesso. Já **clicar no logotipo ClassAuthor** apenas inicia um novo projeto de disciplina, sem sair: limpa os formulários e resultados em edição, mantém nome, instituição e código na sessão e preserva o rascunho salvo e o botão **Retomar planejamento**.

## Chaves de API próprias (sem o código de acesso)

O **código de acesso** libera a IA que o dono da implantação paga. Quem **não tem o código** pode usar o ClassAuthor com a **própria conta** na Anthropic ou na OpenAI: o custo vai para ela, e **nada do servidor** é usado.

1

### Abra a janela

Deixe o código em branco na entrada e clique em **Entrar no ClassAuthor**, ou clique em **Minhas chaves** no cabeçalho, a qualquer momento.

2

### Escolha o provedor e cole as chaves

**Chave de IA** (obrigatória): crie em `console.anthropic.com/settings/keys` (Anthropic) ou `platform.openai.com/api-keys` (OpenAI); a conta precisa ter crédito. **Chave do YouTube** (opcional): ative a *YouTube Data API v3* no Google Cloud e crie uma chave. Sem ela, só a busca de vídeos fica de fora.

3

### Clique em «Usar estas chaves»

O ClassAuthor primeiro **testa cada chave** com uma consulta gratuita ao provedor (não gasta crédito de IA) e mostra o motivo se alguma for recusada. Se passar, o cabeçalho passa a mostrar «IA com a sua chave».

| SITUAÇÃO | O QUE O SERVIDOR USA |
|---|---|
| **Com o código certo** | As chaves do servidor. Se você também informou chave própria, a sua tem preferência. |
| **Sem o código, com chave de IA própria** | Só a sua. As chaves do dono (IA e YouTube) **nunca** são usadas. Modelo padrão do provedor: Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) ou GPT-4o mini (OpenAI), sempre no endereço oficial dele. |
| **Sem o código e sem chave** | Nada: o servidor responde que falta o código de acesso e a janela de chaves se abre. |

| | |
|---|---|
| **Como a chave é tratada** | Fica **só na memória da aba**: some ao fechar ou recarregar a página, e **Trocar acesso** também a apaga. Nunca vai para o rascunho, o backup, o GitHub nem o armazenamento do navegador. Segue por conexão segura em cabeçalhos `x-aula-ai-key`, `x-aula-ai-provider` e `x-aula-youtube-key`; o servidor a usa na hora e **não a guarda nem a registra**. |
| **Custo em reais** | O preço do modelo escolhido entra na estimativa e na conta do projeto, como com a IA do servidor. |

| | |
|---|---|
| **Chave recusada** | Confira se foi copiada inteira, se ainda está ativa no painel do provedor e se a conta tem crédito. A mensagem da janela diz qual das chaves falhou. |
| **No ClassAtelier** | Figuras com IA e legendas do YouTube têm o campo «Sem o código? Use a sua chave de IA». Vale só para a sessão da aba. |

QUANDO USAR CADA CAMINHO

A chave própria serve a **convidados e oficinas** que usam a instalação de outra pessoa. Para quem vai trabalhar sempre com o ClassAuthor, o melhor é a **cópia própria** (próxima seção): nada passa pelo servidor de ninguém.

## Passar o ClassAuthor para outro professor

Para que o outro professor tenha a **sua própria instalação**, com as suas chaves e sem usar nada seu, use o botão **Deploy with Vercel** do `README` do repositório (`github.com/rgbittencourt/classauthor`).

1 **Clique em «Deploy with Vercel»**

Ele entra na Vercel com a conta dele (ou cria uma, gratuita) e autoriza o GitHub. A Vercel cria uma cópia do repositório na conta dele e já abre o formulário das variáveis.

2 **Preencha as variáveis**

| VARIÁVEL | O QUE COLOCAR |
|---|---|
| `AI_PROVIDER` | `anthropic` ou `openai` |
| `ANTHROPIC_API_KEY` / `OPENAI_API_KEY` | A chave do provedor escolhido. A outra pode ficar com um traço (`-`), que o ClassAuthor entende como «sem chave». |
| `YOUTUBE_API_KEY` | A chave do YouTube, ou um traço se não tiver. |
| `AULA_ACCESS_CODE` | Um código que só ele conhece. Protege a instalação dele. |

3 **Confira o resultado**

Quando terminar, abra o endereço dele terminado em `/api/health`: deve mostrar o provedor e o modelo. Depois, entre no ClassAuthor com o código novo.

4 **Copie o ClassAtelier e o ClassAcervo**

São páginas estáticas, sem chaves. Ele faz uma cópia (*fork*) de cada repositório no GitHub dele e liga o GitHub Pages. No ClassAtelier, em **Inserir imagem → Criar com IA** e na busca de legendas, troca o **endereço do ClassAuthor** pelo da instalação dele.

O QUE CONTINUA SEU — O seu ClassAuthor na Vercel não muda nada: continua com as suas chaves e o seu código. Na cópia do outro professor, **nenhuma** das suas chaves existe.

## Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão

| | |
|---|---|
| **Logotipo ClassAuthor** | Novo projeto de disciplina (ver o quadro acima). |
| **Trocar acesso** | Volta à capa e apaga o planejamento local. |
| **Abrir ClassAtelier ↗** | Abre o ClassAtelier em outra aba. A lista **com** ao lado escolhe qual semana já entra carregada; sem semana, abre o editor em branco. Se o editor não responder em 25 segundos, o arquivo da semana é baixado para você usar em **Abrir projeto**. |
| **Indicador de IA** | Mostra se há chave configurada. Sem chave, o app roda em **modo exemplo** (texto de demonstração) e diz «chave pendente». |
| **Resumo do projeto** | Semanas, estudo semanal, carga total, calendário, recursos por semana, composição ClassAtelier por semana, webpráticas e o «perfil interno de dimensionamento» (a carga é calculada depois que a semana é escrita). |
| **Preencher vazios com IA** | Completa só os campos do briefing que você deixou em branco (objetivos, conteúdos, webpráticas, materiais, termos de busca). Exige o tema geral preenchido antes. Mostra o painel de progresso no topo e trava o botão enquanto roda. |

| | |
|---|---|
| **Gerar com IA** | Escreve uma semana e para. Com metodologia ativa ou abordagem nova, antes de escrever mostra o **plano da aula** para você aprovar (ver «Plano da aula, antes de gerar»). Depois vira **Aprovar e gerar a semana N**; se uma semana falhar no meio, vira **Continuar da semana N** e só reenvia a interrompida. |
| **Aprovar cada semana antes de gerar a próxima** | Caixa acima do botão. Marcada (padrão): uma semana por vez, com ponte entre elas. Desmarcada: gera todas em sequência. |
| **Recalcular qualidade** | Reconsolida notas, pendências e carga das semanas já existentes **sem chamar a IA**. Funciona também com a geração parcial (por exemplo, 2 de 6 semanas). |
| **Material de Mediação PDF** | Baixa o guia de acompanhamento do professor, com a seção «Como aplicar a metodologia» das semanas que têm o guia gerado. Cresce a cada semana gerada e marca cada uma como **Liberada** ou **Rascunho em revisão**. |
| **Pacote completo ZIP** | É o **pacote de entrega**: reúne JSONs, Planejamento Geral, PDF, práticas (Markdown, JSON, DOCX e arquivos), a produção audiovisual, a pasta `coordenacao/` (Mapa de alinhamento e Plano de Ensino), as rubricas (se você as pediu) e um `LEIA-ME.txt` que diz o que ainda está pendente. Estrutura em Nomes de arquivo. |
| **Mapa de alinhamento** | Cruza objetivos, atividades, evidências, questões e carga e aponta lacunas, semana a semana. Sem IA e sem custo (ver «Mapa de alinhamento do curso»). |
| **Ficha da disciplina** | Monta o Plano de Ensino do IFSC com o que já foi planejado e baixa em Word (.docx) (ver «Ficha da disciplina»). |
| **Rubricas de avaliação** | Você escolhe quais atividades recebem rubrica e pede; nada é criado sozinho. Copia para o Moodle, baixa CSV e planilha (ver «Rubricas de avaliação»). |
| **Meu estilo de escrita** | Compara o que a IA escreveu com o que você corrigiu e guarda regras de estilo para as próximas aulas (ver «Meu estilo de escrita»). |

| | |
|---|---|
| **IA neste projeto: ≈ R$ …** | Contador do custo da IA no projeto, em reais. Aparece depois da primeira geração (ver «Custo da IA»). |
| **Manual ↗ (cabeçalho)** | Abre este manual numa aba nova, direto no capítulo do ClassAuthor. |

## O briefing: as sete seções e todos os campos

O briefing é o que a IA lê antes de escrever. Quanto mais específico, mais próximo do que você quer sai o texto. Só **Identidade do curso** começa aberta; as outras começam recolhidas (clique no cabeçalho). A navegação da direita leva a cada uma. Campos marcados com * são obrigatórios.

AULA OU SEMANA

Em «Tempo e calendário», **Organizar o curso por** escolhe a palavra usada em tudo: na tela, no texto do aluno, nos arquivos ( `AulaNN-…` ou `SemanaNN-…` ) e no Material de Mediação. Só os nomes mudam; a estrutura é a mesma. Neste manual, onde se lê «semana», leia «aula» se o seu curso for organizado por aula. Planejamentos antigos continuam em «Semana».

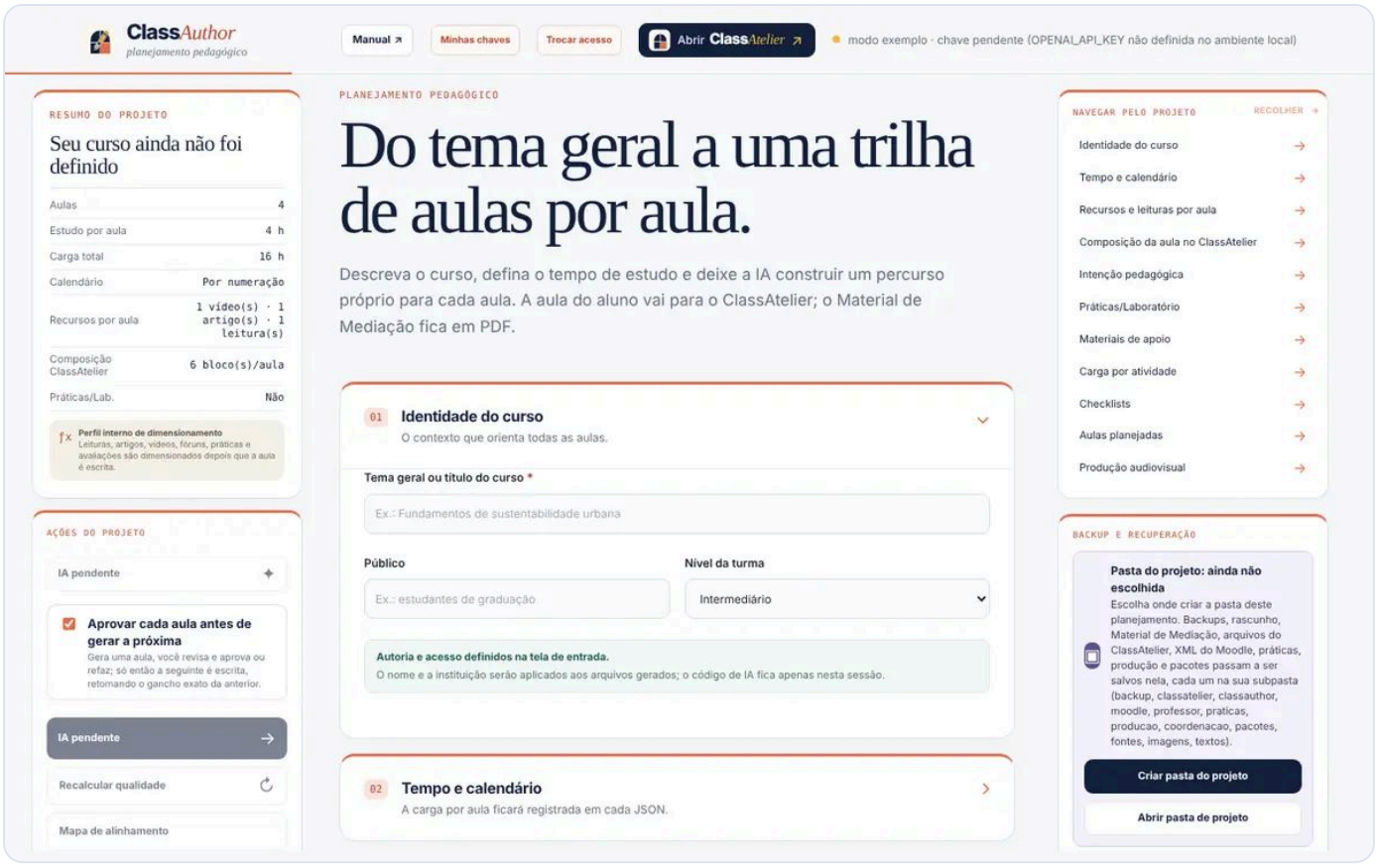



**Figura 4.** Briefing completo, em três colunas.

## 01 · Identidade do curso

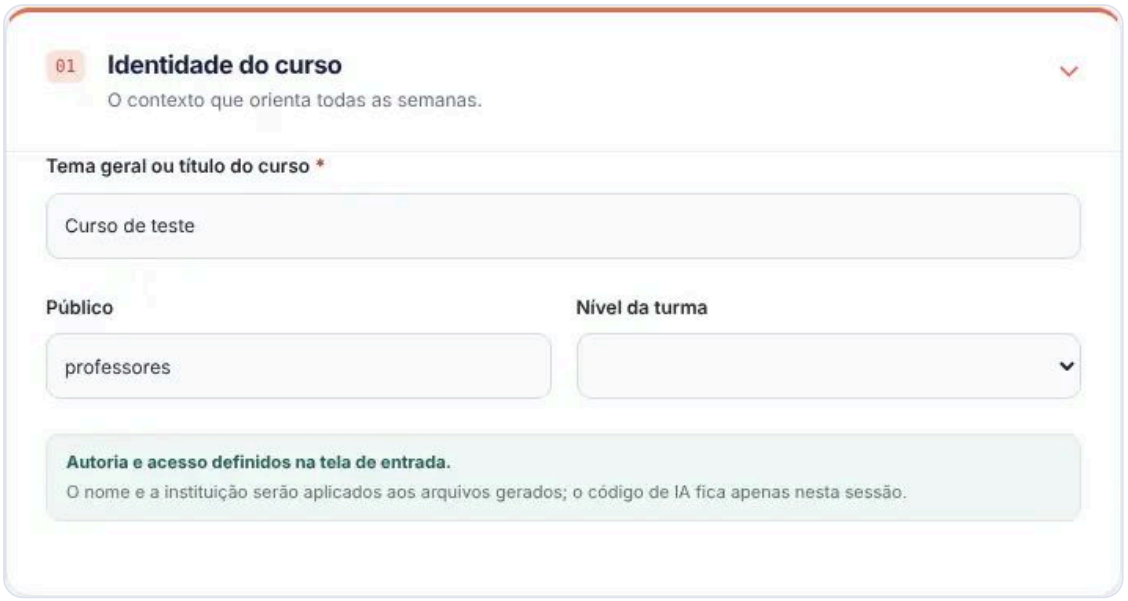



**Figura 5.** Identidade do curso.

| | |
|---|---|
| **Tema geral ou título do curso *** | Dá contexto a tudo, inclusive às sugestões de «Preencher vazios com IA». |

| | |
|---|---|
| **Público** | Quem são os estudantes (graduação, pós, técnico, docentes...). |
| **Nível da turma** | Iniciante, Intermediário ou Avançado. Profundidade e tema/área são herdados daqui para o perfil acadêmico, sem preencher duas vezes. |

## 02 · Tempo e calendário




**Figura 6.** Tempo e calendário.

| | |
|---|---|
| **Organizar o curso por** | **Aula** (padrão em projetos novos: você define quantas aulas e a carga de cada uma) ou **Semana** (curso semanal, como no EaD). Troca só os nomes. |
| **Número de semanas (ou de aulas) *** | Quantas semanas o curso tem. |
| **Horas por semana *** | Meta de estudo do aluno por semana. A carga calculada de cada semana é comparada com ela. |
| **Modo do calendário** | «Semana 1, Semana 2...» (numeração) ou «Data de início real» (com datas). |
| **Início do curso** | Só aparece no modo de datas. |

## 03 · Recursos e leituras por semana




**Figura 7.** Recursos e leituras por semana.

| | |
|---|---|
| **Vídeos por semana · Artigos por semana · Leituras obrigatórias** | O padrão do curso. Vão para o prompt, para a curadoria e para as buscas no YouTube e no Crossref. |
| **Nível da leitura obrigatória** | Nenhuma, Essencial, Aprofundada ou Densa. |
| **Distribuição por semana** | Tabela para sobrescrever o padrão em semanas específicas. `0` não pede aquele recurso na semana; «Padrão» herda a configuração geral. Artigos podem contar como leituras obrigatórias, para não duplicar. |

COBERTURA HONESTA

«3 vídeos solicitados · 3 encontrados» só aparece quando há três URLs reais e três players de fato inseridos. Se não houver candidatos suficientes, a pendência fica marcada para você; nunca há links repetidos ou inventados para completar a cota.

# 04 · Composição da aula no ClassAtelier

04 **Composição da aula no ClassAtelier**

Escolha estruturas, destaques, mídia e interativos por semana.

O texto-base continua sendo desenvolvido nas seções. Esta área define blocos editoriais que a IA contextualiza e o ClassAuthor materializa no JSON do aluno: acordeões, flashcards, citações, alertas, imagens com legenda, tabelas, casos, sliders, linha do tempo, quiz e outros componentes compatíveis com o ClassAtelier.

### Figuras e imagens do texto

Quantas a IA deve preparar em cada semana. Vazio: a IA decide (de 1 a 3, só onde a imagem explica melhor que o texto). 0: nenhuma daquele tipo.

| | |
|---|---|
| **Diagramas**<br>desenhados pela IA do ClassAuthor | IA decide |
| **Textos para o Napkin**<br>você cola no napkin.ai e escolhe o visual | IA decide |
| **Fotos / imagens**<br>pedido pronto para gerar fora (ChatGPT etc.) | IA decide |

| BLOCO DO CLASSATELIER | QTD. PADRÃO | POLÍTICA | ITENS/BLOCO |
|---|---|---|---|
| **Destaque conceitual**<br>Destaques | 1 | Preferir | |
| **Atenção / erro comum**<br>Destaques | 1 | Preferir | |
| **Reflexão**<br>Destaques | 1 | Preferir | |
| **Citação**<br>Texto | 0 | Preferir | |
| **Dica do professor (pitaco)**<br>Destaques | 0 | Preferir | |
| **Imagem com legenda**<br>Mídia | 1 | Preferir | |
| **Imagem parallax**<br>Mídia | 0 | Preferir | |
| **Texto + imagem**<br>Mídia | 0 | Preferir | |
| **Cards de casos**<br>Mídia | 0 | Preferir | itens 3 |
| **Destaques com ícones**<br>Mídia | 0 | Preferir | itens 3 |
| **Tabela comparativa**<br>Mídia | 0 | Preferir | itens 3 |
| **Filmstrip / carrossel**<br>Mídia | 0 | Preferir | itens 3 |
| **Áudio / podcast** | | | |

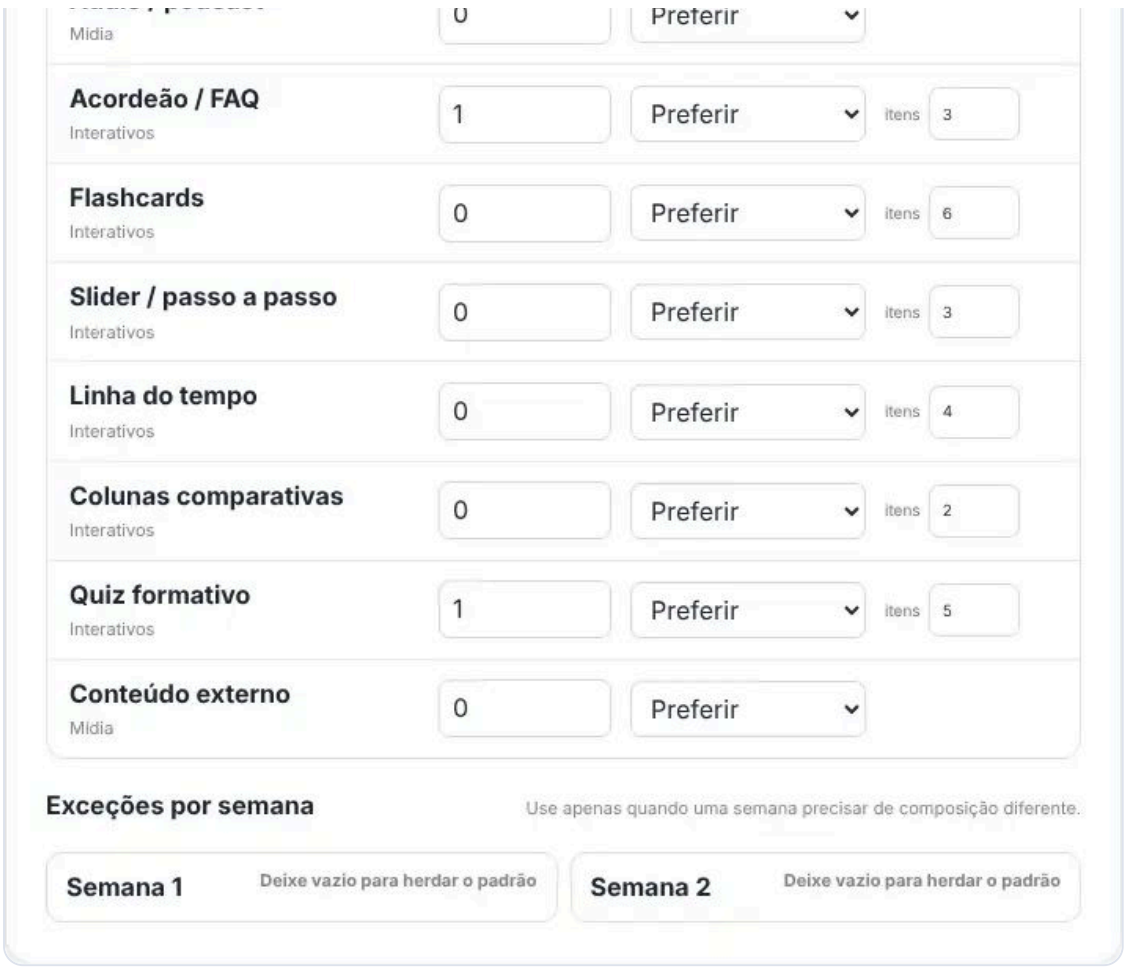



**Figura 8.** Composição da aula no ClassAtelier (recorte da seção inteira).




**Figura 9.** Figuras e imagens do texto: quantas de cada tipo por aula.

| | |
|---|---|
| **Figuras e imagens do texto** | Quantas figuras a IA prepara em cada aula, por tipo: **Diagramas** (desenhados pela IA do ClassAuthor), **Textos para o Napkin** (você cola no napkin.ai e escolhe o visual) e **Fotos / imagens** (vêm com um pedido pronto para gerar fora, no ChatGPT ou em outro gerador). **Vazio**: a IA decide, de 1 a 3, só onde a imagem explica melhor que o texto. **0**: nenhuma daquele tipo. As exceções por semana também têm esses três campos. |

Define quantos blocos editoriais entram em cada semana. Há uma **quantidade padrão** por tipo e **exceções por semana** (campo vazio herda o padrão). Cada tipo tem uma política:

| POLÍTICA | EFEITO |
|---|---|
| **padrão** | Deixa a IA decidir. |
| **preferir** | Trata a quantidade como orientação pedagógica. |
| **obrigatório** | Pede o bloco; se faltar no texto, o servidor o completa. |
| **não usar** | Desativa o tipo. |

Os tipos controlados: destaque conceitual, atenção/erro comum, reflexão, citação, dica do professor («pitaco»), imagem com legenda, imagem parallax, texto + imagem, cards de casos, destaques com ícones, tabela comparativa, filmstrip/carrossel, áudio/podcast, acordeão/FAQ, flashcards, slider/passo a passo, linha do tempo, colunas comparativas, quiz formativo e conteúdo externo. Os blocos são posicionados na seção certa, depois do texto que lhes dá sentido, e não contam como texto-base. Pedidos explícitos na refação (como «acrescente 1 quiz») atualizam a exceção daquela semana.

| | |
|---|---|
| **CITAÇÃO E DICA DO PROFESSOR** | Esses dois blocos só vêm do texto escrito pela IA, nunca de um texto genérico. A **citação** só entra com a frase exata e a fonte completa (autor, obra, ano e página); sem isso, a IA escreve com as próprias palavras, cita a fonte no texto e, na dúvida, lista em «Pontos a conferir». A **dica do professor** é uma dica, um lembrete, um aviso ou um detalhe importante, de 1 a 3 frases, no ponto do texto em que ajuda. |

## 05 · Intenção pedagógica

05 **Intenção pedagógica**

Objetivos e conteúdo-base para a geração.

**Objetivos de aprendizagem** *

Um objetivo por linha. Ex.: Identificar os principais desafios de mobilidade urbana.

Escreva verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar.

**Conteúdos, recortes e orientações**

Conceitos obrigatórios, recorte regional, abordagem desejada, exemplos que devem aparecer...

**Preferência de arco para esta trilha**

A IA escolhe em cada semana

É uma preferência, não uma receita. A IA pode variar o arco quando o conteúdo pedir outro caminho.

**Abordagem pedagógica e metodologias ativas**

Valem para a geração do texto, das atividades, da avaliação, da mediação, dos slides e dos videos.

**Abordagem pedagógica**

Nova (planejamento reverso, Bloom, alinhame

Planeja de trás para frente (o que o estudante vai produzir vem antes do texto), pede objetivos com verbos observáveis, confere o alinhamento com as atividades e a avaliação e aplica princípios de multimídia no texto, nos slides e nos vídeos.

**Metodologia ativa padrão**

Nenhuma específica

O texto e as atividades seguem o padrão da semana.

**Metodologia por semana**

Deixe "Padrão" para herdar a escolha acima; mude só as semanas que terão outra metodologia.

Semana 1 — Padrão (Nenhuma específica

Semana 2 — Padrão (Nenhuma específica

**Perfil acadêmico do conteúdo**

Essas metas orientam planejamento, redação, revisão e aprovação da semana.

| TEMA/ÁREA | PÚBLICO | NÍVEL DA TURMA | PROFUNDIDADE APLICADA |
|---|---|---|---|
| Curso de teste | professores | A definir | aprofundado |

Esses dados vêm da Identidade do curso e não precisam ser preenchidos novamente.

**Estilo de citação**

autor-data

**Escopo histórico/geográfico**

Ex.: Brasil contemporâneo

**Meta de palavras/semana**

**Mínimo de seções**

**Mínimo de referências**

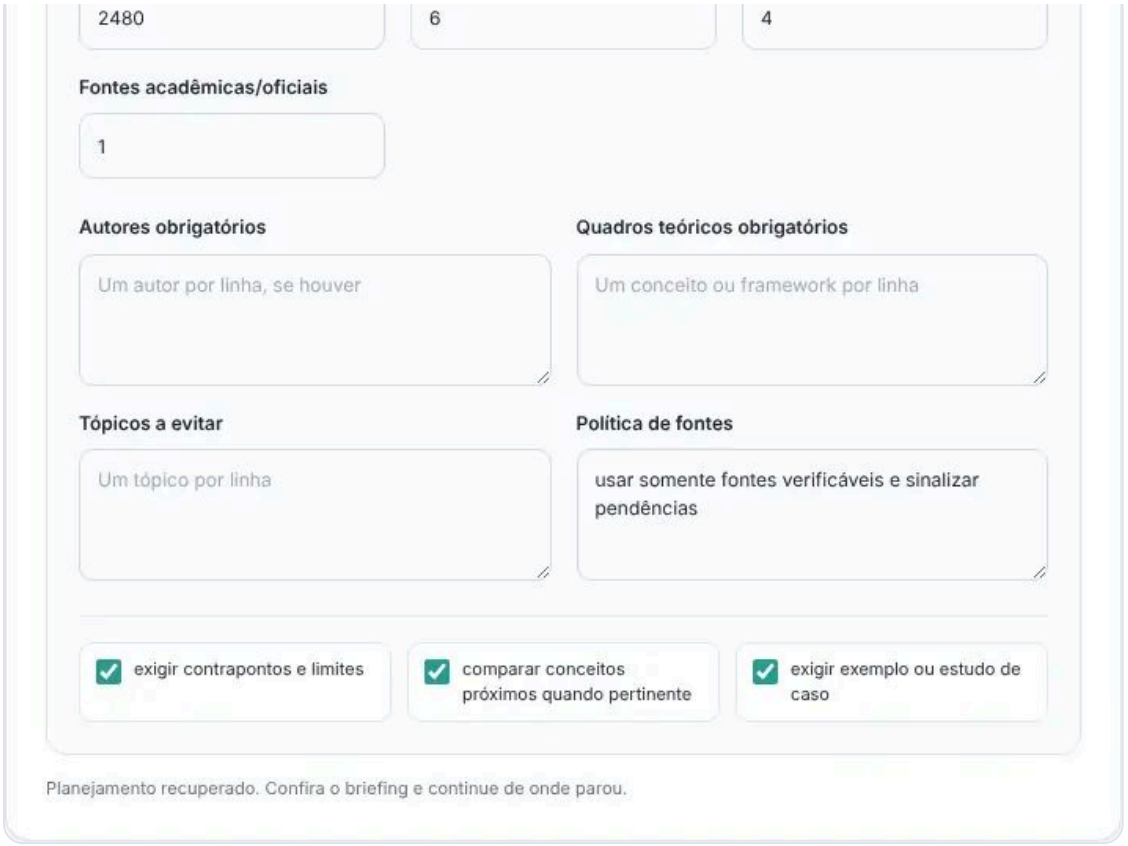



**Figura 10.** Intenção pedagógica e perfil acadêmico.

| | |
|---|---|
| **Objetivos de aprendizagem *** | Use verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar. O checklist exige pelo menos quatro objetivos observáveis por semana. |
| **Conteúdos, recortes e orientações** | Livre. Aqui entram os links que você quer que apareçam (só links dados por você ou achados pelas buscas entram na aula). |
| **Preferência de arco para esta trilha** | «A IA escolhe em cada semana» ou um arco: descoberta conceitual, estudo de caso, oficina aplicada, análise de dados, debate orientado, revisão e síntese. Fases omitidas recebem justificativa. |
| **Estilo de citação** | autor-data ABNT, APA ou sem preferência. |
| **Escopo histórico/geográfico** | Recorte temporal e espacial do tema. |
| **Meta de palavras/semana** | É um **piso**: 3.000 exige pelo menos 3.000 palavras úteis na medição da aula. |

| | |
|---|---|
| **Mínimo de seções · Mínimo de referências** | Entram no prompt e no checklist. |
| **Fontes acadêmicas/oficiais · Autores obrigatórios · Quadros teóricos obrigatórios · Tópicos a evitar** | Listas livres que a IA precisa respeitar. |
| **Política de fontes** | Como tratar fontes (por exemplo, priorizar documentos oficiais). |
| **Exigir contrapontos e limites · Comparar conceitos próximos · Exigir exemplo ou estudo de caso** | Três caixas que ligam regras no prompt e no checklist. |

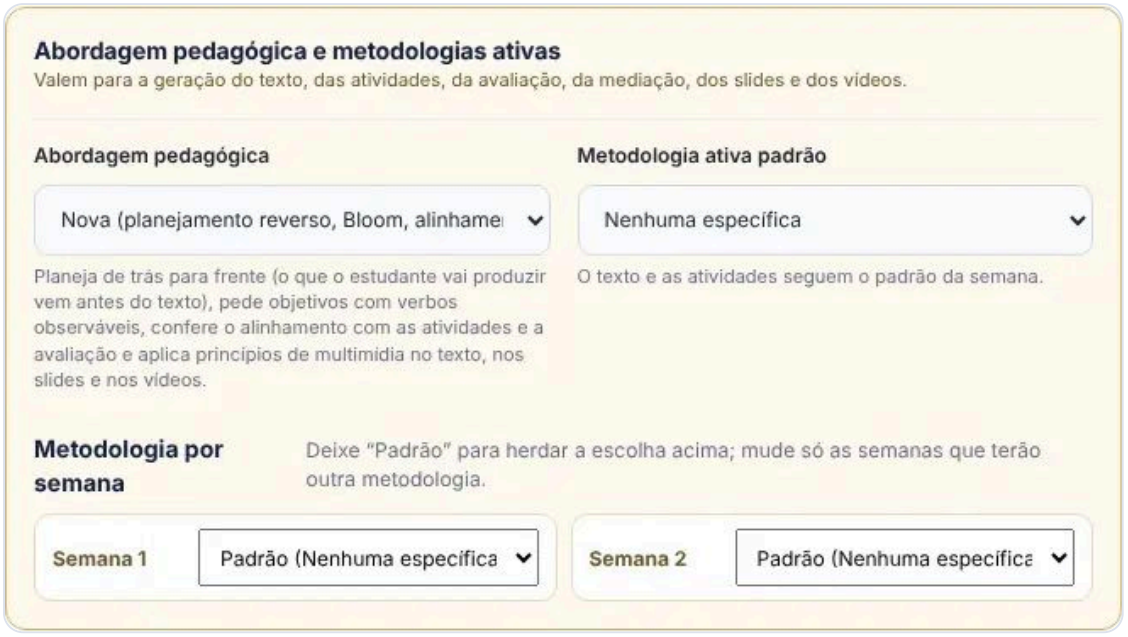



**Figura 11.** Abordagem pedagógica e metodologias ativas, dentro de Intenção pedagógica.

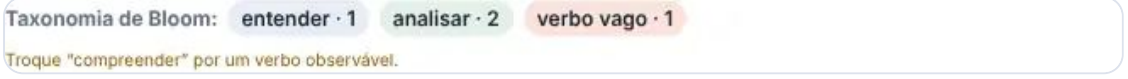



**Figura 12.** Medidor de Bloom: o nível de cada objetivo, pelo verbo.

| | |
|---|---|
| **Medidor de Bloom** | Abaixo dos objetivos, mostra em que nível da Taxonomia de Bloom revisada cada objetivo está, pelo verbo (lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar), e avisa verbos vagos como «conhecer» ou «saber». «Preencher vazios com IA» escreve os objetivos já com verbos observáveis e níveis variados. |
| **Abordagem pedagógica** | **Nova** (padrão): planejamento reverso (começa pelo que o estudante vai produzir), objetivos com verbos observáveis, alinhamento entre objetivos, atividades e avaliação, e princípios de aprendizagem multimídia (Mayer) no texto, nos slides e nos vídeos. **Atual**: gera como até a versão 1.2.1. |
| **Metodologia ativa padrão** | Nenhuma específica, «a IA escolhe e justifica» ou uma destas: sala de aula invertida, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL), aprendizagem baseada em projetos, instrução por pares, gamificação, júri simulado/debate, rotação por estações e design thinking. A metodologia molda o texto, as atividades, a avaliação e a mediação, e aparece no cartão e na prévia. |
| **Metodologia por aula** | Um seletor por semana; «Padrão» herda a escolha acima. Use para alternar metodologias ao longo do curso. |

## 06 · Práticas/Laboratório

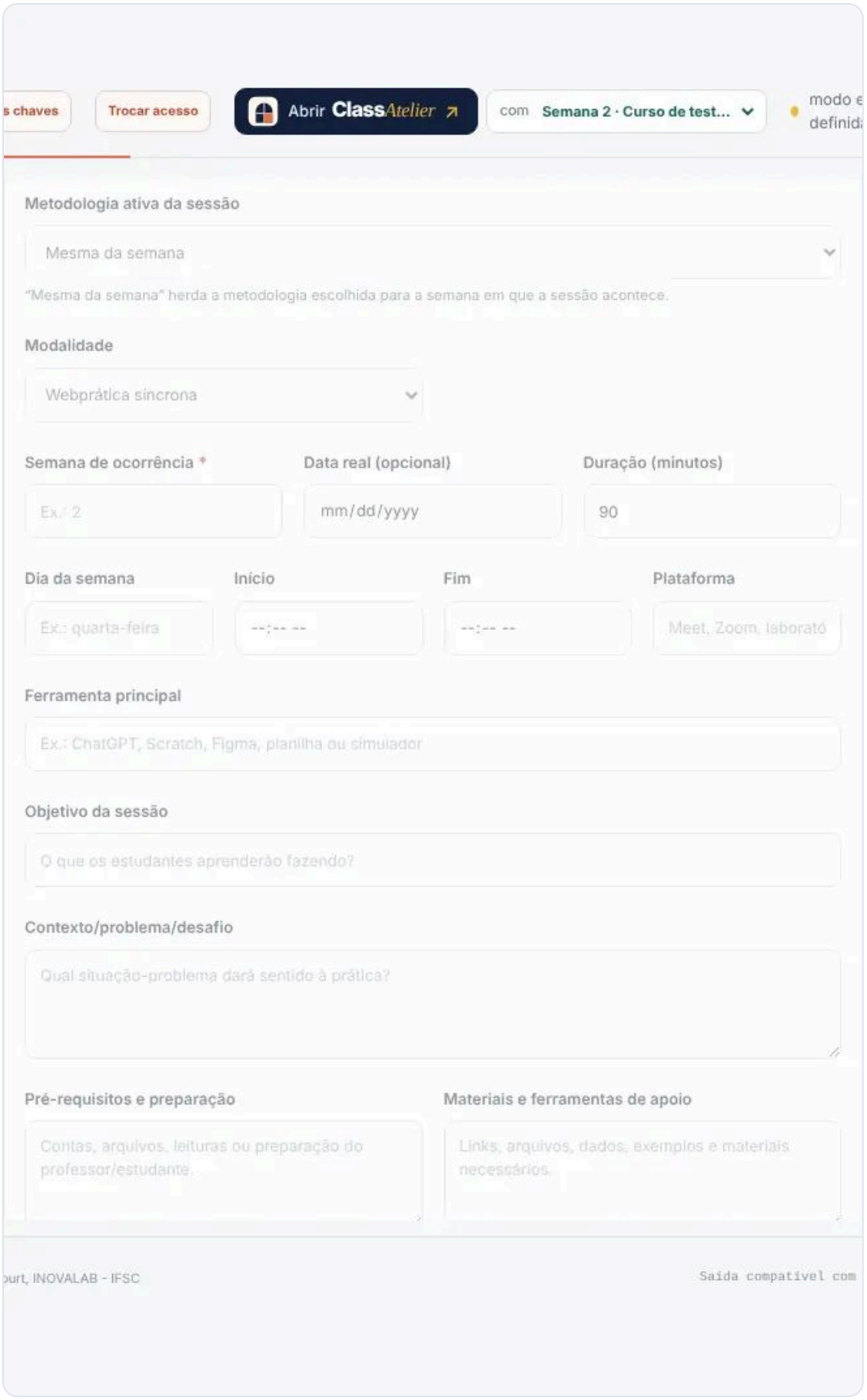



**Figura 13.** Práticas/Laboratório.

A prática é uma **sessão independente**, com agenda própria, em uma de três modalidades: **Webprática síncrona**, **Laboratório prático** ou **Aula síncrona**. O nome do arquivo e do roteiro segue a modalidade. Não é obrigatória em toda semana, e **nada dela entra** no texto, nos blocos nem no JSON do aluno: o projeto fica no guia do professor, no PDF e em `webpraticas/` no ZIP (DOCX editável). Informe a quantidade e clique em **Criar sessões**; os cartões existentes são preservados.

| | |
|---|---|
| **Quantidade de práticas · Criar sessões** | Cria os cartões vazios. Depois, «Preencher vazios com IA» completa cada um sem reduzir a quantidade pedida. |
| **Título da sessão · Modalidade** | Webprática síncrona, Laboratório prático ou Aula síncrona. |
| **Metodologia ativa da sessão** | «Mesma da aula» herda a metodologia da aula em que a sessão acontece; também dá para escolher outra só para a prática. |
| **Semana de ocorrência * · Data real · Duração · Dia da semana · Início · Fim** | A agenda. A IA só desenvolve o projeto na semana em que ele está agendado. |
| **Plataforma · Ferramenta principal** | Onde e com o quê. |
| **Objetivo · Contexto/problema/desafio · Pré-requisitos e preparação · Materiais e ferramentas de apoio** | O desenho da sessão. |
| **Produto/evidência · Plano B/acessibilidade** | O que o estudante entrega e o que fazer se algo falhar. O checklist exige produto, etapas, critérios e plano B. |
| **× · + Adicionar outra prática** | Remove ou acrescenta um cartão. |

# 07 · Materiais de apoio

07 **Materiais de apoio**

A IA ajuda a alinhar cada material aos objetivos, conteúdos e momento didático.

**Material 1**

**Título do material**

Ex.: Texto-base sobre mobilidade urbana

**Tipo**

Texto-base

**Autor ou instituição**

Ex.: ELMASRI, R.; NAVATHE, S. ou Ministério da Ec

**Referência (ABNT)**

AUTOR. Título. Edição. Local: Editora, ano.

**Onde encontrar**

Ex.: biblioteca virtual do IFSC; site oficial; SciELO

**Termos de busca**

Para localizar a obra certa

**Momento de uso**

Ex.: antes da semana 1; revisão da semana 3

**Link real (opcional)**

Cole somente um link conferido

**Páginas**

Ex.: 12

**Duração (min)**

Para vídeo/áudio

**Leitura obrigatória**

**Usar o conteúdo deste material na geração**

O arquivo é lido no seu navegador e o texto fica guardado nele; uma cópia do arquivo vai para a subpasta fontes/ da pasta do projeto, e é de lá que o ClassAuthor relê o texto se o navegador o perder. Para cada semana, só os trechos ligados ao tema vão para a IA, com a página.

**Arquivo (PDF ou DOCX)**

Choose File No file chosen

**Como a IA deve usar**

Não usar o conteúdo

Nenhum arquivo anexado. Anexe a apostila, o livro ou o roteiro de laboratório para a IA usar o conteúdo dele.

**Páginas por semana (opcional)**

Uma linha por semana. Ex.: 1: 1-30
2: 31-45, 50

Em branco, o app escolhe sozinho os trechos que combinam com o tema de cada semana. "Roteiro de prática" só entra nas semanas com sessão prática.

**Objetivo do material**

Por que o estudante precisa deste material?

**Alinhamento com o conteúdo**

Que conceito, objetivo ou webprática ele sustenta?

**Como o estudante vai usar**




**Figura 14.** Materiais de apoio.

Para o que o curso *já tem* (um texto-base seu, um artigo, um vídeo). A IA alinha cada material aos objetivos e ao momento didático, e ele entra na aula no ponto de uso.

| | |
|---|---|
| **Título do material · Tipo** | Texto-base, Artigo científico, Livro ou capítulo, Vídeo, Relatório ou dados, Infográfico, Exercício. |
| | |

| | |
|---|---|
| **Momento de uso · Link real (opcional) · Páginas · Duração (min) · Leitura obrigatória** | Metadados que alimentam o cálculo de carga e o checklist de recursos. |
| **Objetivo do material · Alinhamento com o conteúdo · Como o estudante vai usar** | O que a IA usa para justificar o recurso e escrever a ligação com o texto. |
| **Referências, livros e documentos · Links de vídeos · Links reais de imagens e diagramas** | Só entram links reais que você informar. |
| **Termos de busca para vídeos · Termos de busca para imagens e diagramas** | Termos para **você** pesquisar; a IA não inventa vídeos. |
| **× · + Adicionar material de apoio** | Remove ou acrescenta um material. |
| **Autor · Onde encontrar · Busca** | De onde vem o material: quem escreveu, onde está (biblioteca, Moodle, link) e o que pesquisar para achá-lo. A aula passa a dizer ao estudante de onde tirar cada material. |

## Apostila ou livro como fonte (PDF ou DOCX)




**Figura 15.** Um material do curso usado como fonte da geração.

Dentro de cada material, **Usar o conteúdo deste material na geração** recebe um PDF com texto ou um DOCX (apostila, livro, notas de aula). O arquivo é lido **no seu navegador** e fica guardado nele; para cada aula, só os trechos ligados ao tema vão para a IA, com a página.

| | |
|---|---|
| **Como a IA deve usar** | **Base do conteúdo** (seguir de perto), **Apoio** (complementar) ou **Roteiro de prática** (só entra nas aulas com sessão prática). |
| **Páginas por aula (opcional)** | Uma linha por aula, como `1: 1-12` e `2: 13-30`. Em branco, o app escolhe os trechos que combinam com o tema de cada aula. |
| **Remover arquivo** | Apaga o arquivo do navegador; o material continua na lista. |
| **Cópia em `fontes/`** | Com a pasta do projeto ligada, o arquivo anexado ganha uma cópia na subpasta `fontes/`, e o cartão confirma: «Cópia guardada em fontes/». Se a cópia não puder ser gravada (sem pasta, sem permissão ou erro), o cartão **avisa** o motivo; antes, a falha era silenciosa. |
| **Texto reencontrado sozinho** | O texto extraído fica no navegador. Se ele sumir (outro navegador ou computador, dados do site limpos), o ClassAuthor confere os materiais ao abrir o projeto, reconectar a pasta ou restaurar um backup e, achando o arquivo em `fontes/`, **lê o texto de novo**, sem você anexar nada. |
| **Texto não encontrado neste navegador** | Se o arquivo também não estiver em `fontes/` (ou a pasta não estiver conectada), o cartão mostra o aviso em vermelho e diz o que fazer. Ao clicar em **Gerar com IA**, o app lista os materiais sem texto e pergunta se você quer gerar **sem** o conteúdo deles. |




**Figura 16.** Materiais com arquivo: o texto relido de `fontes/` (em cima) e o aviso de texto não encontrado (embaixo).

**PDF ESCANEADO** PDF que é só imagem (página escaneada) não tem texto para ler: o app avisa. Use um PDF com texto selecionável ou o DOCX.

## Plano da aula, antes de gerar

Com uma metodologia ativa escolhida (ou a abordagem nova), o ClassAuthor não começa a escrever direto: primeiro mostra **como a aula vai aplicar a metodologia**. É a sua chance de corrigir o rumo antes de gastar uma geração.

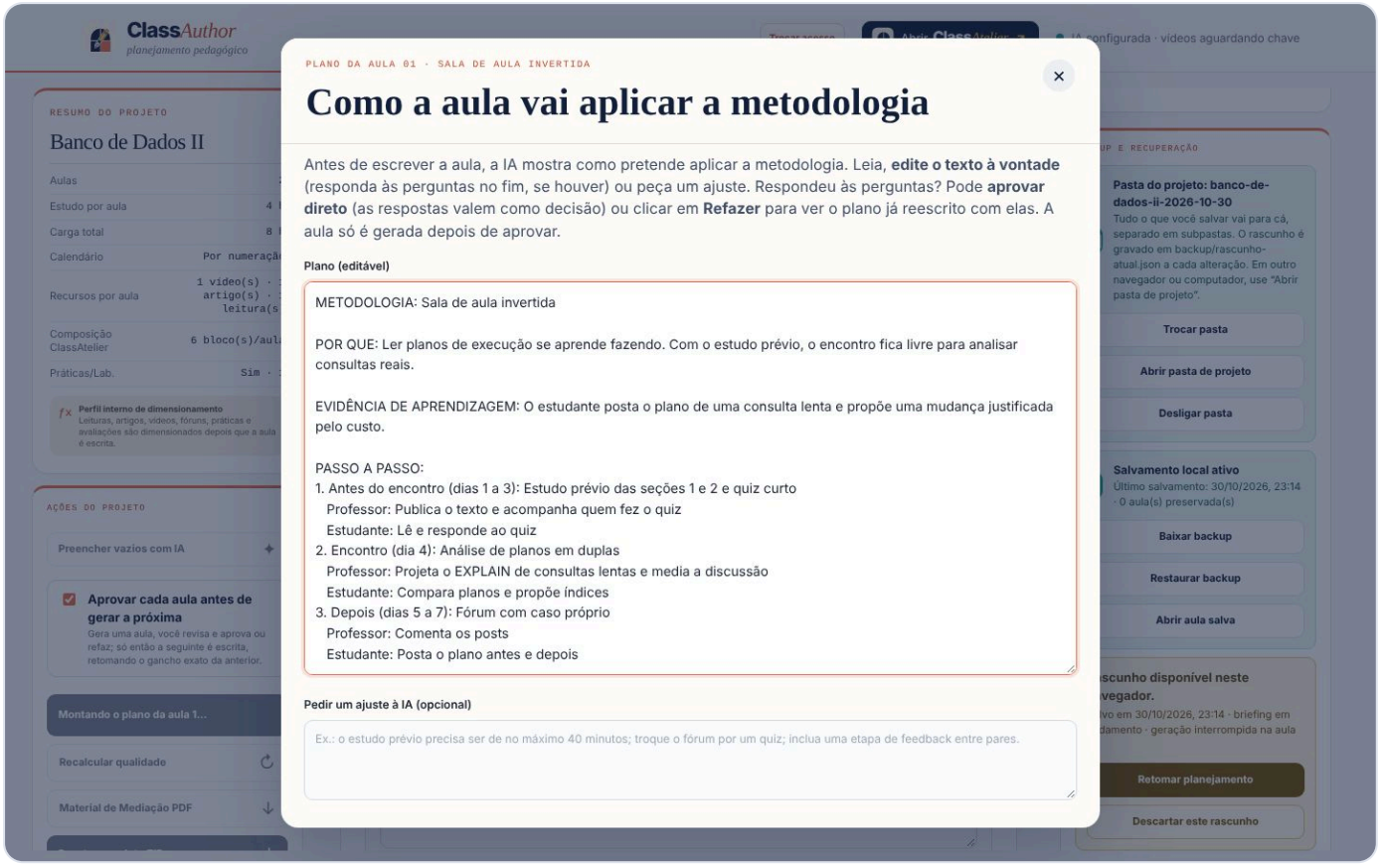



**Figura 17.** Plano da aula: leia, edite, peça ajuste ou aprove.

| | |
|---|---|
| **Plano (editável)** | Metodologia, por que ela serve, a evidência de aprendizagem, o passo a passo (professor e estudante), o que o texto vai priorizar, as atividades, a avaliação, a prática, os cuidados e, no fim, **Para você decidir**: até três perguntas. Edite à vontade e responda às perguntas ali mesmo (por exemplo, em maiúsculas). |
| **Pedir um ajuste à IA (opcional)** | Um pedido em texto livre, como «estudo prévio de no máximo 40 minutos». |

| | |
|---|---|
| **Refazer o plano com minhas respostas/pedido** | Reescreve o plano incorporando o pedido **e** as suas edições e respostas. Funciona também sem pedido: incorpora só as respostas. |
| **Aprovar e gerar a aula** | Gera a aula seguindo o plano como está. As respostas escritas no plano valem como decisão, então não é preciso refazer antes de aprovar. |
| **Parar aqui** | Fecha sem gerar. O plano fica guardado no planejamento e no backup. |

## Gerar e revisar: o resultado

1. **Gerar com IA**
   A IA escreve uma semana por vez e cada uma é salva ao ficar pronta. A prévia abre sozinha.

2. **Leia e ajuste**
   Peça um **ajuste pontual** (padrão), refaça só o título, ou refaça a semana inteira (ver «Prévia da semana»).

3. **Aprove**
   **Aprovar e gerar a semana N** grava o contrato de ponte e escreve a seguinte, que precisa cumprir o gancho da anterior.

4. **Resolva as pendências**
   Cada cartão mostra a faixa de situação e os motivos. Use os checklists para refazer só o ponto indicado.

5. **Libere**
   **Liberar após conferência** marca a semana como conferida por você; as observações automáticas continuam visíveis como informação.

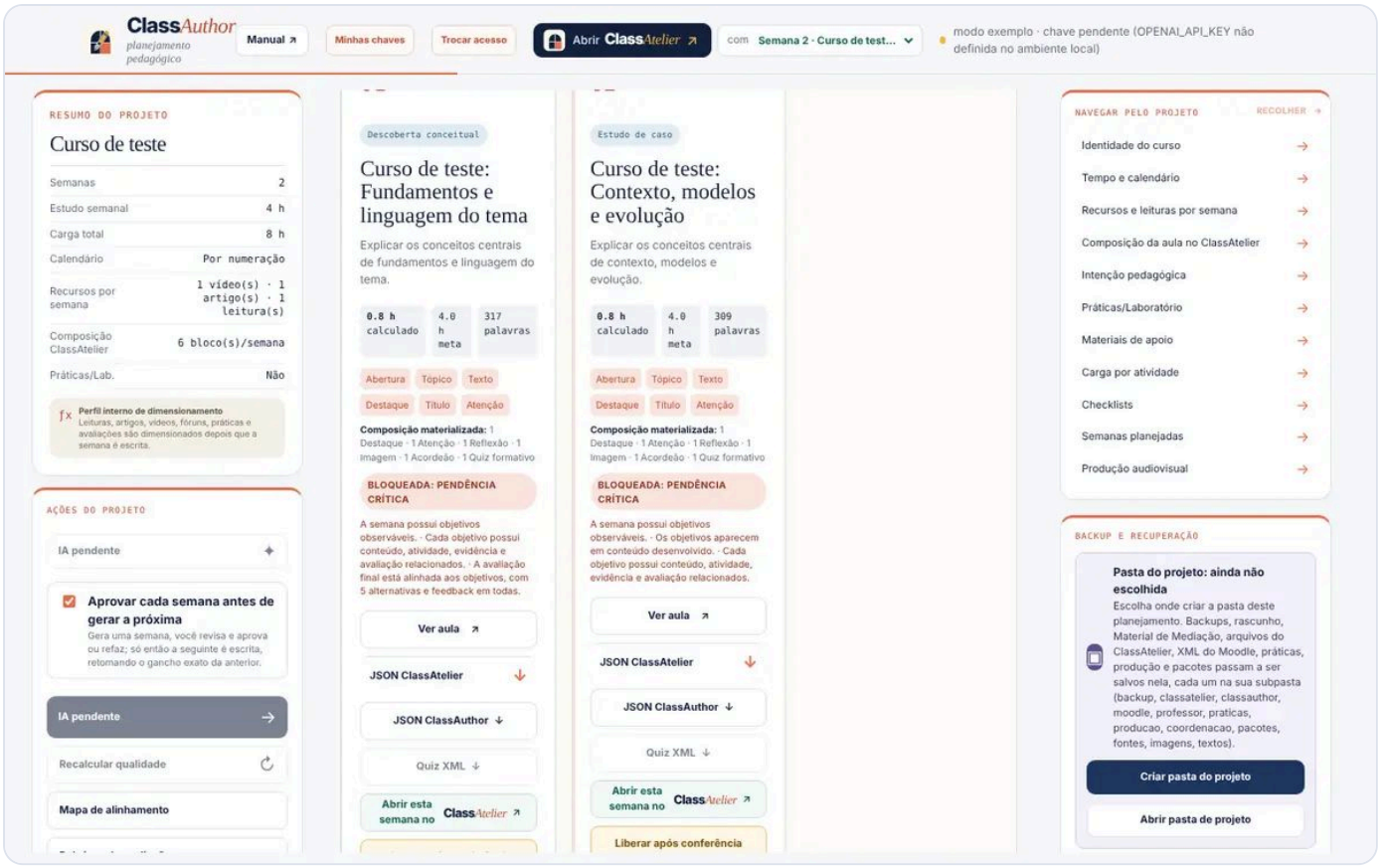



**Figura 18.** Cartões das semanas.

O bloco **RESULTADO** tem quatro seções internas, todas recolhidas no início (símbolo ⌄ no canto): **Carga por atividade** (com as duas visões, a carga por categoria e a carga aberta), **Checklists**, **Semanas planejadas** (ou Aulas planejadas) e **Produção audiovisual**.

## Carga por atividade (as duas visões)




**Figura 19.** Carga por atividade: meta × calculado, com as categorias e o arco didático.

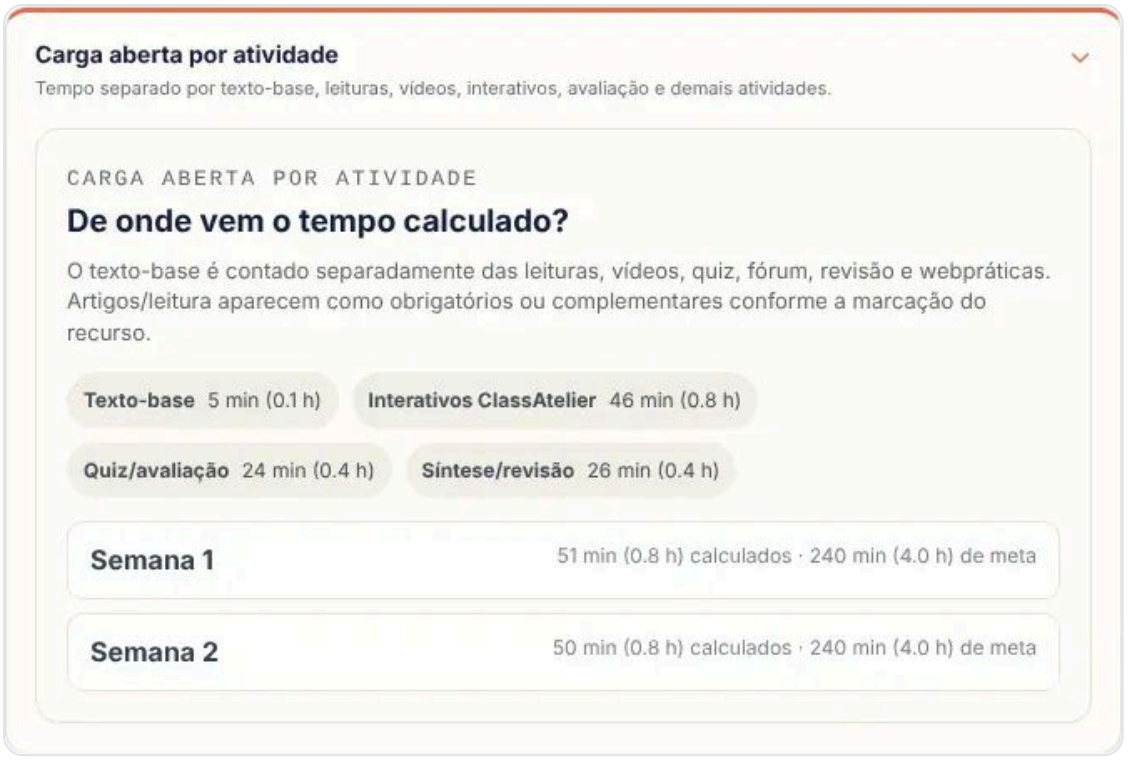



**Figura 20.** Carga aberta: de onde vem cada minuto.

A carga é calculada **depois** que a semana é escrita: conteúdo digital por palavras; leituras por páginas/palavras e tipo de texto; vídeos pela duração conferida; fóruns pela regra de comunicação; avaliações e práticas como itens próprios. Recursos sem dados suficientes ficam sinalizados. Se as regras mudarem, mudam no código ( `formula-profile.js` e `calculations.js` ), com testes e nova versão do perfil.

## Os quatro checklists

## Checklists

Conferências pedagógicas, acadêmicas, de recursos, qualidade e liberação manual.

### Checklist de recursos e acessibilidade: 1/1 itens atualmente marcados

1/1 itens atualmente marcados. Os recursos devem ser abertos e conferidos antes da publicação.

- [x] **Curso · Recursos sem pendências automáticas**
  Ainda assim, confirme coerência, duração/páginas, acessibilidade e licença antes de exportar.

### Checklist pedagógico: 9/26 itens atualmente marcados

9/26 itens atendidos automaticamente; 9/26 atualmente marcados. Desmarque qualquer item que queira refazer ou revisar novamente.

- [x] **Semana 1 · A semana possui título específico e abertura.**
  Atendido automaticamente pela IA
- [ ] **Semana 1 · A semana possui objetivos observáveis.**
  Pendente na análise automática
- [x] **Semana 1 · Os objetivos aparecem em conteúdo desenvolvido.**
  Atendido automaticamente pela IA
- [ ] **Semana 1 · Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · Existe pelo menos uma atividade ativa ou evidência de produção.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · O diagnóstico inicial está presente ou sua ausência foi justificada.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · Há checagens formativas durante o percurso.**
  Pendente na análise automática

### Checklist acadêmico: 0/2 itens atualmente marcados

Verifica rigor, evidências, coerência conceitual e pendências da revisão acadêmica automática.

- [ ] **Semana 1 · Revisão acadêmica**
  ainda não executada

court, INOVALAB - IFSC

Saida compativel com C

**Figura 21.** Checklists. Itens aprovados automaticamente já vêm marcados.

| | |
|---|---|
| **Checklist pedagógico** | Título específico e abertura; objetivos observáveis; objetivos desenvolvidos no texto; objetivo ↔ conteúdo ↔ atividade ↔ evidência ↔ avaliação; diagnóstico inicial; checagens formativas; avaliação final (5 alternativas, feedback em todas); webprática completa; recursos com função e momento; alternativas acessíveis para imagens e vídeos; trilhas essencial/padrão/aprofundamento; autoavaliação ou reflexão final. |
| **Checklist acadêmico** | Rigor, evidências, coerência conceitual e revisão crítica. |
| **Checklist de recursos e acessibilidade** | Links abertos e conferidos, duração/páginas, coerência, acessibilidade e licença. |
| **Checklist de qualidade e liberação** | Suficiência textual, pendências críticas e a situação de cada semana (liberada, revisão recomendada, bloqueada). |

**Como usar um item:** a **caixa** só marca ou desmarca (desmarcar vira uma conferência manual sua e fica no salvamento e no backup). O **texto** do item abre um painel com o que verificar, critérios de aceite e um **prompt estruturado** que você pode copiar ou carregar na prévia com **Abrir refação da semana**. Cada item refaz só o que aponta: título, objetivos, questões, atividades, mediação, recursos. Nenhum pede a semana inteira.

**«ATENDIDO AUTOMATICAMENTE PELA IA»** Significa que a estrutura e os metadados passaram pela checagem. Não significa que o recurso é bom: abrir o vídeo, conferir se o artigo existe e se serve ao público continua sendo seu trabalho.

## Cartão da semana: cada botão




**Figura 22.** Cartões de semana.

| | |
|---|---|
| **Ver aula ↗** | Abre a **prévia da semana** (janela, ver abaixo). |
| **JSON ClassAtelier ↓** | O arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json`, sem quiz. Se você devolveu uma versão editada do ClassAtelier, é ela que baixa. |
| **JSON ClassAuthor ↓** | A semana completa, com quiz, feedbacks e guia do professor. |
| **Quiz XML ↓** | Moodle XML com 6 questões de 5 alternativas e feedback em todas. |
| **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗** | Abre o editor em nova aba já com esta semana. |
| **Liberar após conferência** | Marca a semana como liberada por você. |
| **Versão editada no ClassAtelier (aviso)** | Aparece depois de **Enviar de volta ao ClassAuthor**, com data e palavras. Oferece **Baixar o texto (.txt)** e **Voltar à versão gerada**. |

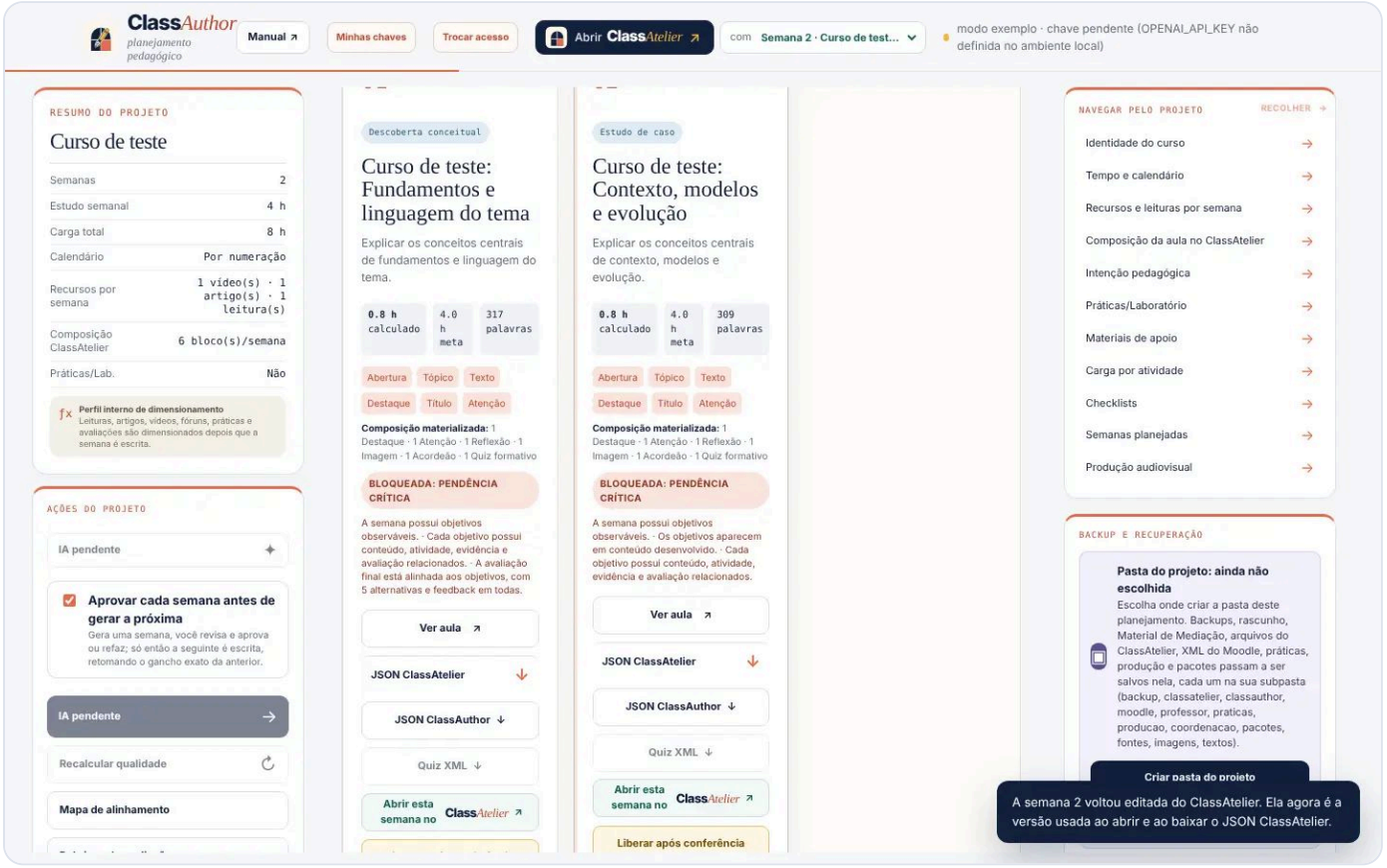



**Figura 23.** O ClassAuthor confirma a chegada da versão editada.

## Prévia da semana (Ver aula)

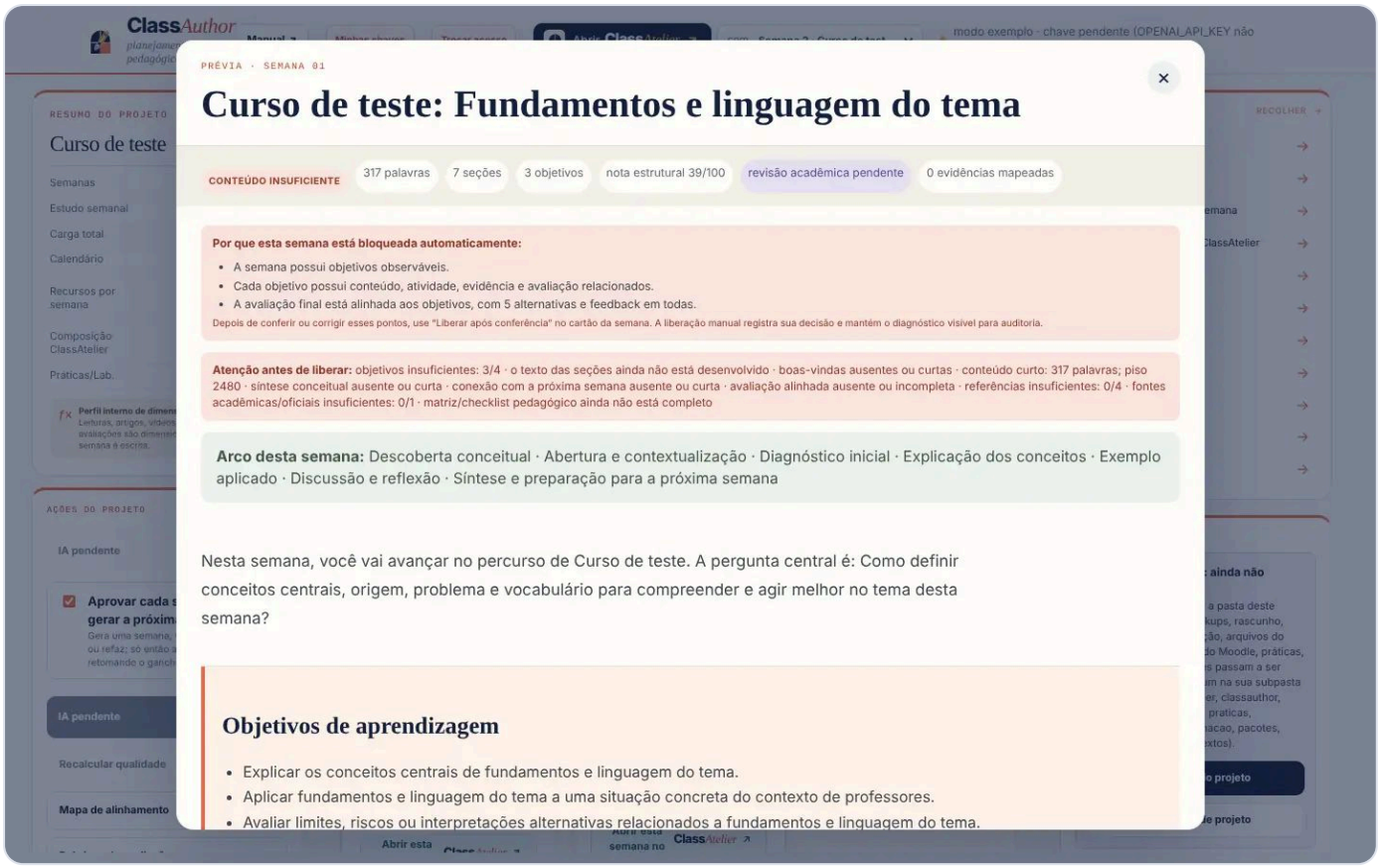



**Figura 24.** Prévia da semana: situação, motivos do bloqueio, arco e texto do aluno.

| | |
|---|---|
| **Faixa de situação** | «Conteúdo insuficiente» fica só para texto realmente curto ou estrutura ausente. Pendência de referências, recursos ou revisão aparece como «revisão recomendada». «Bloqueada: pendência crítica» deve ser refeita antes do uso no ClassAtelier. |
| **O que alterar** | Três modos: **Só o título da semana**; **Ajuste pontual no texto** (padrão: a IA devolve só os blocos a trocar, apagar ou inserir, preservando questões, recursos, figuras, glossário, referências e mediação); **Refazer a semana inteira**. |
| **Refazer esta semana com IA** | Duas chamadas (texto e derivados). Mantém praticamente idênticos os trechos que você não mencionou. |
| **Abertura precisa de ajuste · Fechamento precisa de ajuste · Desatualizada** | Avisos na semana vizinha quando você refaz uma semana e a ponte muda. **Ajustar a abertura** reescreve só esse trecho. **Manter como está** dispensa o aviso. |

| | |
|---|---|
| **Completar explicações do Material de Mediação** | Em semanas antigas, gera só a parte de explicações do professor, sem tocar no texto. |
| **Gerar roteiros e slides desta semana** | Disponível em semana liberada: vídeo de abertura do Moodle (3–4 min), vídeo curto de WhatsApp (~30 s) e slides com narração. |
| **Pontos a conferir · evidências a conferir** | As afirmações que o redator listou e os números, valores, anos, leis e citações diretas que **não** aparecem no briefing nem nas semanas anteriores (checagem local, sem custo de IA). |

## Na prévia: metodologia, plano aprovado e fonte usada

## Metodologia ativa: Sala de aula invertida

▼ **Guia de aplicação para o professor**

**O que é:** Os estudantes estudam o conteúdo básico antes do encontro, e o tempo com o professor é usado para aplicar e discutir.

**Por que nesta aula:** Ler planos de execução se aprende fazendo: o encontro fica livre para analisar consultas reais da turma.

**Antes de abrir a aula**

- Publicar as seções 1 e 2 e o quiz de estudo prévio no Moodle
- Separar três consultas lentas do banco de exemplo

**Passo a passo**

1. **Antes do encontro: estudo prévio** *(dias 1 a 3)*
   chegar sabendo o caminho de uma consulta
   **Professor:** Abrir o quiz e acompanhar quem respondeu
   **Estudante:** Ler as seções 1 e 2 · Responder ao quiz
2. **No encontro: análise de planos** *(dia 4)*
   aplicar a leitura de planos
   **Professor:** Projetar o EXPLAIN de uma consulta lenta · Mediar a comparação em duplas
   **Estudante:** Comparar dois planos e propor um índice
3. **Depois: fórum** *(dias 5 a 7)*
   consolidar com um caso próprio
   **Professor:** Comentar três posts por dia
   **Estudante:** Postar o plano de uma consulta lenta e a proposta

**Texto para o aluno (Moodle)**

> Nesta aula vamos inverter a ordem: você estuda o básico antes, no seu ritmo, e o nosso encontro fica para a parte mais interessante, que é analisar consultas de verdade. Até quarta-feira, leia as seções 1 e 2 e responda ao quiz (não vale nota, serve para você e para mim sabermos o que ficou claro). No encontro, vamos comparar planos de execução em duplas. Depois, no fórum, você aplica o que aprendeu numa consulta sua.

**Como acompanhar se está funcionando**

- **Quantos responderam ao quiz de estudo prévio** — Relatório do questionário no Moodle *(noite do dia 3)*
  Se estiver baixo: Mandar lembrete no grupo e abrir o encontro com uma revisão de 10 minutos

**Sinais de que deu certo**

- No encontro, as duplas apontam o nó mais caro do plano sem ajuda
- Os posts do fórum trazem o plano antes e depois da mudança

**Sinais de alerta e o que fazer**

- **Menos da metade fez o quiz** → Começar o encontro com um mini-estudo guiado das seções 1 e 2

**Como avaliar a aprendizagem**

Pelo post do fórum: plano lido corretamente e proposta justificada pelo custo.

- Identifica o nó mais caro do plano — evidência: Post aponta a operação e o custo
- Justifica a mudança proposta — evidência: Compara o custo antes e depois

**Erros comuns**

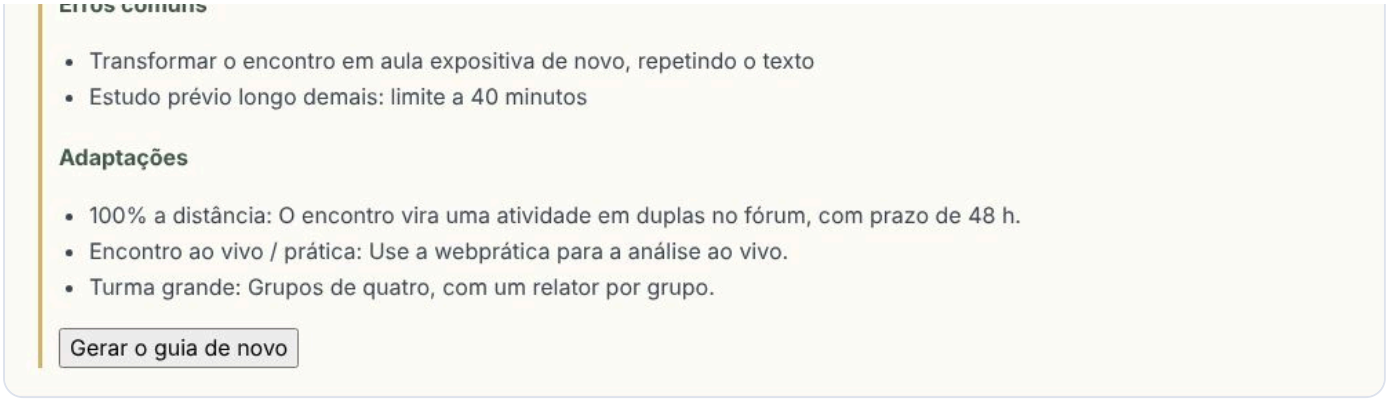



**Figura 25.** Guia de aplicação da metodologia, na prévia da aula.

| | |
|---|---|
| **Metodologia ativa (seção da prévia)** | Mostra a metodologia da aula e como as atividades a aplicam. **Gerar o guia de aplicação da metodologia** cria o guia do professor: o que é, por que nesta aula, o que preparar antes, o passo a passo com o que o professor e o estudante fazem, um **texto pronto para o aluno** (para postar no Moodle), **como acompanhar** se está funcionando, sinais de que deu certo, sinais de alerta e o que fazer, **como avaliar** a aprendizagem, erros comuns e adaptações (100% a distância, encontro ao vivo, turma grande). O guia também entra no Material de Mediação (PDF), em «Como aplicar a metodologia». **Gerar o guia de novo** refaz só essa parte. |
| **Plano da aula aprovado por você** | O plano que você aprovou, recolhido, para conferir se a aula seguiu o combinado. |
| **Material do professor usado nesta aula** | Quais materiais (apostila, livro) e quais páginas foram lidos pela IA nesta aula. |

### Na prévia: figuras e imagens

Cada figura aparece no ponto do texto em que foi planejada. Diagrama desenhado vem com a legenda e o crédito «Ilustração criada por IA». Os outros tipos vêm prontos para você criar fora e inserir no ClassAtelier com **Inserir imagem no cursor**:

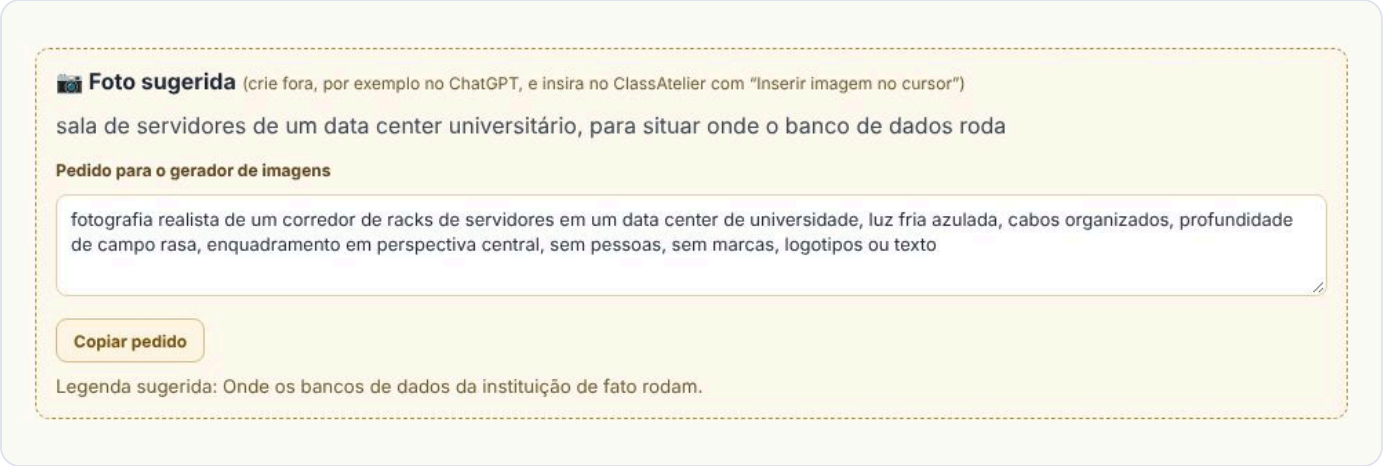



**Figura 26.** Foto sugerida: o pedido pronto para o gerador de imagens.

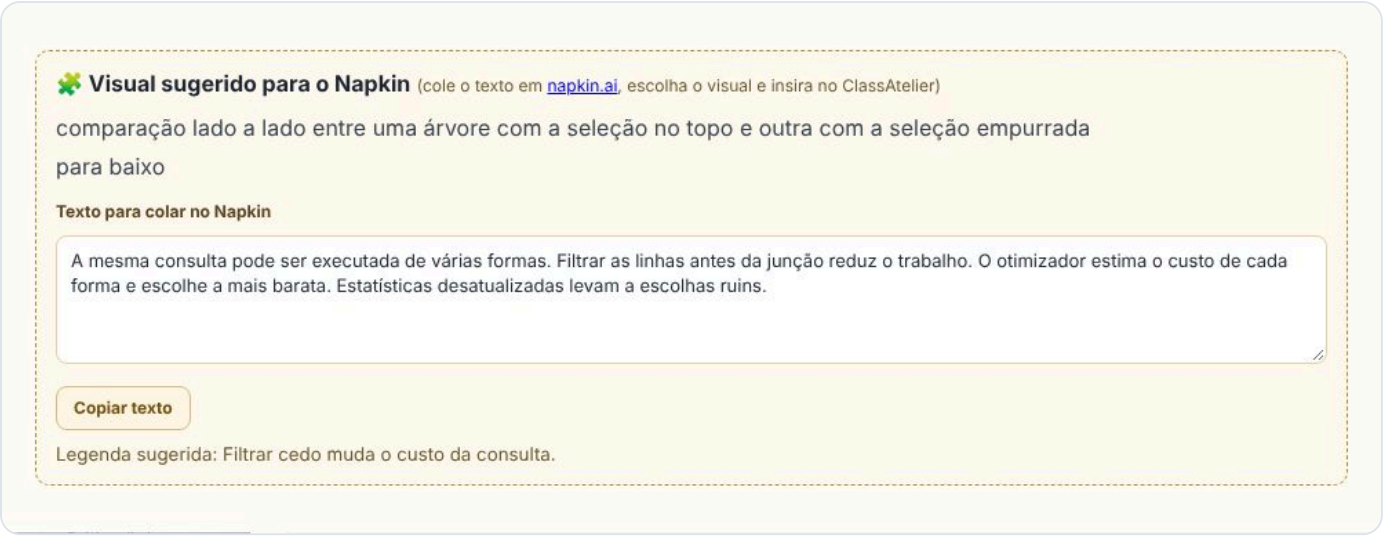



**Figura 27.** Visual sugerido para o Napkin: o texto pronto para colar.

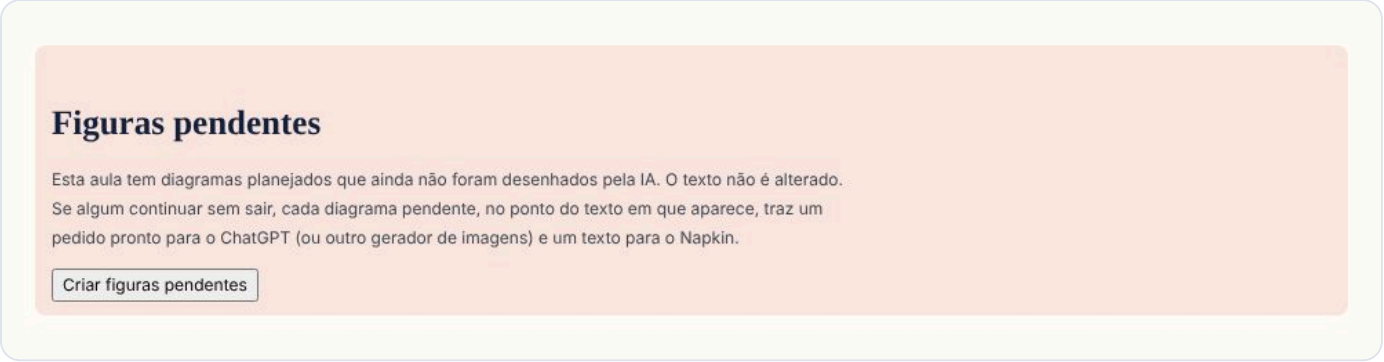



**Figura 28.** Figuras pendentes: tentar de novo sem mexer no texto.

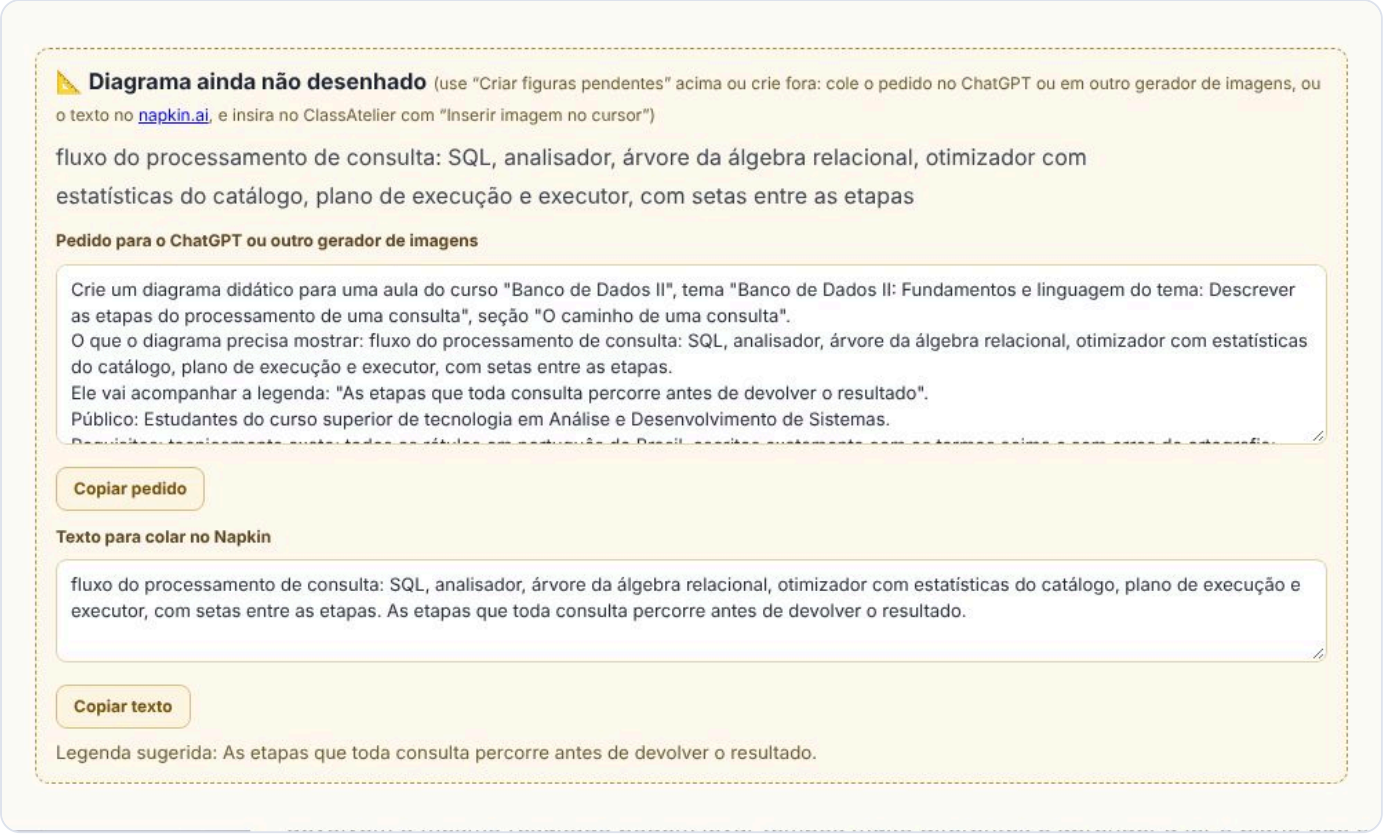



**Figura 29.** Diagrama que não saiu: pedido pronto para o ChatGPT e texto para o Napkin.

| | |
|---|---|
| 📷 **Foto sugerida** | Quando ver a coisa real ajuda mais que um esquema. Traz a descrição, o **pedido para o gerador de imagens** (cena, enquadramento, luz, estilo realista; sem pessoas reais identificáveis, marcas ou texto) e a legenda. **Copiar pedido** e cole no ChatGPT ou em outro gerador. |
| 🧩 **Visual sugerido para o Napkin** | Para sínteses visuais (ciclo, hierarquia, comparação, etapas). Traz de 2 a 5 frases com os termos exatos da aula. **Copiar texto**, cole em napkin.ai e escolha o visual. |
| **Figuras pendentes · Criar figuras pendentes** | Quando algum diagrama não foi desenhado (a IA recusou, demorou ou devolveu um desenho inválido), o aviso aparece no alto da prévia. O botão tenta de novo só as figuras, sem mudar o texto, e diz o motivo se alguma falhar outra vez. |
| 📐 **Diagrama ainda não desenhado** | No ponto do texto, cada diagrama pendente traz um **pedido pronto para o ChatGPT** (curso, tema, seção, o que o desenho mostra, a legenda, o público e as regras de estilo: rótulos em português, fundo branco, 16:9, sem logotipos) e um **texto para o Napkin**, cada um com o botão de copiar. |

### Imagens sugeridas desta semana

As fotos, os visuais do Napkin e os diagramas que ainda não têm imagem entram numa **lista por semana**, no alto da prévia. Cada item mostra o tipo, a seção, a descrição e o nome do arquivo de cópia; o botão copia o **pedido para o ChatGPT** ou o **texto para o Napkin**. O cartão da semana mostra «📷 N imagem(ns) sugerida(s) a inserir».

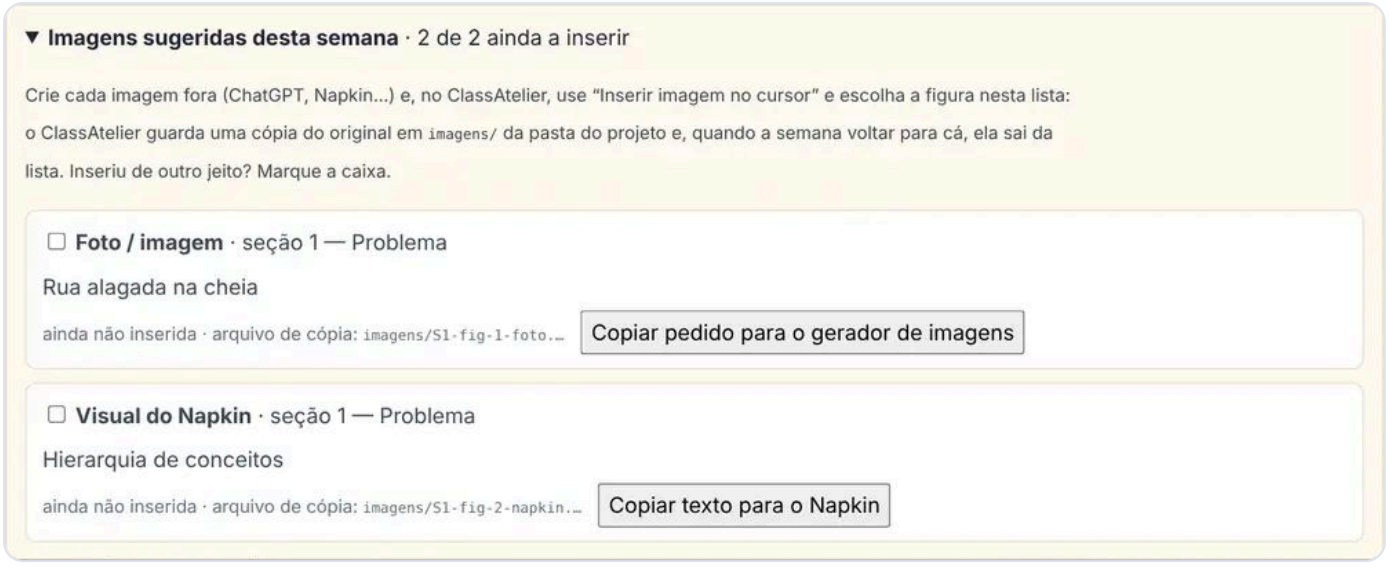



**Figura 30.** Imagens sugeridas desta semana: o que falta criar e inserir.

Quando você abre a semana no ClassAtelier, a lista vai junto. Ao inserir a imagem lá escolhendo a figura, ela sai desta lista sozinha quando a semana volta ao ClassAuthor. Inseriu de outro jeito? Marque a caixa do item.

### Produção audiovisual




**Figura 31.** Quadro de produção da UC, na seção Produção audiovisual dos resultados.

**Gerar vídeos da UC** (abertura da sala no Moodle, aviso de WhatsApp e encerramento) só é liberado quando todas as semanas estão liberadas. **Baixar planilha de produção (.xlsx)** junta tudo em abas Produção, Roteiros, Slides e Narração, com «Como produzir» (HeyGen, gravação própria, slides + voz clonada) e «Status» em listas suspensas. **Roteiros (.md)** baixa só os textos.

## Salvar, retomar e backup

| | |
|---|---|
| **Salvamento automático** | O briefing e cada semana concluída (mais Planejamento Geral, Material de Mediação e estado de validação) são salvos no navegador (`localStorage`, chave `classauthor:draft:v2`). Rascunhos da época do nome antigo são migrados sozinhos. |
| **Retomar planejamento** | Aparece ao reabrir o app no mesmo navegador e dispositivo. Rascunhos têm validade de 30 dias. |
| **Baixar backup** | Gera um JSON com tudo, exceto o código de acesso. Use depois de qualquer geração importante. |
| **Restaurar backup** | Carrega um backup. Aceita backups antigos (do tempo do nome anterior). |
| **Abrir semana salva** | Reabre uma só semana, a partir do arquivo `SemanaNN-título-ClassAuthor.json` baixado no cartão da semana (a aula completa, com quiz, feedbacks e guia do professor). Não é backup: o resto do planejamento não muda. A semana entra **no lugar da mesma semana** do planejamento aberto, depois de uma confirmação que mostra a atual e a do arquivo, ou entra **como a próxima**, se for a seguinte à última. A liberação dessa semana volta a ficar pendente e a versão editada no ClassAtelier é descartada. O número da semana é lido do arquivo (e, na falta, do título ou do nome). O app recusa, dizendo o motivo, JSON inválido, backup do planejamento (use «Restaurar backup»), arquivo do ClassAtelier (abra-o lá) e salto de sequência (a Semana 5 com 3 semanas no planejamento). |
| **O que o autosave não faz** | Não sincroniza entre navegadores ou computadores e não sobrevive à limpeza dos dados do site. Para algo importante, use o backup manual ou a **pasta do projeto** (abaixo), que grava o rascunho fora do navegador. |

## Pasta do projeto: tudo organizado numa pasta

No Chrome e no Edge do computador, o ClassAuthor grava tudo o que salva numa **pasta do projeto** no seu computador, separada em subpastas. Nos outros navegadores (Safari, Firefox,

celular), os arquivos continuam indo para Downloads, e o próprio quadro avisa.

BACKUP E RECUPERAÇÃO



**Pasta do projeto: banco-de-dados-ii-2026-10-30**

Tudo o que você salvar vai para cá, separado em subpastas. O rascunho é gravado em backup/rascunho-atual.json a cada alteração. Em outro navegador ou computador, use "Abrir pasta de projeto".

Trocar pasta

Abrir pasta de projeto

Desligar pasta



**Salvamento local ativo**

Último salvamento: 30/10/2026, 23:13

Baixar backup

Restaurar backup




**Figura 32.** Quadro Pasta do projeto, em Backup e recuperação.

| | |
|---|---|
| **Criar pasta do projeto** | Você escolhe **onde** criar (por exemplo, em Documentos) e o app cria a pasta com o nome do curso e a data, como `banco-de-dados-ii-2026-10-30`, já com as subpastas e um `LEIA-ME.txt`. Se escolher uma pasta de projeto que já existe, ela é reaproveitada. |
| **Depois disso** | Cada botão de baixar grava direto na subpasta certa, e uma mensagem mostra o caminho. O **rascunho** é gravado em `backup/rascunho-atual.json` a cada alteração, com uma cópia em `backup/historico/` a cada 20 minutos, no máximo. As apostilas anexadas como fonte ganham uma cópia em `fontes/` (de onde o ClassAuthor relê o texto se o navegador o perder), as imagens inseridas no ClassAtelier ganham uma cópia em `imagens/`, e a versão que volta editada do ClassAtelier vai para `classatelier/`. |

| | |
|---|---|
| **Abrir pasta de projeto** | Em outro navegador ou computador (leve a pasta por pendrive, Drive ou OneDrive), entre no ClassAuthor e escolha a pasta: o planejamento abre do ponto em que estava. |
| **Reconectar pasta** | Depois de recarregar a página, o navegador pede autorização de novo, por segurança. Um clique resolve; até lá, os arquivos vão para Downloads. |
| **Trocar pasta · Desligar pasta** | Trocar liga outra pasta. Desligar não apaga nada: os próximos arquivos voltam a ir para Downloads. Um **projeto novo** (clique no logotipo) desliga a pasta anterior, para você criar a do novo projeto. |

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/
  LEIA-ME.txt
  backup/        ← rascunho-atual.json, backups baixados e historico/
  classatelier/  ← …-ClassAtelier.json (e a parte do ClassAtelier, se ele usar a mesma pas
  classauthor/   ← …-ClassAuthor.json (aula completa, com quiz e guia)
  moodle/        ← …-Quiz.xml
  professor/     ← material de mediação (PDF)
  praticas/      ← roteiros das práticas (DOCX)
  producao/      ← planilha de produção e roteiros de vídeo
  pacotes/       ← pacote completo (ZIP)
  fontes/        ← cópias das apostilas e livros anexados (o texto é relido daqui)
  imagens/       ← cópias dos originais das imagens inseridas (S2-fig-1-napkin.png…)
  textos/        ← texto editado e outros
```

## Mapa de alinhamento do curso

O botão **Mapa de alinhamento** (coluna «Ações do projeto») cruza, semana a semana, os **objetivos** com as **atividades**, as **evidências**, as **questões da avaliação** e a **carga horária**, e mostra o que está faltando antes de você entregar a disciplina. Funciona **sem IA e sem custo**: é uma conta sobre o que o ClassAuthor já planejou. Respeita «Aula» ou «Semana» nos rótulos, nos textos e na planilha.

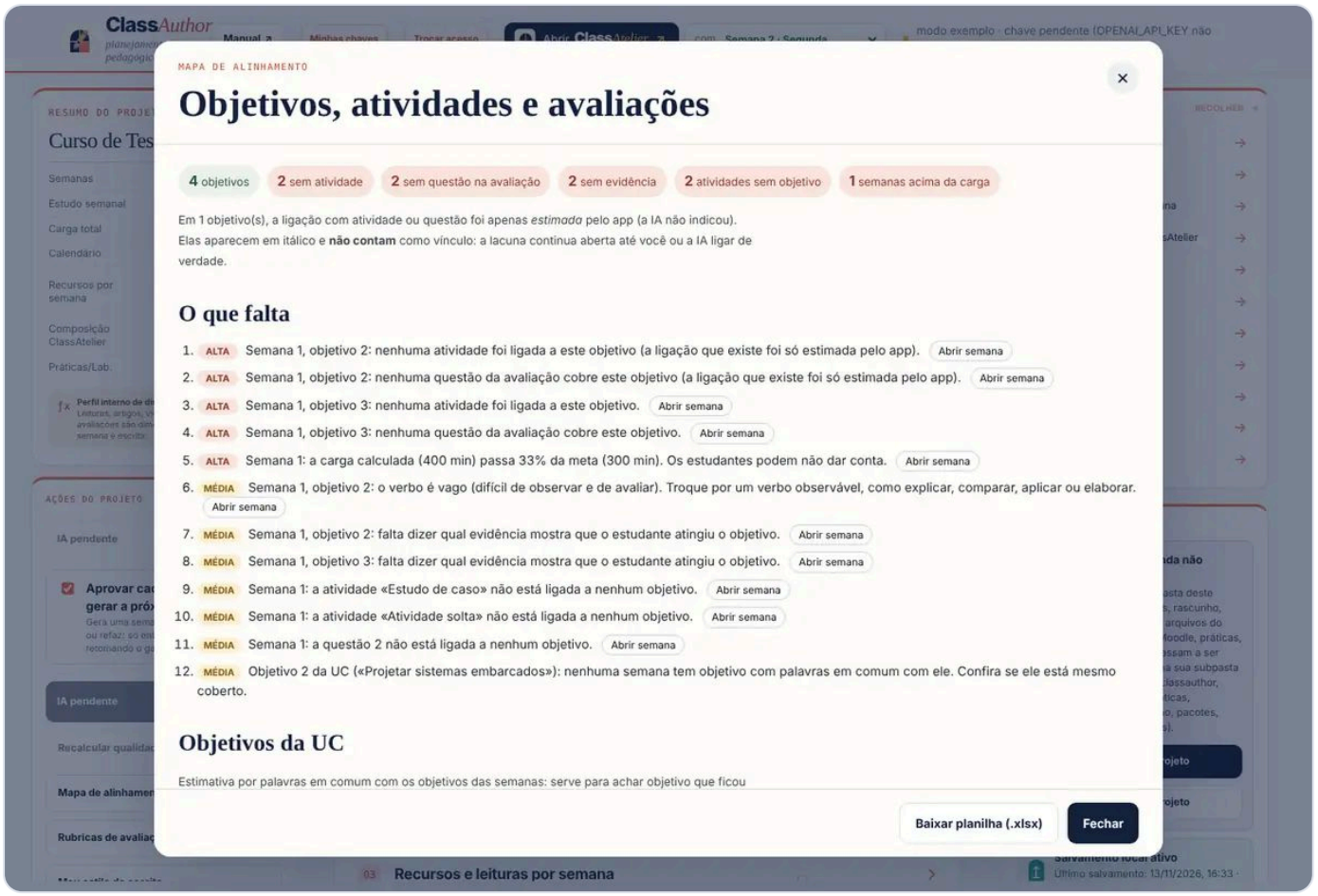



**Figura 33.** Mapa de alinhamento: resumo no topo e lista «O que falta», com o botão **Abrir semana** em cada lacuna.

## O que o mapa aponta

| | |
|---|---|
| **Resumo no topo** | Etiquetas com o total de objetivos e as contagens de problemas: sem atividade, sem questão na avaliação, sem evidência, atividades sem objetivo e semanas acima ou abaixo da carga. |
| **Objetivo sem atividade, sem questão ou sem evidência** | Cada objetivo precisa de pelo menos uma atividade que o treine, uma questão que o avalie e uma evidência que mostre que o estudante o atingiu. Falta de atividade ou de questão é gravidade **ALTA**; falta de evidência, **MÉDIA**. |
| **Verbo vago (nível de Bloom)** | Objetivo escrito com verbo difícil de observar e avaliar («compreender», «conhecer»). O mapa sugere trocar por um verbo observável, como explicar, comparar, aplicar ou elaborar. |

| | |
|---|---|
| **Atividade ou questão sem objetivo** | Atividade ou questão que não serve a nenhum objetivo da semana: ou o objetivo falta, ou a atividade sobra. |
| **Semana sem objetivos, sem atividade ou sem avaliação** | Aponta a semana inteira que ficou vazia em alguma dessas frentes. |
| **Carga fora da meta** | Carga calculada mais de 15% acima ou abaixo da meta da semana. Acima de 30%, vira gravidade ALTA. |
| **Objetivo da UC sem semana** | Compara os objetivos da unidade curricular com os das semanas por palavras em comum. É uma **estimativa** para você conferir, não uma conclusão. |
| **Curso só em lembrar e entender** | Avisa quando todos os objetivos do curso ficam nos dois níveis mais baixos da taxonomia de Bloom. |
| **Abrir semana (ou Abrir aula)** | Cada lacuna tem o botão que leva direto à semana, já aberta para correção. |
| **Baixar planilha (.xlsx)** | Baixa o mapa com três abas: **Mapa** (objetivo por objetivo), **Carga** (por semana) e **Lacunas** (a lista «O que falta»). |

### Vínculo de verdade × vínculo estimado

Quando a IA não ligou um objetivo a uma atividade, evidência ou questão, o ClassAuthor sempre preencheu por rodízio para o campo não ficar vazio. Agora esses preenchimentos ficam marcados como **estimados**: aparecem em *itálico* no mapa e **não fecham a lacuna**. Só conta como vínculo o que a IA declarou, ou o que você ligou à mão. Semanas geradas antes desta versão não têm a marca e são lidas como declaradas.

## Ficha da disciplina (Plano de Ensino)

O botão **Ficha da disciplina** monta o **Plano de Ensino no modelo do IFSC** a partir do que o ClassAuthor já planejou e baixa em **Word (.docx)**: cabeçalho com o logotipo do IFSC, as seis seções do modelo (ementa, objetivos, conteúdo programático e carga horária, método de ensino e recursos didáticos, avaliação, instrumentos e critérios), as referências e o rodapé institucional.

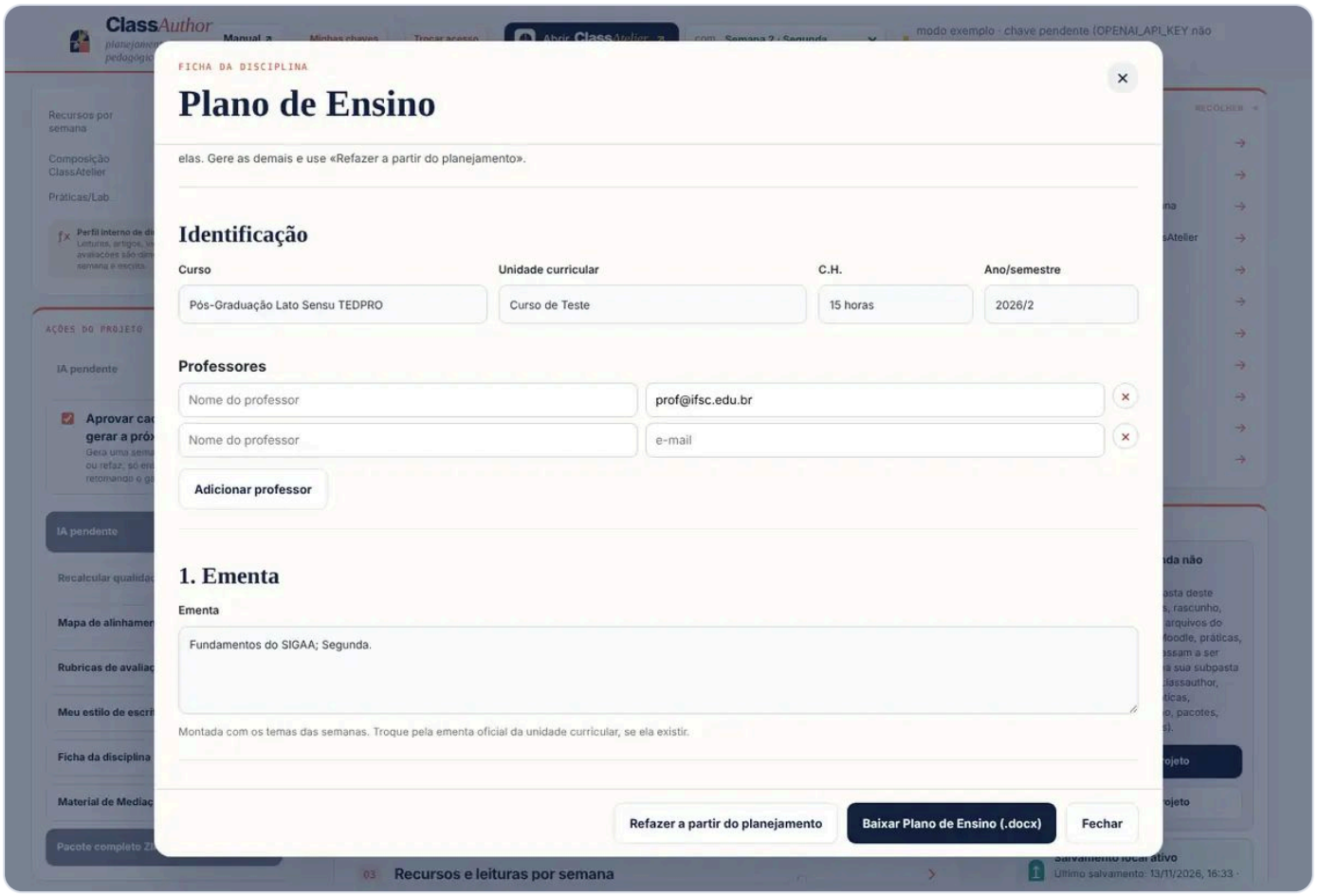



**Figura 34.** Ficha da disciplina: identificação, professores e a Ementa montada com os temas das semanas.

## O que o app preenche e o que ele deixa para você

| CAMPO | COMO É PREENCHIDO |
|---|---|
| **Unidade curricular** | Título do curso do briefing. |
| **C.H. (carga horária)** | Semanas × horas por semana. |
| **Ano/semestre** | Pela data de início do calendário. |
| **Ementa** | Os temas das semanas. Troque pela ementa oficial da unidade curricular, se ela existir. |
| **Objetivos** | Os do briefing. |
| **Conteúdo programático** | Um tema por semana, com os títulos das seções como subitens. |

| CAMPO | COMO É PREENCHIDO |
| --- | --- |
| **Método de ensino e recursos** | Texto do modelo, com o número de encontros de prática e as metodologias ativas usadas. |
| **Instrumentos de avaliação** | Atividades obrigatórias e questionários de cada semana, com o cronograma pelo calendário. |
| **Não inventa** | Curso, e-mails dos professores, pesos dos instrumentos e quais valem nota. Ficam para você, e a ficha mostra «Antes de entregar» com o que falta e a soma dos pesos, que deve dar 100%. |

| | |
| --- | --- |
| **Referências** | Entram marcadas as da sua lista e as conferidas. As que a IA sugeriu e ninguém conferiu ficam **desmarcadas**: confirme que a obra existe antes de marcar. Repetidas entre semanas não duplicam. Título em negrito pelos marcadores `**`. **Nada muda sozinho**: o que você digita ou cola fica como está. O botão **Organizar lista (corrigir e ordenar)**, abaixo das referências, corrige cada uma pela **NBR 6023:2025** (autor em «SOBRENOME, Nome», negrito só onde a norma manda, endereço sem « < > », «[ano]» e «Acesso em: [dia mês ano]» no lugar do que falta) e põe a lista em ordem alfabética; logo depois, uma nota diz o que sobrou a conferir. |
| **Tudo é editável** | Professores, textos, tabela de instrumentos e referências se editam na própria janela. A ficha editada fica salva com o projeto (rascunho, backup e pasta do projeto). |
| **Lembrado para a próxima ficha** | Curso, professores, rodapé e logotipo ficam lembrados neste navegador. |
| **Refazer a partir do planejamento** | Descarta as suas edições e monta de novo. |
| **Baixar Plano de Ensino (.docx)** | Gera o Word. Também entra no pacote de entrega, na pasta `coordenacao/`. |

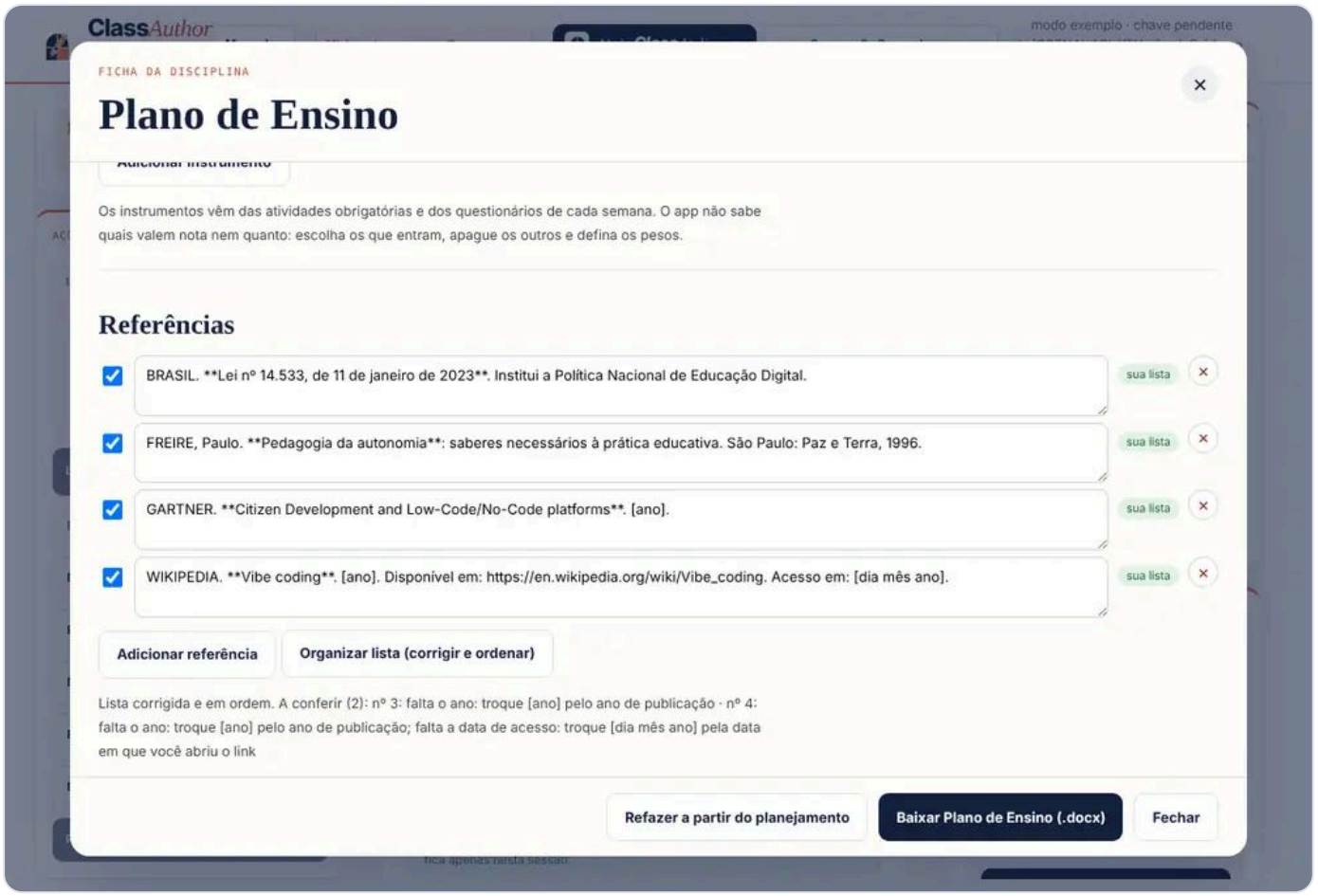



**Figura 35.** Ficha da disciplina: depois de «Organizar lista (corrigir e ordenar)», as referências ficam corrigidas e em ordem, e a nota diz o que falta (ano, data de acesso).

> **CONFIRA** O texto da avaliação é o do modelo do IFSC (Regimento Didático Pedagógico). Confira se ele continua valendo antes de entregar.

## Custo da IA: estimativa e conta em reais

Antes de gastar, o ClassAuthor diz quanto deve custar. Todos os valores aparecem em **reais (R$)** e são **aproximados**: quem cobra é o provedor da IA, e o valor real aparece no fim da geração.

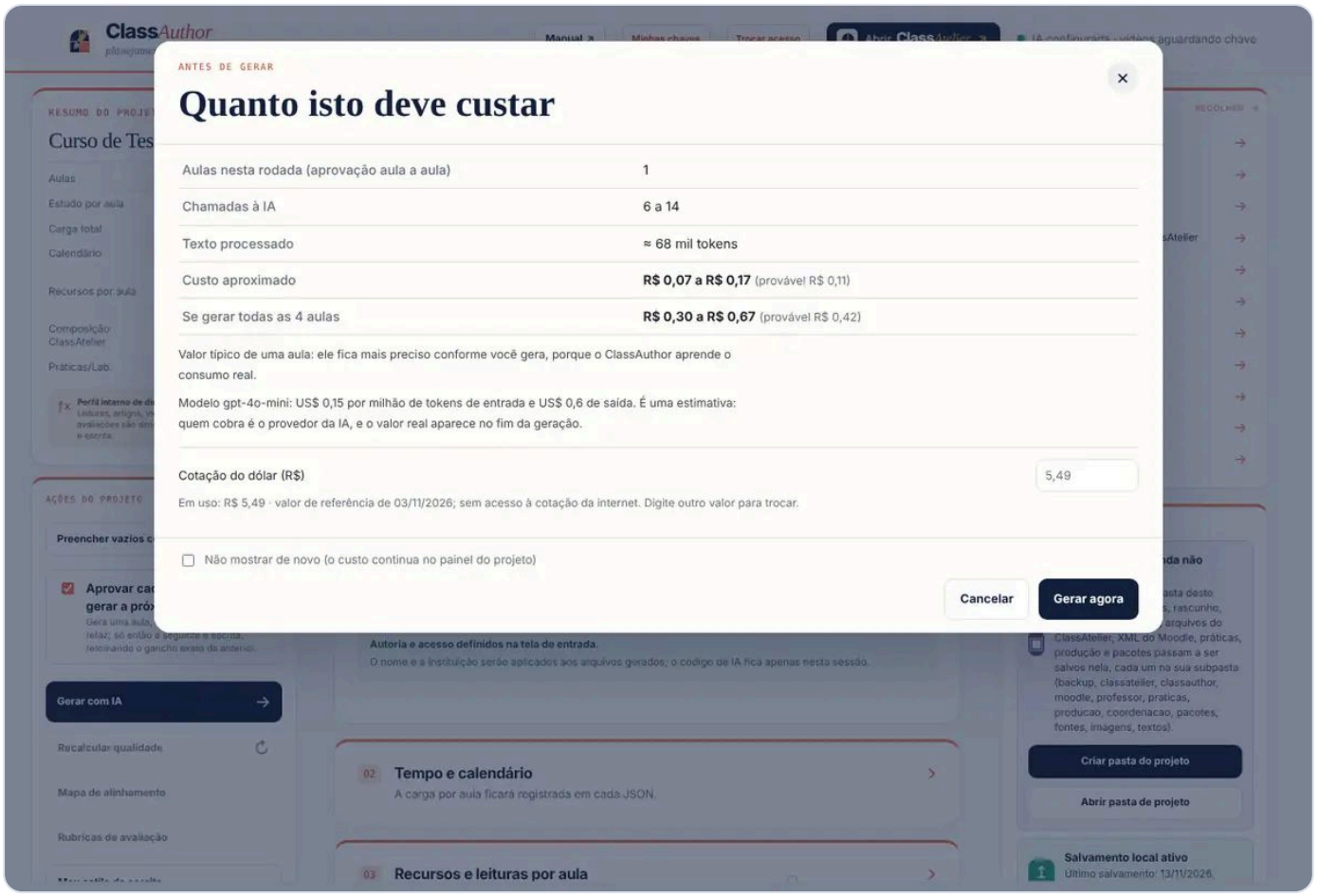



**Figura 36.** Estimativa antes de gerar, em reais, com o campo **Cotação do dólar (R$)**.

## Antes de gerar: a janela de estimativa

| | |
|---|---|
| **Quando aparece** | Ao clicar em **Gerar com IA**. Com «Aprovar cada semana antes de gerar a próxima» ligado, mostra a rodada de uma aula e também o total da disciplina. |
| **O que mostra** | Quantas chamadas à IA, quantos tokens e o custo em faixa: mínimo a máximo, com o valor **provável**. |
| **Cancelar · Gerar agora** | Você decide depois de ver o número. «Cancelar» não gasta nada. |
| **Não mostrar de novo** | Esconde a janela nas próximas gerações. O custo continua no painel do projeto. |
| **A estimativa aprende** | Depois de cada geração, o consumo médio por semana é guardado neste navegador e usado nas próximas estimativas, que ficam com faixa mais estreita. |

### Depois: o custo real

| | |
|---|---|
| **IA neste projeto: ≈ R$ …** | O servidor mede o que cada chamada consumiu e o ClassAuthor soma por projeto. O total aparece na coluna «Ações do projeto» e fica salvo com o projeto. |
| **Aviso ao fim da geração** | Informa o custo daquela geração. |
| **Cada rubrica e cada atualização** | Também entram na conta (1 chamada curta por rubrica; 1 chamada no «Meu estilo de escrita»). |

### Preços e cotação do dólar

O preço de referência é o do Claude Sonnet 5.5: US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 de saída. Modelo sem preço conhecido mostra só chamadas e tokens. A conversão para reais segue esta ordem de prioridade:

| ORDEM | ORIGEM DA COTAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | Valor digitado no campo «Cotação do dólar (R$)» da janela de estimativa | Vale neste navegador. Apague o campo para voltar à automática. |
| 2 | `AI_USD_BRL` fixado no servidor | Para quem administra na Vercel. |
| 3 | Cotação automática | O servidor busca o dólar na internet (AwesomeAPI; se falhar, open.er-api.com) e guarda por 6 horas. |
| 4 | Referência | R$ 5,49 (03/11/2026), usada quando não há internet. |

SERVIDOR Variáveis para quem administra: `AI_PRICE_INPUT_USD`, `AI_PRICE_OUTPUT_USD`, `AI_USD_BRL` e `AI_USD_BRL_AUTO=false` (desliga a busca automática). Ver «Configurações: todas».

## Rubricas de avaliação

O botão **Rubricas de avaliação** monta rubricas com critérios, pesos e quatro níveis de desempenho para as atividades e práticas da disciplina. **Nada é criado automaticamente**: você escolhe quais atividades recebem rubrica e pede. Cada rubrica usa **1 chamada à IA** (o custo entra no contador em R$).

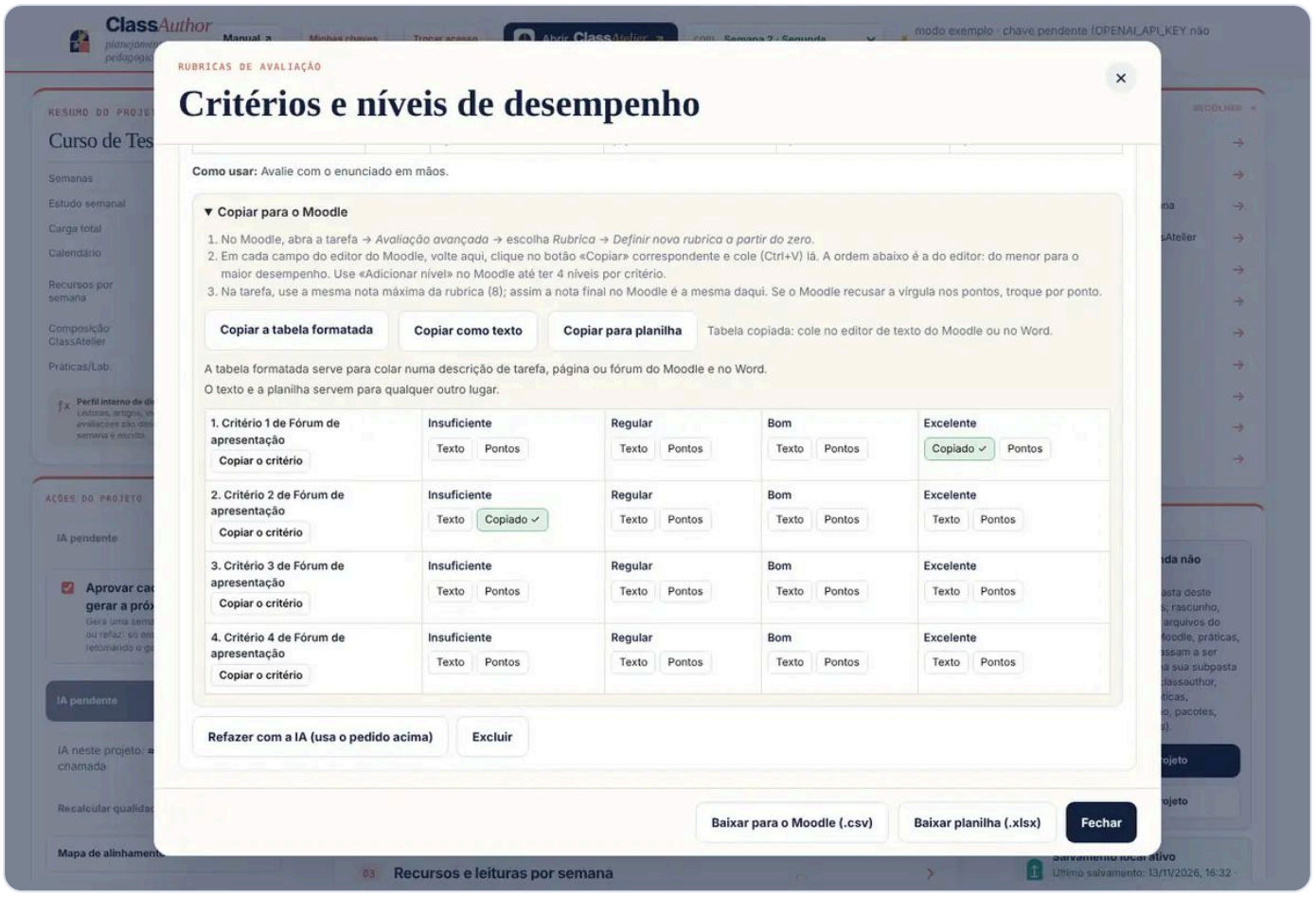



**Figura 37.** Rubrica pronta: a seção **Copiar para o Moodle** tem um botão para cada critério, texto de nível e pontuação.

### Como pedir

| | |
|---|---|
| **Quais atividades** | Marque as atividades e práticas que precisam de rubrica. Só as marcadas são geradas. |
| **Número de critérios** | De 3 a 6. |
| **Nota máxima** | Use a **mesma nota máxima da tarefa no Moodle**: assim a nota final da rubrica no Moodle é a mesma daqui. |

| | |
|---|---|
| **Enunciado exato** | Com **uma** atividade marcada, você pode colar o enunciado que os estudantes receberam. A rubrica então avalia só o que ele pede. |
| **Pedido livre à IA** | Campo de texto para orientar a rubrica (por exemplo, «dar mais peso à argumentação»). |
| **Resumo do que a IA entendeu** | A rubrica mostra, para você conferir, como a IA entendeu a atividade. |
| **Refazer · Excluir** | «Refazer com a IA» usa o pedido do campo acima; «Excluir» remove a rubrica. |

## Editar a rubrica

| | |
|---|---|
| **Critérios e pesos** | Cada critério tem **peso (%)**. Avisos mostram pesos que não somam 100% e critério com peso 0 (fica fora do CSV). |
| **Quatro níveis** | Excelente, Bom, Regular e Insuficiente. A pontuação de cada nível é calculada do peso e da nota máxima e muda na hora quando você altera os pesos. Avisos mostram níveis sem descrição. |
| **Tudo editável** | Os textos e pesos se editam na própria tabela. As rubricas ficam salvas com o projeto. |

## Levar para o Moodle

| SAÍDA | PARA QUE SERVE |
|---|---|
| **Copiar para o Moodle (botões por célula)** | O editor de rubrica do Moodle não recebe tabela colada. Por isso cada critério, texto de nível e pontuação tem um botão **Copiar**, na ordem do editor: do menor para o maior desempenho. Abra a tarefa → Avaliação avançada → Rubrica → «Definir nova rubrica a partir do zero». |
| **Copiar a tabela formatada** | Para colar numa descrição de tarefa, página ou fórum do Moodle, e no Word. |
| **Copiar como texto · Copiar para planilha** | Para qualquer outro lugar. |

| SAÍDA | PARA QUE SERVE |
| --- | --- |
| **Baixar para o Moodle (.csv)** | Um arquivo por rubrica, no formato do plugin **Rubric Importer**. O Moodle sem esse plugin **não importa rubrica de arquivo**. |
| **Baixar planilha (.xlsx)** | Uma aba por rubrica, com a pontuação por nível. |
| **Material de Mediação e pacote de entrega** | As rubricas entram no PDF do professor e no ZIP (`moodle/rubricas/*.csv` e `professor/rubricas.xlsx`); o LEIA-ME aponta pendências nelas. |

### Regras do CSV

O CSV segue as regras do importador do Moodle: níveis do menor para o maior, textos sem aspas, sem ponto e vírgula nem vírgulas (trocados por símbolos parecidos), sem BOM e com **a soma dos máximos dos critérios igual à nota máxima**, distribuída em centésimos. O app **bloqueia o CSV** quando o Moodle recusaria (por exemplo, pontos repetidos dentro de um critério, quando a nota máxima é muito pequena) e diz o motivo. Critérios com o mesmo nome ganham « (2)».

## Meu estilo de escrita

O ClassAuthor pode aprender com as suas correções. O botão **Meu estilo de escrita** compara, **frase a frase e sem IA**, o texto que ele escreveu com a versão que você corrigiu no ClassAtelier e devolveu pelo botão «Enviar de volta ao ClassAuthor». Mostra as frases **reescritas**, **cortadas** e **acrescentadas**, e as **expressões que você costuma tirar** (por exemplo, «neste contexto»).

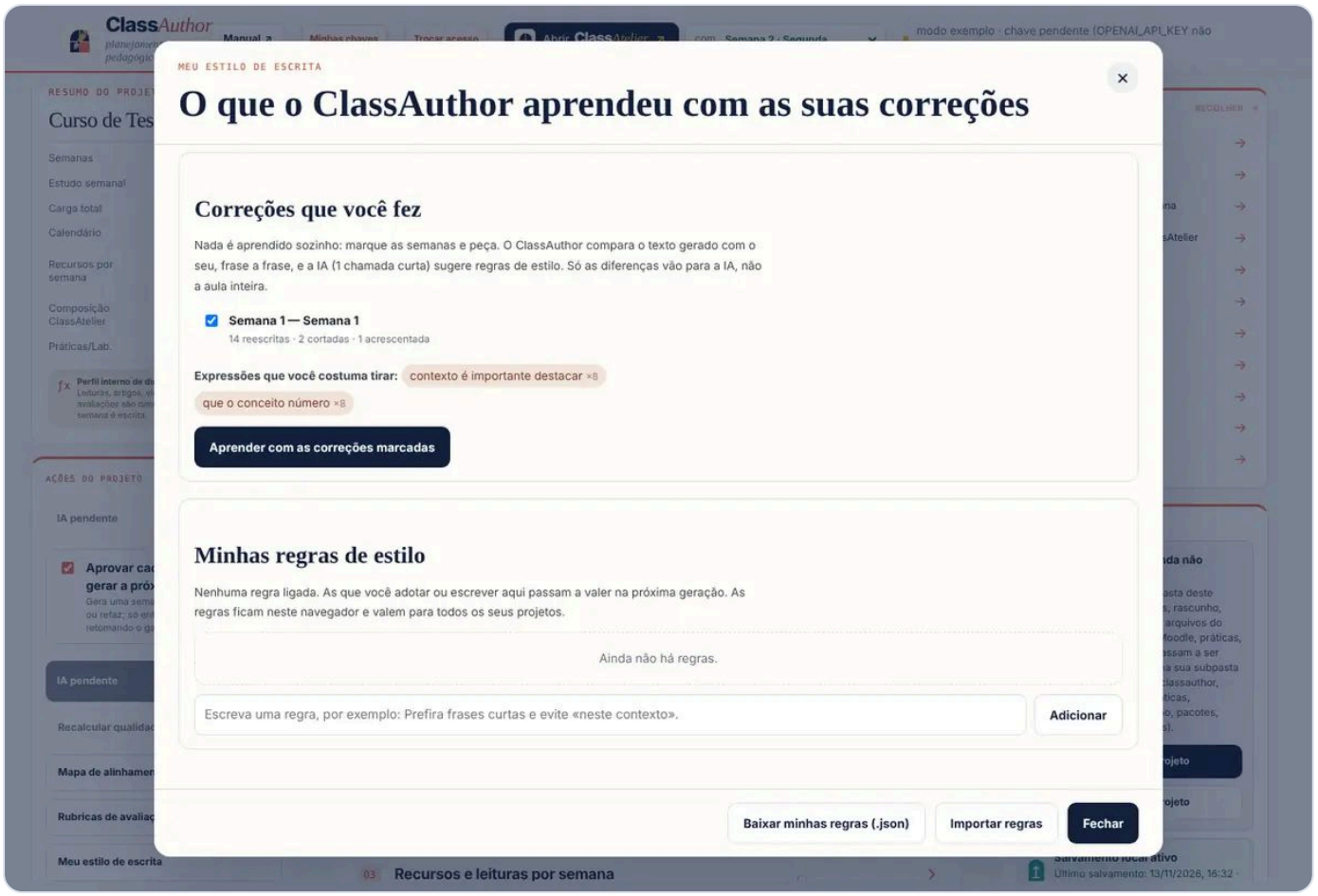



**Figura 38.** Meu estilo de escrita: as correções que você fez e as suas regras de estilo.

## Como funciona

| | |
|---|---|
| **Correções que você fez** | Marque as semanas devolvidas pelo ClassAtelier. Nada é aprendido sozinho: você decide o que entra. |
| **Aprender com as correções marcadas** | **Só quando você pedir**, 1 chamada curta à IA transforma as diferenças em **sugestões de regras** (até 8, em português, sobre estilo e não sobre assunto). Só as diferenças vão para a IA, não a aula inteira. |
| **Adotar · Descartar** | As sugestões só valem depois de você **Adotar** (pode editar o texto antes) ou **Descartar**. |
| **Minhas regras de estilo** | Você também pode escrever regras à mão (até 30, de até 260 caracteres), **ligar e desligar** cada uma e apagar. |
| **Como as regras são usadas** | As regras **ligadas** vão em cada redação de semana, num bloco «ESTILO DO PROFESSOR», para a IA evitar os mesmos hábitos. |

| | |
|---|---|
| **Onde ficam** | Neste navegador, valendo para todos os projetos. **Baixar minhas regras (.json)** e **Importar regras** levam para outro computador. |
| **Aprender de novo** | As semanas já aprendidas aparecem como tal; use «Aprender de novo» para reanalisar. |

## Pacote de entrega e LEIA-ME

O **Pacote completo (ZIP)** agora é o pacote de entrega da disciplina. Além das semanas, ele leva a pasta `coordenacao/` com o **Mapa de alinhamento** e, se a Ficha da disciplina estiver preenchida, o **Plano de Ensino**. Na raiz vai o **LEIA-ME.txt**, que diz o que há em cada pasta e **o que ainda está pendente**.

| | |
|---|---|
| **Semanas não liberadas** | Lista as semanas com qualidade ou revisão pendente. |
| **Lacunas do mapa de alinhamento** | Quantos objetivos estão sem atividade, sem questão ou sem evidência. |
| **Ficha por preencher ou com avisos** | Diz se o Plano de Ensino não entrou no pacote e por quê. |
| **Rubricas** | Aponta pendências nas rubricas pedidas. |
| **Sem produção audiovisual** | Avisa quando não há planilha de produção. |

O pacote não finge estar completo: se está pendente, o LEIA-ME diz. A árvore de arquivos está em «Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor».

## Como a IA trabalha (para entender o resultado)

| | |
|---|---|
| **Redação em prosa** | O padrão ( `AULA_WRITER=prose` ) escreve o texto em Markdown corrido, com boas-vindas, objetivos, seções numeradas, destaques no ponto do texto (🔎 Veja mais aqui, 💭 Para refletir, 💡 Em uma frase, ⚠️ Atenção, 📌 Dica do professor, 📜 Citação com fonte completa e 🖼️ Figura: diagrama, foto ou Napkin), síntese, «O que vem por aí», glossário, referências e «Pontos a conferir». Um analisador local converte isso nos blocos do ClassAtelier, sem IA. |
| **Duas chamadas por semana** | 1) o texto, em partes paralelas (roteiro + 2 ou 3 blocos de seções); 2) os derivados (avaliação, atividades, verificações formativas, Material de Mediação), que leem o texto pronto, então a avaliação não cobra o que a aula não ensinou. |
| **Por que semana a semana** | Funções serverless têm limite de tempo (300 s no plano Hobby da Vercel). Fazer tudo numa chamada arrisca um erro 504. Por isso o app salva a redação primeiro, pesquisa recursos numa etapa separada e só no fim consolida o curso. |
| **Verificação automática** | Procura valores em R$, percentuais, anos, quantidades, leis e citações diretas e confere se aparecem no briefing ou nas semanas já geradas. O que não aparece vira «evidência a conferir». Não prova que o número é falso: só avisa que não veio de uma fonte que você forneceu. |
| **Referências ABNT** | Verificação das referências contra a NBR 6023 e das citações no texto contra a lista de referências. Corrige, conforme a NBR 6023:2025, o que a norma decide sem dúvida (negrito, autor no formato, et al., (Org.), edição, URL sem « < > » e data de acesso) e entrega a lista em ordem alfabética. |
| **Voz humana** | O redator segue regras de escrita de professor (frases variadas, exemplos concretos, nada de fórmulas prontas) e uma conferência local procura clichês típicos de IA; o que aparecer vira um item na revisão pedagógica. |

| | |
|---|---|
| **Plano aprovado, metodologia e fonte** | O plano que você aprovou, a metodologia da aula e os trechos da apostila (com a página) entram no pedido do texto e dos derivados. A avaliação e as atividades seguem o que foi combinado no plano. |
| **Provedores** | OpenAI (padrão) ou Anthropic Claude (`AI_PROVIDER=anthropic`). A troca é reversível. |

## Configurações: todas

O ClassAuthor tem três lugares de configuração: o que **você** ajusta na tela, o que **quem administra** define na Vercel e o que vale só ao **rodar no seu computador**.

### Na tela (qualquer pessoa)

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | FICA GUARDADA |
|---|---|---|---|
| **Nome, instituição e código de acesso** | Tela de entrada; **Trocar acesso** no cabeçalho reabre | vazio | Nome e instituição no rascunho; o **código nunca é salvo** |
| **Chaves de API próprias (IA e YouTube)** | Janela **Chaves de API** (entrada sem código, ou botão **Minhas chaves**) | vazio | **Só na memória da aba**: nunca no rascunho, no backup nem no navegador |
| **Briefing: as sete seções (identidade do curso, tempo e calendário, recursos, composição no ClassAtelier, intenção pedagógica, webpráticas, materiais)** | Formulário central (ver «O briefing: as sete seções e todos os campos») | conforme o formulário | Rascunho do navegador e arquivo de backup |
| **Organizar o curso por (Aula ou Semana)** | Seção 02 do briefing | Aula em projetos novos | Rascunho |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | FICA GUARDADA |
|---|---|---|---|
| **Abordagem pedagógica e metodologia ativa** | Seção 05 do briefing | Nova · nenhuma específica | Rascunho |
| **Preferência de arco para esta trilha** | Seção 05 do briefing | A IA escolhe | Rascunho |
| **Perfil acadêmico do conteúdo** | Seção 05 do briefing | conforme o curso | Rascunho |
| **Pasta do projeto** | Backup e recuperação | sem pasta | Neste navegador (a autorização é pedida de novo ao recarregar) |
| **Aprovar cada semana antes de gerar a próxima** | Caixa de seleção junto de «Gerar» | Ligada | Neste navegador |
| **Navegação do projeto recolhida ou aberta** | Seta da coluna da direita | Aberta | Neste navegador |
| **Semana a abrir no ClassAtelier** | Seletor «com Semana N» no cabeçalho | Semana aberta | Só na sessão |
| **Janela de estimativa de custo (Não mostrar de novo)** | Caixa na janela «Quanto isto deve custar» | Mostrar | Neste navegador |
| **Cotação do dólar (R$)** | Campo na janela de estimativa | Automática | Neste navegador (apague para voltar à automática) |
| **Consumo médio por semana (aprendido)** | Automático, depois de cada geração | — | Neste navegador |
| **Número de critérios (3 a 6) e nota máxima da rubrica** | Janela «Rubricas de avaliação» | conforme a janela | Com o projeto |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | FICA GUARDADA |
|---|---|---|---|
| **Regras de estilo (ligadas ou desligadas)** | Janela «Meu estilo de escrita» | nenhuma | Neste navegador, para todos os projetos |
| **Ficha da disciplina (curso, professores, rodapé, logotipo)** | Janela «Ficha da disciplina» | vazio | A ficha vai com o projeto; curso, professores, rodapé e logotipo ficam lembrados neste navegador |

### Na Vercel (quem administra): todas as variáveis

Todas se criam em **Settings → Environment Variables** do projeto. As que guardam chave devem ser do tipo **Secret**. Depois de mudar qualquer uma, faça **Redeploy**.

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `AI_PROVIDER` **(ou** `AULA_AI_PROVIDER` **)** | `openai` | Provedor de IA: `openai` ou `anthropic`. |
| `OPENAI_API_KEY` | — | Chave da OpenAI (Secret). Obrigatória quando o provedor é OpenAI. |
| `OPENAI_MODEL` · `OPENAI_CONTENT_MODEL` · `AI_MODEL` | `gpt-4o-mini` | Modelo da OpenAI. Vale o primeiro que existir, nesta ordem: `OPENAI_CONTENT_MODEL`, `OPENAI_MODEL`, `AI_MODEL`. |
| `OPENAI_BASE_URL` | endereço da OpenAI | Endereço alternativo de uma API compatível com a da OpenAI. |
| `ANTHROPIC_API_KEY` | — | Chave da Anthropic (Secret). Obrigatória quando o provedor é Anthropic. |
| `ANTHROPIC_MODEL` **(ou** `AI_MODEL` **)** | `claude-sonnet-5-5` | Modelo do Claude. |

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
| --- | --- | --- |
| `ANTHROPIC_BASE_URL` · `ANTHROPIC_VERSION` | endereço da Anthropic · `2023-06-01` | Endereço alternativo e versão do protocolo da API. |
| `ANTHROPIC_SEND_TEMPERATURE` | desligado | Com `true`, envia a temperatura (0,45) ao Claude. |
| `ANTHROPIC_STRUCTURED_OUTPUTS` | desligado | Com `true`, usa as saídas estruturadas do Claude. |
| `AI_MAX_TOKENS` · `OPENAI_MAX_TOKENS` · `ANTHROPIC_MAX_TOKENS` | 16000 | Limite de saída por chamada (geral, ou só de um provedor). |
| `AI_REQUEST_TOKEN_BUDGET` **(e as versões** `OPENAI_` **/** `ANTHROPIC_` **)** | 28000 | Orçamento de tokens por requisição, para não estourar o limite por minuto do provedor (erro 429). |
| `AI_ASSIST_MAX_TOKENS` · `AI_REGEN_MAX_TOKENS` · `AI_MAX_RETRIES` **(e as versões por provedor)** | 6000 · 10000 · 3 | Limite das ajudas curtas, limite ao refazer uma semana e número de novas tentativas em erro passageiro. |
| `AULA_ACCESS_CODE` | vazio (sem código) | Código de acesso pedido na entrada. Portão de uso, não é segredo forte. |
| `AULA_CORS_ORIGINS` | vazio | Endereços extras (separados por vírgula) que podem pedir figuras ao `/api/figure`, a rota que cria a imagem do «Inserir imagem no cursor → Criar com IA» do ClassAtelier. O GitHub Pages do autor e o localhost já são aceitos. |
| `AULA_WRITER` | `prose` | Modo de redação. `json` (ou `legacy`) volta ao modo antigo. |
| `AULA_WRITER_PARALLEL` | `true` | Escreve as partes da semana ao mesmo tempo. `false` desliga. |

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
| --- | --- | --- |
| `AULA_WRITER_MODELS` | `compact` (Anthropic) · `minimal` (OpenAI) | Quanto exemplo de redação vai no pedido: `compact`, `minimal` ou `off`. |
| `AULA_WRITER_MAX_TOKENS` | calculado (6000 a 16000) | Limite de saída da redação. |
| `AULA_WRITER_DERIVATIVES_AFTER_MS` | 170000 | Se a redação já gastou esse tempo, quiz, atividades e checagens saem numa requisição à parte, para caber no limite da hospedagem. |
| `AULA_SINGLE_PASS` | `true` | Uma passagem de redação por semana, sem revisão e reparo extras. |
| `AULA_ACADEMIC_PIPELINE` · `AULA_ACADEMIC_REVIEW` | `true` | Liga o plano acadêmico e a revisão acadêmica da semana. |
| `AULA_AUTO_REPAIR` | `true` | Tenta consertar sozinho problemas de qualidade encontrados. |
| `AULA_AI_BATCH_SIZE` | 1 (aceita 1 a 3) | Quantas semanas a IA gera por vez. 1 evita estourar o limite de tokens. |
| `AULA_RESOURCE_RESEARCH` | `true` | Pesquisa de recursos (imagens, leituras, vídeos). `false` desliga. |
| `AULA_OPENALEX_ENABLED` | `true` | Usa o OpenAlex quando o Crossref traz poucos candidatos. `false` desliga. |
| `AULA_RESEARCH_TIMEOUT_MS` | 8000 (mínimo 3000) | Tempo máximo de cada busca de recurso. |
| `YOUTUBE_API_KEY` | — | Ativa a busca de vídeos. Sem ela, os vídeos ficam pendentes. |

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `CROSSREF_MAILTO` | vazio | E-mail de contato enviado ao Crossref (boa prática de uso da API). |
| `AI_PRICE_INPUT_USD` · `AI_PRICE_OUTPUT_USD` | US$ 2 · US$ 10 (Claude Sonnet 5.5) | Preço, em dólar, de um milhão de tokens de entrada e de saída, usado na estimativa de custo. Modelo sem preço conhecido mostra só chamadas e tokens. |
| `AI_USD_BRL` | vazio | Fixa a cotação do dólar em reais para todos. Tem prioridade sobre a cotação automática, e o valor digitado na tela tem prioridade sobre este. |
| `AI_USD_BRL_AUTO` | true | Busca a cotação do dólar na internet (AwesomeAPI e, se falhar, open.er-api.com) e guarda por 6 horas. `false` desliga e usa a referência de R$ 5,49 (03/11/2026). |

### Rodando no seu computador

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `HOST` | `127.0.0.1` | Endereço em que o servidor local escuta. |
| `PORT` | `4310` | Porta do servidor local. |
| **arquivo** `.env` | — | Copie `.env.example` para `.env` e preencha as variáveis acima. O `.env` nunca vai para o GitHub. |
| `VERCEL` · `VERCEL_ENV` | automáticas | A Vercel as define sozinha; o `/api/health` mostra em que ambiente o servidor está. |

Depois de mudar uma variável, faça **Redeploy**. A rota `/api/health` mostra o provedor, o modelo e se o YouTube está configurado. Passo a passo de chaves e limites: README do repositório do ClassAuthor.

TESTE COM A IA DE VERDADE

O script `scripts/smoke-ai.mjs` escreve uma semana com o provedor configurado e lista referências fora da ABNT, citações sem correspondência e pendências. Uso: `AI_PROVIDER=anthropic ANTHROPIC_API_KEY=… node scripts/smoke-ai.mjs --semana 2 --tema "…" --salvar saida.json`. A chave nunca é impressa. **Ainda não foi rodado com uma chave real.**

## Rotas do servidor

| ROTA | FUNÇÃO |
|---|---|
| **GET /api/health** | Estado das chaves e do modelo. |
| **POST /api/assist-briefing** | Preenche campos vazios. |
| **POST /api/lesson-plan** | Monta e refaz o plano da aula antes de gerar. |
| **POST /api/generate-week** | Escreve uma semana. |
| **POST /api/enrich-week** | Pesquisa recursos de uma semana. |
| **POST /api/assemble-course** | Consolida e calcula o Planejamento Geral. |
| **POST /api/regenerate-week** | Refaz ou ajusta uma semana. Atende também, por rotas próprias (todas na mesma função da Vercel): `/api/bridge`, `/api/derivatives`, `/api/illustrate`, `/api/production`, `/api/figure`, `/api/rubric`, `/api/style`, `/api/captions`, `/api/test-keys` e `/api/lesson-plan`. |
| **POST /api/rubric** | Monta uma rubrica (critérios, pesos e quatro níveis) para uma atividade. 1 chamada à IA. |

| ROTA | FUNÇÃO |
|---|---|
| **POST /api/style** | Transforma as diferenças entre o texto da IA e o seu em sugestões de regras de estilo. 1 chamada curta à IA. |
| **POST /api/test-keys** | Testa as chaves digitadas (lista de modelos do provedor; 1 unidade de cota no YouTube). **Não gasta crédito de IA** e não guarda a chave. Não exige código. |
| **POST /api/captions** | Lê as legendas que o YouTube publica para um vídeo e devolve a transcrição em parágrafos. **Sem IA e sem custo.** Exige o código de acesso e só responde às origens do ClassAtelier. |
| **POST /api/regenerate-message** | Refaz uma mensagem de WhatsApp ou Moodle. |
| **POST /api/teacher-pdf** | PDF do Material de Mediação. |
| **POST /api/webpractice-docx** | DOCX de uma webprática. |
| **POST /api/zip** | Pacote completo. |

PARTE II

# ClassAtelier

Editor de aulas interativas por blocos. É a etapa de acabamento: o texto nasce no ClassAuthor e ganha aqui a aparência final, a conferência e o formato de saída. Esta parte percorre a tela, cada botão de cada menu, cada janela e os 37 blocos.

## Como acessar

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço** | rgbittencourt.github.io/classatelier (GitHub Pages). Não pede conta, senha nem código. |

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Pelo ClassAuthor** | O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do ClassAuthor abre o editor já com a semana escolhida; depois, **Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor** devolve o resultado. Pede que a aba do ClassAuthor siga aberta. |
| **Navegador** | Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, em computador. O editor carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas: **precisa de internet**. O editor é pensado para o computador; tablet e celular entram na **visualização** da aula, não na edição. |
| **Atualização** | Ao publicar uma versão nova, use **Ctrl+Shift+R** (Cmd+Shift+R no Mac) para o navegador buscar os arquivos novos. |
| **Para o ClassAcervo** | O botão **Acervo ↗**, ao lado do nome, abre o administrador de acervo (endereço próprio) em outra aba. |
| **Instalar como app** | Opcional (ver «Instalar como aplicativo»). |
| **Onde ficam seus dados** | Neste navegador: rascunho, Biblioteca e histórico de versões. Para levar a aula a outro computador, use **Exportar → Projeto JSON** e reabra com ⋯ → **Abrir projeto**. |
| **Rodar no seu computador** | Baixe o repositório e sirva a pasta com qualquer servidor estático (por exemplo `python3 -m http.server`); abrir o `index.html` direto do disco não funciona, porque os módulos são carregados por rede. |

## A tela, de ponta a ponta

O ClassAtelier tem três regiões: a **paleta de blocos** à esquerda, a **aula** no centro e o **painel de propriedades** à direita (recolhível pelo botão **»** no topo). Acima ficam a barra de ferramentas e o menu Exportar. Tudo o que você edita é guardado automaticamente neste navegador. Embaixo, uma **barra fina de créditos** (30 px) mostra o IFSC, os dois autores («Desenvolvido pelos Profs. Rogério G. Bittencourt & Luís Lindner») e o INOVALAB, o nome e a versão do ClassAtelier e a origem no LumeAuthor; em telas estreitas ela mostra só o essencial, e ela nunca entra nas aulas exportadas.

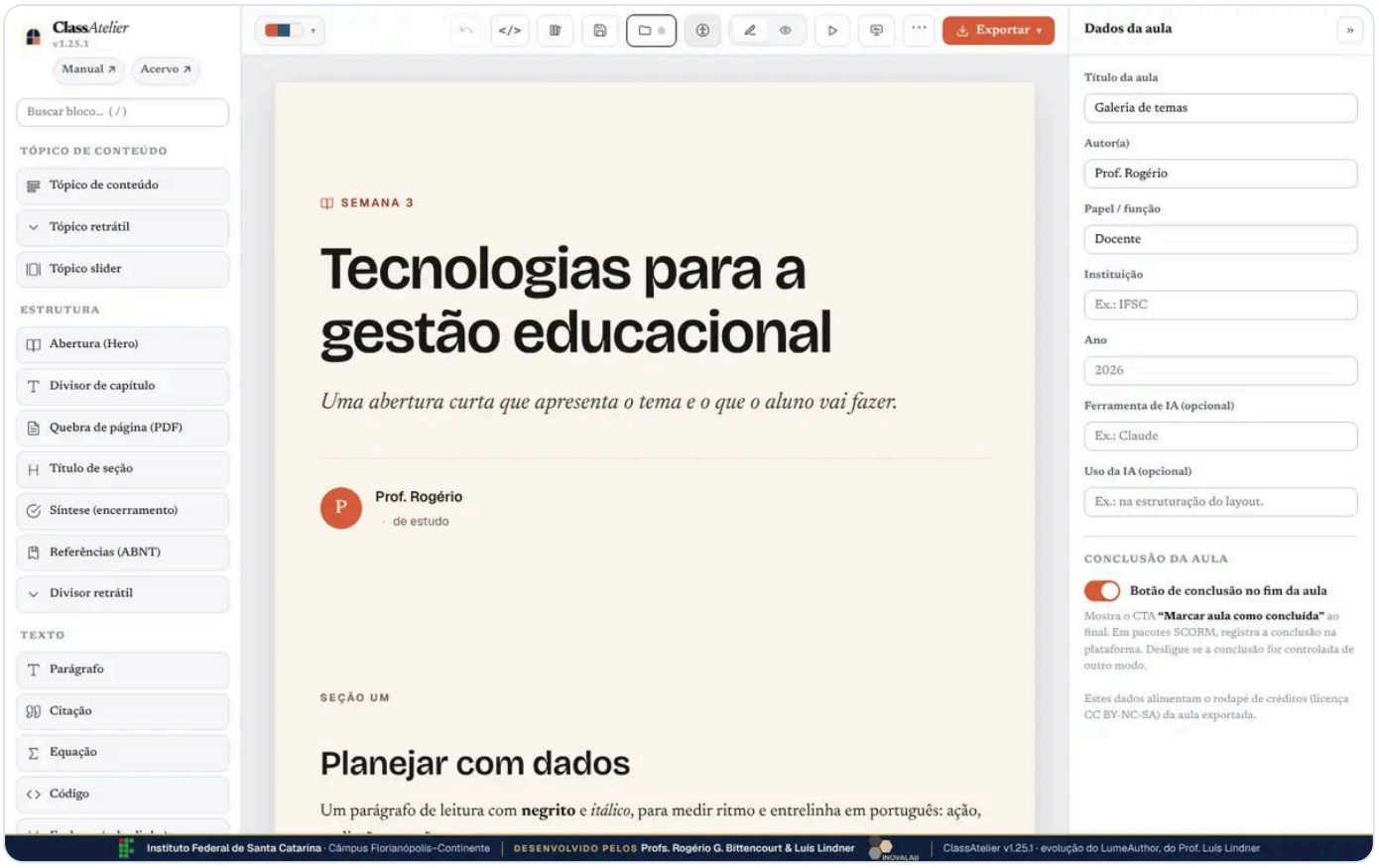



**Figura 39.** O editor. Blocos à esquerda, aula no centro, dados da aula e propriedades à direita. Em «Acervo ↗», no topo da paleta, fica o atalho para o ClassAcervo; o «v1.0.0» sob o nome é a versão do aplicativo.

## Barra de ferramentas, botão a botão




**Figura 40.** Barra no modo Editar (da esquerda para a direita).

| | |
|---|---|
| **Seletor de tema (miniatura + ▾)** | Troca o visual da aula inteira (14 temas). Ver «Temas». |
| **Desfazer (⌘Z · Ctrl+Z)** | Desfaz a última alteração da aula. |
| **</> (Inserir bloco de código)** | Insere um bloco de código para aulas de programação: no cursor do parágrafo selecionado (o parágrafo se divide ali), logo depois do bloco selecionado ou, sem seleção, no fim da aula. Só no modo Editar. Ver «Bloco de código». |
| **Limpar página (ícone vermelho)** | Remove todos os blocos. Fica desativado quando a página já está vazia; o Desfazer devolve. |

| | |
|---|---|
| **Biblioteca** | Todas as aulas guardadas neste navegador. As semanas do ClassAuthor entram aqui. |
| **Abrir** | Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. Visível na barra em telas largas; sempre disponível no menu ⋯. |
| **Salvar** | Baixa o **Projeto JSON** ( `SemanaNN-título-ClassAtelier.json` ), para continuar depois ou em outro computador. É o mesmo item do menu Exportar. |
| **Pasta (ícone de pasta com bolinha)** | Liga a **pasta do projeto**: tudo o que o ClassAtelier salva vai para ela, em subpastas. Bolinha verde: ligada; amarela: falta autorizar de novo; cinza: sem pasta. Ver «Pasta do projeto». |
| **Histórico** | Versões automáticas e nomeadas, com comparação e recuperação de bloco. |
| **Termos e links** | Revisa o glossário e todos os links da aula. |
| **Acessibilidade** | Painel de verificação contra a WCAG 2.1 AA. |
| **Editar \| Visualizar** | Alterna entre edição e a aula como o aluno vê, em computador, tablet ou celular. |
| **Imprimir PDF** | Abre a versão expandida da aula para imprimir (a janela de impressão do navegador gera o PDF). |
| **⋯ (Mais ações)** | Reúne os itens menos usados (ver «Menu ⋯»). |
| **Exportar ▾** | Saídas e caminhos de publicação (ver «Menu Exportar»). |
| **» / «** | Recolhe ou abre o painel de propriedades à direita; a preferência fica salva. |
| **Apresentar (ícone ▶)** | Abre a aula em tela cheia, uma seção por vez, para projetar em sala ou numa videochamada. Nada é exportado nem gravado (ver «Modo apresentação»). |
| **Slides** | Gera uma apresentação da aula com IA, com notas do apresentador, em .html, PowerPoint e notas em .txt (ver «Slides»). |

NO MODO VISUALIZAR

A barra mostra os nomes escritos nos botões (Biblioteca, Abrir, Salvar, Histórico, Termos e links, Acessibilidade, Editar, Visualizar, Imprimir PDF) e uma linha «Ver como» com **Computador, Tablet, Celular, Celular pequeno**, mais **Girar** e **Recarregar**.




**Figura 41.** Barra no modo Visualizar.

## A paleta de blocos

A paleta lista os 37 tipos de bloco, em seis categorias. **Dê dois cliques** num bloco para inseri-lo, ou use o botão **+** que aparece entre os blocos da página para escolher o ponto exato. A caixa **Buscar bloco…** responde à tecla **/**: digite «pergunta» e ela acha Quiz, Reflexão e Accordion.

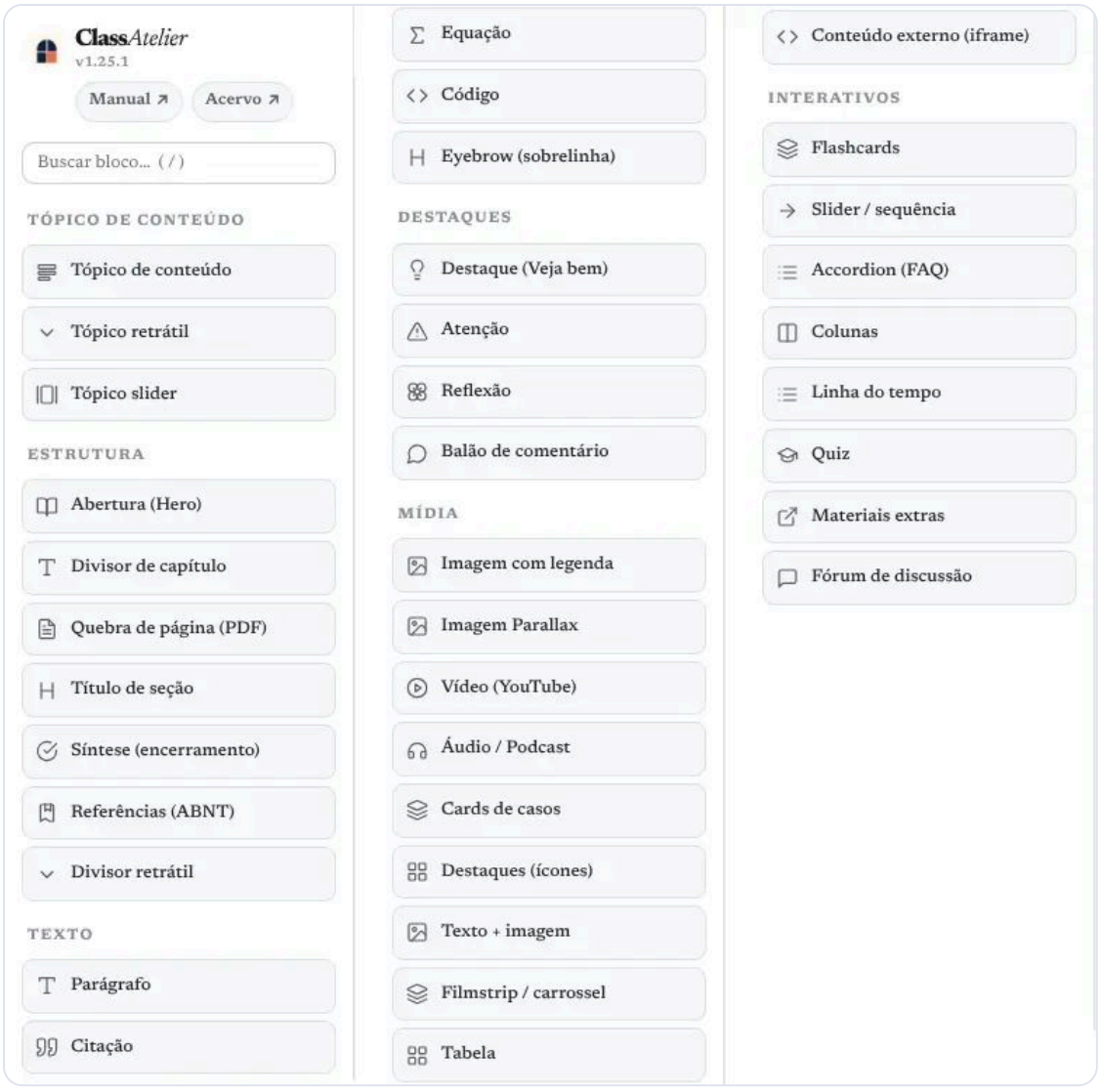



**Figura 42.** A paleta completa (em três recortes, da esquerda para a direita).




**Figura 43.** Busca na paleta.

## Trabalhar com um bloco

Clique em um bloco para selecioná-lo: aparece uma barra azul acima dele e as **propriedades** no painel da direita.

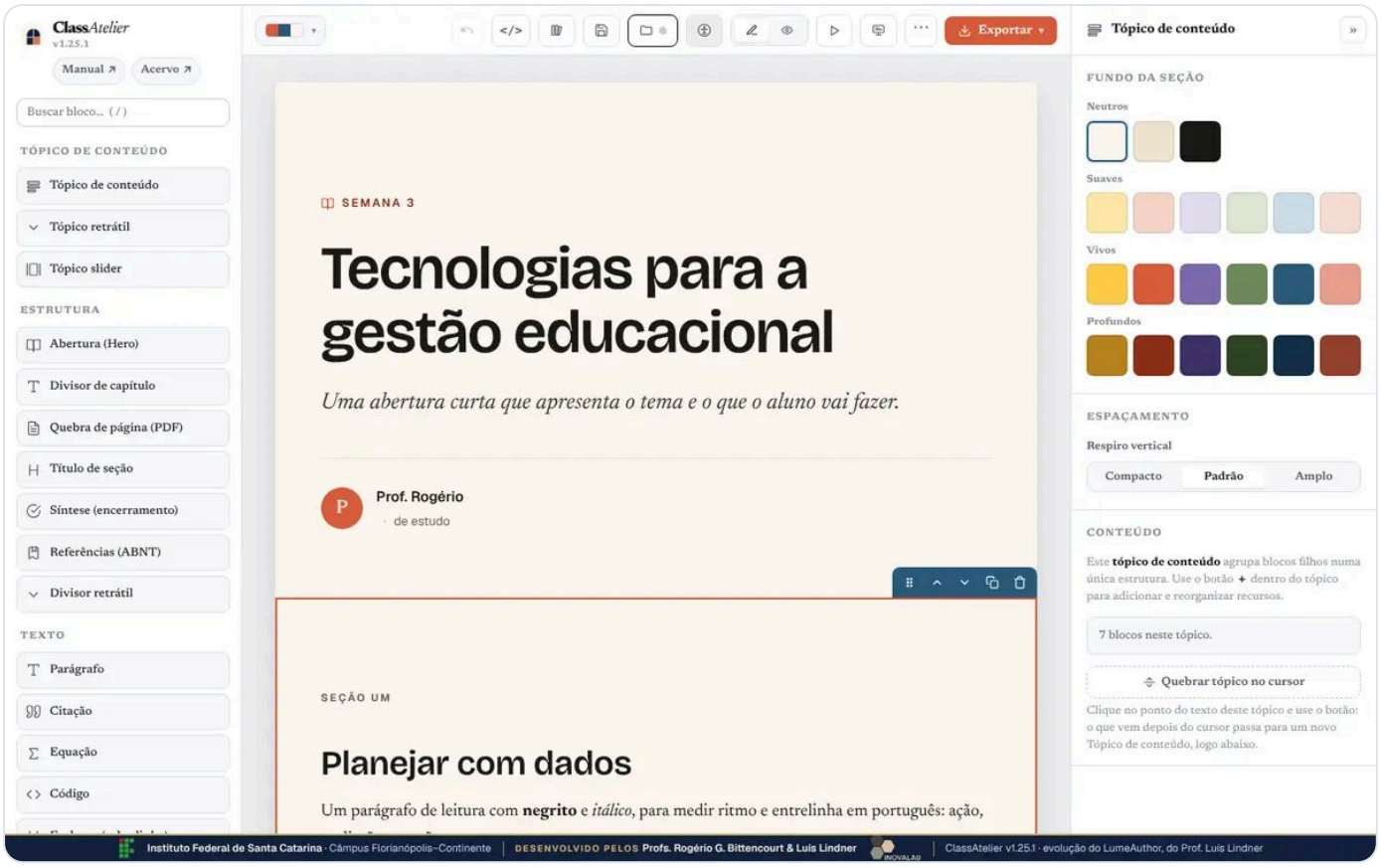



**Figura 44.** Bloco selecionado.

| | |
|---|---|
| **⠿ Arrastar** | Reordena o bloco arrastando. |
| **↑ Mover para cima · ↓ Mover para baixo** | Reordena por clique. |
| **Duplicar** | Cria uma cópia logo abaixo. |
| **Remover** | Apaga o bloco (Desfazer recupera; o Histórico também guarda). |
| **+ (entre blocos)** | Inserir bloco aqui: abre o seletor de blocos naquele ponto. |

| | |
|---|---|
| **Texto direto na página** | Títulos, parágrafos, legendas e citações se editam clicando e digitando. Selecione um trecho e aparece a barra de formatação: marca-texto e rabisco, **B** negrito, *i* itálico, U sublinhado, $\overline{\text{O}}$ superlinhado (traço acima), ~~abc~~ tachado, $x^2$ sobrescrito, $x_2$ subscrito, listas (em parágrafos), link, termo de glossário e ✕ (limpar marcas). |
| **Marcas que se combinam** | Sublinhado, superlinhado e tachado se somam no mesmo trecho. Exemplo, na descrição de uma tabela de banco de dados: Pedido(id_cliente, id_pedido, id_produto, data), com a chave primária sublinhada e a estrangeira superlinhada. Aplicar de novo num trecho já marcado desfaz só aquele trecho; o resto continua marcado. |
| **Imagens** | Pelo botão **Enviar imagem** do painel ou arrastando um arquivo para a página. |

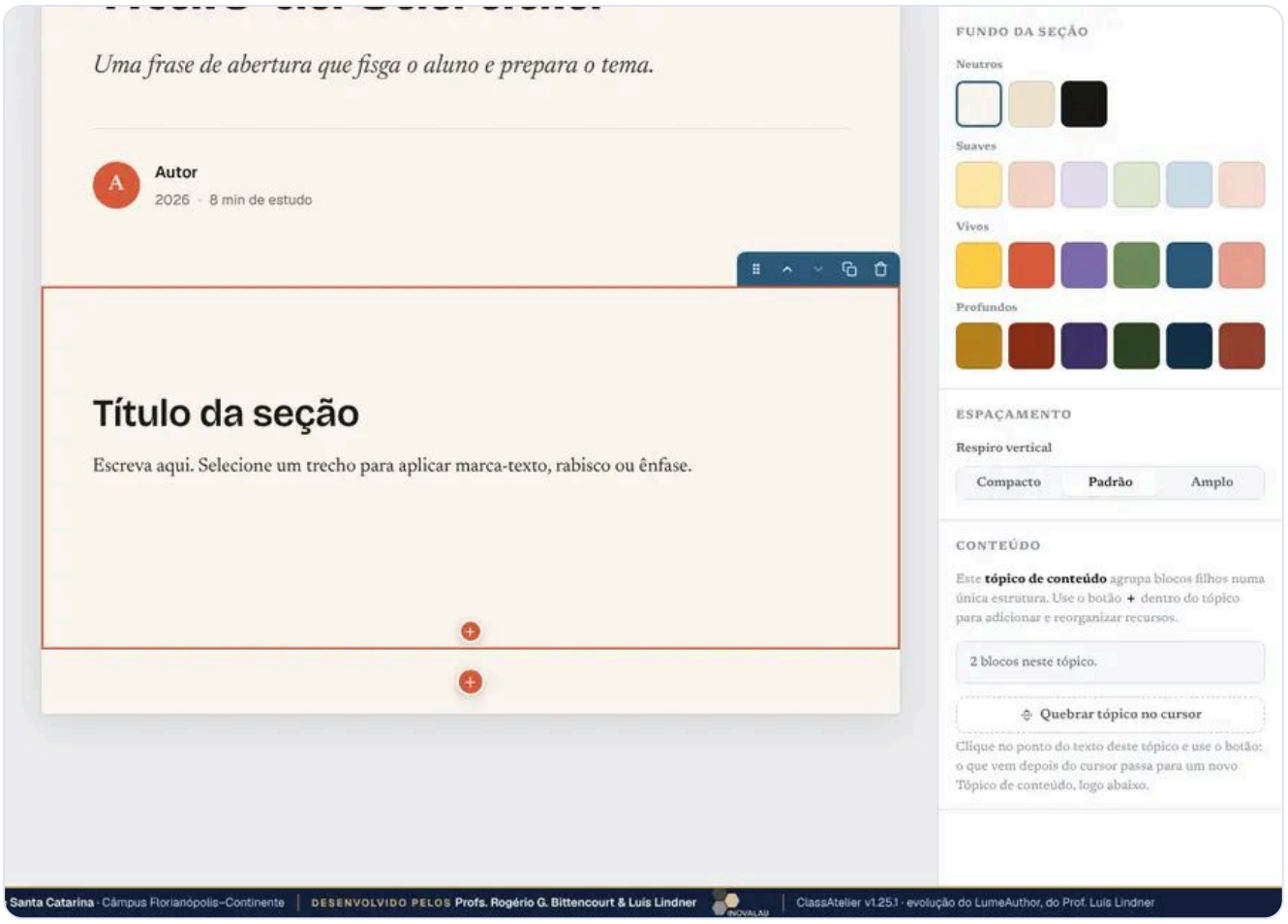
## Painel de propriedades

| | |
|---|---|
| **Dados da aula (nada selecionado)** | Título da aula; Autor(a); Papel/função; Instituição; Ano; Ferramenta de IA (opcional); Uso da IA (opcional). Esses dados alimentam o rodapé de créditos da aula exportada. |
| **Conclusão da aula** | «Botão de conclusão no fim da aula»: mostra «Marcar aula como concluída». Em pacote SCORM registra a conclusão na plataforma. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo. |
| **Cor de fundo** | Em blocos de fundo (tópico, síntese…): paleta do tema em quatro grupos, Neutros, Suaves, Vivos e Profundos. As cores profundas trocam o texto para claro. |
| **Respiro vertical** | Compacto, Padrão ou Amplo: o espaço acima e abaixo do conteúdo da faixa. |
| **Conteúdo** | Os campos específicos de cada tipo, descritos na próxima seção. |

## Referência dos 37 blocos

Para cada bloco: o que é, e o que dá para mexer no painel. Os textos visíveis (títulos, parágrafos, legendas) se editam direto na página, por isso nem sempre aparecem como campo no painel. Cada captura mostra o bloco recém-inserido, com o painel de propriedades à direita.

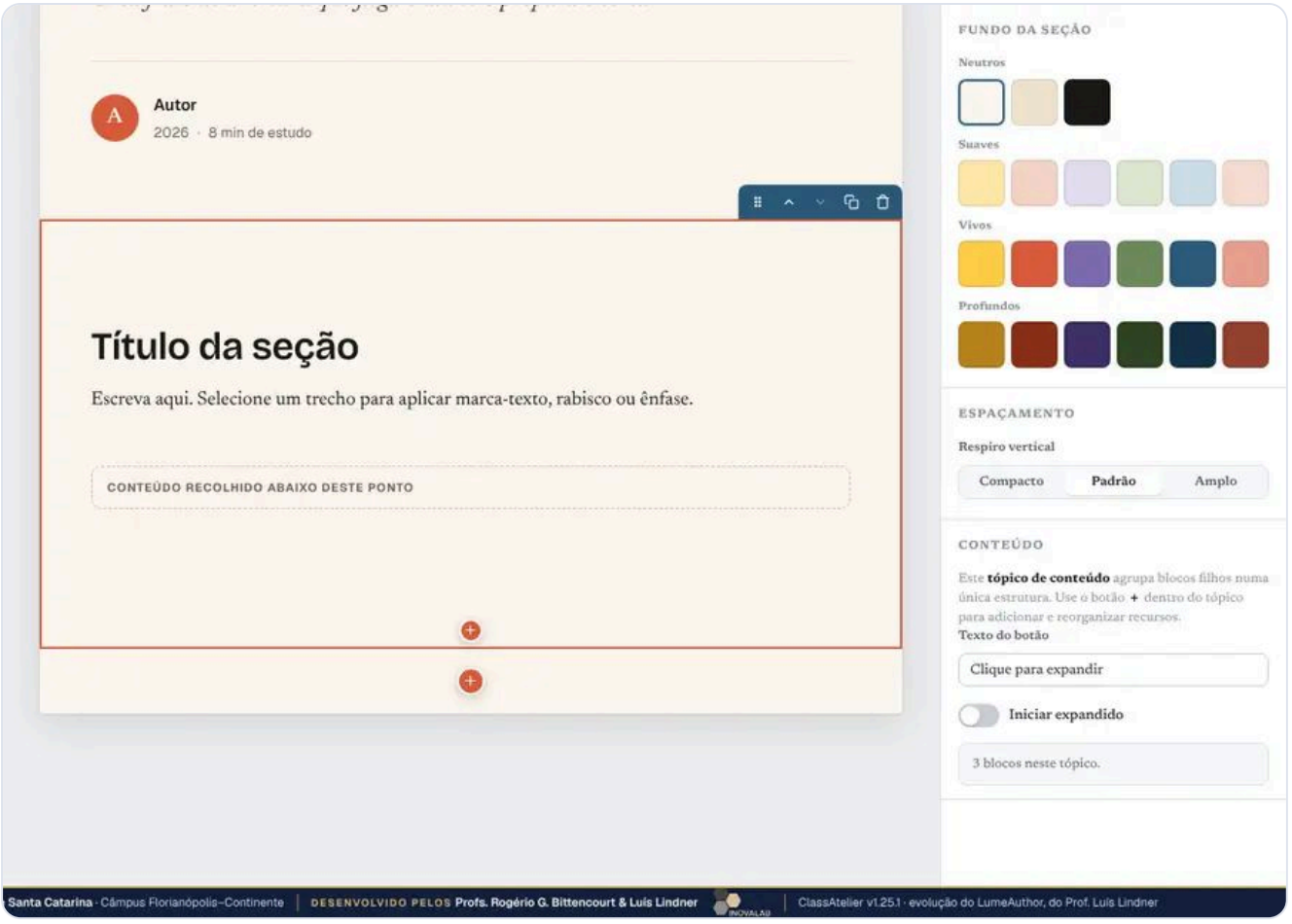
### TÓPICO DE CONTEÚDO




**Tópico de conteúdo** `topic`

Faixa de fundo que agrupa outros blocos numa seção. É o contêiner principal: tudo o que você insere dentro dele (pelo botão **+** do próprio tópico) fica sobre a mesma cor.

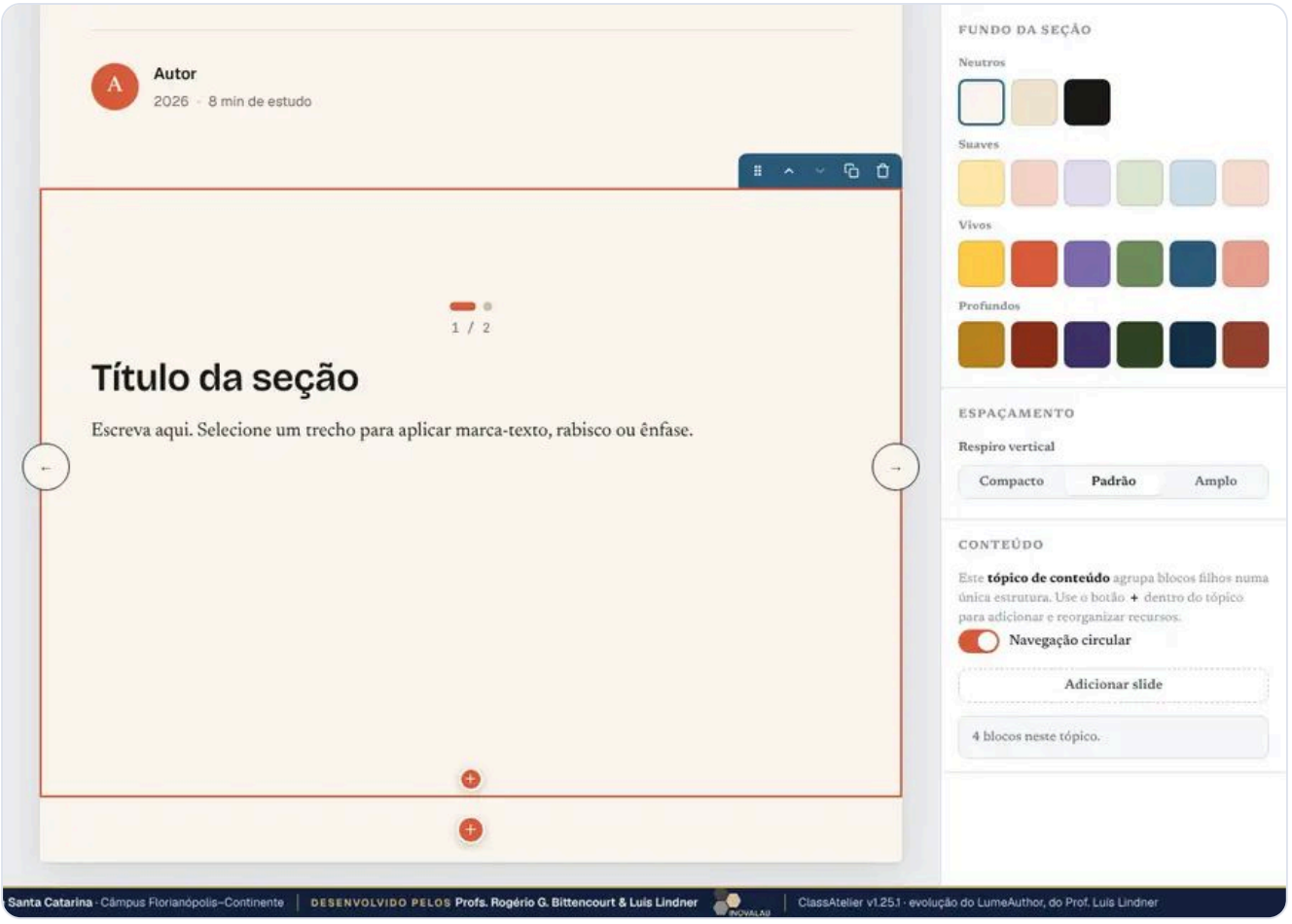
**No painel:** Cor de fundo (paleta Neutros, Suaves, Vivos e Profundos do tema); Respiro vertical: Compacto, Padrão ou Amplo; contador de blocos filhos.




### Tópico retrátil `topic-collapsible`

Como o tópico, mas o conteúdo fica escondido atrás de um botão. Bom para aprofundamentos opcionais.

**No painel:** Cor de fundo; respiro; Texto do botão («Clique para expandir»); Iniciar expandido.

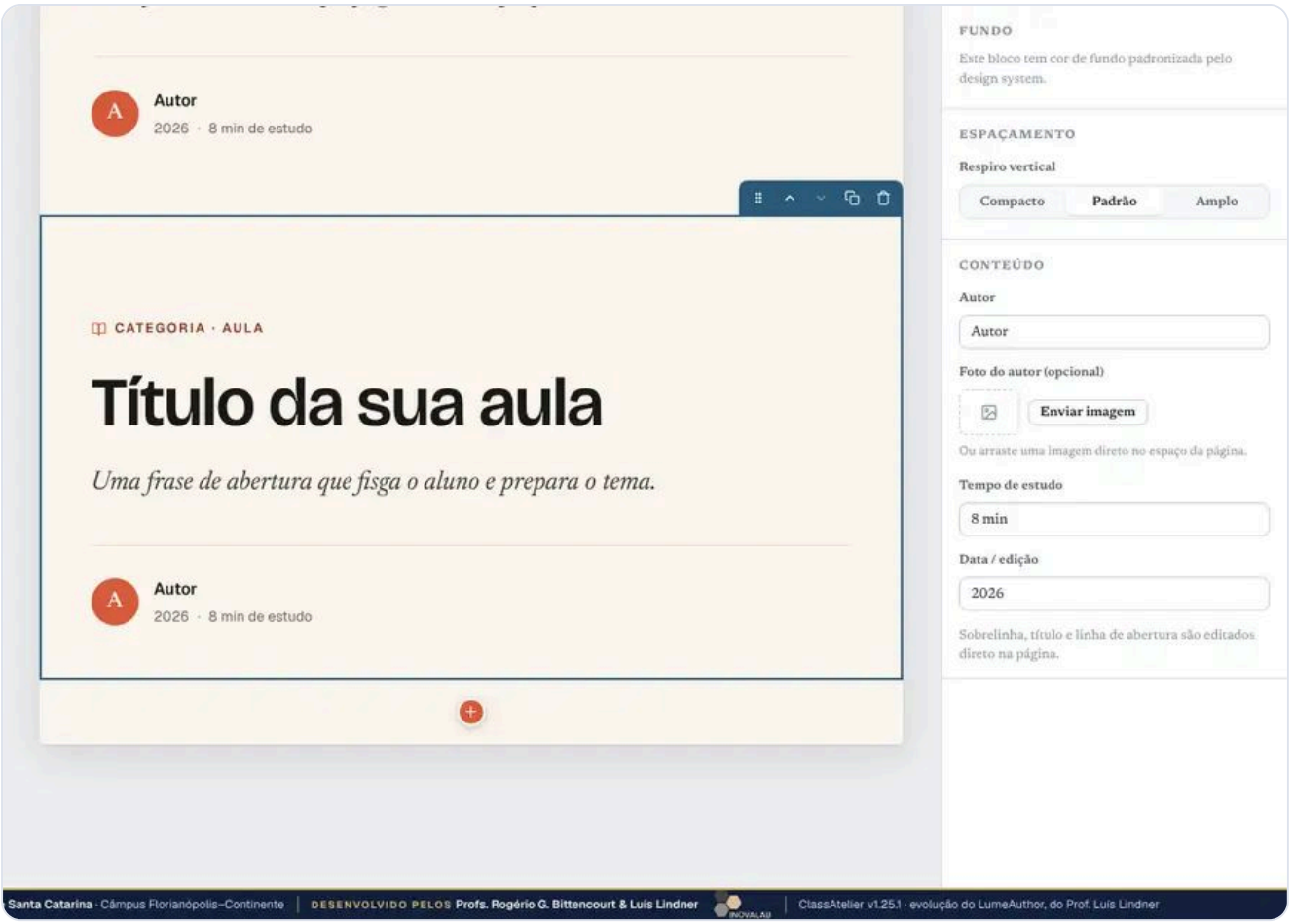



### Tópico slider `topic-slider`

Cada bloco filho vira um slide, com indicador (1/2) e setas. Útil para sequências que o aluno percorre no seu ritmo.

**No painel:** Cor de fundo; respiro; Navegação circular; Adicionar slide.

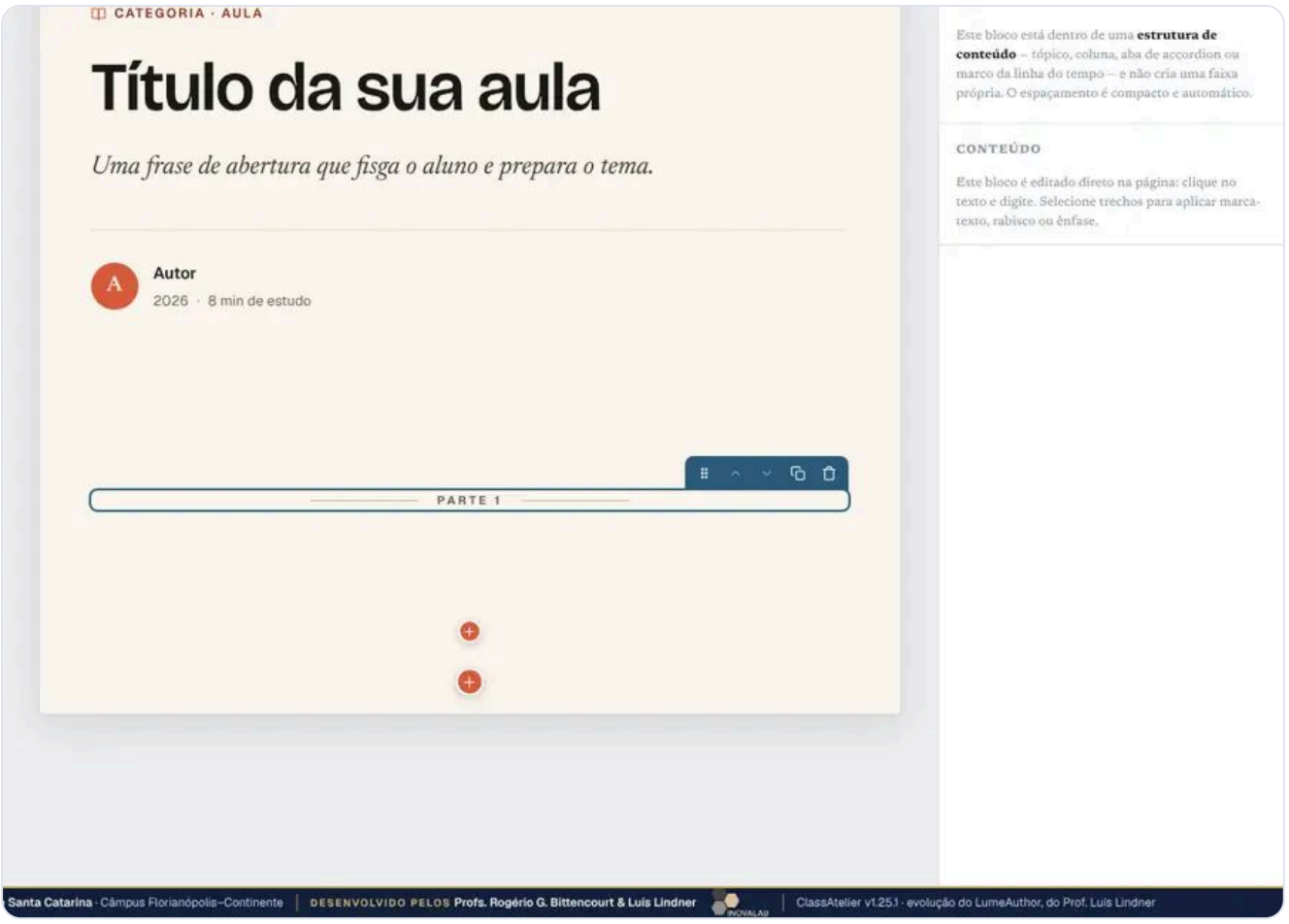
ESTRUTURA




### Abertura (Hero) `hero`

A capa da aula: sobrelinha (eyebrow), título grande e frase de abertura, com o autor e o tempo de estudo.

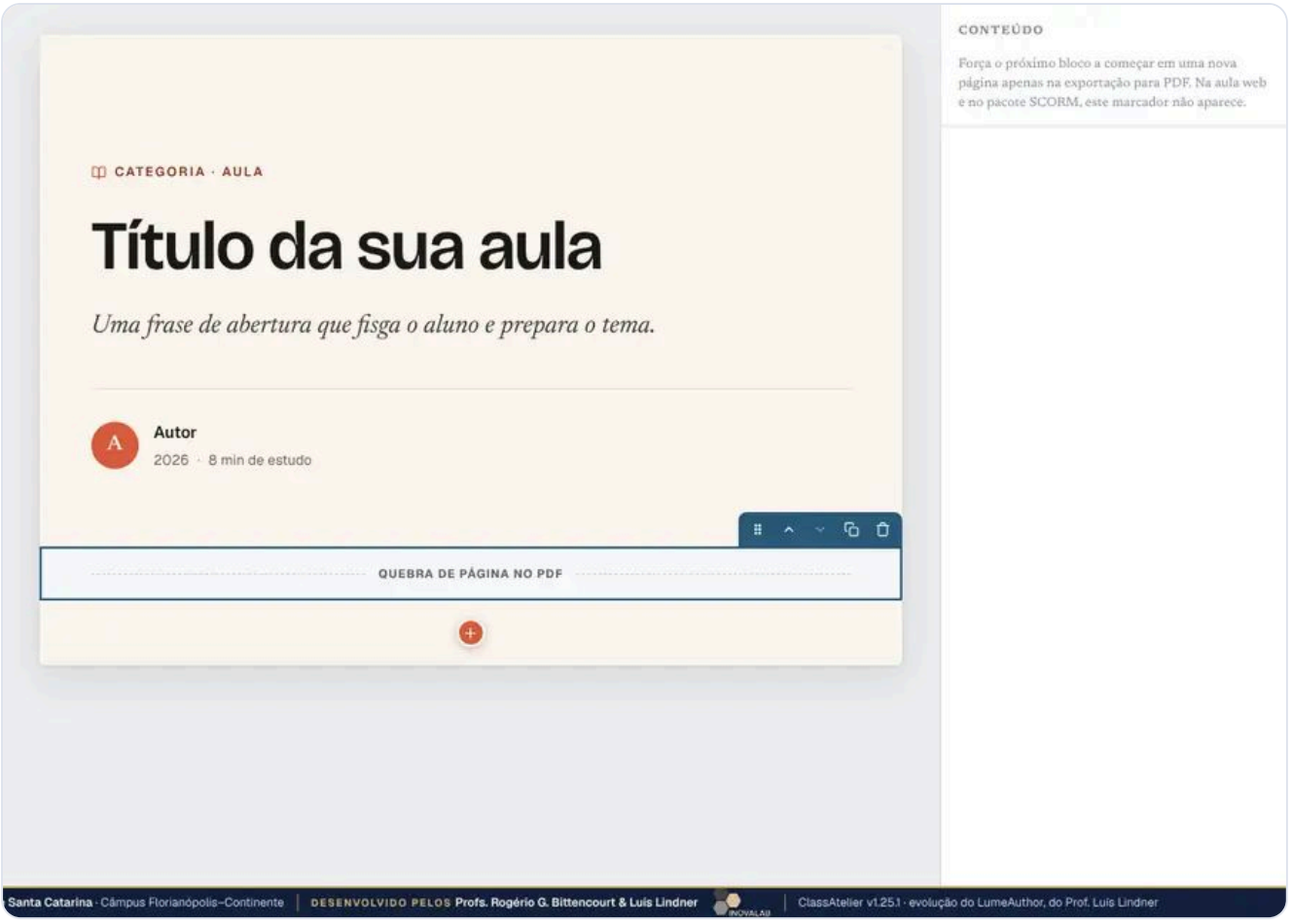
**No painel:** Autor; Foto do autor (enviar ou arrastar uma imagem); Tempo de estudo; Data/edição. Sobrelinha, título e abertura se editam direto na página.




### Divisor de capítulo `divider`

Faixa com um rótulo («Parte 1») para separar grandes partes da aula.

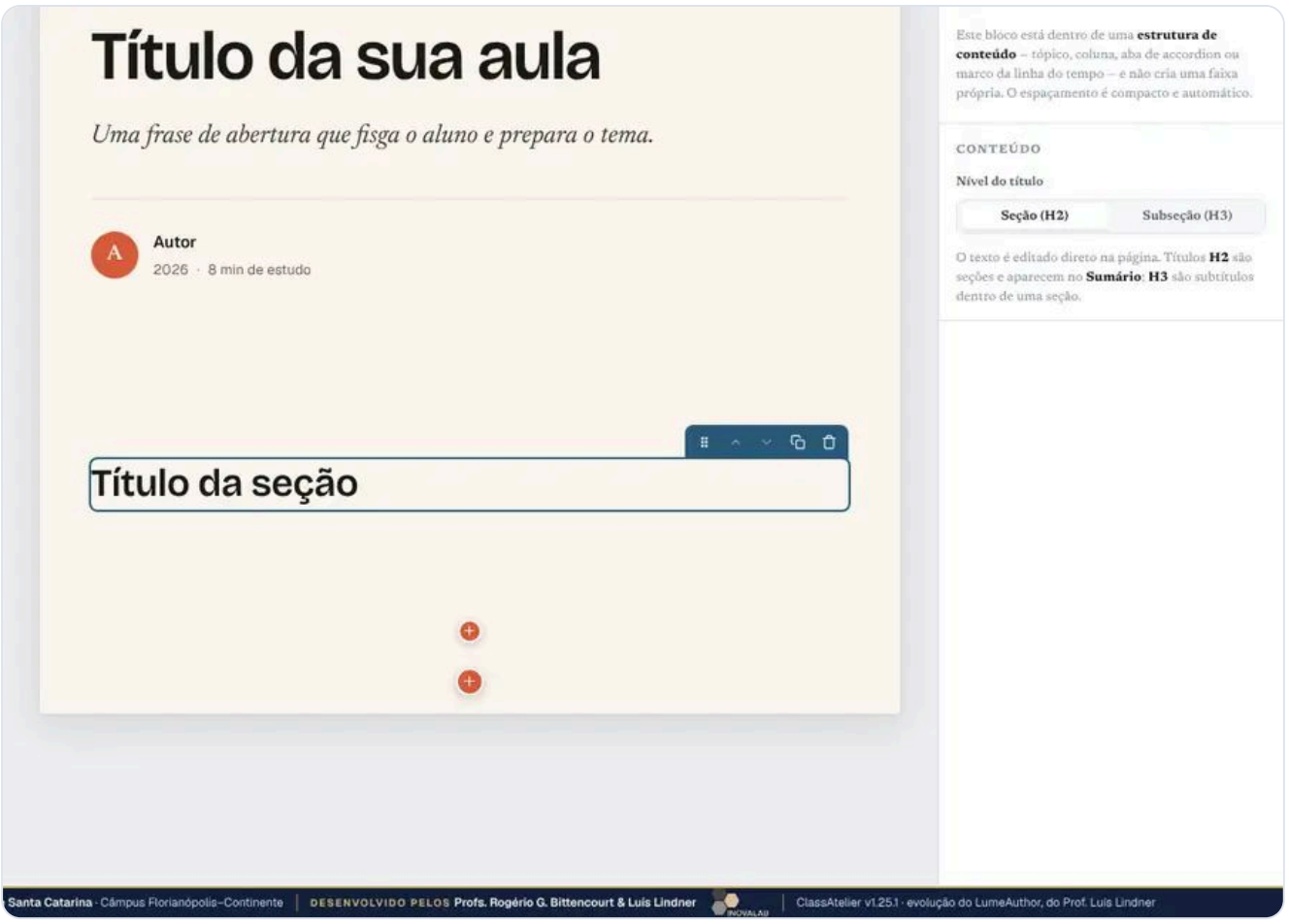
**No painel:** O rótulo se edita direto na página.




### Quebra de página (PDF) `pagebreak`

Força o próximo bloco a começar em página nova **só na impressão em PDF**. Não aparece na aula web nem no SCORM.

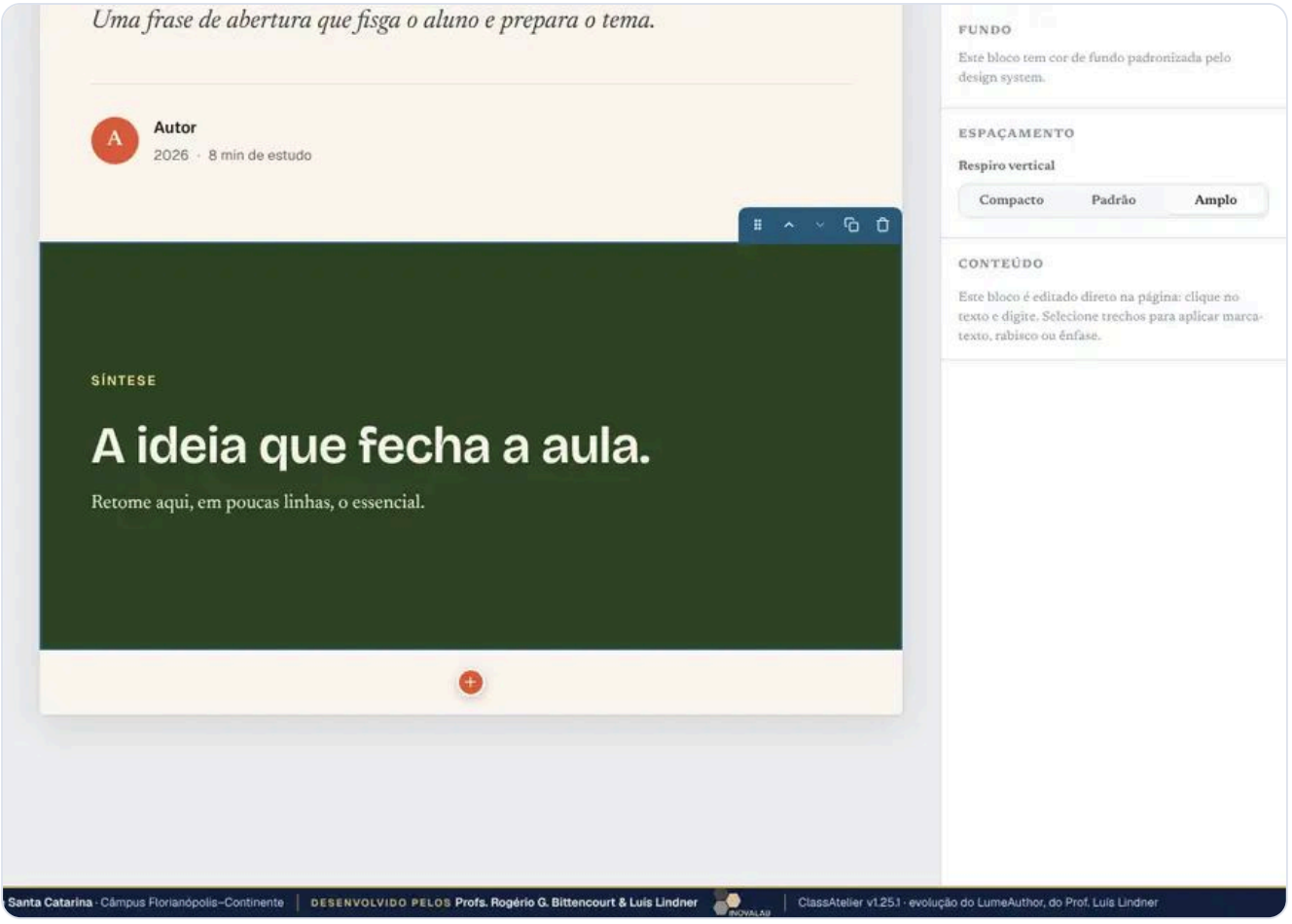
**No painel:** Nenhuma.




### Título de seção `titulo`

Título solto dentro ou fora de um tópico. Alimenta o sumário.

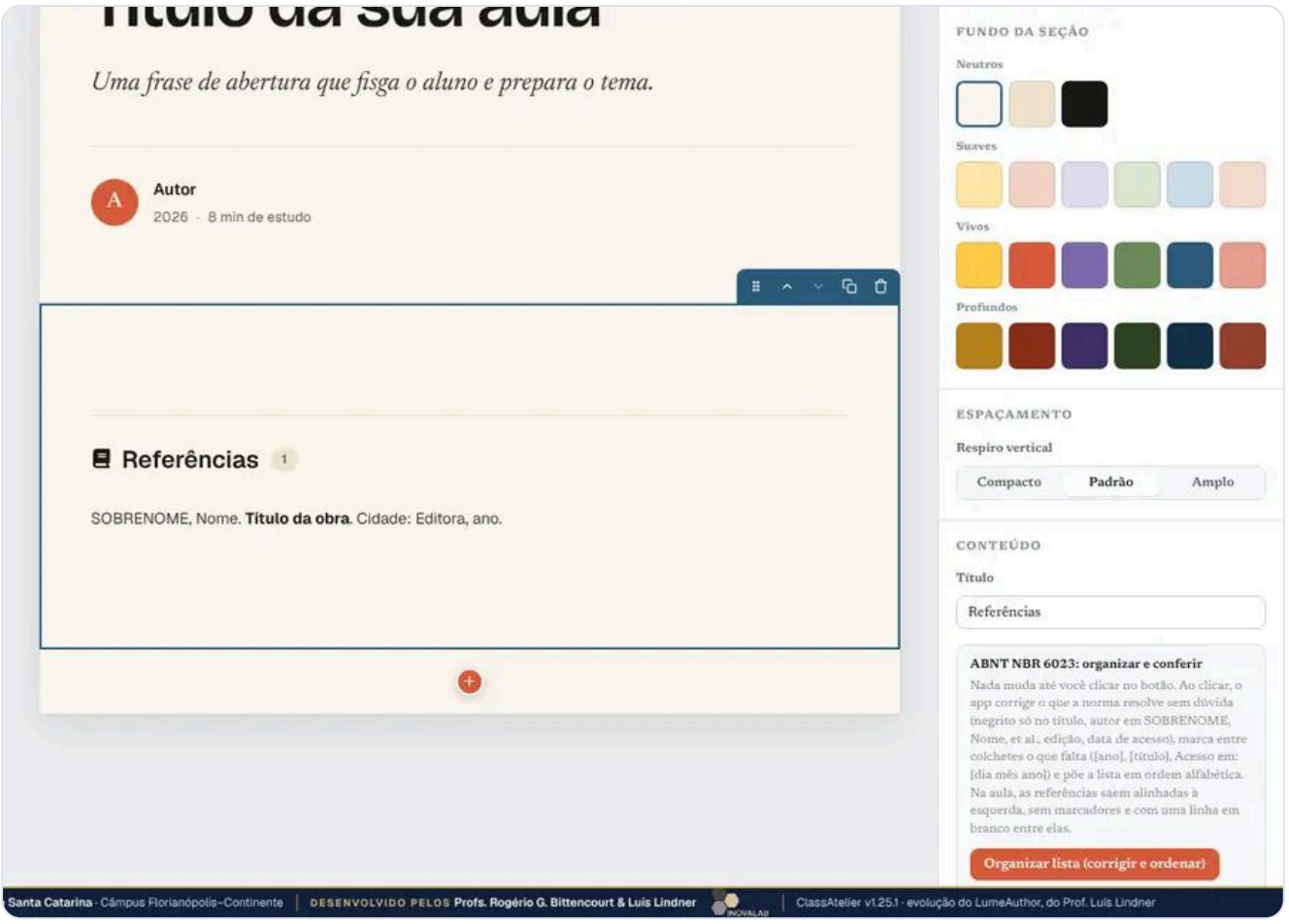
**No painel:** Nível do título: Seção (H2) ou Subseção (H3). Títulos H2 viram seções do Sumário e H3 viram subitens.




**Síntese (encerramento)** `sintese`

Bloco de fechamento colorido, com sobrelinha, título e texto. É onde a aula retoma o essencial.

**No painel:** Cor de fundo; respiro vertical.

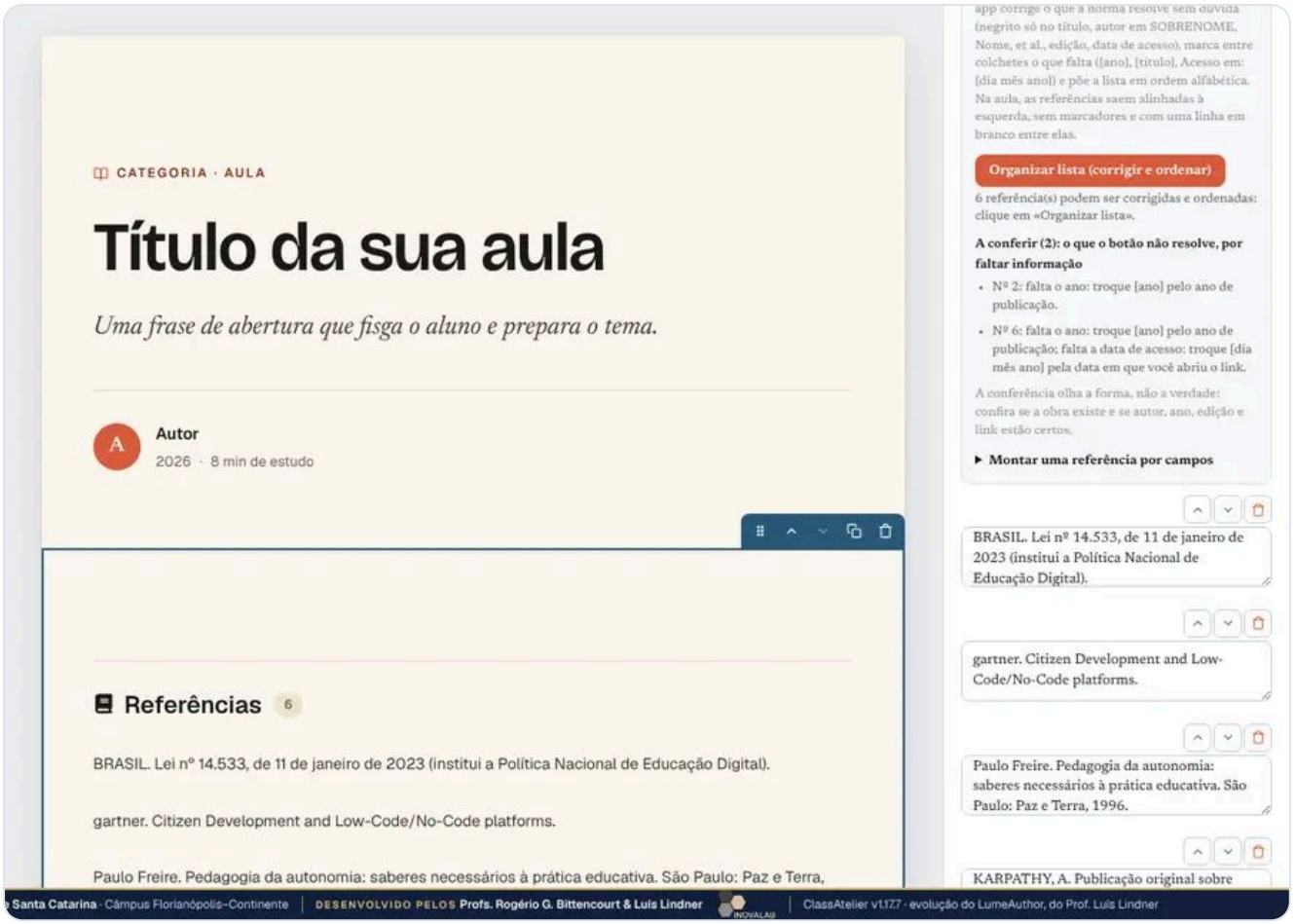


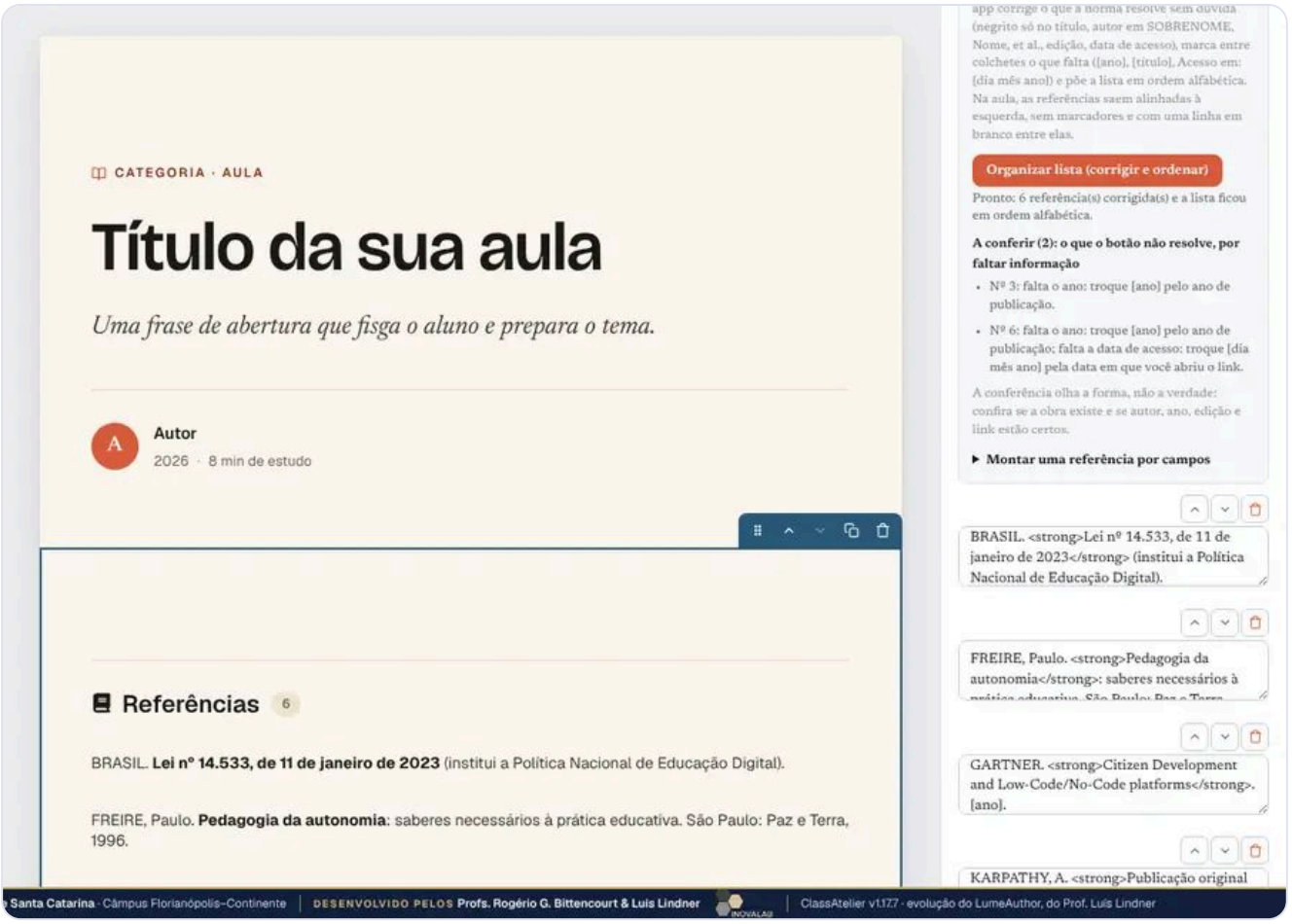

### Referências (ABNT) `referencias`

Lista de referências no padrão da ABNT (NBR 6023). Cada item é um texto livre; o negrito vai só no título da obra (ou no nome do periódico ou do portal, nas matérias), nunca no subtítulo. Na aula, as referências saem **sempre em ordem alfabética**, alinhadas à esquerda, sem marcadores e com uma linha em branco entre elas (a ordem na lista do painel pode ser qualquer uma).

O quadro **ABNT NBR 6023: organizar e conferir**, no topo do painel, segue a **NBR 6023:2025** (3ª edição, de 21 de maio de 2025, que substitui a de 2018) e tem três ajudas. **Nada muda sozinho**: colar, digitar ou adicionar uma referência não altera o texto; a correção e a ordenação só acontecem quando você clica em **Organizar lista (corrigir e ordenar)**. Ao clicar, o app corrige toda a lista de uma vez e a põe em ordem alfabética. Ele **acha o título e põe o negrito** e **põe o autor em «SOBRENOME, Nome»** quando o resto da referência confirma a estrutura: «Paulo Freire.», «Silva, Ana.» e «Ana Souza e Bia Lima.» viram «FREIRE, Paulo.», «SILVA, Ana.» e «SOUZA, Ana; LIMA, Bia.». Se o negrito estiver na referência inteira, no autor ou na editora, o app tira e deixa só onde a norma manda; arruma também espaços e pontuação fora do lugar («autonomia .São Paulo :Paz e Terra ,1996»), nome em MAIÚSCULAS, referência toda em minúsculas e a forma «Autor (ano)». Autor que é entidade («Gartner.», «Google Cloud.», «BRASIL. Ministério da Educação.») vai em MAIÚSCULAS. **Onde vai o negrito**: no título do livro, relatório ou página («FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes... São Paulo: Paz e Terra, 1996.»), nunca no subtítulo; em **artigo de revista, de jornal e matéria de portal**, no nome do periódico ou do portal, e o título do artigo fica sem destaque («ROOSE, K. Not a Coder?... **The New York Times**, 27 fev. 2025.»); em **lei, decreto e portaria**, na denominação inteira, com a data («BRASIL. **Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui...»); em publicação de rede social, no título («**Publicação original sobre vibe coding**. X (Twitter), 2 fev. 2025.»). **Obra sem autor** entra pelo título, com a primeira palavra em

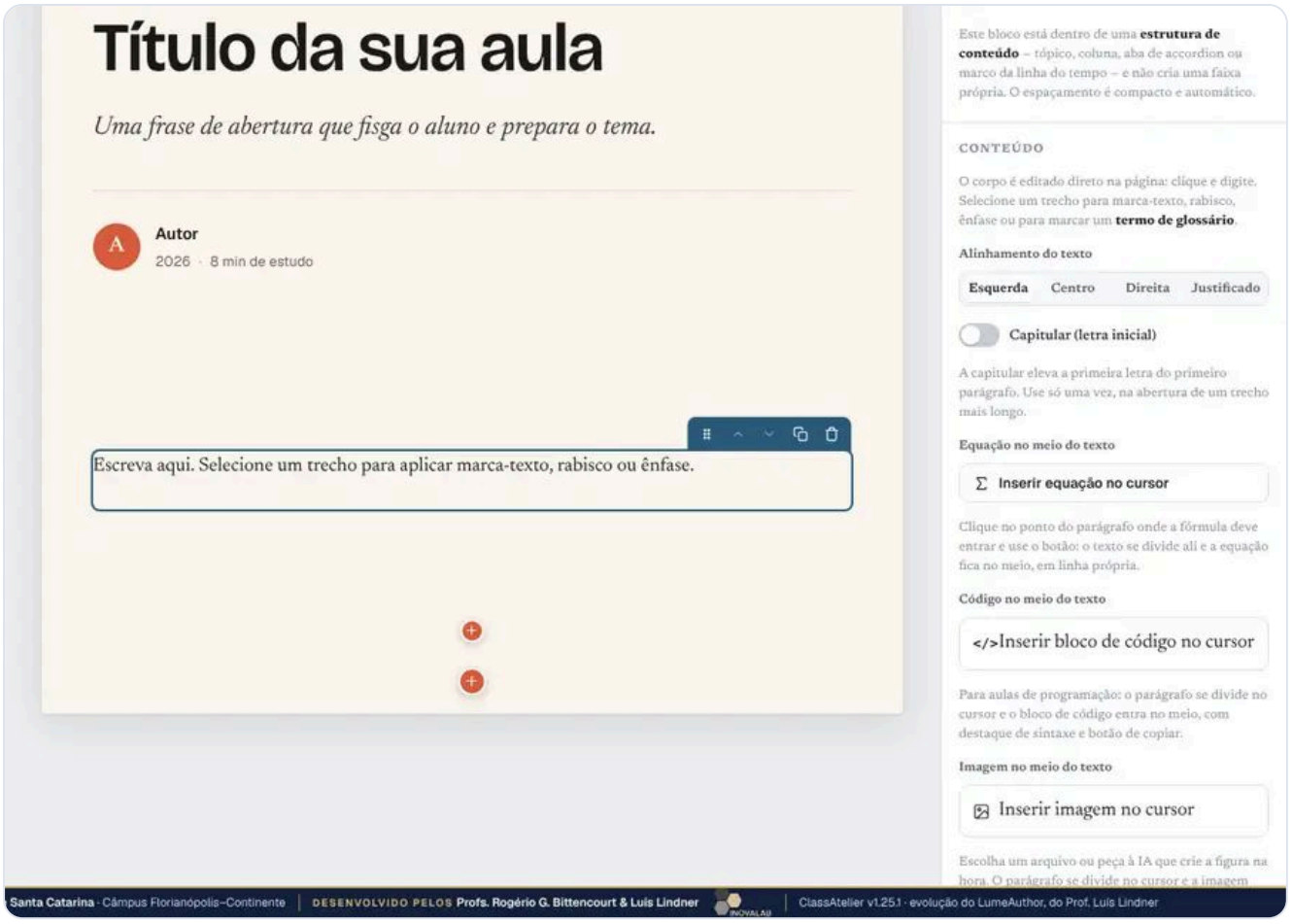
maiúsculas e **sem negrito** («GESTÃO educacional na era digital. São Paulo: X, 2020.»). **O endereço vem sem os sinais « < > »**, que a norma de 2018 pedia: «Disponível em: https://.... Acesso em: 5 mar. 2026.» (maio por extenso); se a referência trouxer os sinais, o botão os retira. **O que falta e o app não tem como saber aparece na própria referência, no lugar certo, entre colchetes**: «Título. [ano].», «Acesso em: [dia mês ano].», «[título]» em negrito no lugar de um título que não existe, e, para local e editora desconhecidos, «[S. l.: s. n.], 2020.» (só o local: «[S. l.]: Editora, 2020.»; só a editora: «Cidade: [s. n.], 2020.»). O antigo «[s. d.]» deixou de existir na norma. Troque o colchete pelo dado verdadeiro. Também no botão: quatro ou mais autores viram o primeiro seguido de *et al.* (sem itálico), «(org.)» vira «(Org.)», «2ª ed.» vira «2. ed.», a 1ª edição deixa de ser indicada e a data de acesso segue «5 mar. 2026». **A conferir** lista o que sobrou depois do botão, porque falta informação que não dá para deduzir (ano, «Acesso em», autor, título) ou a referência não tem estrutura clara, e o app não adivinha; ela olha a forma, não se a obra existe. **Montar uma referência por campos** pede o tipo da fonte (livro, capítulo, artigo ou site), autores, título, edição, local, editora, ano e o que mais o tipo exigir, e escreve o texto pronto: «Paulo Freire» vira «FREIRE, Paulo», instituição fica em maiúsculas e, faltando local, editora ou ano, entram [S. l.], [s. n.] e [ano] para você completar.






**No painel:** Título do bloco; quadro ABNT (organizar, conferir, montar por campos); cada referência (subir, descer, excluir); Adicionar referência; cor e respiro.

TEXTO




### Parágrafo `prose`

O corpo do texto, com negrito, itálico, links e termo de glossário (selecione um trecho e marque).

**No painel:** Alinhamento do texto: **Esquerda** (padrão), **Centro**, **Direita** ou **Justificado**; vale para o bloco inteiro e aparece igual na aula exportada (HTML, SCORM, pacote). O justificado liga a hifenização automática, mas deixa espaços irregulares entre as palavras e pode atrapalhar quem tem dislexia ou baixa visão: o painel avisa, e o verificador de acessibilidade dá uma dica em parágrafos justificados com mais de 300 caracteres. Ao quebrar um parágrafo, a parte nova herda o alinhamento. Capitular (letra inicial): eleva a primeira letra do primeiro parágrafo; use uma vez, na abertura de um trecho mais longo. No painel, clique no ponto do texto e use **Inserir equação no cursor**, **Inserir imagem no cursor** (arquivo ou «Criar com IA»), **Quebrar parágrafo aqui** (vira dois) e **Quebrar tópico aqui** (o Tópico de conteúdo vira dois). A IA da imagem é a do ClassAuthor: pede o endereço dele e o código de acesso (ou, sem o código, a sua chave de IA, que fica só na sessão da aba), e cria diagramas e ilustrações em SVG, não fotos.

**Figuras sugeridas pelo ClassAuthor:** se a aula veio do ClassAuthor com imagens sugeridas, a janela «Inserir imagem no cursor» mostra a pergunta «Esta imagem é uma figura sugerida pelo ClassAuthor?». Escolha a figura e o pedido (ou o texto do Napkin) aparece para copiar; depois de criar a imagem fora, escolha o arquivo: o texto alternativo e a legenda já vêm preenchidos. A imagem fica ligada à figura, e uma **cópia do original** vai para `imagens/` da pasta do projeto ( `S2-fig-1-napkin.png` ; imagem avulsa: `S2-imagem-20261112-104500.png` ). Sem pasta ligada, o editor avisa que a cópia não foi guardada.

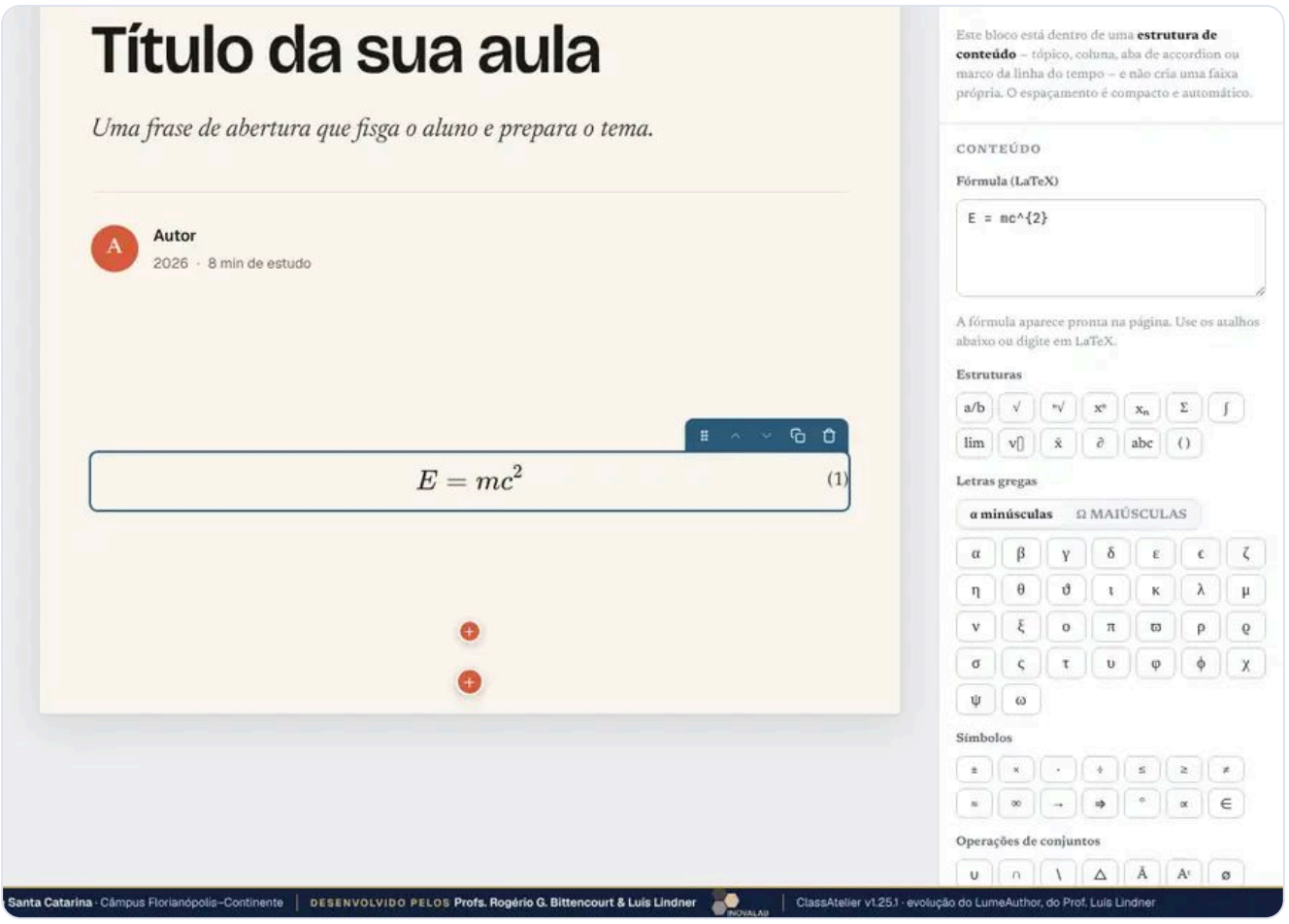

Inserir imagem no cursor
O parágrafo se divide no ponto do cursor e a imagem fica no meio, em linha própria.
Esta imagem é uma figura sugerida pelo ClassAuthor? (2 ainda não inseridas)
Napkin · seção 1 – Problema: Hierarquia dos conceitos
Texto para colar no Napkin (napkin.ai):
A > B > C
Copiar
Depois de criar a imagem, escolha o arquivo abaixo. O texto alternativo e a legenda já vêm preenchidos, e uma cópia do original vai para a pasta imagens/ do projeto.
Escolher imagem
Criar com IA
Trocar imagem
JPG, PNG, WebP, GIF ou SVG. Fotos grandes são reduzidas (lado maior de 1600 px) para a aula ficar leve.




### Citação `citacao`

Frase de destaque com autor e fonte/ano.

**No painel:** Mostrar autor e fonte/ano (liga e desliga a linha de atribuição). O texto, o autor e a fonte se editam na página.




## Equação `equacao`

Fórmula matemática, física ou química em LaTeX, centralizada em linha própria dentro de uma caixa de borda visível, com o número na extremidade direita da mesma linha, fora da caixa.

**No painel:** Fórmula (LaTeX); botões de estruturas (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite, vetor, derivada, texto, parênteses); Letras gregas (quadro com minúsculas e MAIÚSCULAS); símbolos e operadores; Operações de conjuntos; Operadores lógicos; Exemplos prontos; Tamanho da letra e Reduzir sozinha para caber; Mostrar moldura (desligada nas equações novas); Mostrar número da equação; Número (qualquer formato: (1), (1.1), Eq. 1); Renumerar todas as equações; Rótulo para leitor de tela (opcional).

PYTHON Copiar código

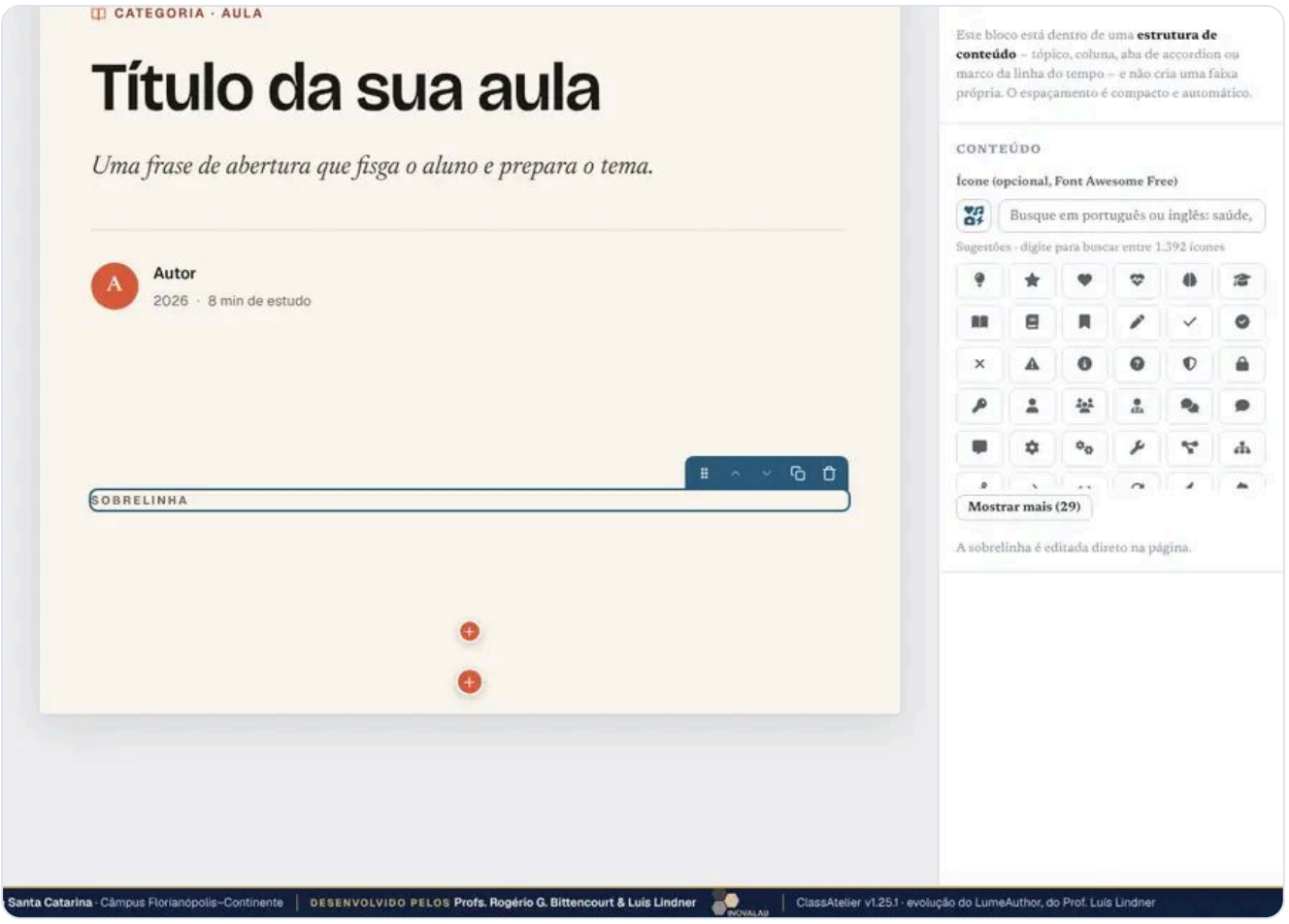
```python
def media(notas):
    """Calcula a média de uma lista de notas."""
    if not notas:
        return 0  # lista vazia
    return sum(notas) / len(notas)

print(media([7.5, 8, 9.25]))
```

### Código `codigo`

Trecho de código-fonte para aulas de programação, com destaque de sintaxe, recuo preservado, numeração de linhas opcional, nome da linguagem no cabeçalho e botão **Copiar código**. O código é guardado como texto e nunca é executado.

**No painel:** Linguagem (Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SQL, Java, C, C++, C#, PHP, JSON, XML, Bash, Texto simples); Nome do arquivo ou título; Numerar as linhas e Primeira linha; Aparência (Clara, Escura, Do aparelho); Recuo (2 ou 4 espaços, ou tabulação); Quebrar linhas longas; Descrição para leitor de tela.

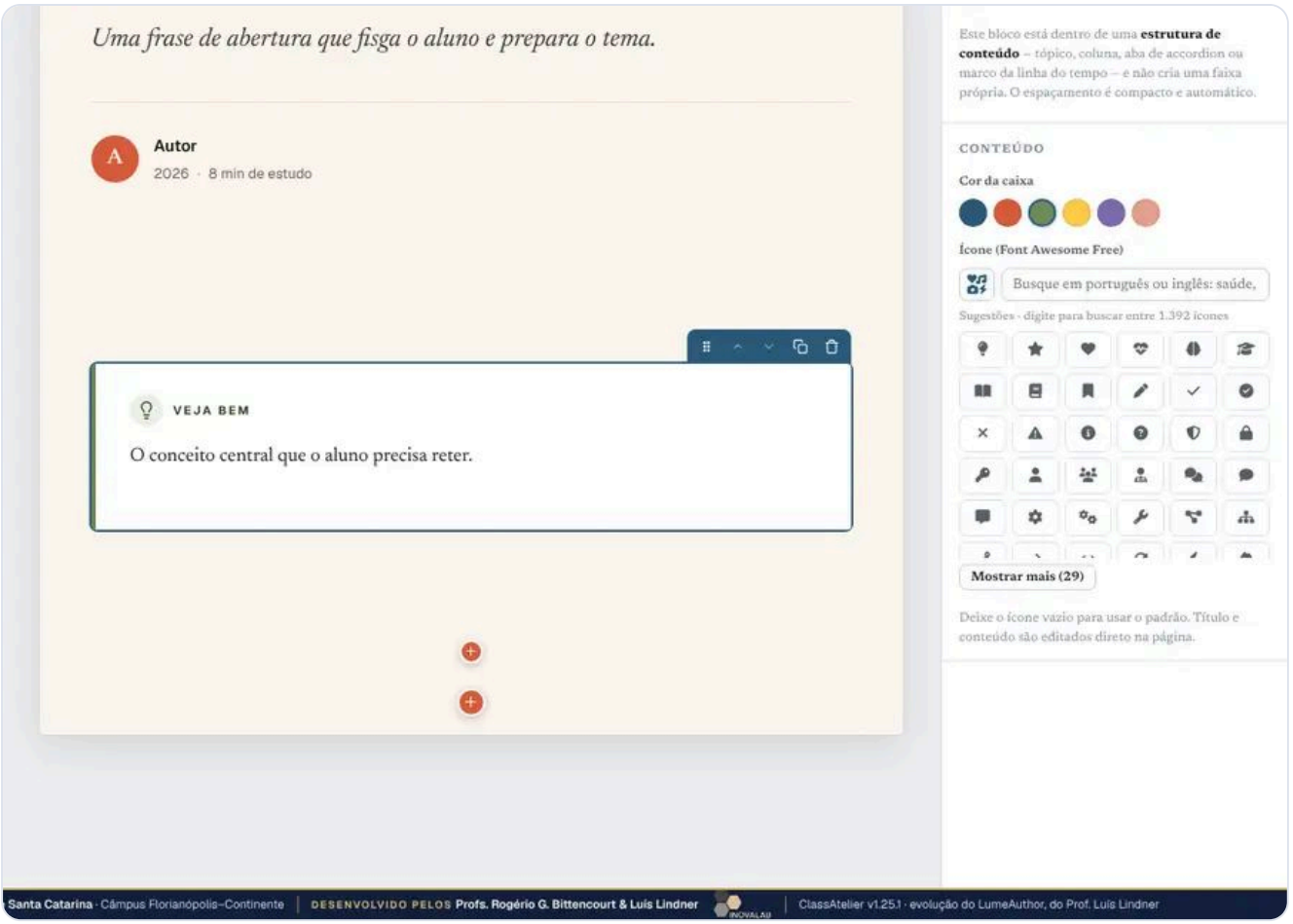



### Eyebrow (sobrelinha) `eyebrow`

Pequena etiqueta em maiúsculas acima de um título, com ícone opcional.

**No painel:** Ícone (opcional, Font Awesome Free): campo de busca e grade de ícones.

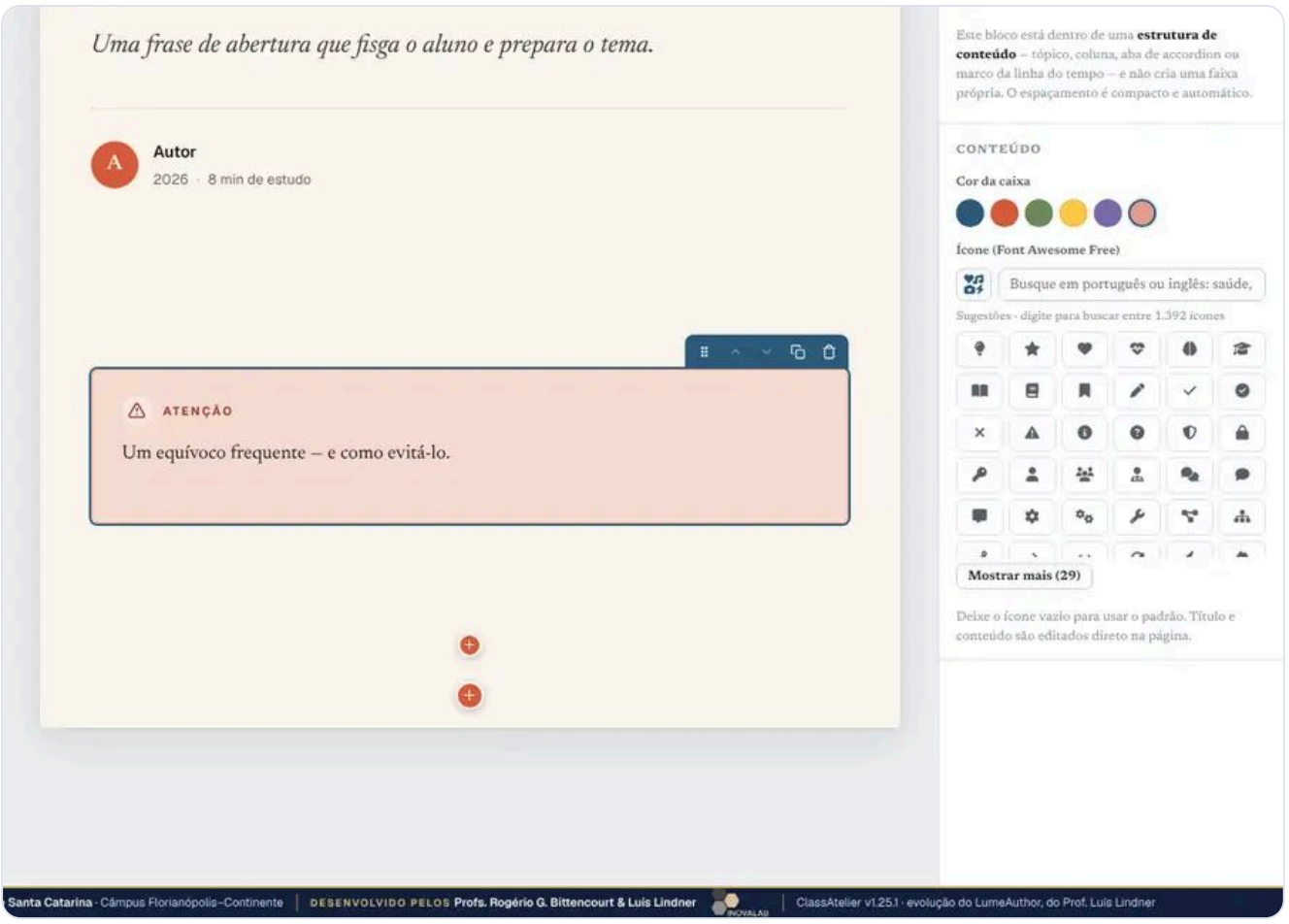
## DESTAQUES




### Destaque (Veja bem) `destaque`

Caixa para o conceito central que o aluno precisa reter.

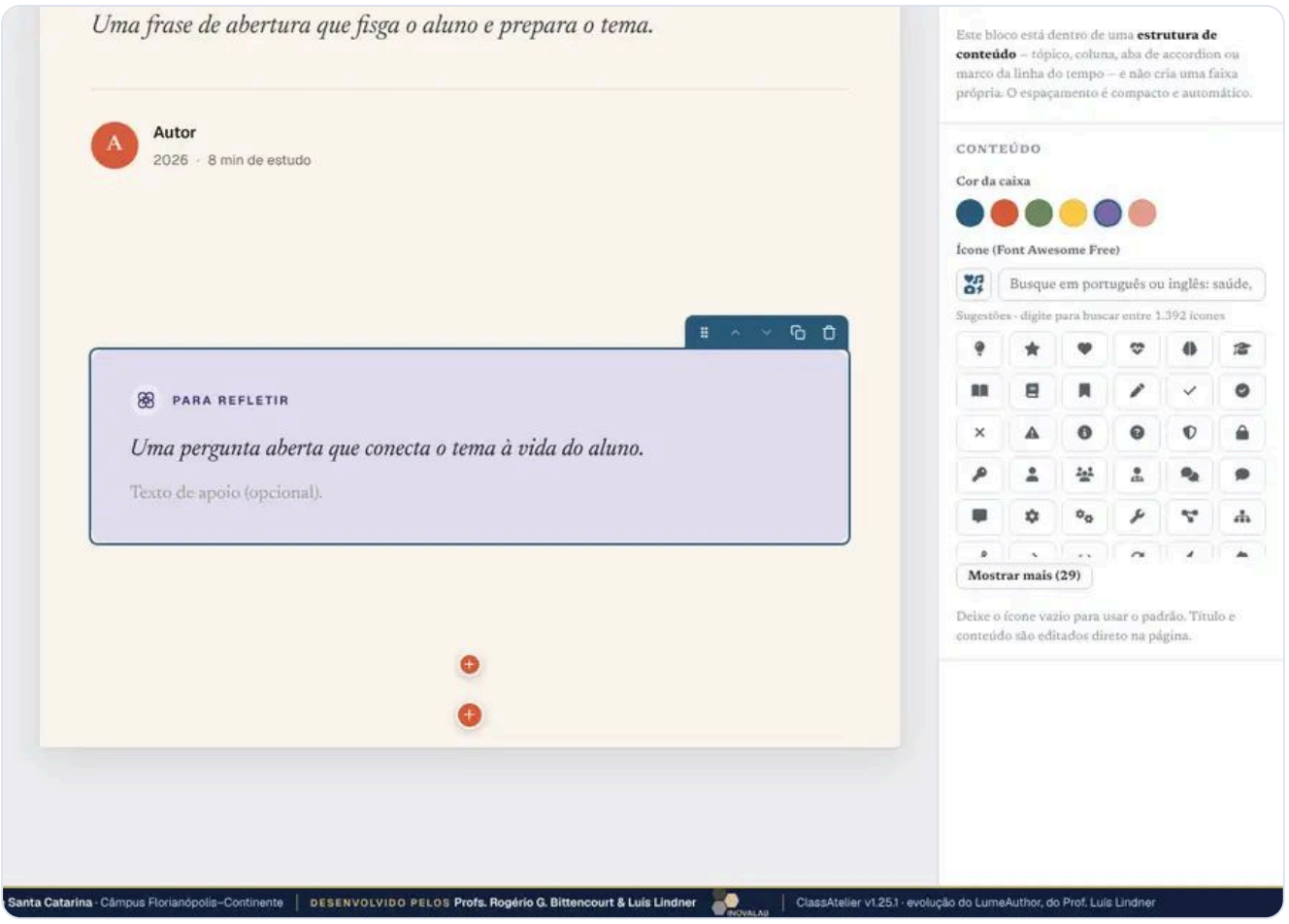
**No painel:** Cor da caixa (seis cores); Ícone (Font Awesome Free). Vazio usa o ícone padrão; título e texto na página.




### Atenção `atencao`

Caixa de alerta para o erro comum ou o cuidado.

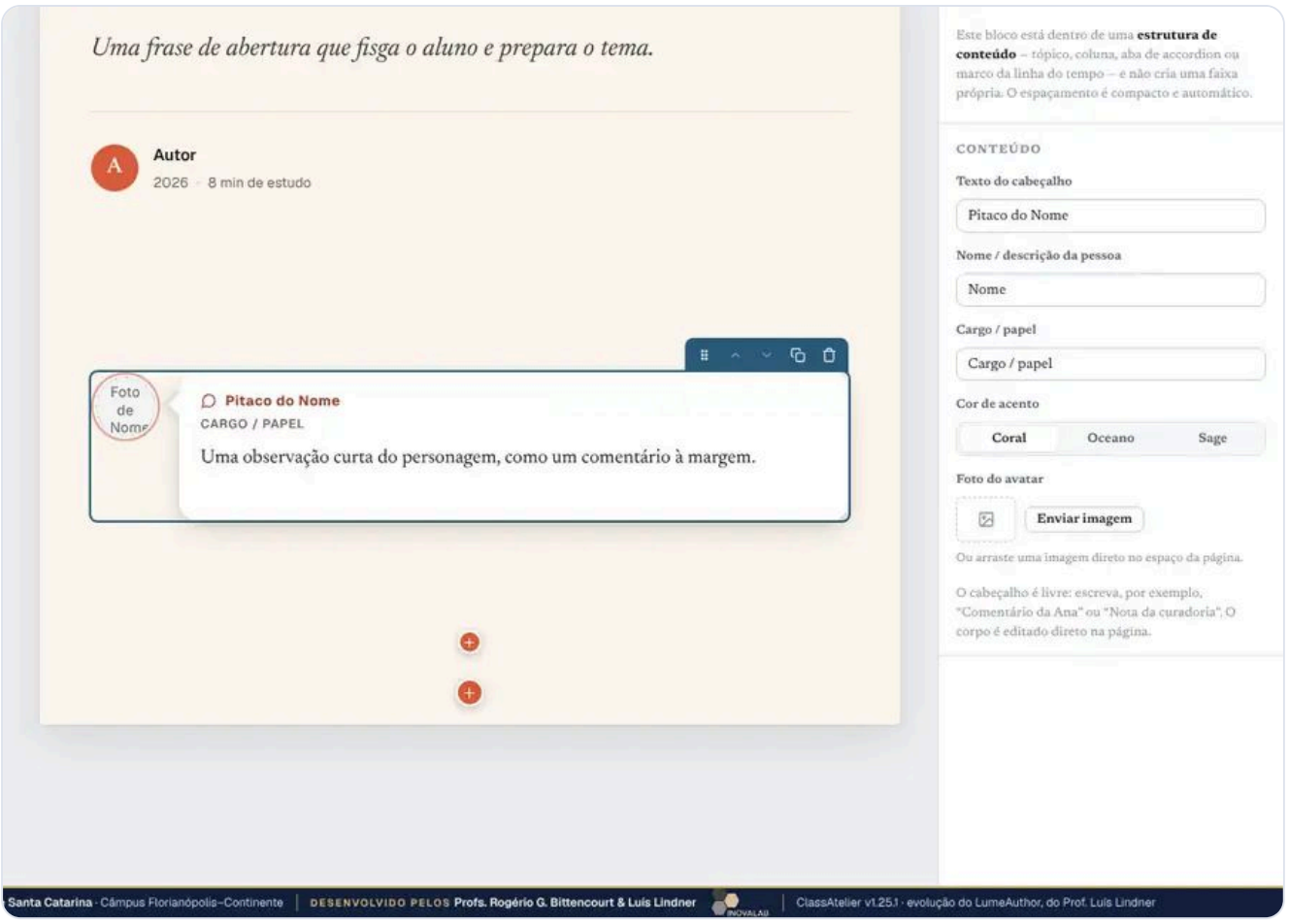
**No painel:** Cor da caixa (coral por padrão); Ícone.




### Reflexão `reflexao`

Pergunta aberta («Para refletir») com texto de apoio opcional.

**No painel:** Cor da caixa; Ícone.

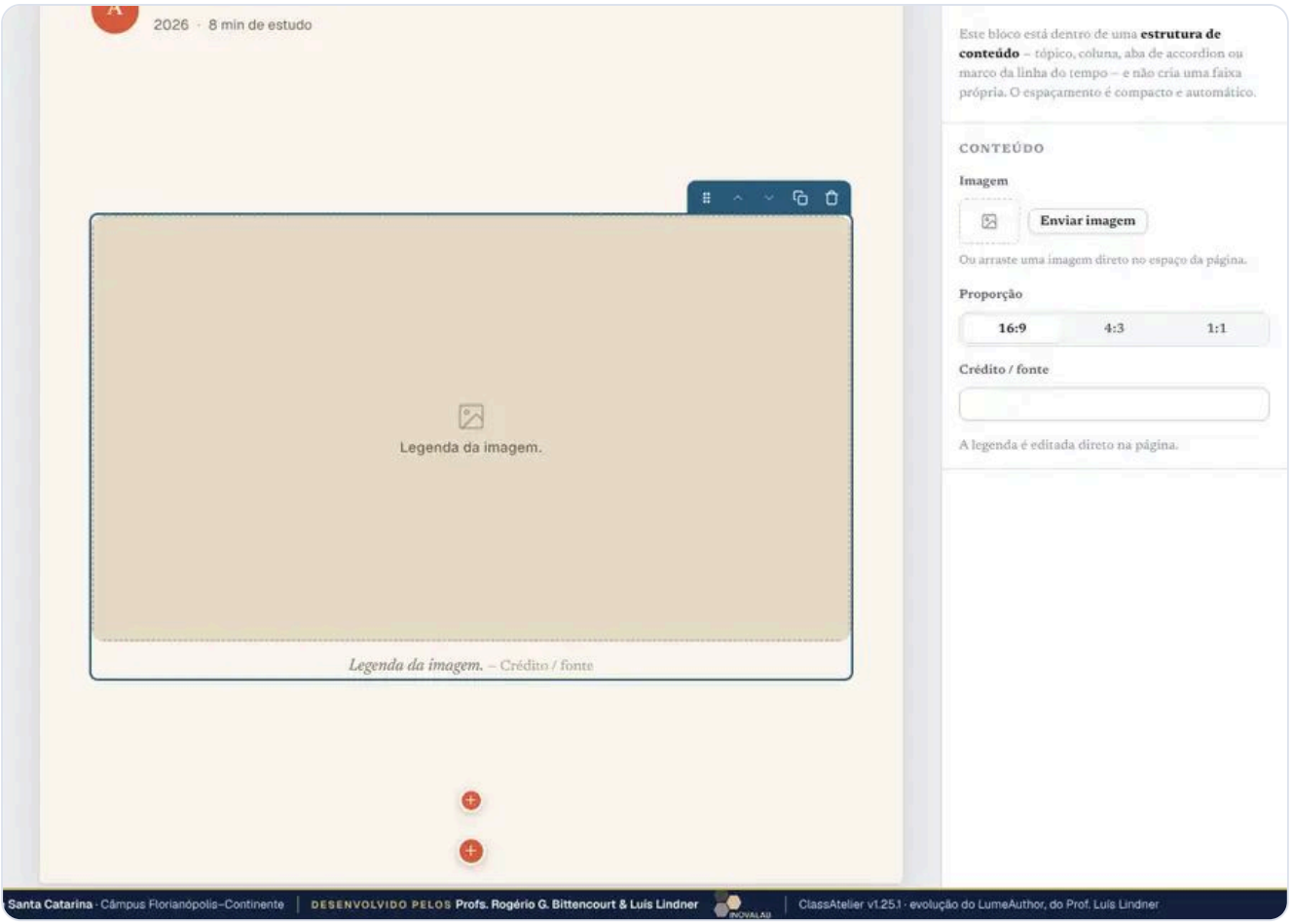



### Balão de comentário `pitaco`

Comentário com cara de pessoa («Pitaco do Nome»), como uma observação à margem.

**No painel:** Texto do cabeçalho; Nome/descrição; Cargo/papel; Cor de acento (Coral, Oceano, Sage); Foto do avatar.

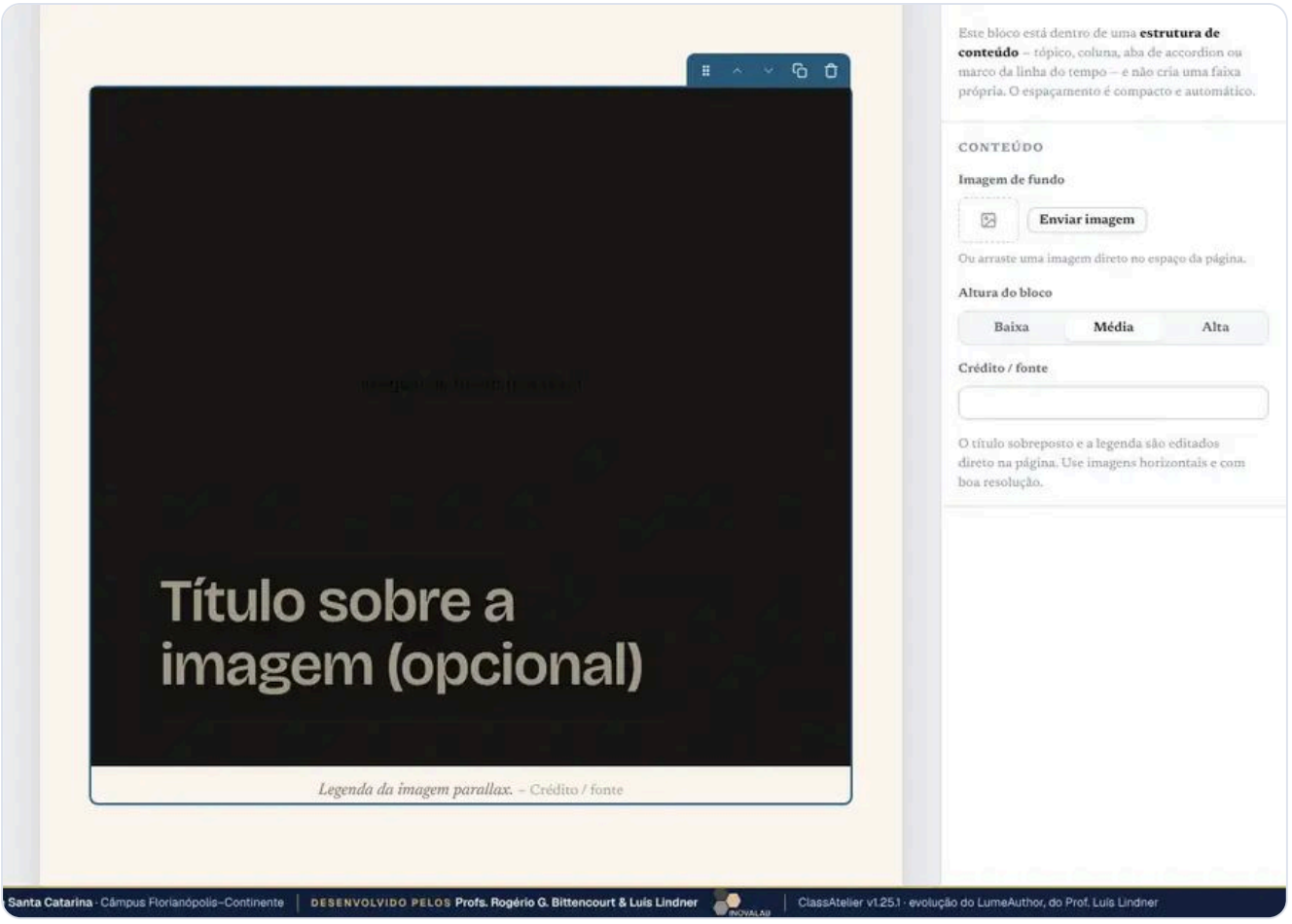
## MÍDIA




### Imagem com legenda `imagem`

Imagem com legenda e crédito. Envie pelo painel ou arraste para a página.

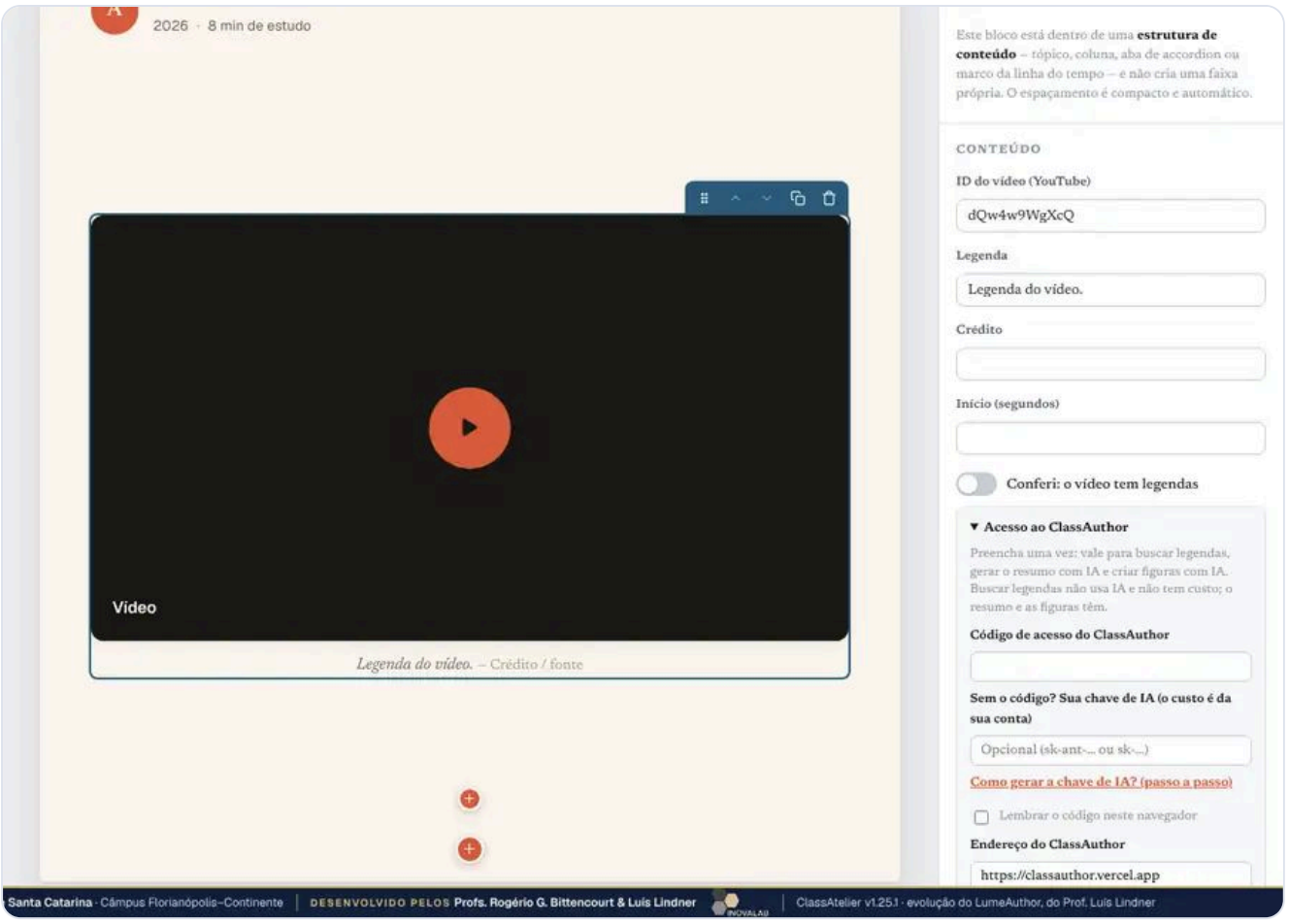
**No painel:** Imagem (enviar); Proporção 16:9, 4:3 ou 1:1; Crédito/fonte. A legenda se edita na página. O verificador de acessibilidade avisa quando falta descrição.




### Imagem Parallax `parallax`

Imagem de fundo larga, com título sobreposto e efeito de rolagem.

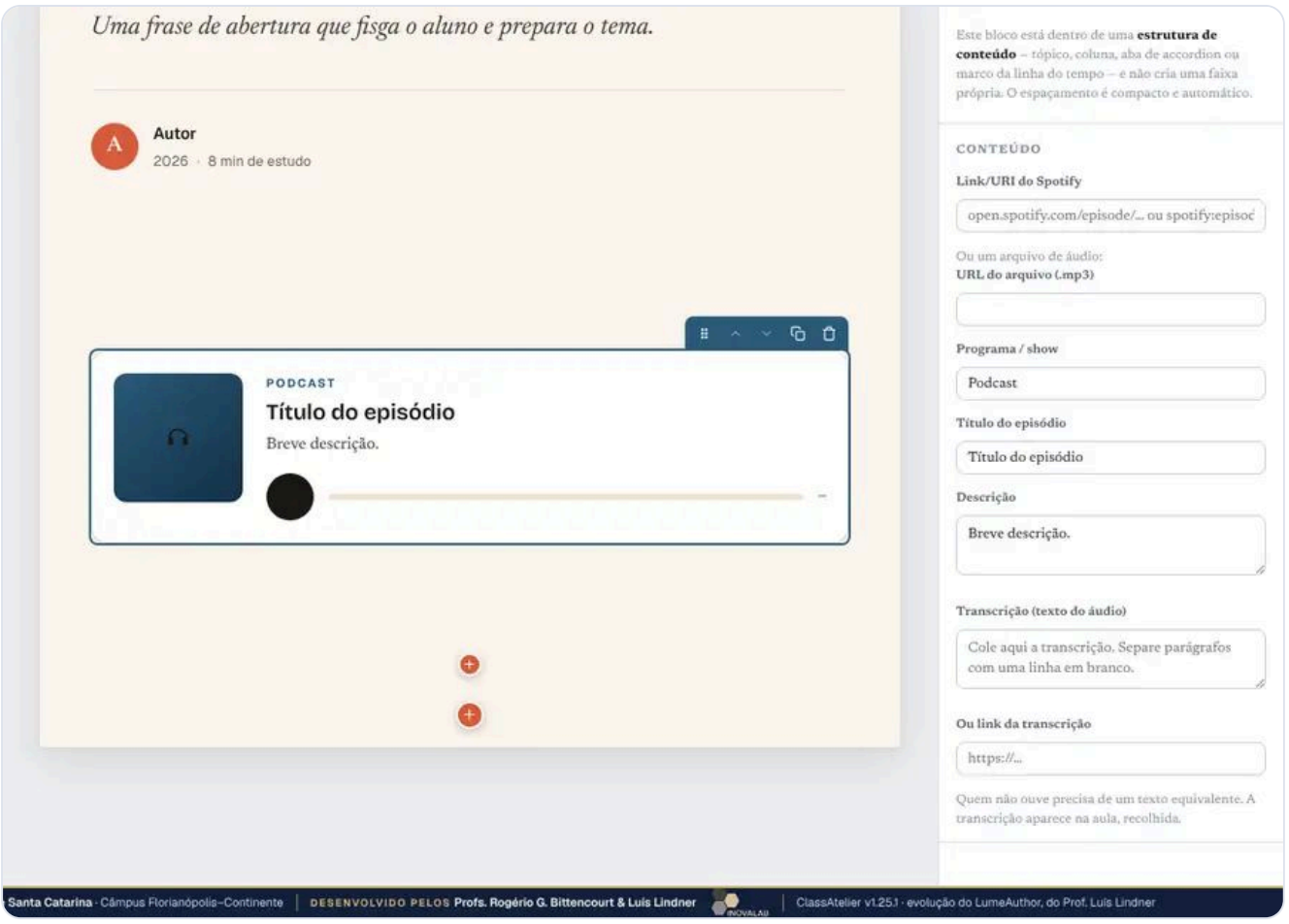
**No painel:** Imagem de fundo; Altura do bloco (Baixa, Média, Alta); Crédito/fonte. Use imagens horizontais de boa resolução.




### Vídeo (YouTube) `video`

Player do YouTube com legenda e crédito.

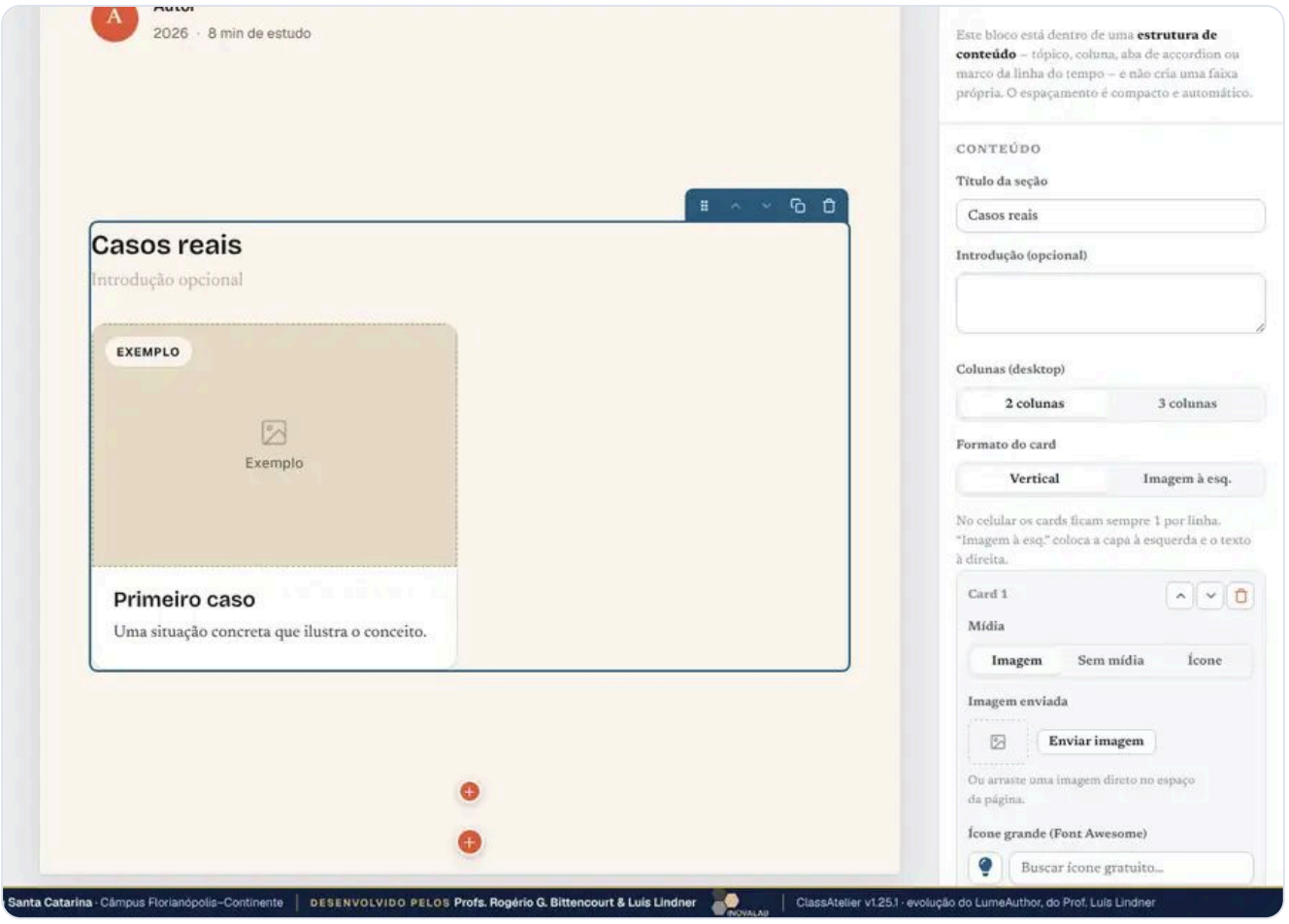
**No painel:** ID do vídeo (o trecho depois de `v=`); Legenda; Crédito; Início (segundos); «Conferi: o vídeo tem legendas»; Transcrição (texto do vídeo); Ou link da transcrição; o botão **Buscar legendas do YouTube** o **arquivo de legenda sincronizada** e o **resumo do vídeo** (ver «Transcrição e legendas»).




### Áudio / Podcast `audio`

Player de episódio, do Spotify ou de um arquivo de áudio.

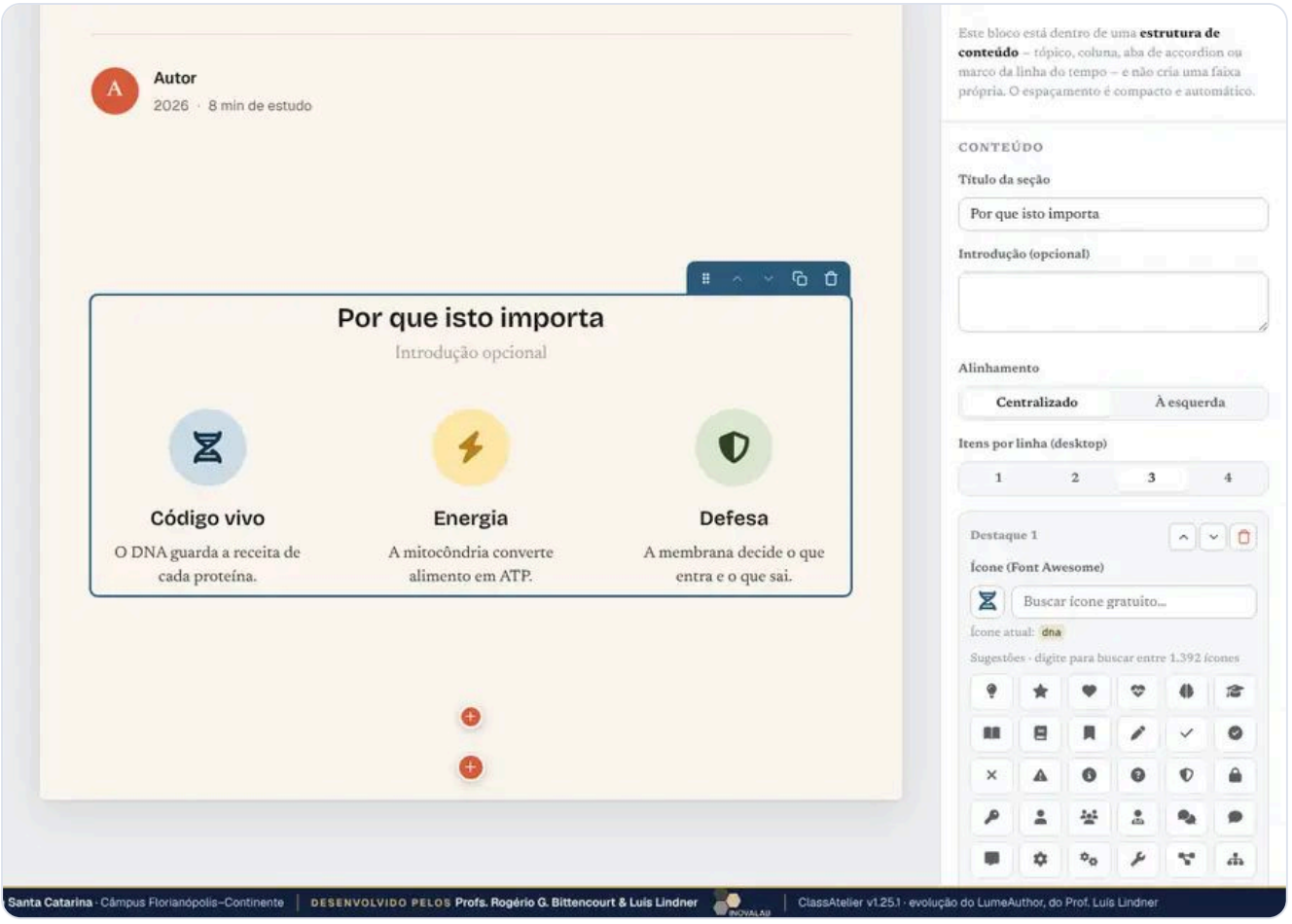
**No painel:** Link/URI do Spotify; ou URL do arquivo (.mp3); Programa/show; Título do episódio; Descrição; Transcrição; Ou link da transcrição.




### Cards de casos `cases`

Cartões com casos concretos, cada um com imagem, ícone ou nenhuma mídia.

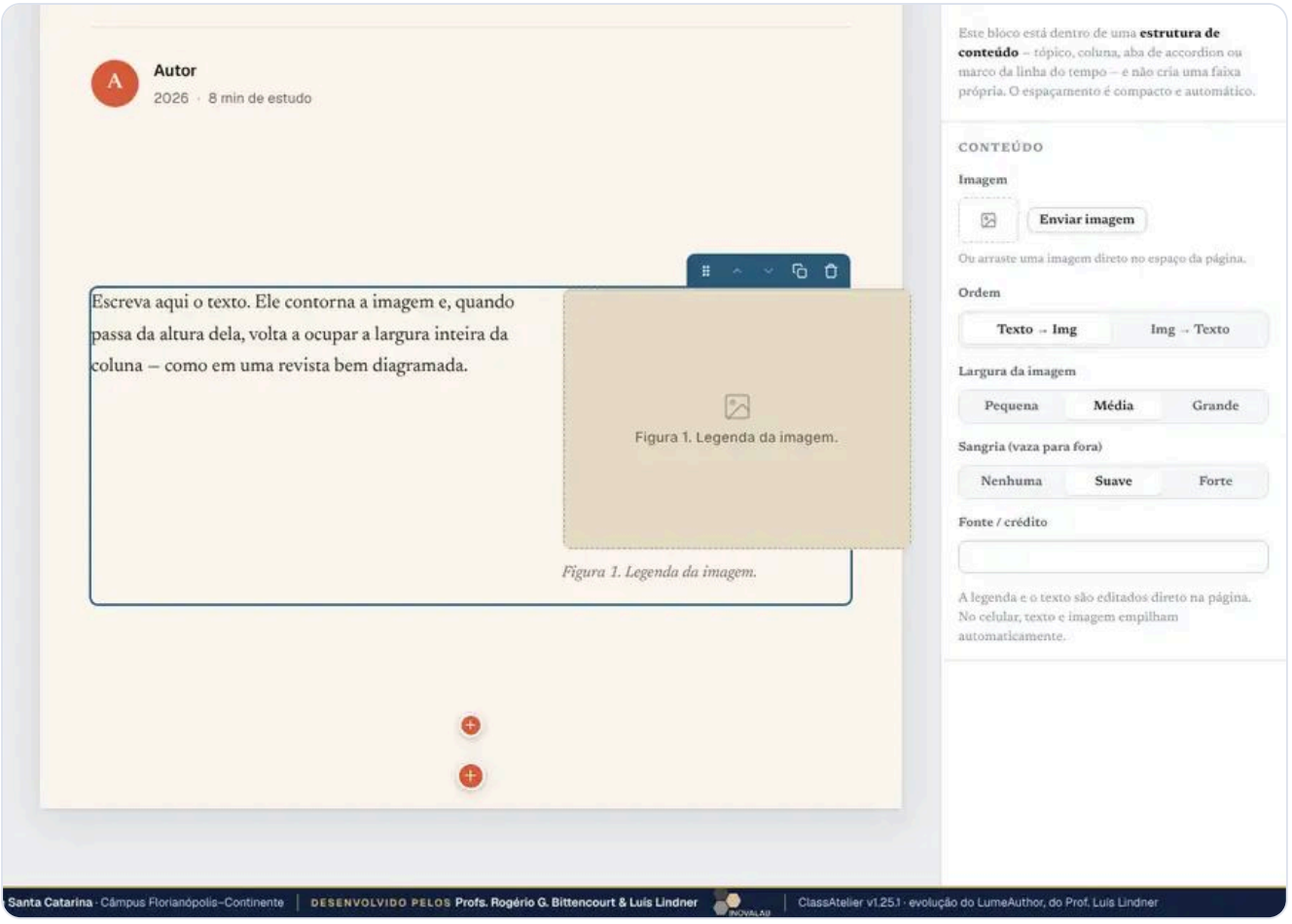
**No painel:** Título da seção; Introdução; Colunas (2 ou 3); Formato do card (Vertical ou Imagem à esquerda); por card: Mídia (Imagem, Sem mídia, Ícone), imagem enviada e ícone grande (Font Awesome). No celular os cards ficam sempre em uma linha.




### Destaques (ícones) `feature`

Fileira de itens com ícone circular, título e uma linha de texto.

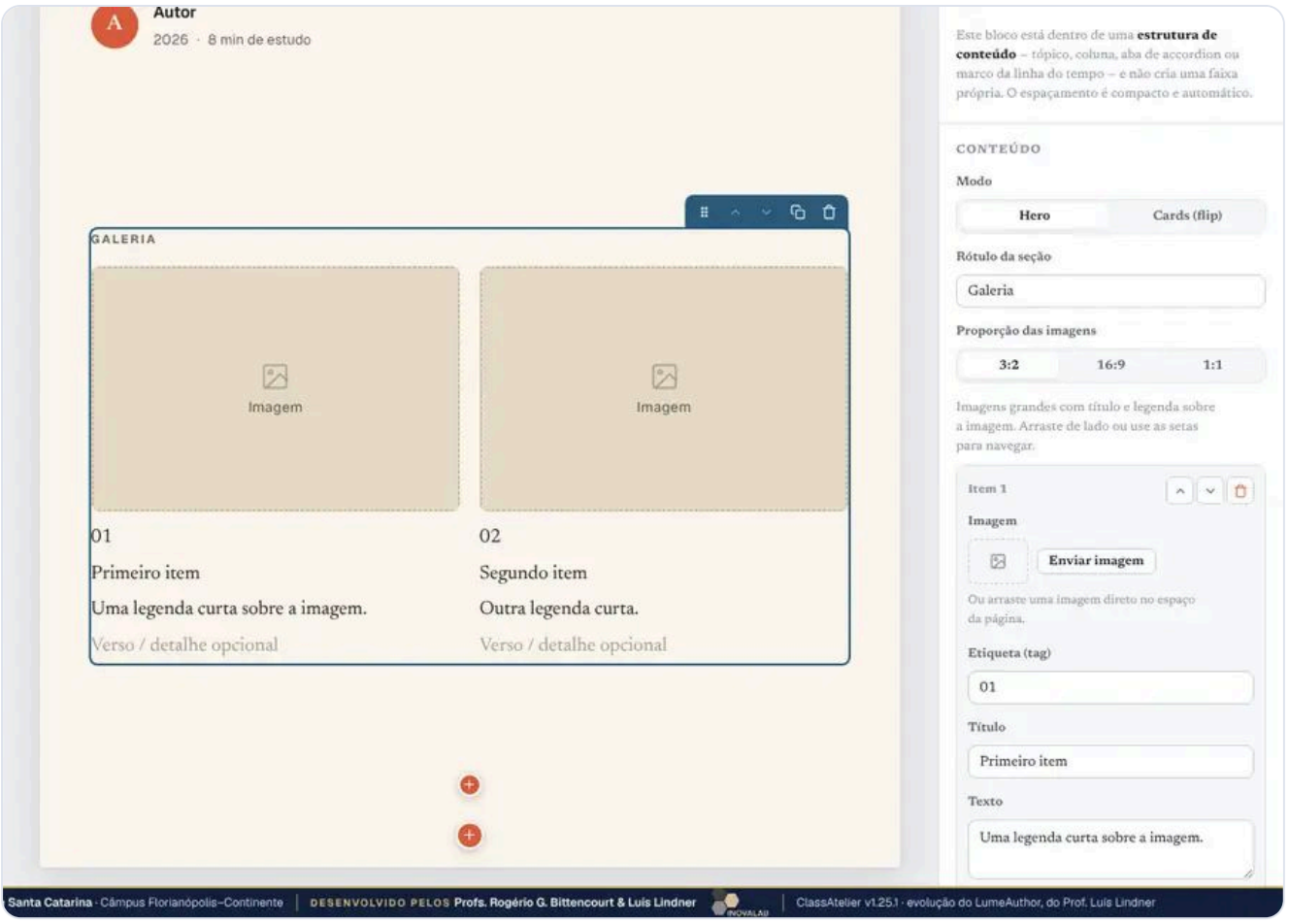
**No painel:** Título da seção; Introdução; Alinhamento (Centralizado ou À esquerda); Itens por linha (1 a 4); por item: Ícone, Cor do ícone (Oceano, Marigold, Sage, Terracota, Lavanda, Coral), Título e Texto.




### Texto + imagem `textoimagem`

Texto que contorna uma imagem, como numa revista.

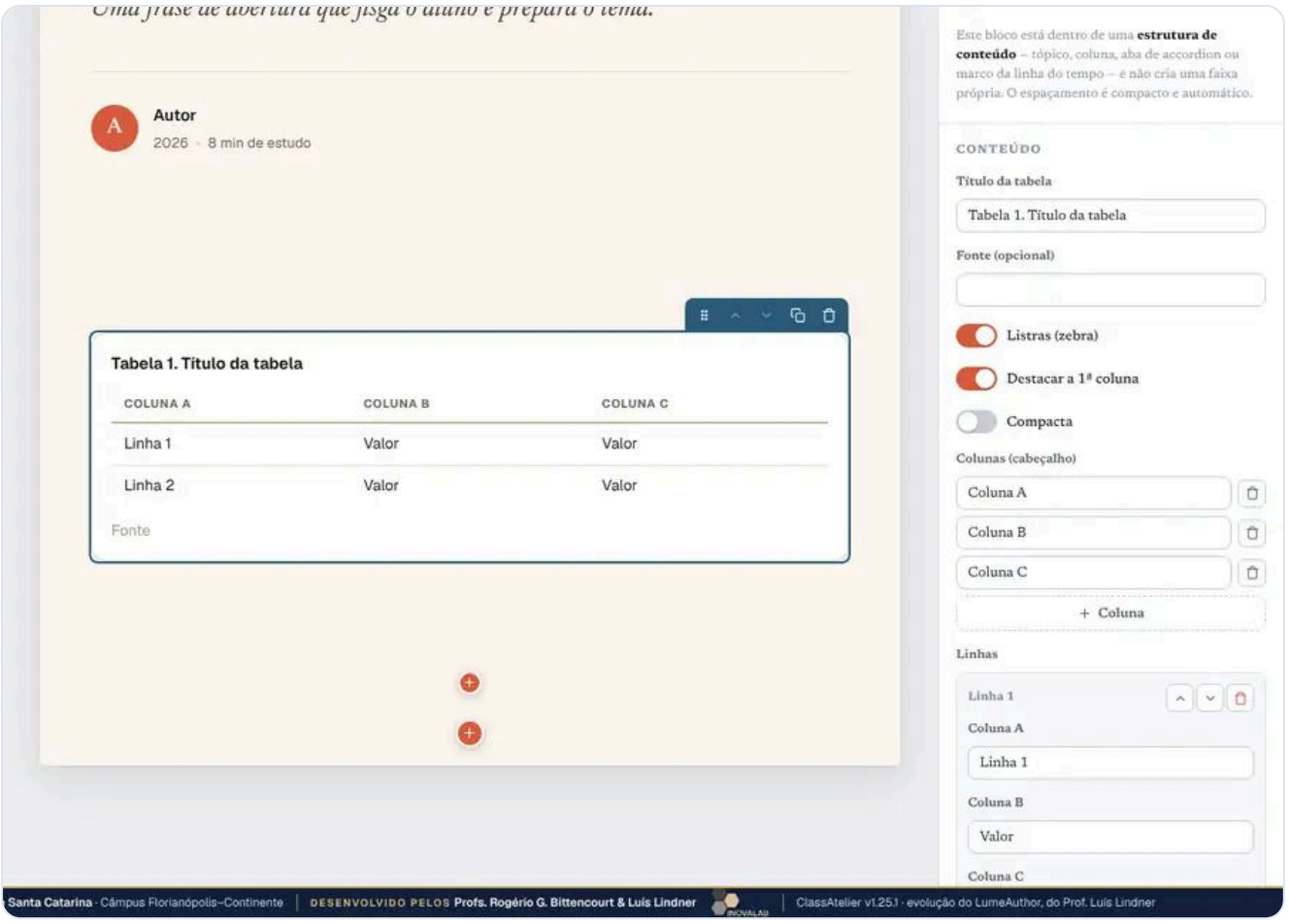
**No painel:** Imagem; Ordem (Texto→Img ou Img→Texto); Largura da imagem (Pequena, Média, Grande); Sangria (Nenhuma, Suave, Forte); Fonte/crédito. No celular, texto e imagem empilham.




### Filmstrip / carrossel `filmstrip`

Galeria de imagens com legenda, em faixa horizontal ou em cards que viram.

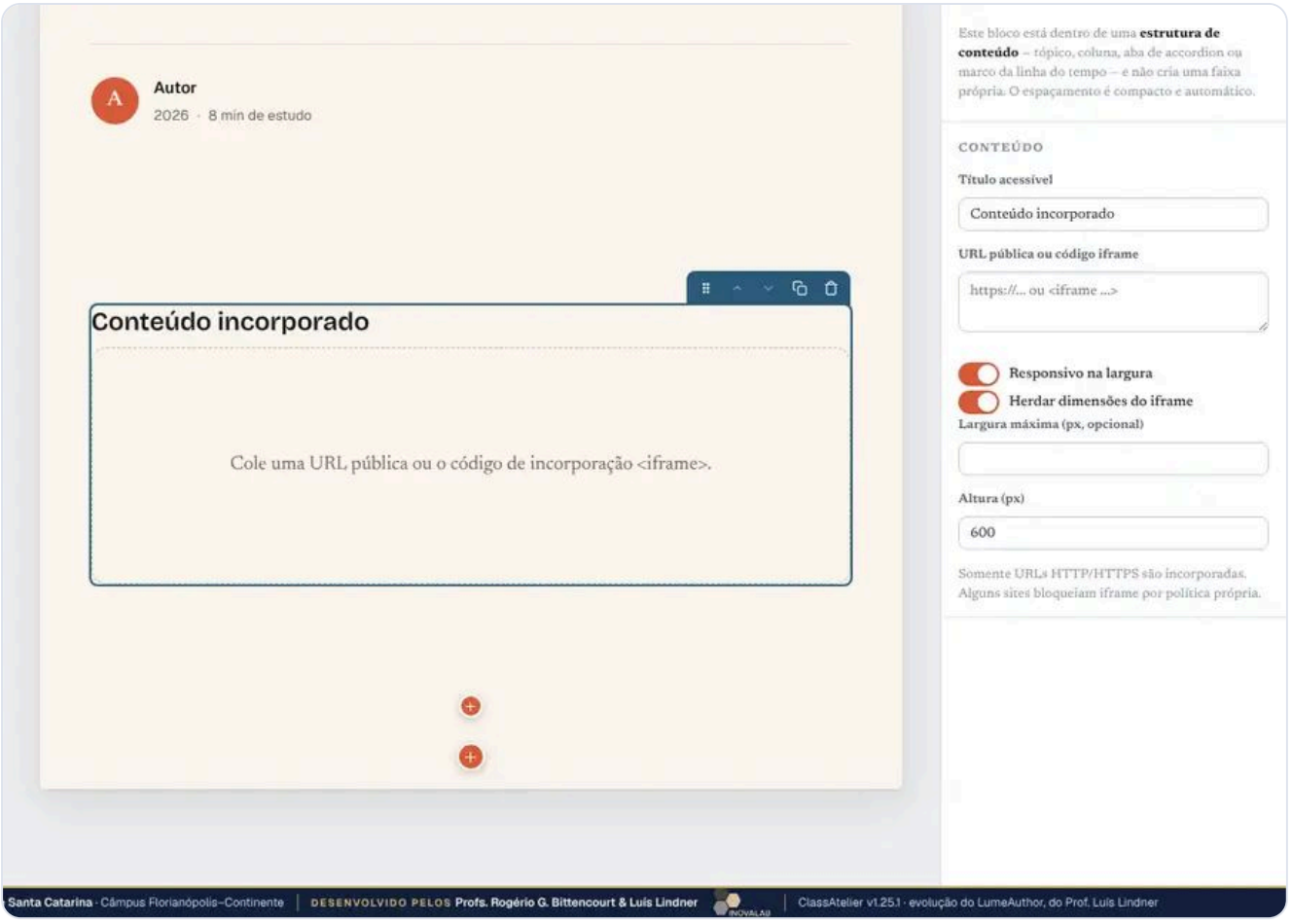
**No painel:** Modo (Hero ou Cards flip); Rótulo da seção; Proporção (3:2, 16:9, 1:1); por item: Imagem, Etiqueta, Título, Texto e Verso/detalhe.




### Tabela `tabela`

Tabela com legenda e fonte.

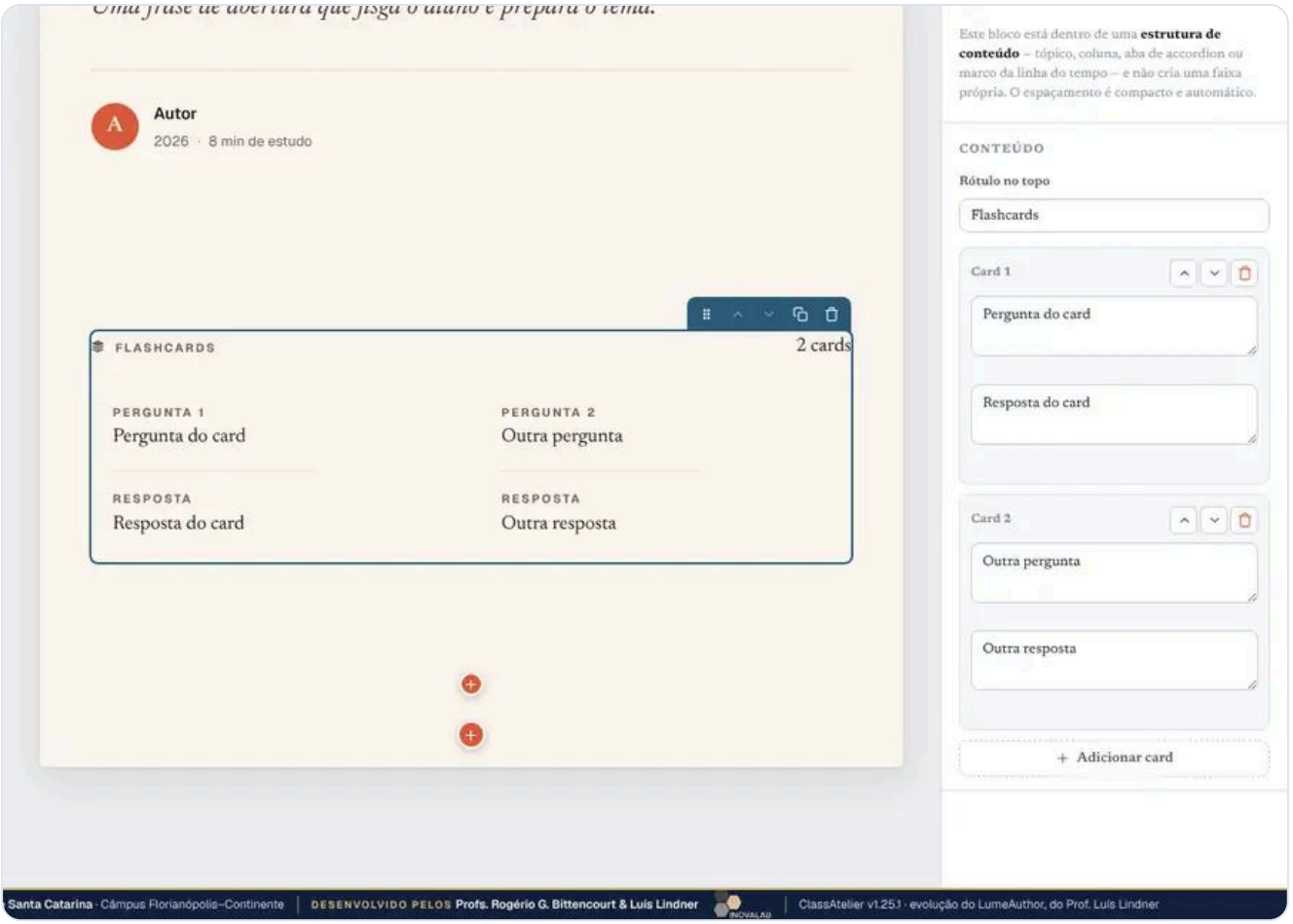
**No painel:** Título da tabela; Fonte; Listras (zebra); Destacar a 1ª coluna; Compacta; Colunas (cabeçalhos, com + Coluna); Linhas.




### Conteúdo externo (iframe) `externalembed`

Incorpora uma página, mapa, planilha ou simulador por URL pública ou código iframe.

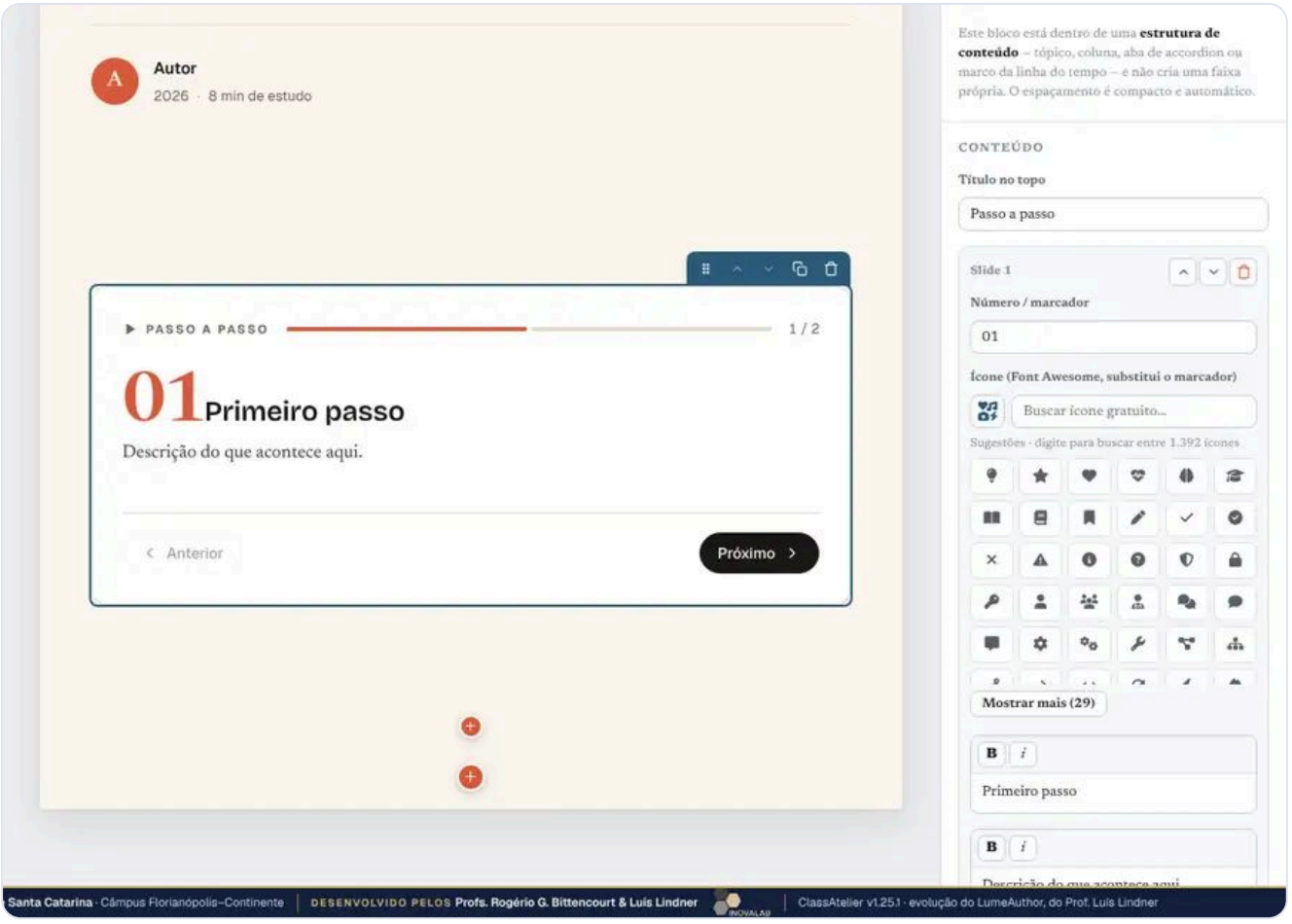
**No painel:** Título acessível; URL pública ou código iframe; Responsivo na largura; Herdar dimensões do iframe; Largura máxima; Altura (px). Só URLs HTTP/HTTPS; alguns sites bloqueiam a incorporação.




## Flashcards `flashcards`

Cartões de pergunta e resposta que o aluno vira.

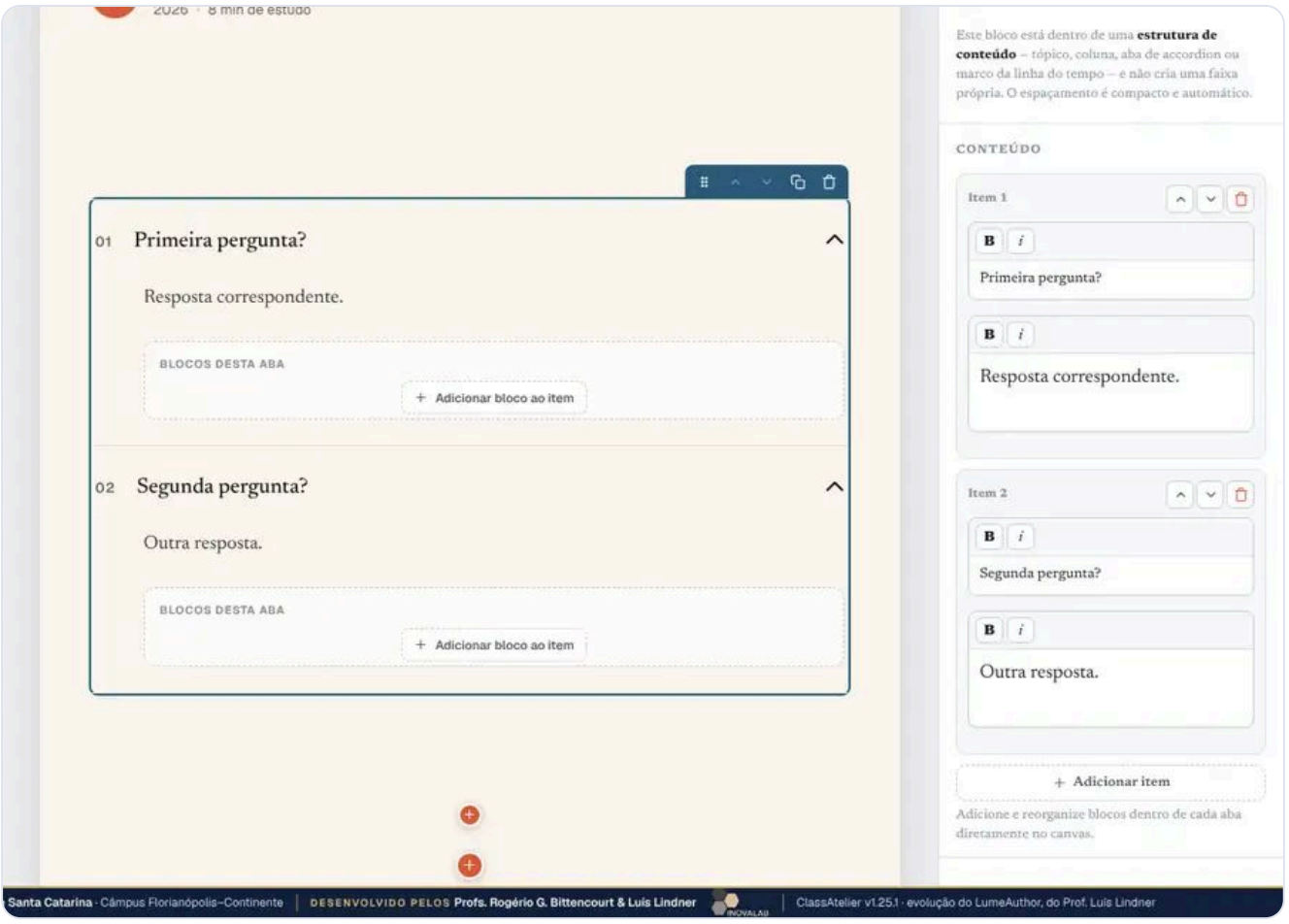
**No painel:** Rótulo no topo; cards com pergunta e resposta; Adicionar card.




### Slider / sequência `slider`

Passo a passo com barra de progresso, «Anterior» e «Próximo».

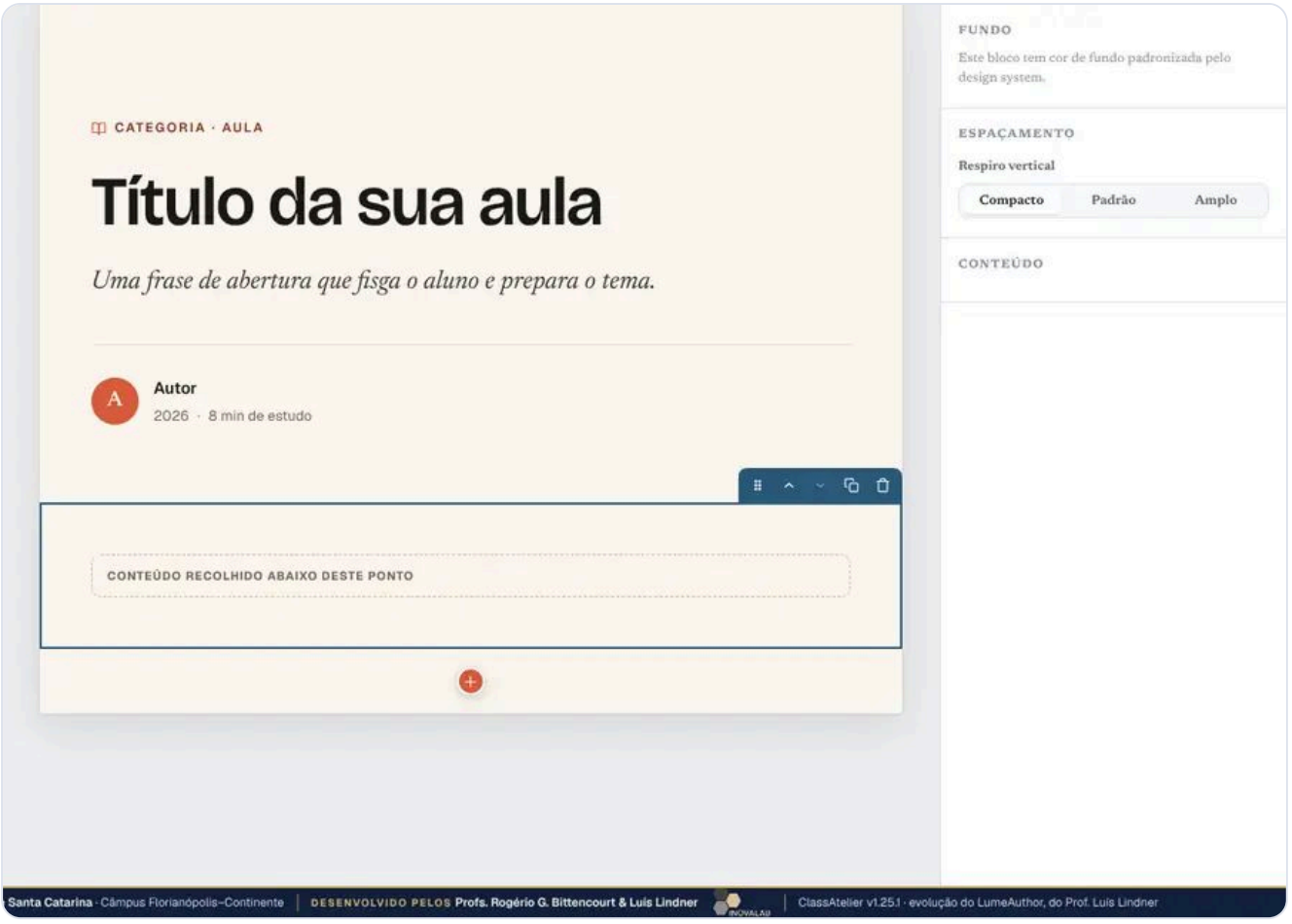
**No painel:** Título no topo; por slide: Número/marcador, Ícone (substitui o marcador), título e texto; Adicionar slide.




### Accordion (FAQ) `accordion`

Perguntas e respostas que abrem e fecham. Cada aba aceita blocos dentro («Adicionar bloco ao item»).

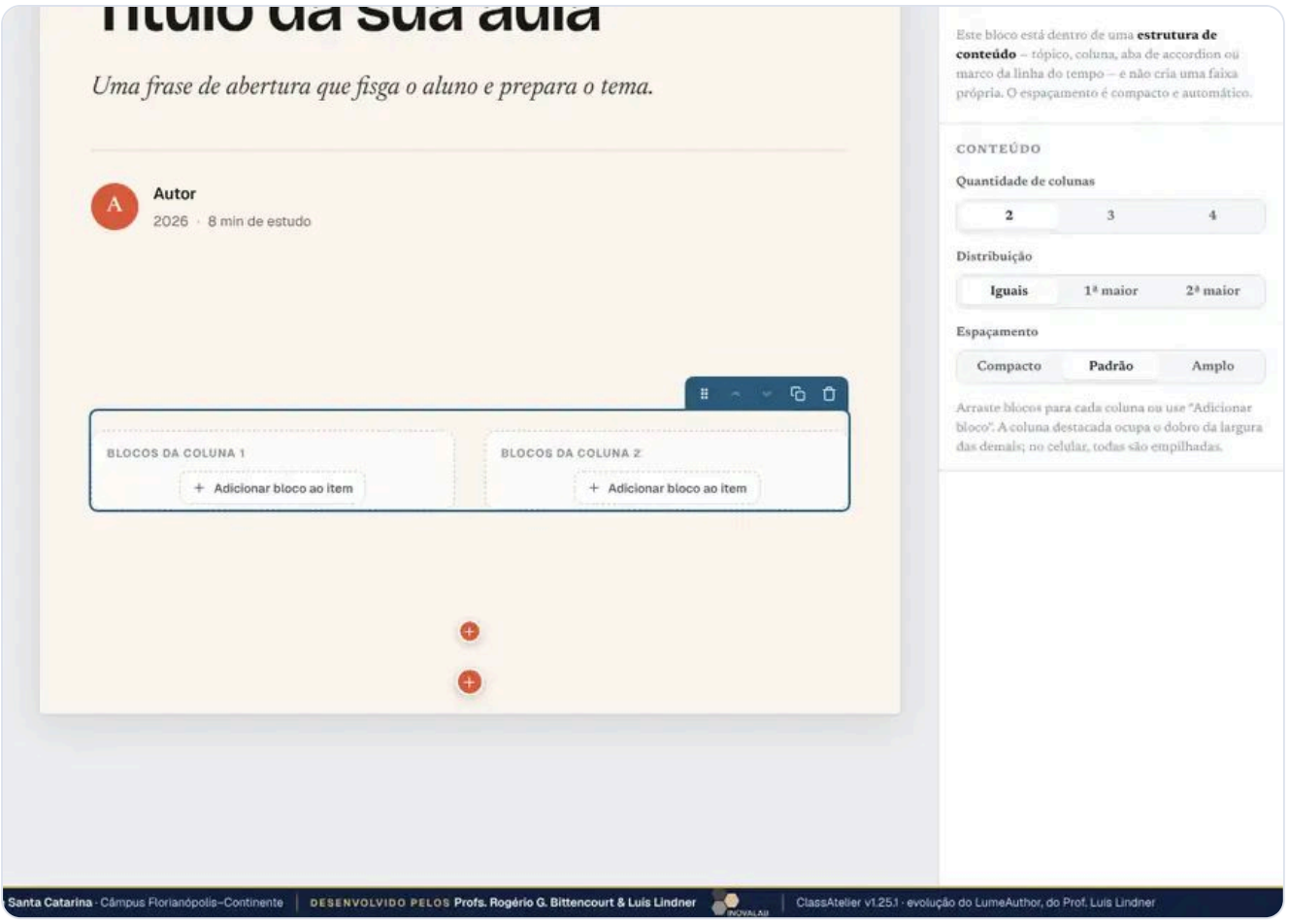
**No painel:** Itens (pergunta e resposta, com subir, descer e excluir); Adicionar item.




### Divisor retrátil `collapsebreak`

Marca um ponto a partir do qual todo o conteúdo abaixo fica recolhido, atrás de um botão.

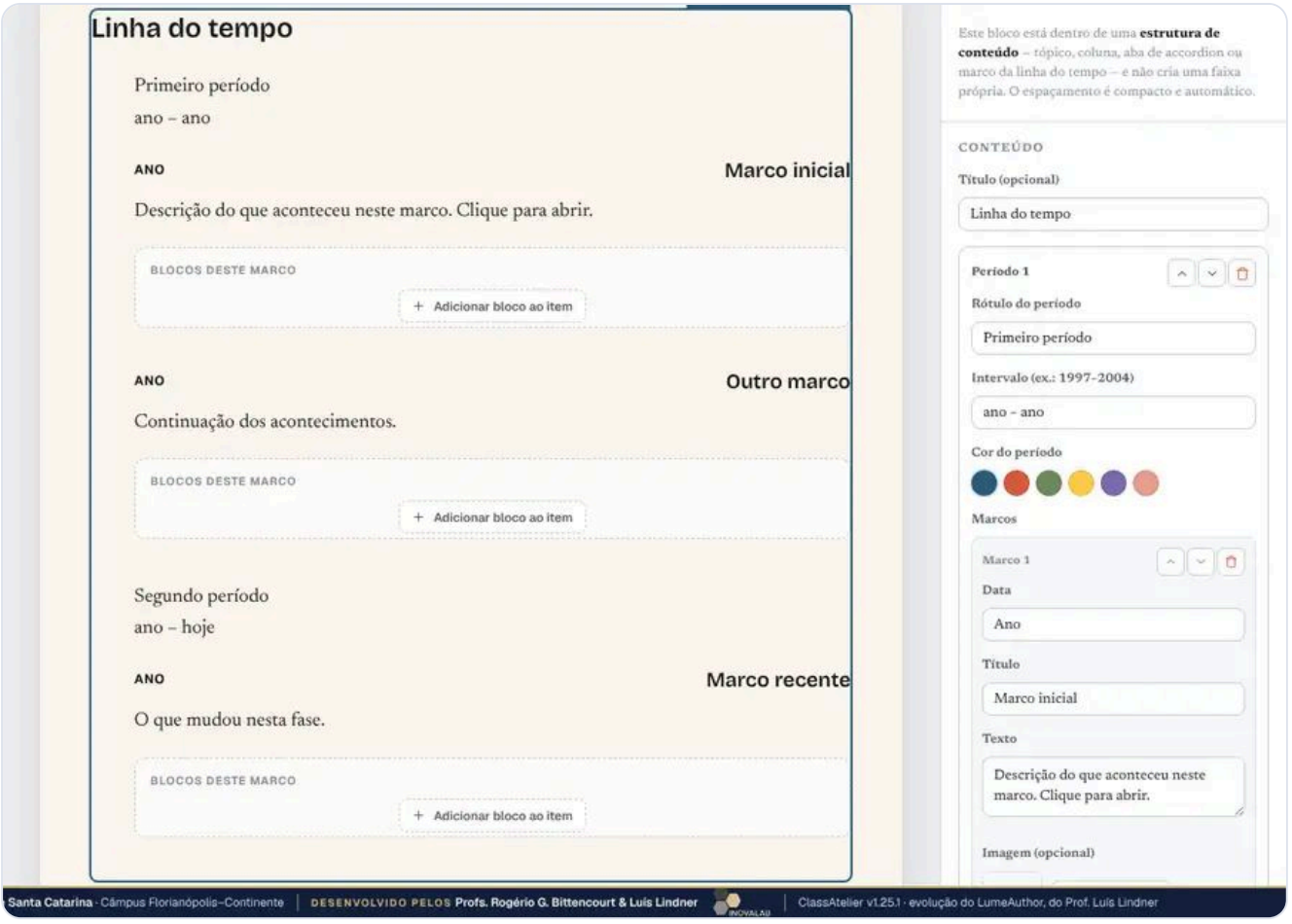
**No painel:** Respiro vertical.




### Colunas `columns`

De duas a quatro colunas lado a lado, cada uma com seus blocos. No celular, empilham.

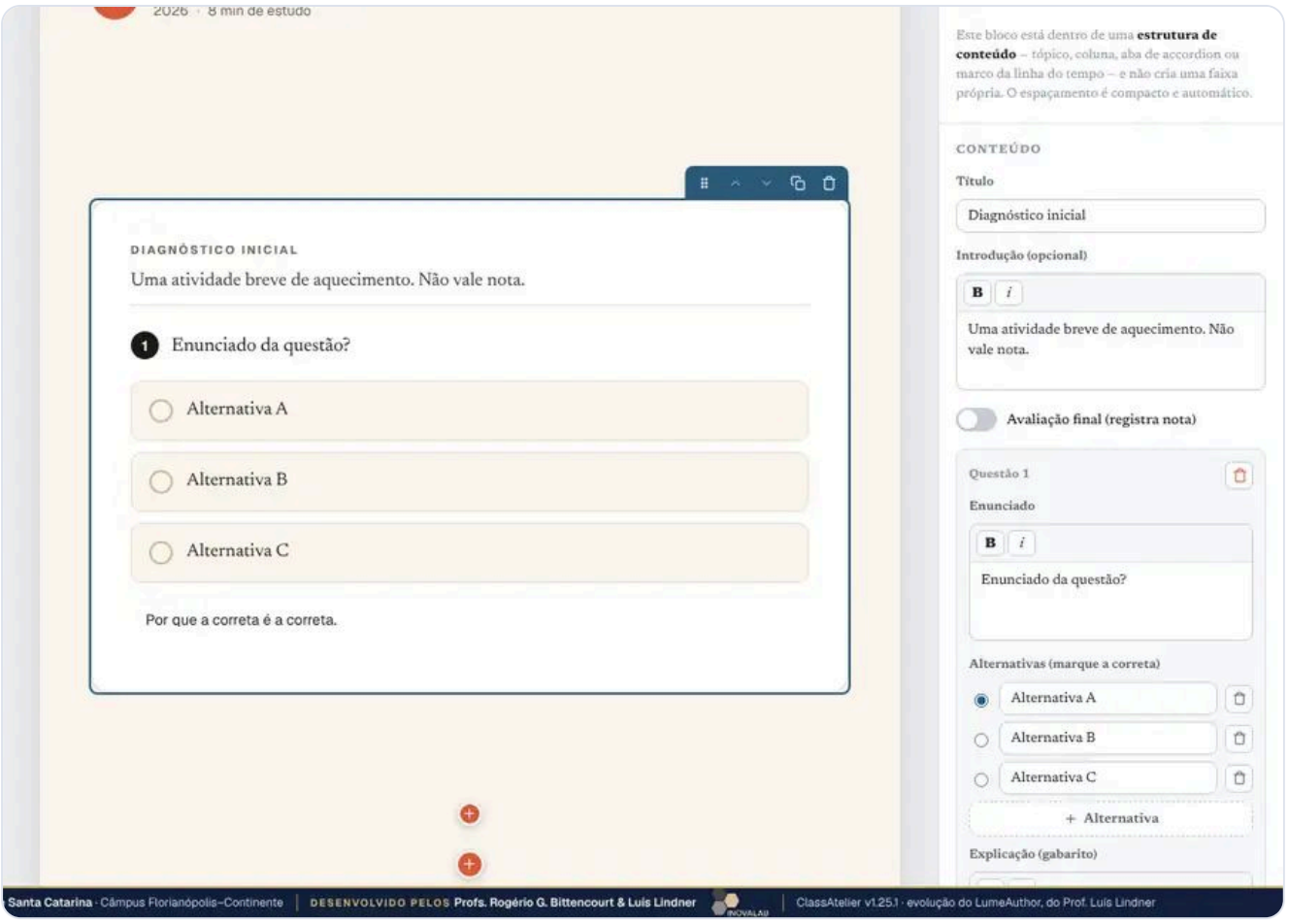
**No painel:** Quantidade de colunas (2, 3, 4); Distribuição (Iguais, 1ª maior, 2ª maior); Espaçamento (Compacto, Padrão, Amplo).




### Linha do tempo `linhadotempo`

Períodos com marcos que o aluno abre. Cada marco aceita blocos dentro.

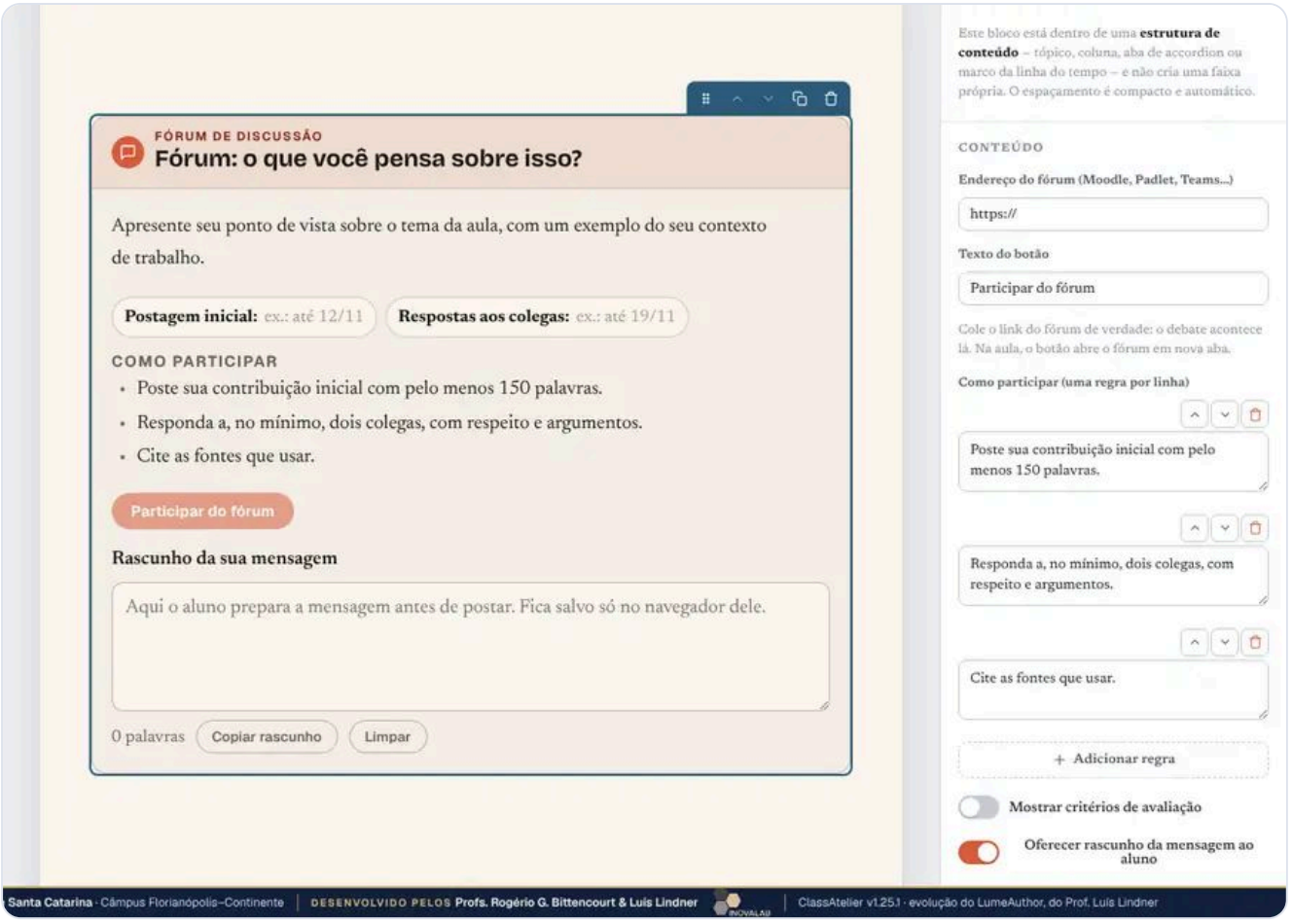
**No painel:** Título; por período: Rótulo, Intervalo (ex.: 1997–2004), Cor; por marco: Data, Título, Texto, Imagem. Adicionar período e marco.




## Quiz `quiz`

Questões de múltipla escolha com gabarito comentado. Pode ser formativo ou avaliativo.

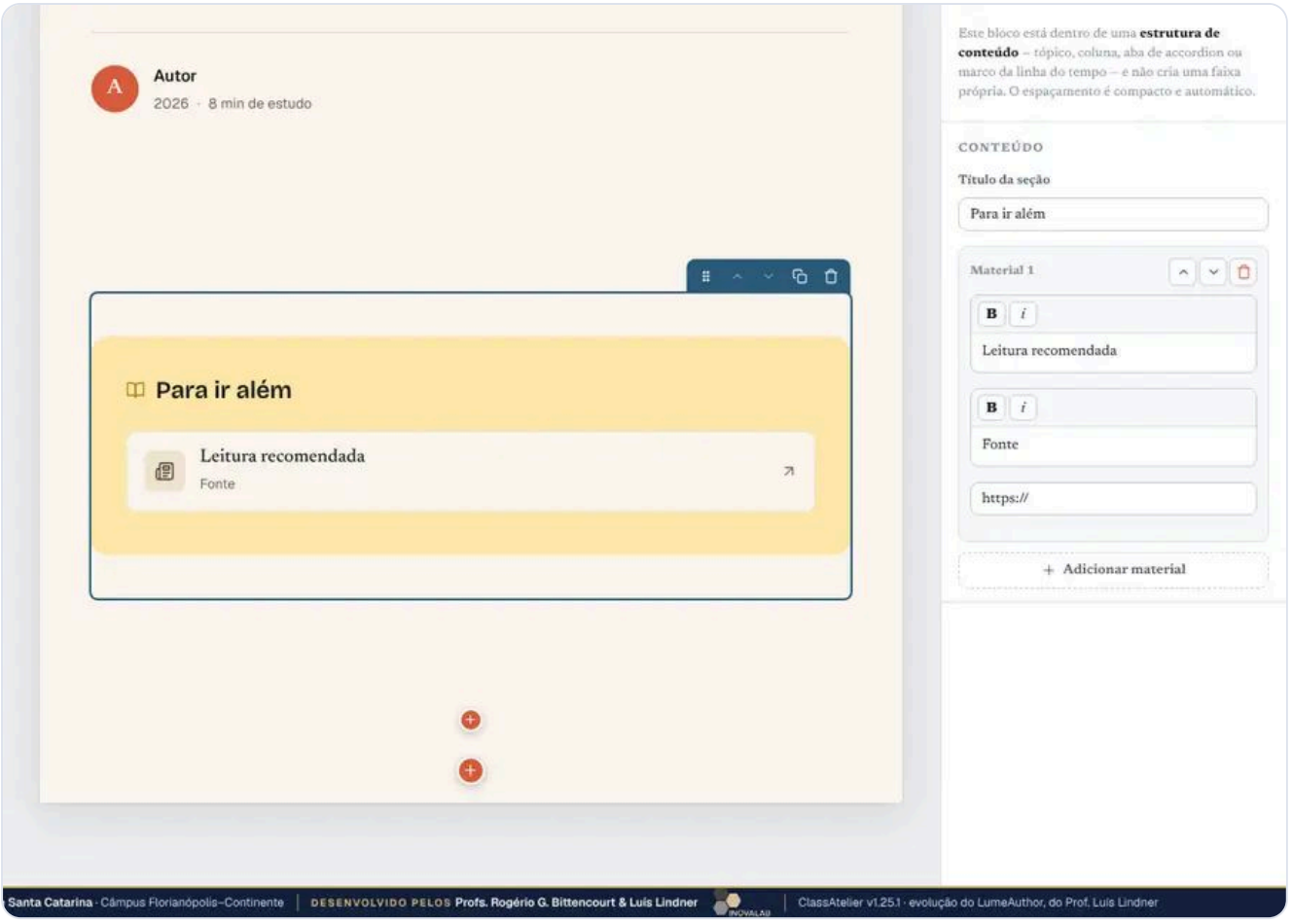
**No painel:** Título; Introdução; Avaliação final (registra nota); por questão: Enunciado, Alternativas (marque a correta), Explicação (gabarito); Adicionar alternativa e questão.




### Fórum de discussão `forum`

Apresenta a pergunta do debate, prazos, regras e critérios, e leva o aluno ao fórum de verdade (Moodle, Padlet, Teams…) por um botão. O aluno ainda pode preparar a mensagem num rascunho salvo no navegador dele.

**No painel:** Endereço do fórum; Texto do botão; Como participar (uma regra por linha, com Adicionar regra); Mostrar critérios de avaliação; Oferecer rascunho da mensagem ao aluno. Título, pergunta, prazos e critérios se editam na página.




### Materiais extras `materiais`

Cartão de leituras e links complementares («Para ir além»).

**No painel:** Título da seção; por material: tipo, título, fonte e link; Adicionar material.

# Equações: escrever, numerar e posicionar

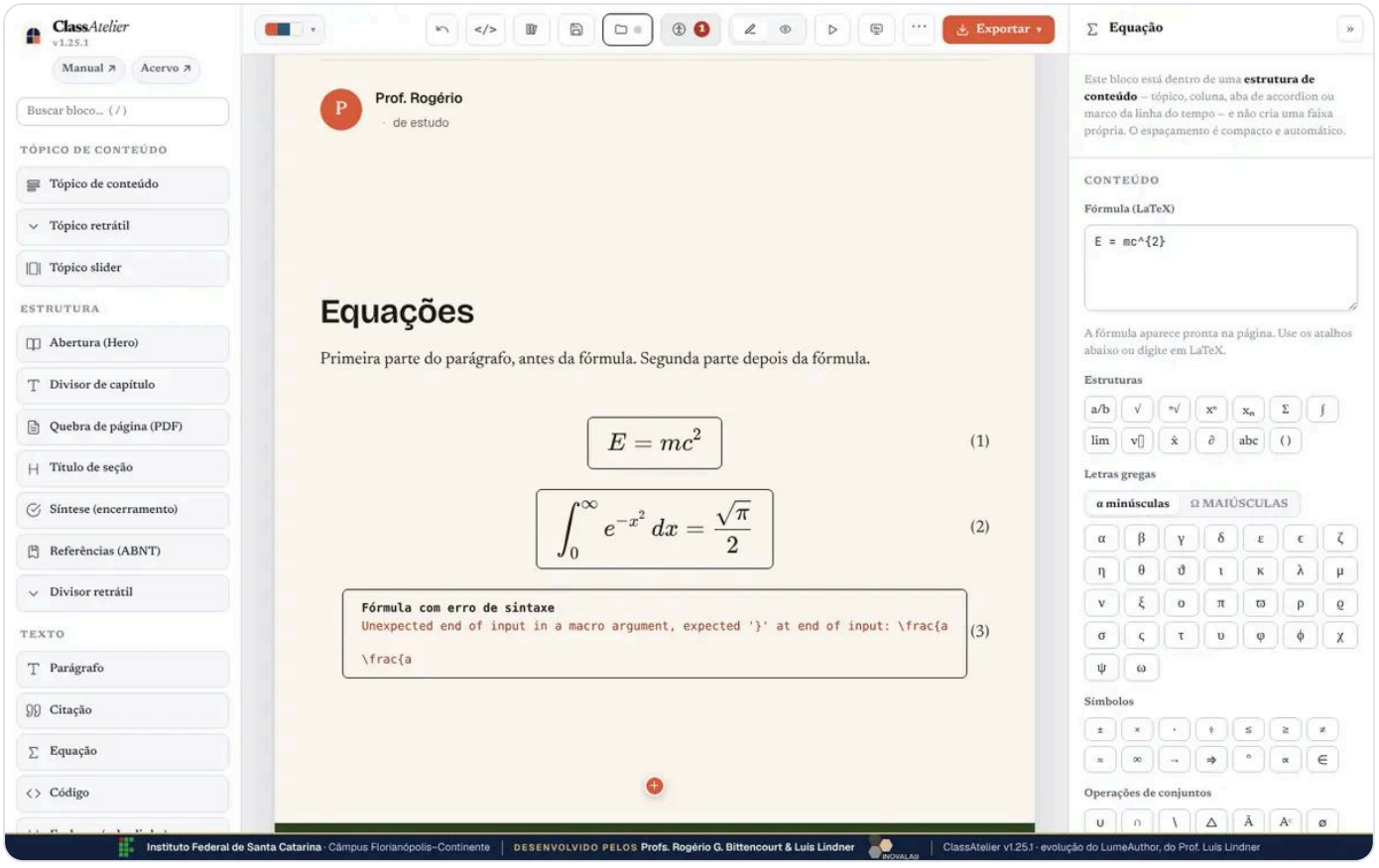



**Figura 85.** Bloco Equação: caixa com a fórmula no centro e o número à direita, fora da caixa. A terceira mostra o aviso de erro.

O bloco **Equação** (categoria Texto) aceita fórmulas de matemática, física e química escritas em **LaTeX** (por exemplo `E = mc^{2}` ou `\frac{a}{b}`). Quem não conhece LaTeX usa os **botões de estruturas** (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite…) o quadro de **letras gregas** e a grade de **símbolos** (±, ≤, ≠, ∞, →…), ou escolhe um **exemplo pronto** e troca os valores. Se a fórmula tiver erro de sintaxe, a página mostra o aviso e o trecho, sem travar a aula, e o verificador de acessibilidade também avisa.

| | |
|---|---|
| **Posição e moldura** | A fórmula fica centralizada em linha própria. Equações novas entram **sem moldura**; para pôr a caixa com borda, ligue **Mostrar moldura** no painel (as equações que já existiam continuam como estavam). O número **não** entra na caixa: fica na extremidade direita da mesma linha. No celular, o número desce para baixo da fórmula, à direita. |

| | |
|---|---|
| **Letras gregas** | O quadro **Letras gregas** tem o alfabeto completo e um botão para alternar entre **α minúsculas** (com as variantes ε/ϵ, θ/ϑ, π/ϖ, ρ/ϱ, σ/ς, φ/ϕ) e **Ω MAIÚSCULAS**; a escolha fica lembrada no navegador. Passe o mouse sobre uma letra para ver o nome; clicar insere o comando LaTeX onde está o cursor (as maiúsculas iguais às latinas, como A e B, entram como letra reta). |
| **Tamanho da letra** | O painel tem os atalhos **Pequena** (75%), **Normal** (100%) e **Grande** (130%) e uma barra de 40% a 160%. Com **Reduzir sozinha para caber** ligado (padrão), uma fórmula comprida diminui só o necessário para caber na largura da página, sem barra de rolagem, e se readapta no celular. Desligado, vale exatamente o tamanho escolhido. |
| **Conjuntos e lógica** | Além de **Estruturas** e **Símbolos**, o painel tem os grupos **Operações de conjuntos** (∪ ∩ \ △, complementar, ∅, ∈ ∉ ⊂ ⊆ ⊃ ⊇, produto cartesiano, cardinalidade, ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ…) e **Operadores lógicos** (∧ ∨ ¬ ⊕, → ↔ ⇒ ⇔ ≡, ∀ ∃, ⊤ ⊥, ∴ ∵, ⊢ ⊨, NAND e NOR…). Passe o mouse sobre um botão para ver o nome; o texto selecionado na fórmula é envolvido pela estrutura quando o botão tem lacuna. |
| **Número da equação** | Digite qualquer formato: `(1)`, `(1.1)`, `Eq. 1`. Edita-se direto na página (clicando no número) ou no painel. «Mostrar número da equação» desliga o número. |
| **Numeração automática** | A primeira equação da aula é `(1)`. Cada equação nova, na mesma aula, recebe o **próximo número da sequência**, mantendo o formato do anterior (`(1.1)` → `(1.2)`). Você pode editar qualquer número depois. **Renumerar todas as equações**, no painel, refaz a sequência na ordem de leitura. |
| **Dentro de outras estruturas** | A equação entra dentro de **Tópico, Colunas, Acordeão e Linha do tempo**. Para colocá-la **no meio de um parágrafo**: clique no ponto do texto, selecione o bloco Parágrafo e use **Inserir equação no cursor** no painel (veja «Imagem e quebras no cursor», no bloco Parágrafo). O parágrafo se divide ali e a fórmula fica entre as duas partes, em linha própria. |

| | |
|---|---|
| **Na aula publicada** | O desenho da fórmula é feito pelo KaTeX (licença MIT), que acompanha o pacote só quando a aula tem equação. A fórmula também sai em MathML, para leitores de tela. No arquivo único, o KaTeX vem da internet (unpkg, com verificação de integridade); nos pacotes .zip e SCORM, vai junto, sem depender da rede. |

## Bloco de código: inserir, editar e copiar

Para aulas de programação, o bloco **Código** mostra trechos de código com as cores de cada linguagem, como num editor. Há três formas de inserir: o botão **</>** da barra de ferramentas, o item **Código** da paleta (categoria Texto; a busca acha «código», «python», «sql»…) e, no painel de um Parágrafo, **Inserir bloco de código no cursor**, que divide o parágrafo no ponto do cursor.




**Figura 86.** Bloco de código no modo Editar, com o painel de propriedades.

| | |
|---|---|
| **Digitar ou colar** | Clique dentro do bloco e escreva, ou cole o código. Espaços, tabulações e quebras de linha são preservados. |
| **Linguagem** | No seletor do cabeçalho do bloco (ou no painel). As cores mudam na hora. |
| **Tab · Shift+Tab** | Recua ou desfaz o recuo da linha (ou das linhas selecionadas), com 2 ou 4 espaços ou tabulação, conforme o painel. |
| **Enter** | Nova linha com o mesmo recuo da anterior; depois de `:` (Python) ou de `{`, `[`, `(`, acrescenta um nível. |

| | |
|---|---|
| **Ctrl/⌘ + Enter ou «Continuar o texto»** | Sai do bloco e abre um parágrafo logo abaixo, para seguir escrevendo a aula. **Esc** só tira o foco. |
| **Mover, duplicar, excluir** | Pelos controles do bloco, como qualquer outro. |

PARA O ALUNO

Na aula exportada (HTML, SCORM ou site), o bloco mantém as cores, a numeração e o botão **Copiar código**. O aluno seleciona e copia, mas não altera o código; os números de linha não entram na cópia. Linhas longas rolam para o lado sem quebrar a página, também no celular. Em «Copiar texto da aula», o código vai entre ```. A verificação de acessibilidade avisa bloco de código vazio.

## Transcrição e legendas de vídeo e áudio

Os blocos **Vídeo (YouTube)** e **Áudio / Podcast** têm o campo **Transcrição**, para quem não pode ouvir ou assistir. Na aula, a transcrição aparece como uma seção recolhida «Transcrição», logo abaixo do player (aberta no PDF). Ela também vai para a exportação de texto.

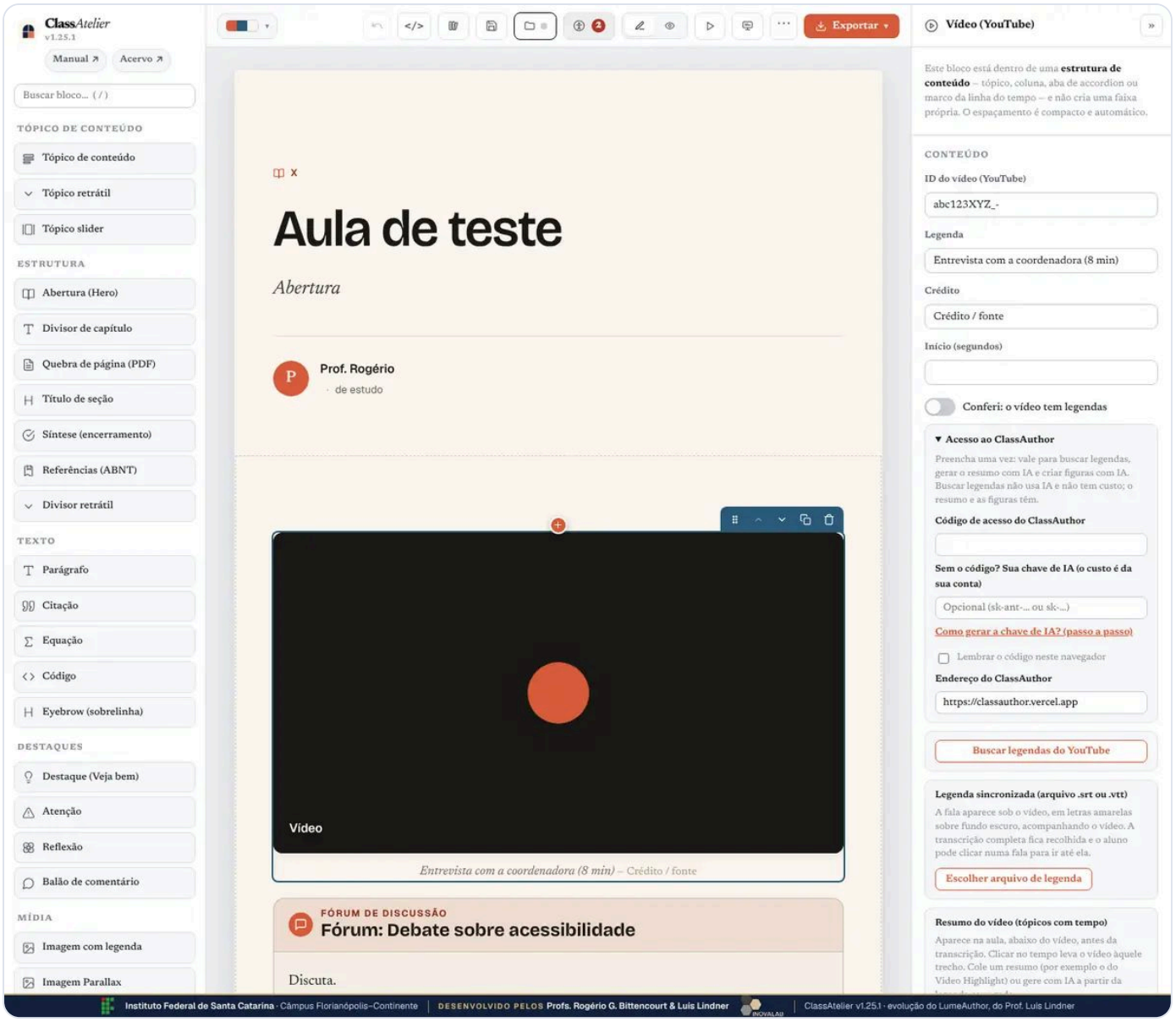



**Figura 87.** Painel do bloco Vídeo: **Conferi**, botão **Buscar legendas do YouTube**, **Legenda sincronizada** e **Resumo do vídeo**; a **Transcrição** vem logo abaixo.

## Os campos

| | |
|---|---|
| **Transcrição (texto do vídeo ou do áudio)** | Texto, com os parágrafos separados por uma linha em branco. |
| **Ou link da transcrição** | Quando a transcrição está em outra página. Aparece na aula como recurso. |
| **Conferi: o vídeo tem legendas** | Só no bloco de vídeo. Marque quando as legendas já estão ativas no YouTube: o verificador deixa de avisar. |

### Buscar legendas do YouTube

O botão **Buscar legendas do YouTube** traz para o campo Transcrição o texto das legendas que o próprio YouTube publica para o vídeo (feitas por pessoa ou automáticas), já em parágrafos. **Não usa IA e não gera custo.** A busca passa pelo ClassAuthor, por isso usa o quadro **Acesso ao ClassAuthor**, no começo dos recursos do vídeo: **código de acesso** ou, sem o código, a sua **chave de IA** (aqui ela só serve de «passe», porque a busca não usa IA), e o **endereço do ClassAuthor**. O quadro é preenchido uma vez e vale também para o resumo com IA e para as figuras com IA. Ele abre sozinho enquanto está vazio e fica recolhido, com ✓, depois de preenchido.

| | |
|---|---|
| **Que legenda ele escolhe** | De preferência a feita por pessoa, em português; depois a automática; depois o inglês. A janela informa o idioma, se é automática e quantos parágrafos vieram. |
| **Campo já preenchido** | O app pede um segundo clique antes de substituir o texto que já estava lá. |
| **Legenda automática é rascunho** | Vem marcada como rascunho. Aparece a opção **Revisei a transcrição automática** e o verificador mostra a dica «Transcrição automática sem revisão» até você marcá-la. Leia e corrija antes de publicar. |
| **Se não der** | O botão diz o motivo: vídeo sem legenda, vídeo indisponível, o YouTube bloqueou o pedido ou falha de rede. O campo continua para colar à mão. |
| **Lembrar o código neste navegador** | Caixa opcional. Não use em computador compartilhado. |

### Legenda sincronizada (arquivo .srt ou .vtt)

No painel do bloco **Vídeo**, **Escolher arquivo de legenda** carrega uma legenda do computador (.srt ou .vtt, como as que o YouTube Studio ou outros programas exportam). Na aula, a fala aparece **sob o vídeo, em letras amarelas sobre fundo escuro**, como legenda de cinema, acompanhando o que está sendo dito. O player do YouTube não é alterado.

| | |
|---|---|
| **Transcrição que acompanha o vídeo** | Abaixo do vídeo, a seção «Transcrição» (recolhida) mostra todas as falas com o tempo de cada uma. A fala atual fica destacada e a lista rola sozinha. **Clicar numa fala leva o vídeo àquele ponto**; se o vídeo ainda não começou, ele começa dali. |
| **O texto também vai para o campo Transcrição** | O texto do arquivo entra no campo Transcrição, em parágrafos. É ele que sai no PDF, que o leitor de tela lê e que o verificador de acessibilidade conta. A faixa amarela não vai para o PDF nem é lida em voz alta, para não anunciar cada frase. |
| **Legenda automática do YouTube** | Aceita as legendas automáticas, que trazem falas sobrepostas e algumas com tempo fora de ordem. Essas últimas são reposicionadas entre as vizinhas, e o painel informa quantas foram. |
| **Remover sincronia** | Apaga só as falas com tempo. O texto da transcrição continua no campo. |
| **Quando não sincroniza** | A sincronia usa o controle oficial do player do YouTube. Se a rede ou a plataforma bloquear `youtube.com/iframe_api`, ou se a aula for aberta direto do computador, a faixa avisa e a transcrição completa continua funcionando, sem sincronia. |

### Resumo do vídeo (tópicos com tempo)

No painel do bloco **Vídeo**, a caixa **Resumo do vídeo** guarda um resumo em seções e tópicos, cada um com o tempo em que o assunto começa. Na aula ele aparece **abaixo do vídeo, aberto, antes da Transcrição**. **Clicar no tempo leva o vídeo àquele trecho** e o tópico em andamento fica destacado enquanto o vídeo toca.

| | |
|---|---|
| **Colar um resumo** | Escreva ou cole em formato simples: `# Seção`, `## Subseção` e tópicos como `- [5:48] texto do tópico`. O resumo copiado do Video Highlight também serve (o tempo no fim, como `[5:48](link)`, é entendido). Linha sem tempo vira tópico comum. O campo informa quantos tópicos têm tempo. |
| | |

| | |
|---|---|
| **Gerar resumo com IA** | O botão usa as falas do arquivo de legenda (assim o resumo sai com tempos) ou, sem ele, o texto da Transcrição (sem tempos). Passa pelo ClassAuthor 1.13.0 ou mais novo e usa o quadro **Acesso ao ClassAuthor** (código de acesso ou a sua chave de IA). **Tem custo**, que vai para a conta do código ou da chave usada. Um vídeo de cerca de uma hora costuma ser resumido em dois pedidos. |
| **Confira antes de publicar** | A IA pode errar o texto e os tempos. O resumo gerado cai no mesmo campo, em texto: leia, corrija à mão e teste alguns tempos. Já havendo um resumo, o botão pede um segundo clique para substituir. |
| **PDF e exportação** | No PDF o resumo sai aberto, com os tempos em texto. Na aula exportada (HTML, SCORM, pacote) ele funciona igual ao do editor, com a mesma condição da legenda sincronizada: o player do YouTube precisa estar liberado. |

### Escolher o que aparece junto do vídeo

No painel do bloco **Vídeo**, o grupo **O que aparece na aula, junto do vídeo** tem três interruptores: **Faixa de legenda** (as letras amarelas sob o vídeo), **Resumo do vídeo** e **Transcrição**. Todos vêm ligados. Desligar esconde da aula (HTML, SCORM, pacote e PDF), mas **guarda o conteúdo** no painel, para ligar de novo quando quiser. O texto «Legenda» abaixo do vídeo (o campo **Legenda** do início do painel) é outra coisa: para tirá-lo, apague o campo.

O aviso do verificador «Vídeo sem título descritivo» aceita o campo **Legenda** como nome do vídeo: só aparece quando o título sobre o vídeo e a Legenda estão vazios ou genéricos («Vídeo», «Legenda do vídeo.»). Na aula, o leitor de tela anuncia o título e, se ele for genérico, a Legenda.

Com a **Transcrição** desligada, o verificador de acessibilidade deixa de contá-la como alternativa ao vídeo e volta a avisar «Vídeo sem legendas nem transcrição», a menos que as legendas do YouTube estejam conferidas.

### O que o verificador de acessibilidade diz

| SITUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| **Vídeo sem legendas conferidas, sem transcrição e sem link** | **Aviso** «Vídeo sem legendas nem transcrição». Some com legendas conferidas, transcrição de 80 caracteres ou mais, |

| SITUAÇÃO | RESULTADO |
| --- | --- |
| | ou link. |
| **Áudio sem transcrição** | **Aviso** «Áudio sem transcrição». Também reconhece o campo novo e o link. |
| **Transcrição que veio de legenda automática** | **Dica** «Transcrição automática sem revisão», até você marcar «Revisei a transcrição automática». |

## Fórum de discussão

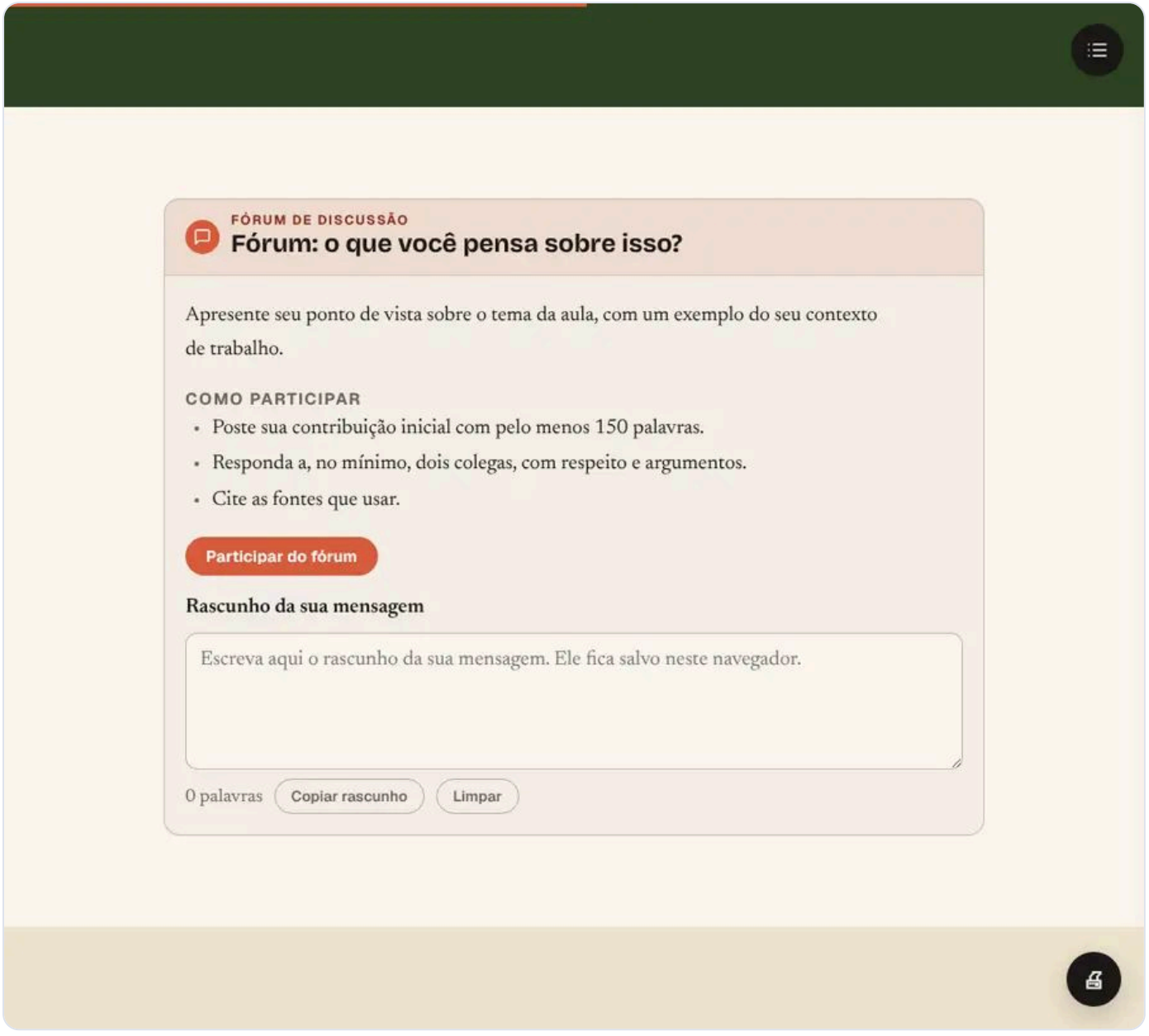



**Figura 88.** Fórum de discussão na aula publicada.

O bloco **Fórum de discussão** (categoria Interativos) é a ponte entre a aula e o debate. O debate de verdade acontece no fórum do Moodle (ou Padlet, Teams…); na aula o aluno vê a **pergunta**, os **prazos** (postagem inicial e respostas aos colegas), as **regras** de participação e, se você quiser, os **critérios de avaliação**. O botão **Participar do fórum** abre o link que você colou no painel, em nova aba. O **rascunho da mensagem** (opcional) fica salvo só no navegador do aluno, conta as palavras e tem botão para copiar e colar no fórum. Sem o endereço do fórum, o verificador de acessibilidade acusa erro. O bloco só *apresenta* o fórum: o fórum de verdade é uma **atividade do Moodle** e precisa ser criado lá. Para isso o ClassAtelier gera a **lista de fóruns para criar** (abaixo).

### Lista de fóruns para criar no Moodle

Em **Exportar → Colocar no Moodle…**, a seção **Fóruns desta aula para criar no Moodle** lista cada bloco de fórum da aula, com a situação, a seção da aula e os prazos.

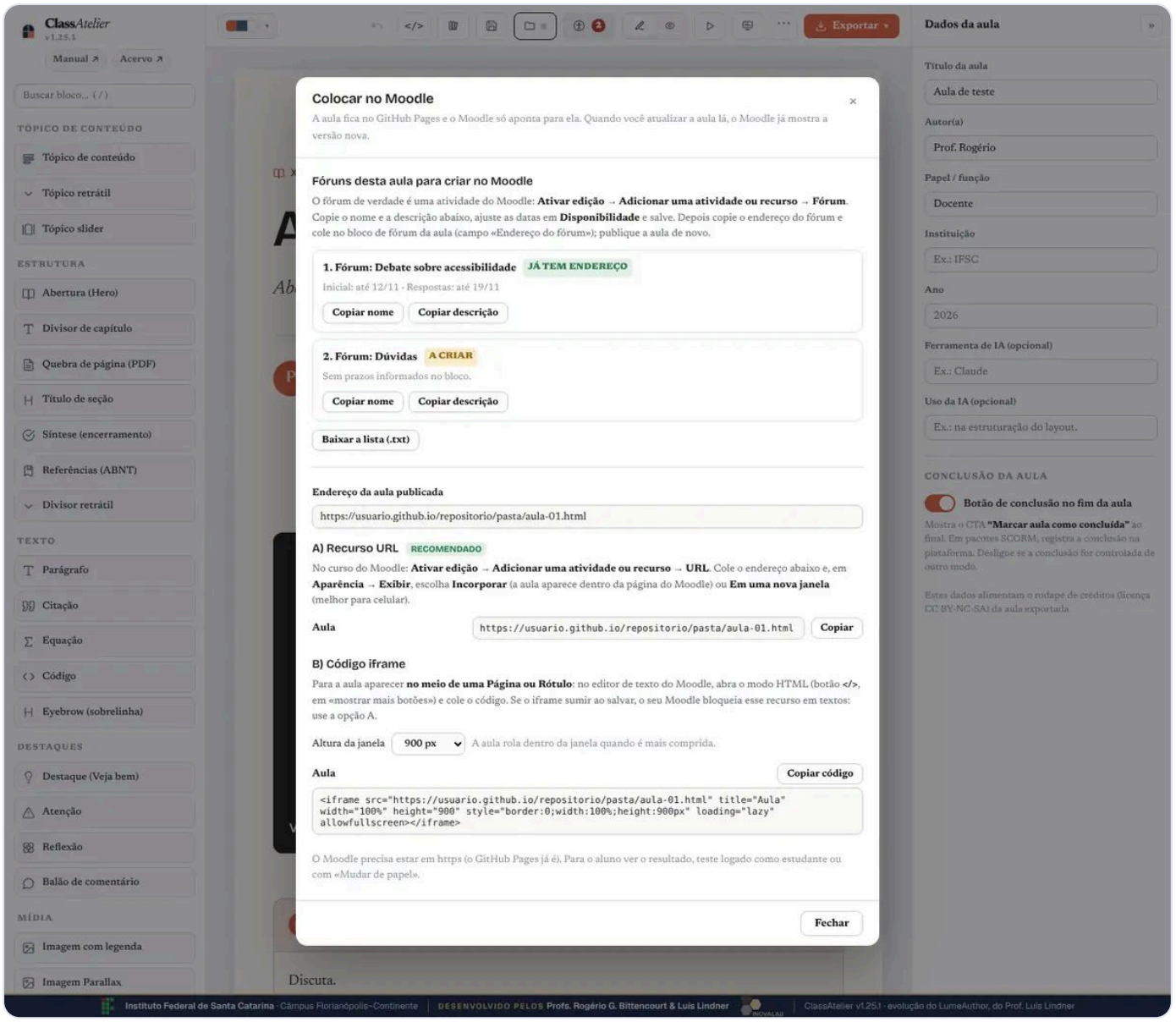



**Figura 89.** Janela «Colocar no Moodle…» com a lista de fóruns da aula.

| | |
|---|---|
| **Situação: A CRIAR · JÁ TEM ENDEREÇO** | «A CRIAR» é o bloco sem endereço (ou com o «https://» de modelo). «JÁ TEM ENDEREÇO» é o que já tem o link do fórum colado no painel. |
| **Copiar nome** | Copia o nome do fórum para colar no Moodle. |
| **Copiar descrição** | Junta a pergunta, os prazos, as regras e os critérios, e copia já formatado para colar no editor do Moodle. |
| **Baixar a lista (.txt)** | Baixa a lista inteira, para guardar ou mandar a quem cria os fóruns. |

| | |
|---|---|
| **Depois de criar** | No Moodle: Ativar edição → Adicionar uma atividade ou recurso → Fórum. Ajuste as datas em **Disponibilidade**. Copie o endereço do fórum, cole no campo «Endereço do fórum» do bloco e **publique a aula de novo**. |
| **No pacote de entrega** | A lista vai na pasta `moodle/` do pacote ( `foruns-para-criar.txt` ), e o LEIA-ME avisa quantos fóruns ainda estão sem endereço. |

NO CLASSACERVO O **Relatório para o Moodle** do ClassAcervo faz o mesmo para um ou vários cursos já publicados (ver «Janelas, uma a uma» da parte III).

## Modo apresentação

O botão **Apresentar** (ícone ▶ na barra superior) abre a aula em **tela cheia, uma seção por vez**: cada bloco de nível mais alto é uma tela. Serve para projetar em sala ou numa videochamada. **Nada é exportado nem gravado.** No editor, a apresentação começa pela seção do bloco selecionado; na prévia, pela primeira.

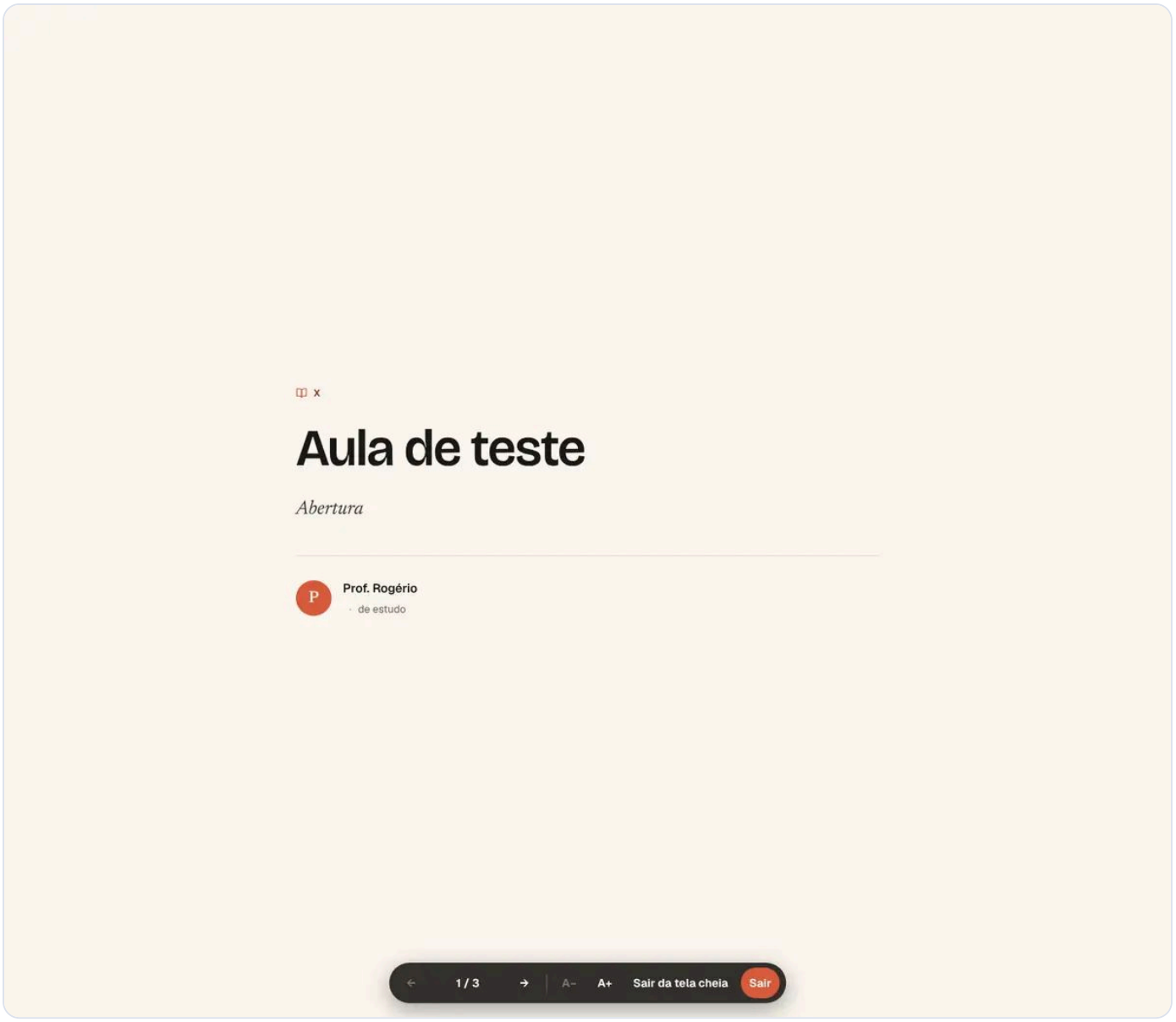



**Figura 90.** Modo apresentação: uma seção por tela, com a barra de controles na base.

## Teclado e gestos

| TECLA OU GESTO | O QUE FAZ |
| --- | --- |
| **→ · ↓ · Page Down · Espaço** | Avança para a próxima seção. |
| **← · ↑ · Page Up** | Volta para a seção anterior. |
| **Home · End** | Vai ao começo ou ao fim. |
| **I** | Abre o índice com o título de cada seção. |
| **+ · −** | Aumenta ou diminui o tamanho do texto (de 100% a 200%). |

| TECLA OU GESTO | O QUE FAZ |
| --- | --- |
| **F** | Alterna a tela cheia. |
| **Esc** | Sai da apresentação. |
| **Deslizar para os lados** | Em celular e tablet, avança e volta. |

| | |
| --- | --- |
| **Barra de controles** | Anterior, contador, próxima, A– e A+, tela cheia e sair. Some depois de 3 segundos sem movimento e volta ao mexer o mouse ou tocar. |
| **Barra de progresso** | Faixa fina no topo da tela. |
| **Tamanho do texto** | De 100% a 200%, lembrado neste navegador. |
| **Acessibilidade** | A janela tem `role="dialog"`, um aviso por leitor de tela a cada troca («Seção 3 de 12: título») e o foco volta ao botão ao sair. |

## Slides: apresentação gerada a partir da aula

O botão **Slides** (barra de cima, ao lado de Apresentar) gera uma **apresentação profissional** da aula aberta, do jeito que ela está no editor, com **notas do apresentador** em todo slide. Você escolhe só a **paleta** e a **quantidade**; o conteúdo vem da IA do ClassAuthor e o desenho é sempre o do ClassAtelier.

## Gerar slides

A IA lê a aula como está no editor e escolhe o conteúdo de cada slide, com notas do apresentador. O visual segue a paleta escolhida.

**Paleta de cores**



**Descanso**
Azul-marinho e terracota sobre papel claro

**Floresta**
Verde-escuro e ocre, tons de mata

**Grafite**
Cinza-grafite e azul, sóbrio e técnico

**Oceano**
Azul-petróleo e coral, tons de mar

**Vinho**
Bordô e dourado, tom acadêmico

**Lavanda**
Roxo profundo e verde-água

**Areia**
Café e laranja queimado, tons de terra

**Ipê**
Magenta de ipê e verde-folha

**Alto contraste**
Preto, azul e amarelo, para projetor fraco

**Turquesa**
Verde-azulado profundo e âmbar

**Rubi**
Carvão e vermelho-rubi, sóbrio e forte

**Nórdico**
Azul-ardósia e verde-menta, claro e frio

**Quantidade de slides**

**Automático**
Conforme o tamanho do texto

**Enxuto**
12 de conteúdo · 20 no total

**Completo**
32 de conteúdo · 40 no total

**Quantos eu quiser**
Digite o número abaixo

Slides de conteúdo: 32

**40 slides no total** = 32 de conteúdo + 8 fixos (capa, pergunta da aula, roteiro, objetivos, síntese, a pergunta que fica, referências e créditos).

Encontrei 3 seção(ões), 4 referência(s). Todo slide sai com notas do apresentador completas; perguntas e reflexões trazem a RESPOSTA detalhada nas notas.

▼ **Acesso ao ClassAuthor**

Preencha uma vez: vale para buscar legendas, gerar o resumo com IA e criar figuras com IA. Buscar legendas não usa IA e não tem custo; o resumo e as figuras têm.

**Código de acesso do ClassAuthor**

**Sem o código? Sua chave de IA (o custo é da sua conta)**

Opcional (sk-ant-... ou sk-...)

Como gerar a chave de IA? (passo a passo)

Lembrar o código neste navegador

**Endereço do ClassAuthor**

https://classauthor.vercel.app

Fechar | Gerar slides

**Figura 90a.** A janela **Gerar slides**: paleta, quantidade (8 fixos + os de conteúdo) e acesso ao ClassAuthor.

### Quantidade: 8 fixos + os de conteúdo

Todo deck tem **8 slides fixos**: Capa, A Pergunta da Aula, Roteiro e Objetivos de Aprendizagem no começo; Síntese, A Pergunta que Fica, Referências e Créditos no fim. O número que você escolhe vale só para os **slides de conteúdo**: pedindo 32, saem 40.

| OPÇÃO | SLIDES DE CONTEÚDO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Automático** | pelo tamanho do texto (cerca de 1 a cada 700 caracteres, de 6 a 50) | conteúdo + 8 |
| **Enxuto** | 12 | 20 |
| **Completo** | 32 | 40 |
| **Quantos eu quiser** | o número digitado (cada seção recebe pelo menos 1) | número + 8 |

### Como a IA monta o deck

1. **Moldura**
   Pergunta central da aula (com a resposta nas notas), objetivos, síntese e a pergunta que fica (com a orientação de resposta).

2. **Plano do deck inteiro**
   A IA lê a aula toda e planeja cada slide de conteúdo: seção, tipo, título e ideia, sem repetir conceito. Toda equação da aula ganha seu slide de fórmula; glossário e revisão ficam com no máximo 1 slide.

3. **Escrita por partes**
   Cada parte (até 8 slides) é escrita seguindo o plano e vendo os títulos do deck inteiro. Se vierem menos slides, o ClassAtelier pede os que faltam; se uma parte falhar, entra uma versão simples sem IA, e o aviso diz qual.

4. **Respostas**
   Todo slide com pergunta ou reflexão leva a **RESPOSTA** detalhada nas notas; se faltar, ela é pedida à parte.

As seções são os títulos de nível 2 da aula, inclusive os que ficam dentro de um Tópico de conteúdo (como nas aulas vindas do ClassAuthor); os subtítulos ficam dentro da sua seção.

### Tipos de slide

Frase de impacto, cartões, lista, comparação, etapas, ciclo, linha do tempo, fórmula, **conta resolvida**, **escala** (régua ou espectro), **gráfico de barras** (só com números do texto), número de destaque, tabela, pergunta para refletir, atenção, citação, figuras da própria aula e **diagramas** montados a partir de peças prontas: eco (o sinal vai e volta), ondas, curva, reflexão lisa × rugosa, geometria de visada, camadas e ressonância de Bragg.

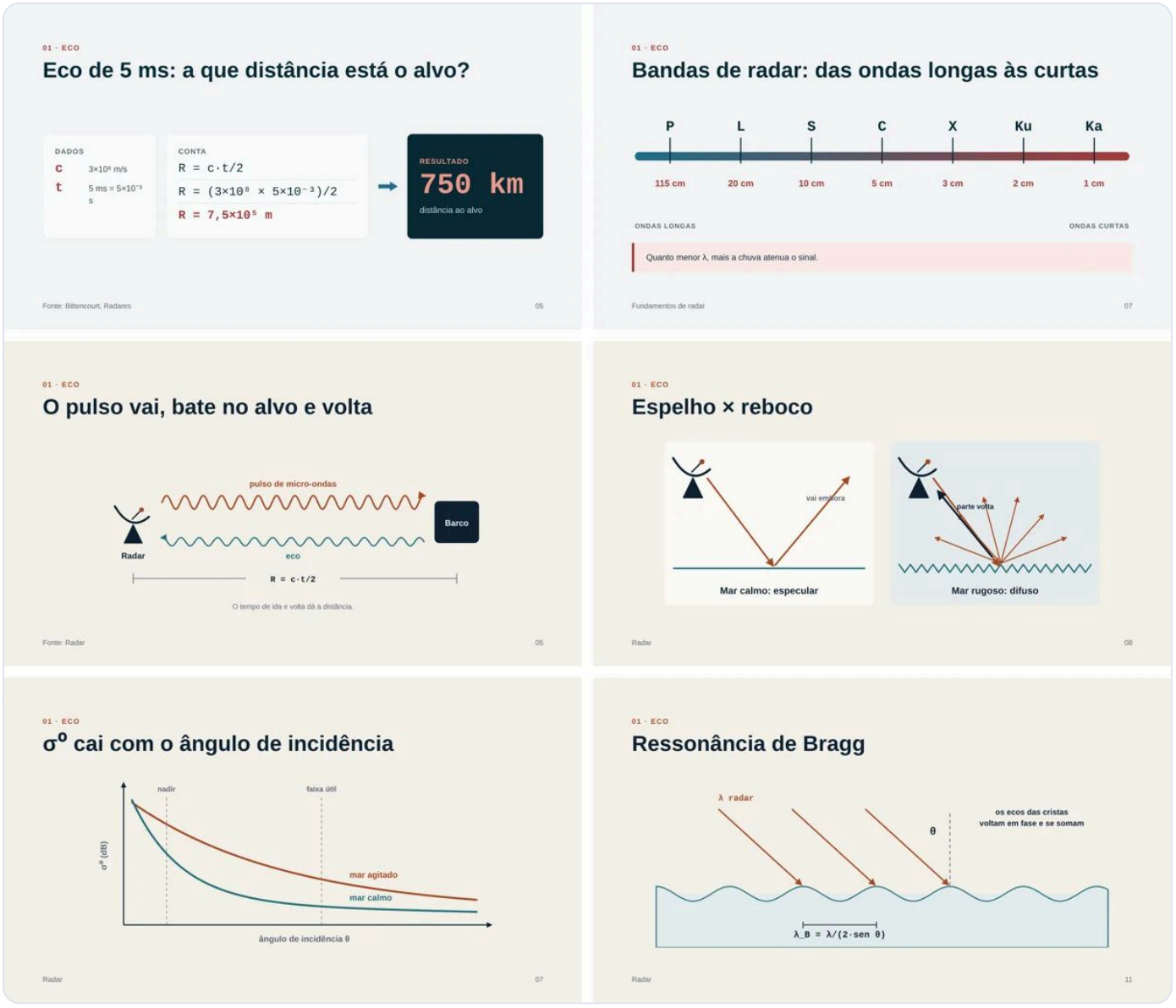



**Figura 90b.** Alguns dos tipos de slide: conta resolvida, escala, e os diagramas de eco, reflexão, curva e Bragg.

### O que sai

| | |
|---|---|
| **Abrir apresentação · Baixar .html** | Um arquivo único: setas ou espaço avançam, **N** mostra as notas, **F** põe em tela cheia e o botão **PDF** (ou Ctrl+P) imprime um slide por página. |
| **Baixar PowerPoint (.pptx)** | O mesmo deck, editável, com a paleta, as figuras, os diagramas (como imagem) e as notas. Usa as fontes Space Grotesk, IBM Plex Sans e JetBrains Mono (gratuitas no Google Fonts); sem elas instaladas, o PowerPoint troca por parecidas. Letras gregas, sobrescritos e sinais matemáticos vão em Cambria Math, para não virarem quadradinhos. |
| **Baixar notas (.txt)** | O roteiro inteiro do apresentador, slide a slide, com as respostas. |
| **Pasta do projeto** | Com a pasta ligada, as cópias vão para a subpasta `slides/`. |
| **Trocar a paleta** | Depois de gerar, refaz o visual na hora, sem chamar a IA de novo. |

ACESSO E CUSTO

Usa o mesmo **Acesso ao ClassAuthor** das figuras: o código de acesso ou a sua chave de IA. O link **Como gerar a chave de IA?** mostra o passo a passo da Anthropic e da OpenAI. Um deck de 40 slides faz cerca de 10 chamadas à IA e leva de 1 a 5 minutos. Requer ClassAuthor 1.21.0 ou mais novo.

## Ícones (Font Awesome)

Vários blocos (destaque, atenção, reflexão, eyebrow, destaques com ícones, cards, slider) têm um seletor de ícones. Ele pesquisa nos **1.392 ícones gratuitos (estilo sólido) do Font Awesome 6.5**, e a busca entende **português e inglês**: digite «saúde», «gato», «prova», «dinheiro» ou «relógio», ou então «graph», «cat», «wrench». Vale mais de uma palavra («video aula»), sem se preocupar com acento nem com plural; cada palavra precisa aparecer no começo de alguma palavra do ícone, e os que melhor combinam com o que você digitou vêm primeiro. Com o campo vazio, a grade mostra sugestões de uso comum; a lista traz 48 ícones por vez e o botão **Mostrar mais** abre os demais. Passe o mouse sobre um ícone para ver o nome dele no Font Awesome. Quem já sabe o nome pode digitá-lo ( `dna` , `bolt` , `scale-`

`balanced`, `user-doctor`…); se nada for encontrado, o botão **Usar «nome» como nome do ícone** grava o que você escreveu. **Usar ícone padrão** limpa a escolha. A lista completa, com imagens, está em fontawesome.com/search (versão gratuita).

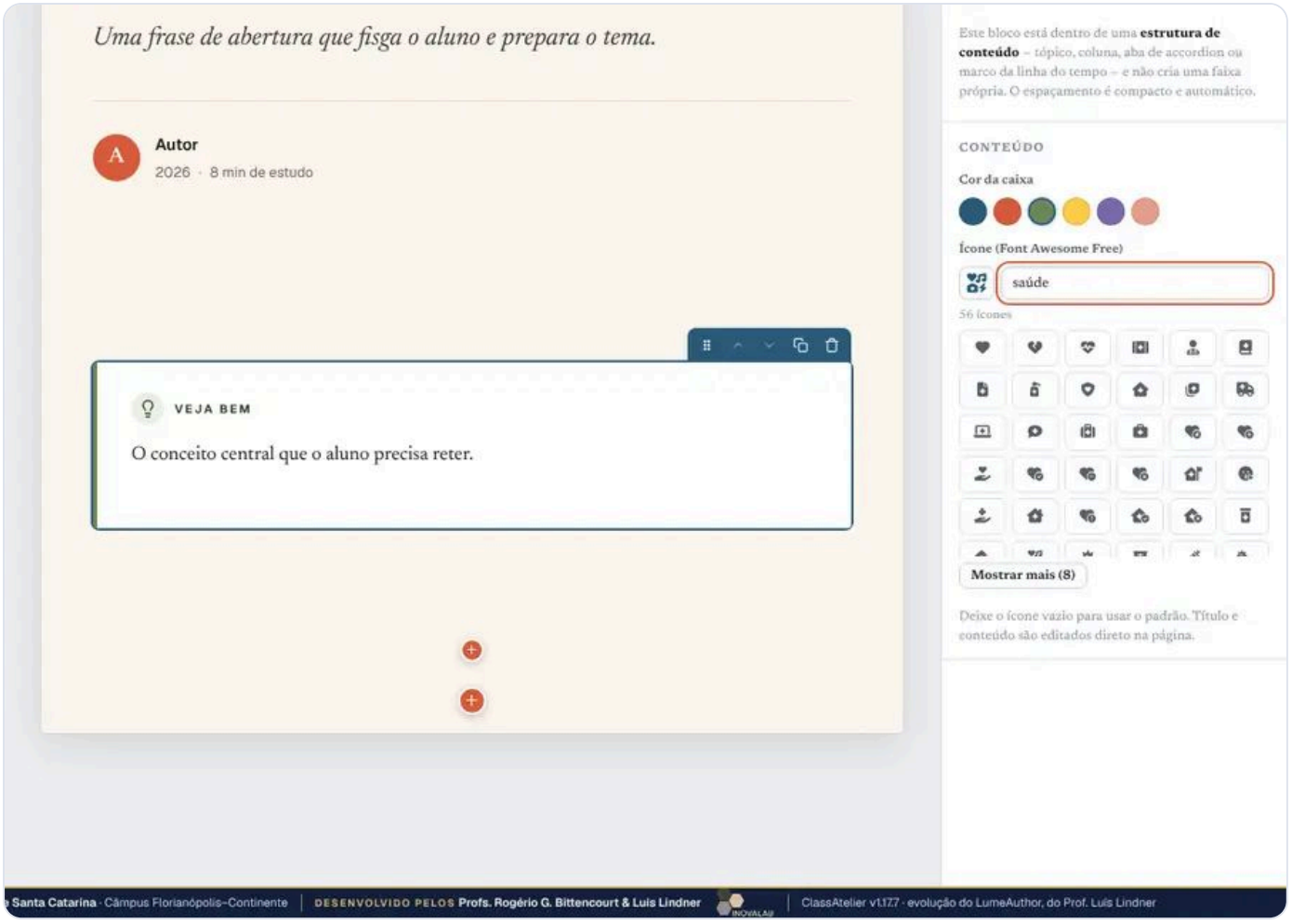



**Figura 91.** Busca por «saúde»: 56 ícones, em português, entre os 1.392 do catálogo.

## Pasta do projeto

No Chrome e no Edge do computador, o botão **Pasta** liga uma pasta do computador, e tudo o que o ClassAtelier salva ou exporta vai para ela, separado por tipo. Nos outros navegadores, nada muda: os arquivos vão para Downloads.




**Figura 92.** Pasta ligada à pasta de projeto criada pelo ClassAuthor.

| | |
|---|---|
| **Escolher pasta** | Se você escolher a **pasta de projeto criada pelo ClassAuthor**, o ClassAtelier trabalha na subpasta `classatelier/` dela, ao lado dos arquivos que vieram do ClassAuthor. Em qualquer outra pasta, ele cria `classatelier/` dentro. Uma pasta já preparada antes é reaproveitada. |
| **O que vai para onde** | `projetos/` : o projeto aberto, gravado sozinho a cada alteração, e o Salvar · `html/` : arquivo HTML e pacote HTML · `scorm/` : pacotes SCORM · `site/` : site do curso · `textos/` : texto da aula · `pdf/` : o PDF · `imagens/` : cópias dos originais das imagens inseridas (dentro de um projeto do ClassAuthor, vão para a `imagens/` dele) · `outros/` : o resto. |
| **PDF** | O PDF sai pela janela de impressão do navegador, que o site não controla. Em «Salvar como PDF», aponte você mesmo para a pasta `pdf/` . |
| **Reconectar pasta · Trocar pasta · Desligar** | Depois de recarregar a página, o navegador pede autorização de novo (bolinha amarela). Desligar não apaga nada da pasta. |

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/      ← pasta do projeto do ClassAuthor
  classatelier/
    Aula01-…-ClassAtelier.json   ← vindos do ClassAuthor
    projetos/   ← projetos salvos e editados no ClassAtelier
    html/       ← .html e …-html.zip
    scorm/      ← …-scorm.zip
    site/       ← …-site.zip
```

```
pdf/        ← salve aqui pela janela de impressão
textos/     ← …-texto.txt
outros/
```

## Menu ⋯ (Mais ações)

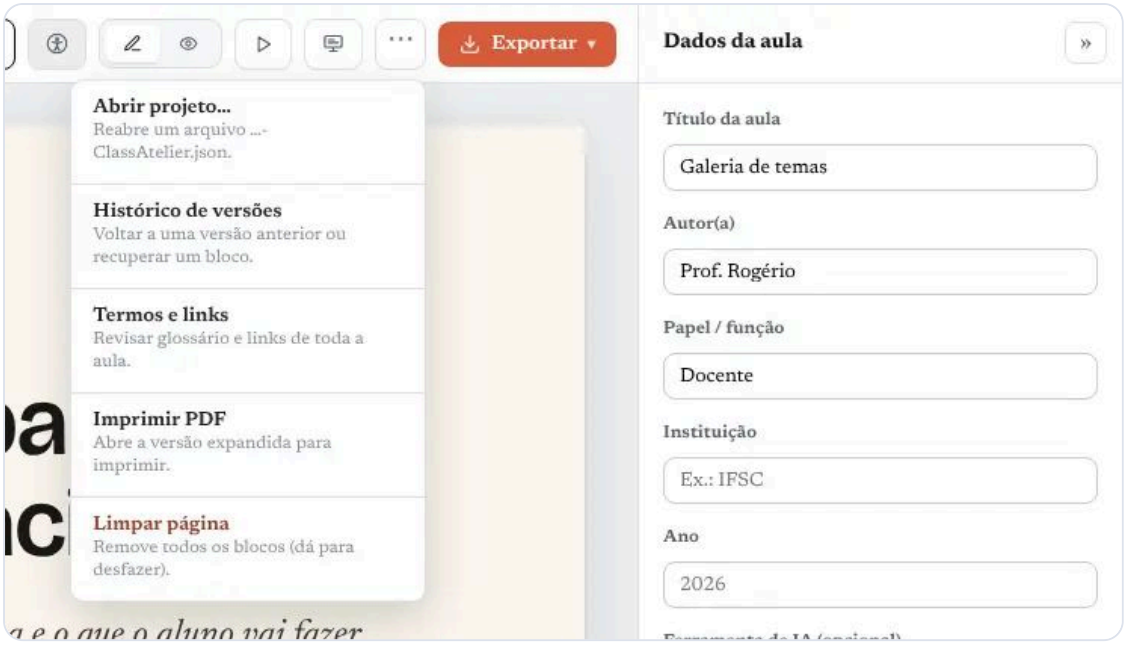



**Figura 93.** Menu ⋯.

| | |
|---|---|
| **Abrir projeto…** | Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. |
| **Histórico de versões** | Abre a janela do histórico (ver «Janelas»). |
| **Termos e links** | Abre o revisor de glossário e links. |
| **Imprimir PDF** | A versão expandida da aula, na janela de impressão do navegador. |
| **Limpar página** | Remove todos os blocos. Fica desativado quando não há nada a limpar. |

## Menu Exportar, item a item

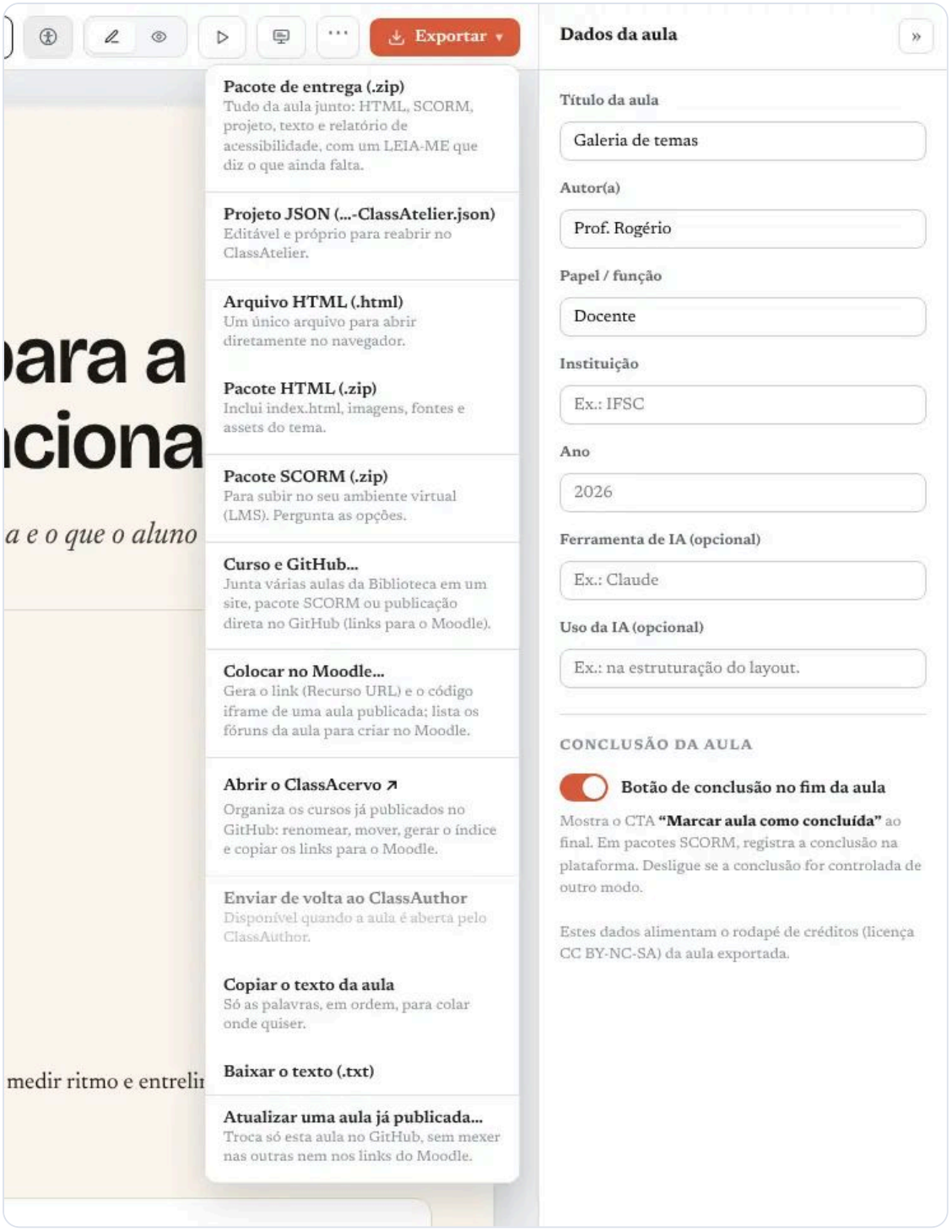



**Figura 94.** Menu Exportar.

| ITEM | O QUE FAZ | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Projeto JSON (...-ClassAtelier.json)** | Arquivo editável e próprio para reabrir no ClassAtelier. É o mesmo do botão **Salvar**. | `Semana03-título-ClassAtelier.json` |

| ITEM | O QUE FAZ | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| **Arquivo HTML (.html)** | A aula em um único arquivo autossuficiente, para abrir direto no navegador. | `.html` |
| **Pacote HTML (.zip)** | `index.html`, o JSON do projeto, imagens, fontes e arquivos do tema. | `.html.zip` |
| **Pacote SCORM (.zip)** | Pergunta as opções (SCORM 1.2 ou 2004, conferir antes) e gera o pacote para o seu ambiente virtual. | `.scorm.zip` |
| **Pacote de entrega (.zip)** | Reúne em um único ZIP a aula em HTML, o pacote SCORM 1.2, o projeto editável, o texto da aula, a lista de fóruns para o Moodle e o relatório de acessibilidade, com um `LEIA-ME.txt` que diz o que ainda está pendente. Ver «Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier». | `…-entrega.zip` |
| **Curso e GitHub…** | Abre a Biblioteca com a aula atual já marcada para montar um curso (site, SCORM ou publicação no GitHub). | site / SCORM / commit |
| **Colocar no Moodle…** | Gera o endereço (recurso URL) e o código iframe de uma aula já publicada, e lista os **fóruns da aula para criar no Moodle**. | texto para copiar |
| **Abrir o ClassAcervo ↗** | Abre o administrador de acervo em outra aba. | — |
| **Enviar de volta ao ClassAuthor** | Devolve o projeto editado e o texto para a semana de origem. Só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor e a aba dele segue aberta; senão aparece desabilitado e explica o motivo. | mensagem entre abas |
| **Copiar o texto da aula** | Só as palavras, em ordem de leitura, para colar onde quiser. | área de transferência |
| **Baixar o texto (.txt)** | O mesmo texto, em arquivo. | `…-Texto-editado.txt` |

| ITEM | O QUE FAZ | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Atualizar uma aula já publicada…** | Troca só esta aula no GitHub, sem mexer nas outras nem nos links do Moodle. | um commit |

## Janelas, uma a uma

### Biblioteca

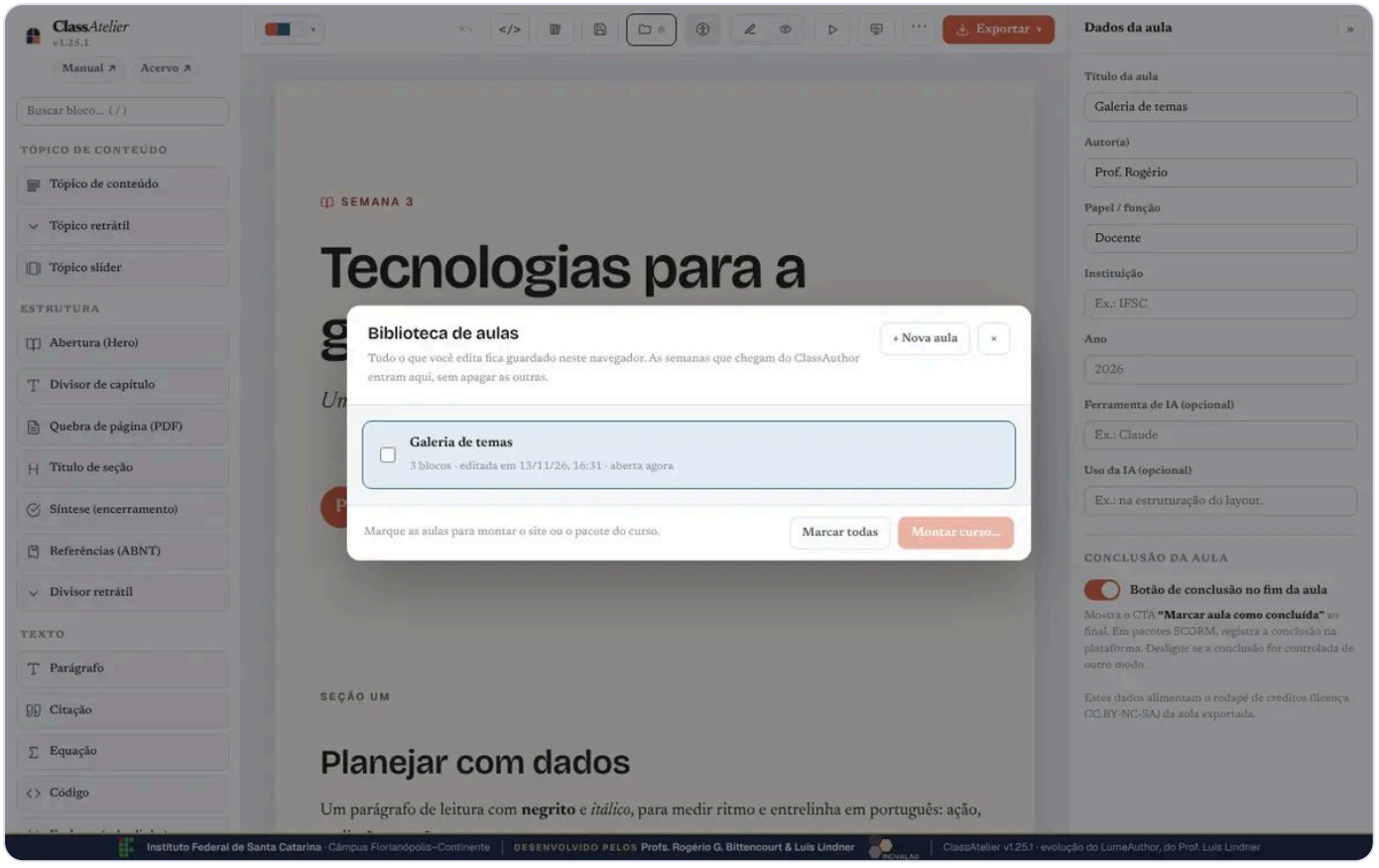



**Figura 95.** Biblioteca de aulas.

Guarda, neste navegador, tudo o que você edita ou abre, com nome e data da última edição. As semanas que chegam do ClassAuthor entram aqui **sem apagar as outras**. Se a mesma semana já estiver na Biblioteca com edições suas, o ClassAtelier pergunta antes de substituir. Botões: **+ Nova aula**, **×** para fechar, a lixeira por aula (não aparece na aula aberta). A Biblioteca vive no armazenamento do navegador: limpar os dados do site apaga tudo. **Salve o projeto** das aulas que importam.

## Histórico de versões

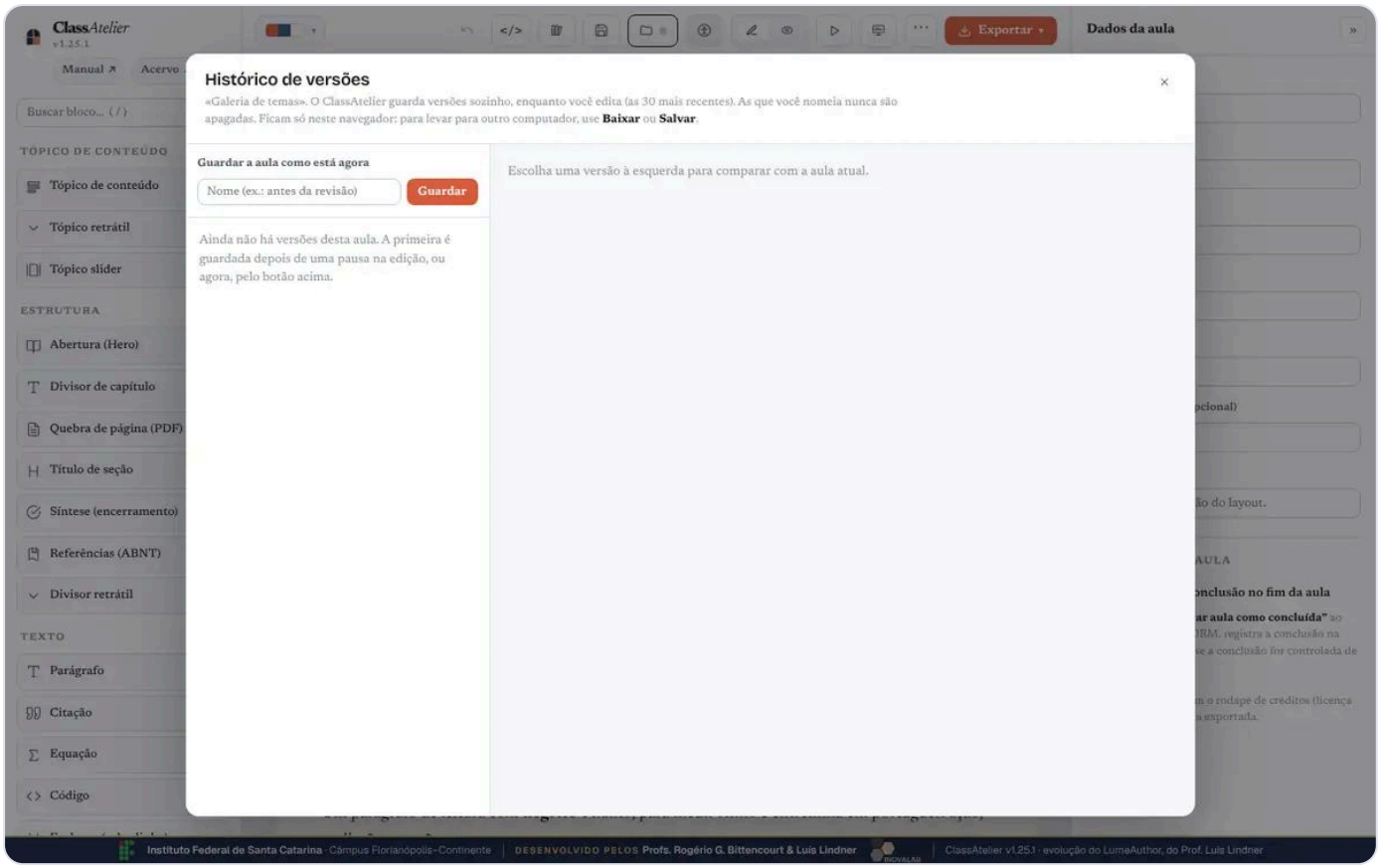



**Figura 96.** Histórico de versões.

O ClassAtelier guarda versões sozinho, enquanto você edita (as 30 mais recentes). As que você **nomeia** (campo «Nome (ex.: antes da revisão)» + **Guardar**) nunca são apagadas. Escolha uma versão à esquerda para comparar com a aula atual, bloco a bloco; dá para voltar à versão inteira ou recuperar só um bloco apagado. O histórico fica neste navegador: para levar a outro computador, use **Baixar** ou **Salvar**.

## Termos e links

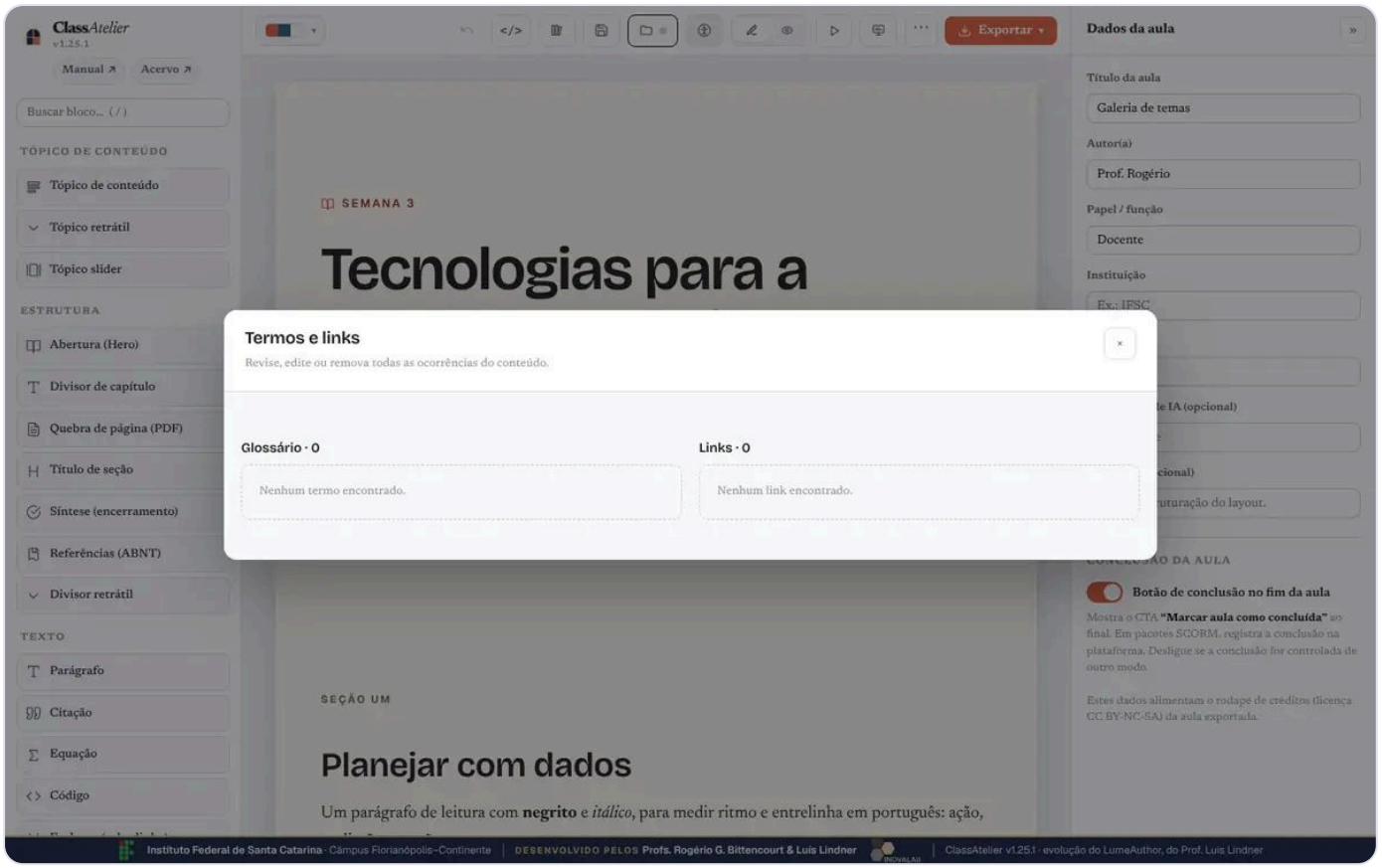



**Figura 97.** Termos e links (aula de demonstração, sem termos nem links).

Lista todas as ocorrências de **glossário** e de **links** da aula, para revisar, editar ou remover de uma vez. É a forma de conferir se nenhum link ficou quebrado ou apontando para o lugar errado antes de publicar.

## Acessibilidade

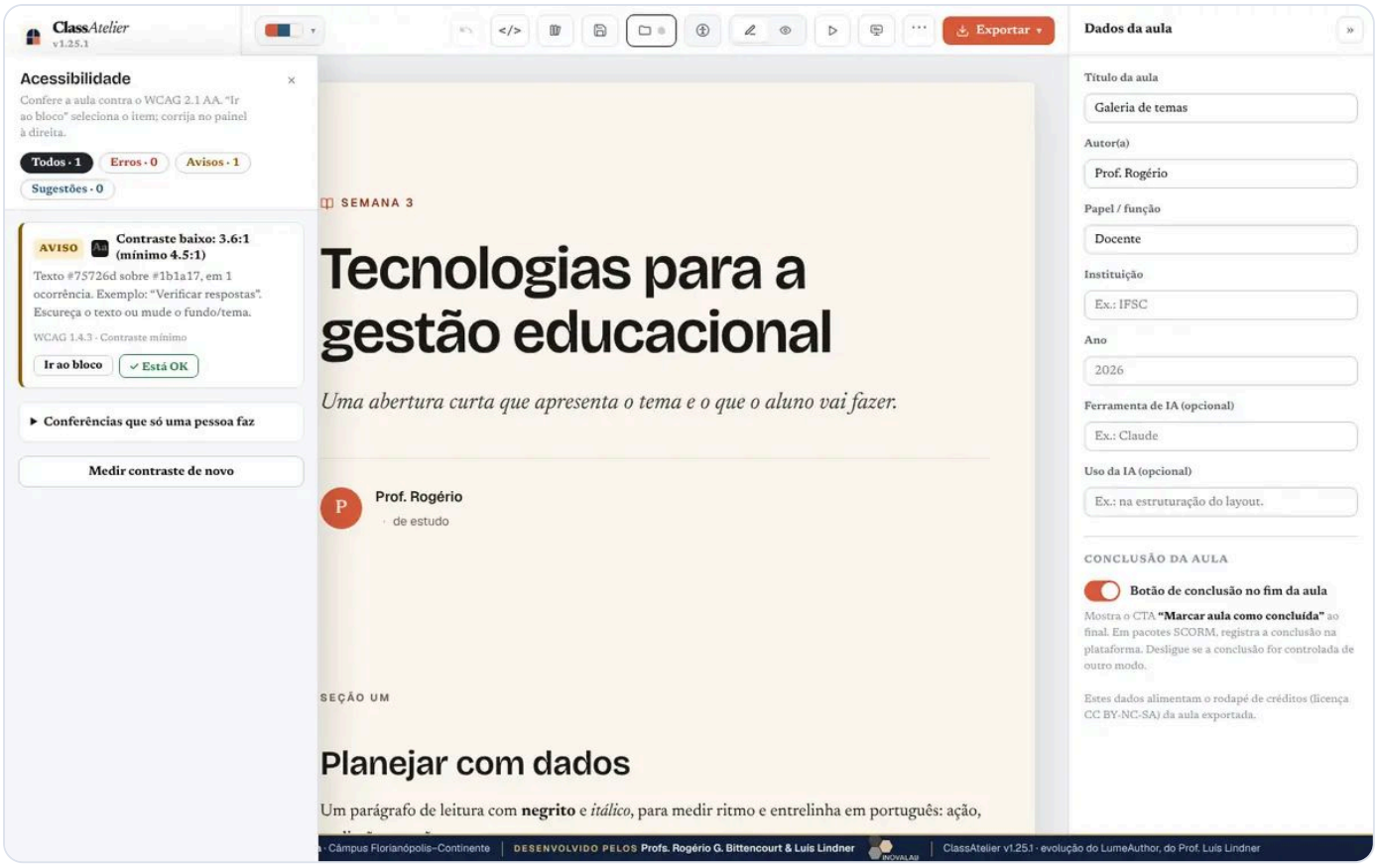



**Figura 98.** Painel de acessibilidade.

Confere a aula contra a **WCAG 2.1 AA**: imagens sem descrição, contraste, hierarquia de títulos, links, vídeos e tabelas. Os filtros separam **Erros**, **Avisos** e **Sugestões**. Cada item traz o critério da WCAG, **Ir ao bloco** (seleciona o bloco para você corrigir no painel) e **Está OK** (marca como conferido por você). **Medir contraste de novo** recalcula depois de mexer em cores ou tema. A seção **Conferências que só uma pessoa faz** lista o que nenhuma máquina decide (navegar só com o teclado, zoom de 200%, leitor de tela, significado que não dependa só de cor, legendas e transcrições, clareza do texto).

## Pacote SCORM e conferência

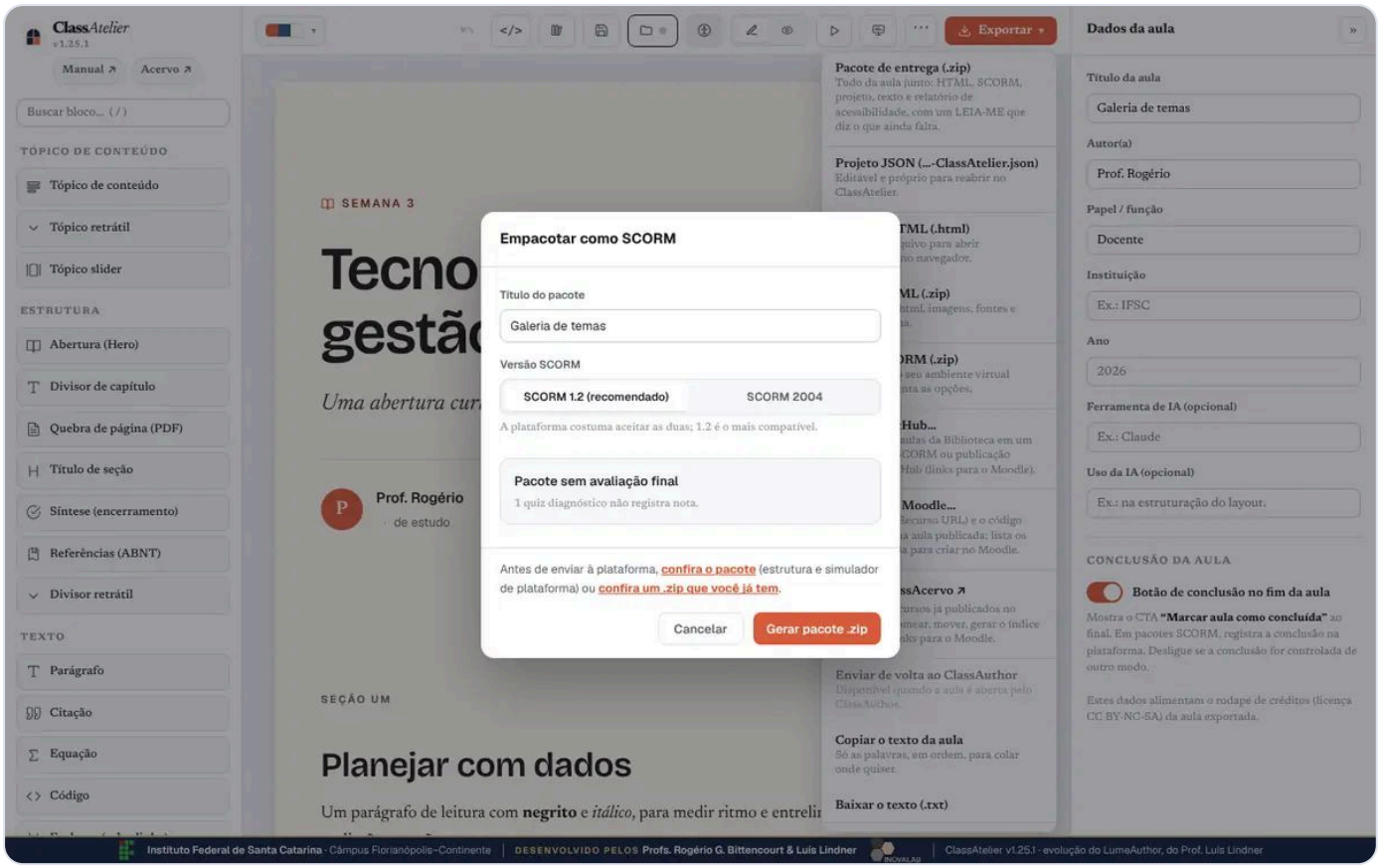



**Figura 99.** Opções do pacote SCORM.

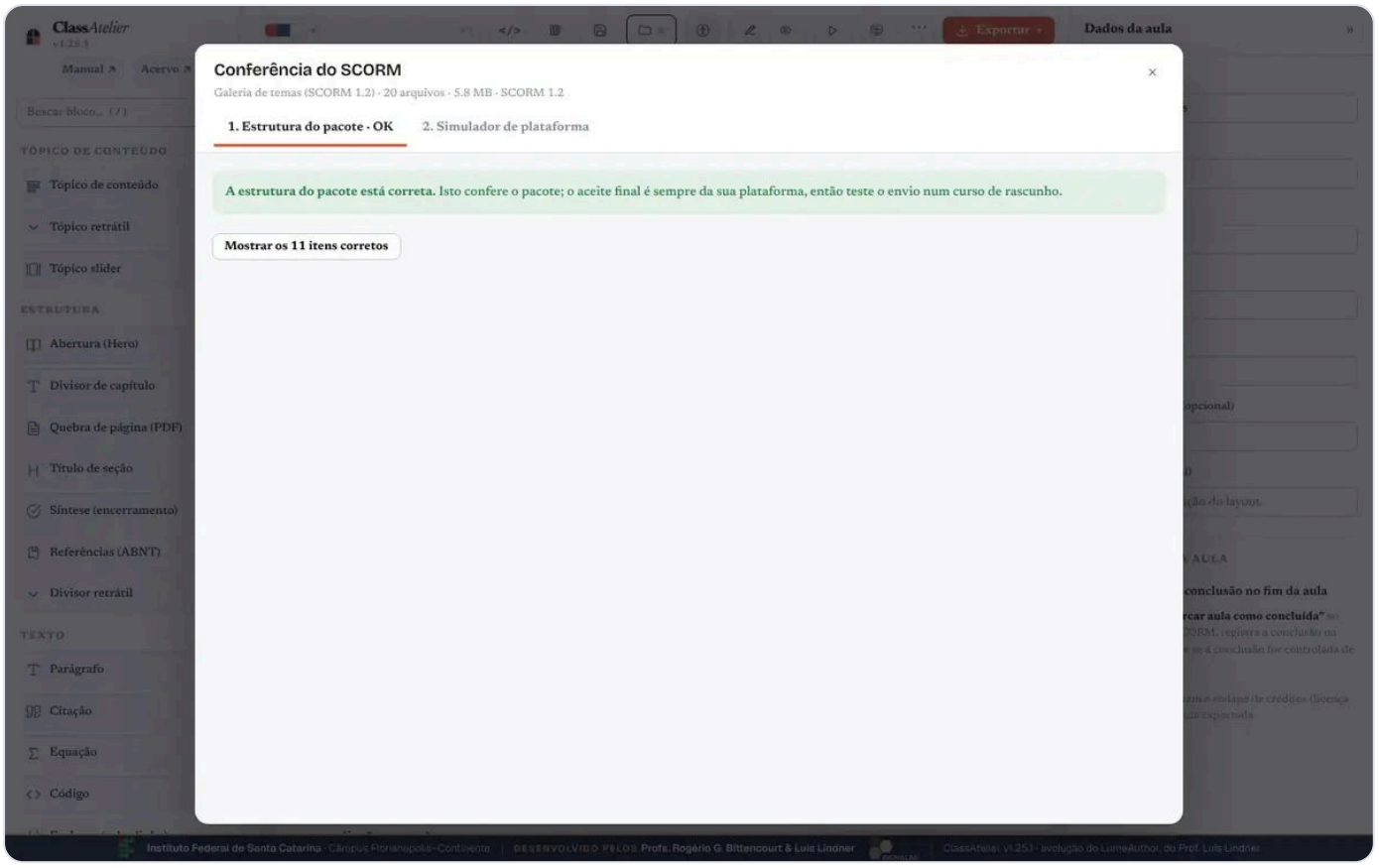



**Figura 100.** Conferência do SCORM: estrutura do pacote e simulador de plataforma.

**SCORM 1.2** é o padrão, de maior compatibilidade; **2004** também está disponível. Quizzes marcados como **Avaliação final** enviam nota e aprovação ao Moodle; a conclusão vem do botão «Marcar aula como concluída». **Conferir pacote antes de gerar** abre duas abas: **1. Estrutura do pacote** (manifesto, arquivos, versão) e **2. Simulador de plataforma** (o que o Moodle receberia). O aceite final é sempre da sua plataforma: teste o envio em um curso de rascunho.

## Curso e GitHub: montar o curso

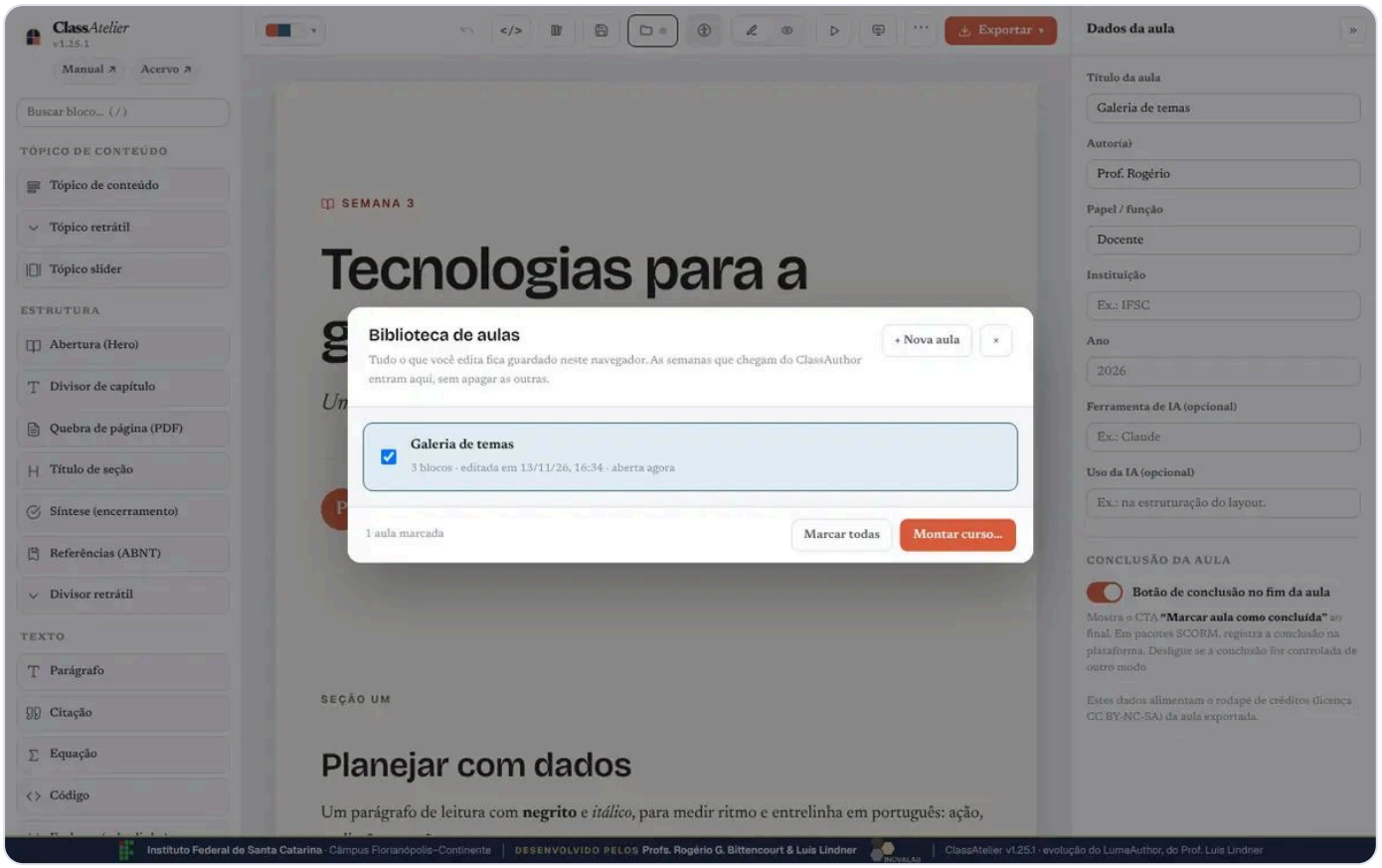



**Figura 101.** Passo 1: marcar as aulas na Biblioteca (a aula atual já vem marcada).

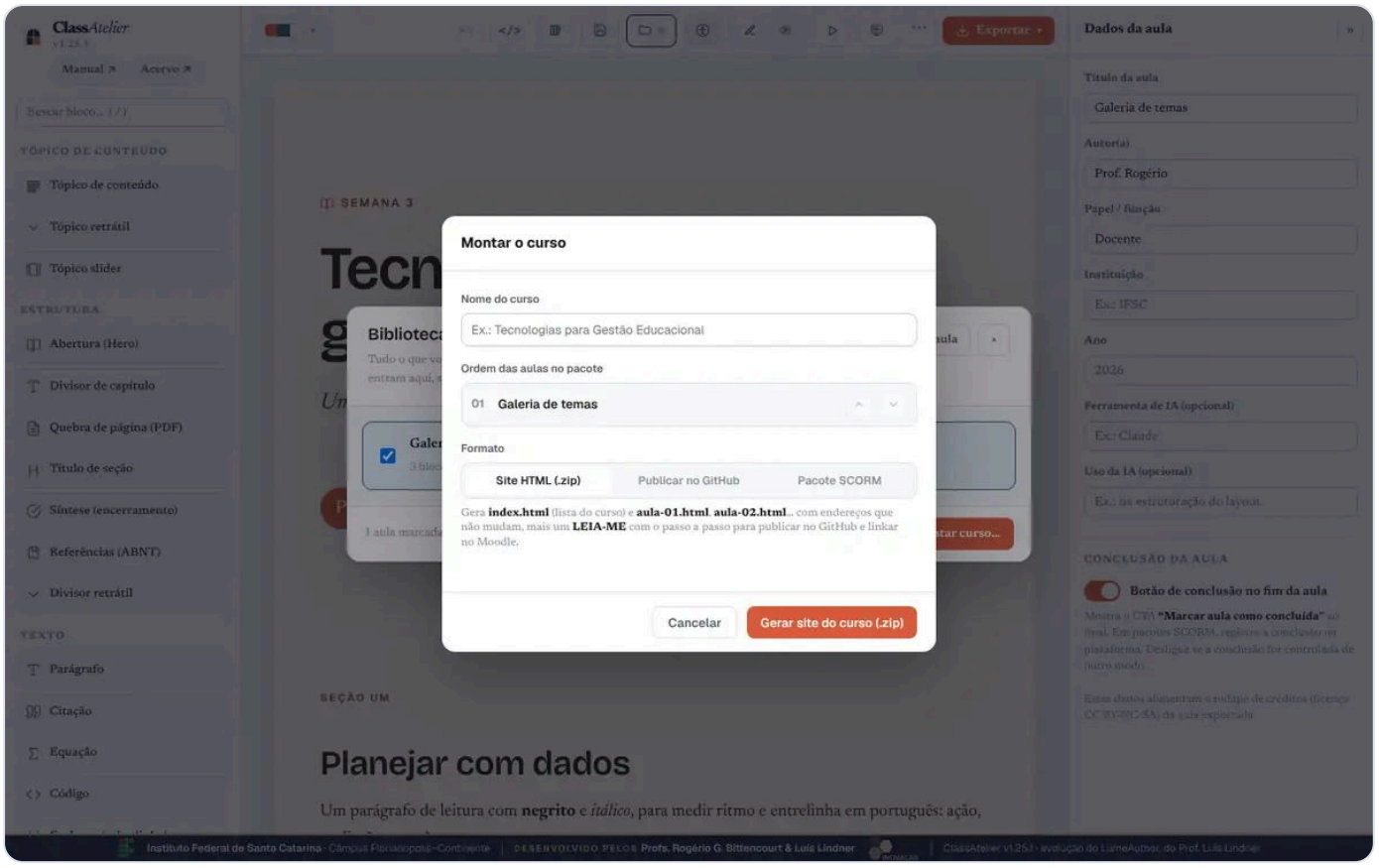



**Figura 102.** Passo 2: nome do curso, ordem das aulas (setas ↑ ↓) e formato.

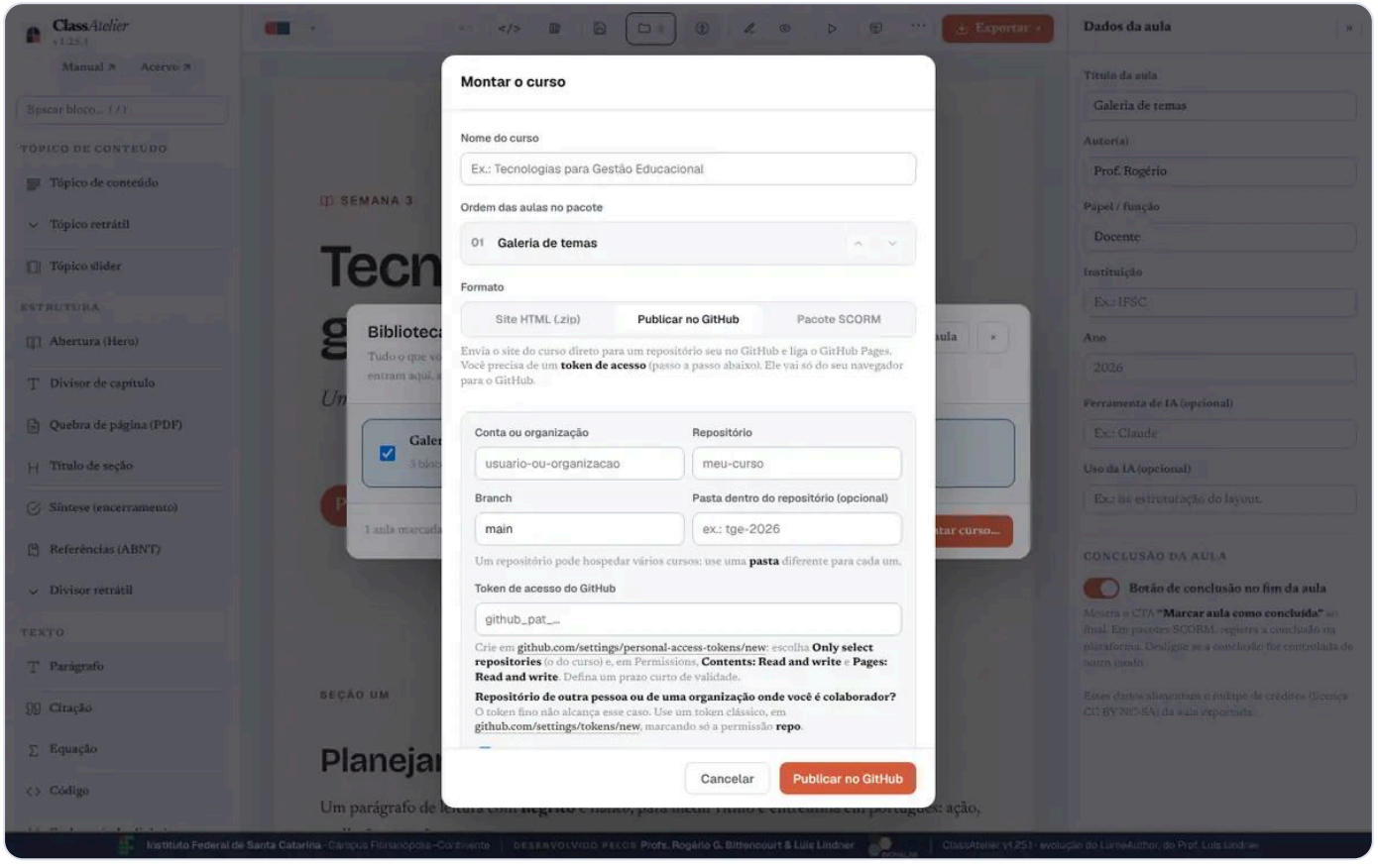



**Figura 103.** Formato «Publicar no GitHub».

| | |
|---|---|
| **Nome do curso** | Título do site e da página-índice. |
| **Ordem das aulas no pacote** | Setas para subir e descer cada aula. Define `aula-01.html`, `aula-02.html` … |
| **Site HTML (.zip)** | `index.html` do curso + uma página por aula, em ZIP, para você publicar como quiser. |
| **Pacote SCORM** | Cada aula vira um item do curso, na ordem acima; quizzes marcados como avaliativos continuam enviando nota de 0 a 10 à plataforma. |
| **Publicar no GitHub** | Envia o site num único commit, só com os arquivos que mudaram, liga o GitHub Pages se estiver desligado e mostra os links de cada aula para colar no Moodle. |
| **Conta ou organização · Repositório · Branch** | Para onde publicar. Um repositório pode hospedar vários cursos. |
| **Pasta dentro do repositório (opcional)** | Uma pasta por curso (por exemplo `tedpro/TGE`). Aulas de outras pastas não são tocadas. |
| **Token de acesso do GitHub** | Token fino, só do repositório, com **Contents: Read and write** e **Pages: Read and write**. Para repositório de outra pessoa ou organização onde você é colaborador, o token fino não alcança: use um token clássico com o escopo **repo**. O token vai do navegador direto ao GitHub. Sem a permissão **Pages**, os arquivos são publicados do mesmo jeito: o app avisa que não pôde conferir o Pages, testa se o site já abre e diz como ligar (Settings → Pages) ou como acrescentar a permissão ao token. |
| **Resumo da publicação** | «Publicado: N arquivo(s) novo(s) ou alterado(s) enviado(s); os outros já estavam iguais». O app só envia o que mudou. |
| **Criar o repositório se não existir** | Cria um repositório público na sua conta. |
| **Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado** | Ativa a publicação do site. |

| | |
|---|---|
| **Lembrar o token neste navegador** | Guarda o token neste navegador. Não use em computador compartilhado. |

## Colocar no Moodle

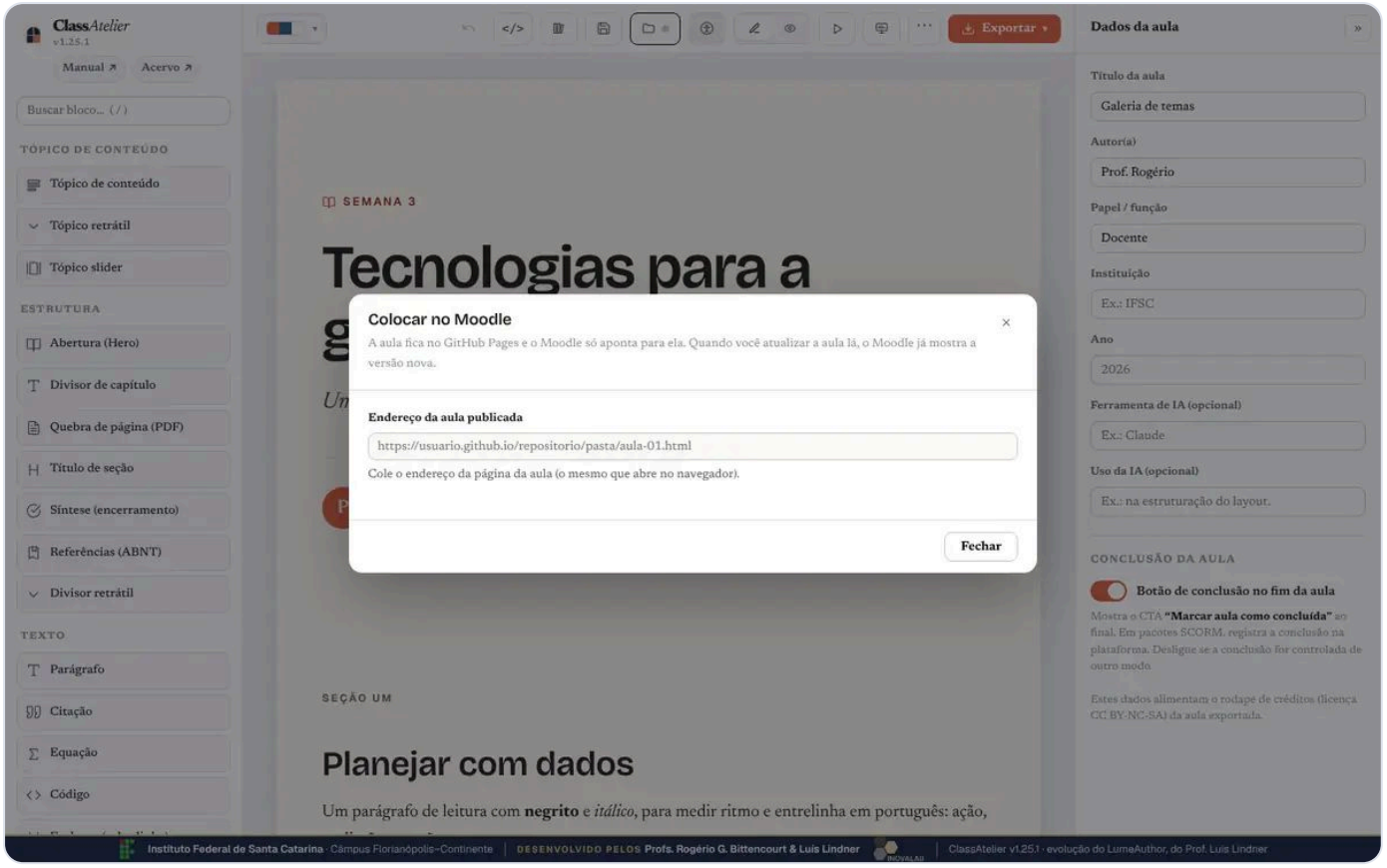



**Figura 104.** Colocar no Moodle.

Cole o endereço da página da aula publicada (o mesmo que abre no navegador). A janela mostra o texto para o recurso **URL** e o código **iframe**, e a seção **Fóruns desta aula para criar no Moodle** (ver «Fórum de discussão»). Ver «Moodle» para o passo a passo.

## Atualizar uma aula já publicada

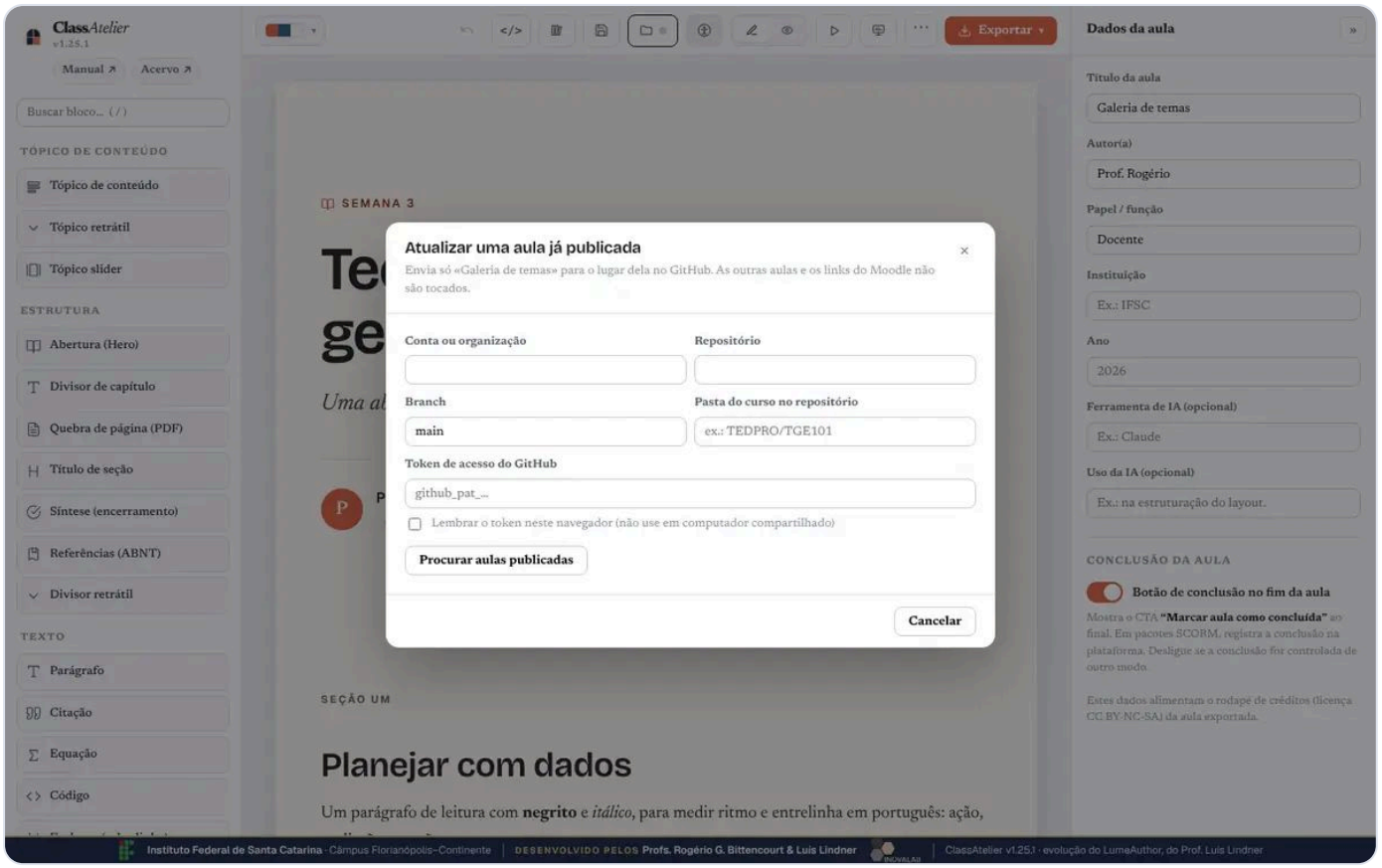



**Figura 105.** Atualizar uma aula já publicada.

Preencha conta, repositório, branch e a **pasta do curso** (por exemplo `TEDPRO/TGE101`) e clique em **Procurar aulas publicadas**. Escolha qual página substituir. Só *esta* aula é trocada, num commit; as outras e os endereços já colados no Moodle ficam como estão. Se a semana foi renomeada, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga do `…-ClassAtelier.json` da mesma semana.

## Enviar de volta ao ClassAuthor

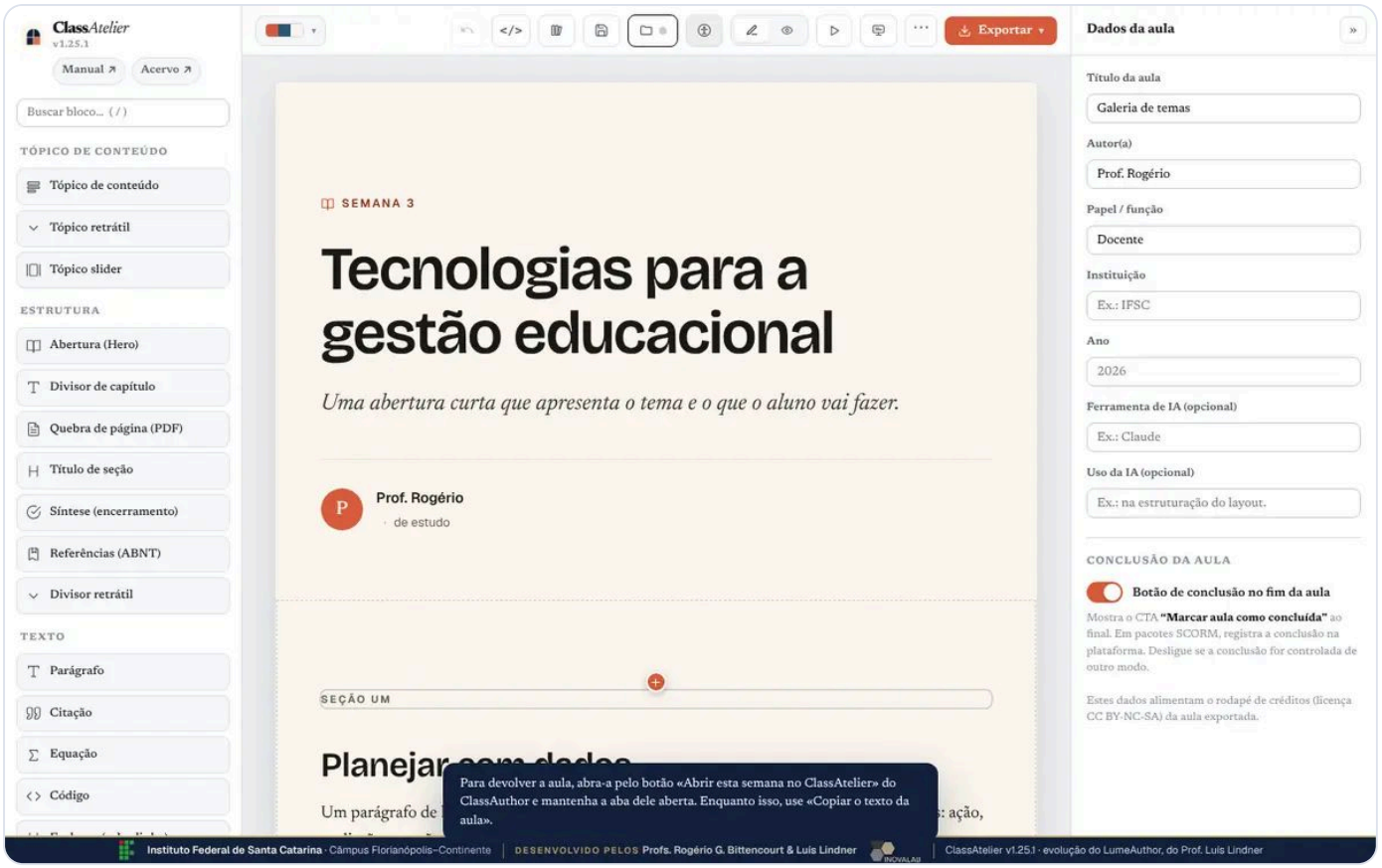



**Figura 106.** Quando a aula não veio do ClassAuthor, o ClassAtelier explica o que fazer.

1. **Abra a semana pelo ClassAuthor**

   Use **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. É esse botão que liga as duas abas.

2. **Edite e use Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**

   O ClassAtelier envia o projeto editado e o texto corrido por mensagem entre abas, só entre os dois sites de origem conhecida.

3. **Confira no ClassAuthor**

   O cartão ganha «Versão editada no ClassAtelier». Com a aba do ClassAuthor fechada, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto** e **Salvar**.

# Visualizar: computador, tablet e celular

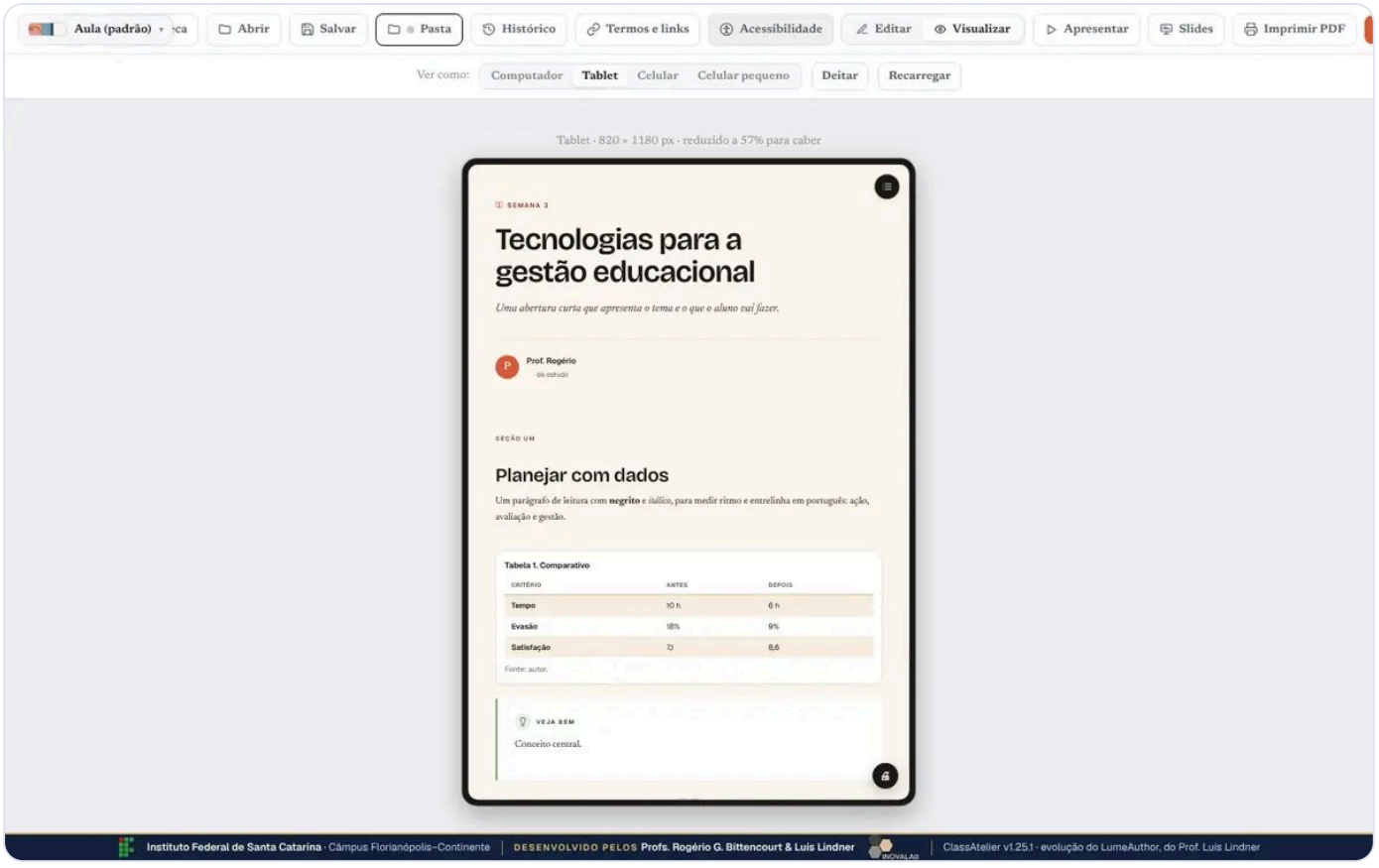



**Figura 107.** Visualizar em tablet.

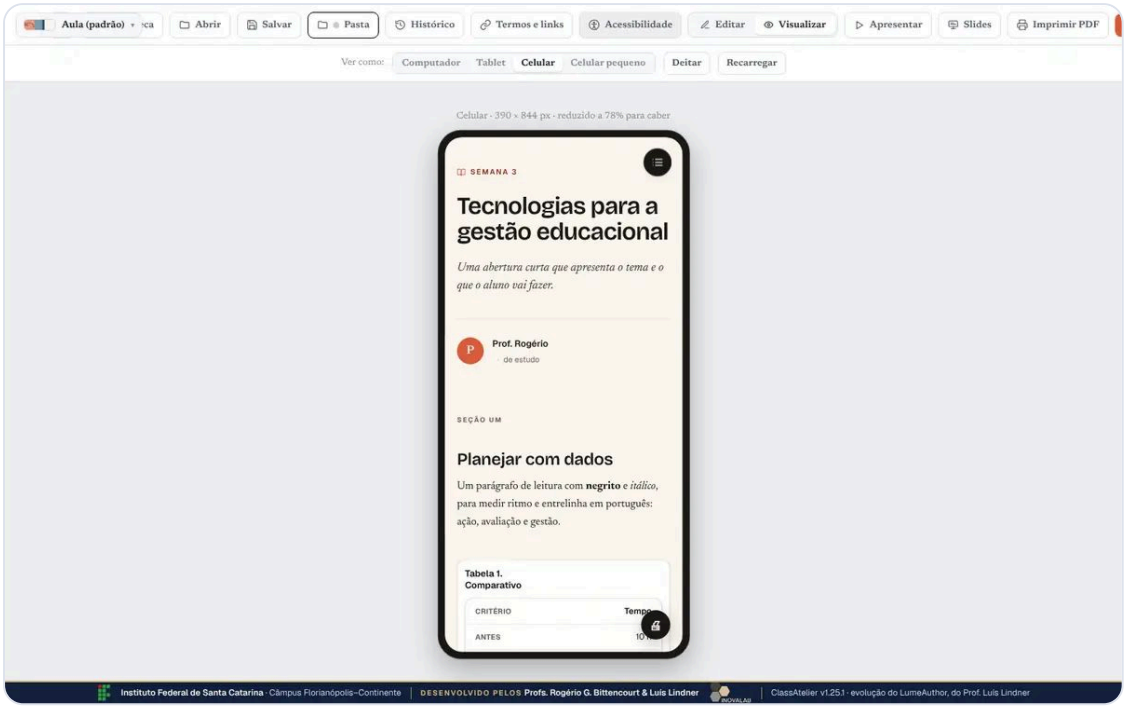



**Figura 108.** Visualizar em celular.

**Computador, Tablet, Celular** e **Celular pequeno** mostram a aula na largura real de cada aparelho (com o zoom ajustado para caber). **Girar** alterna retrato e paisagem. **Recarregar** volta ao início da aula. A prévia usa o mesmo código da exportação, então o que você vê é o que o aluno recebe.

## Temas

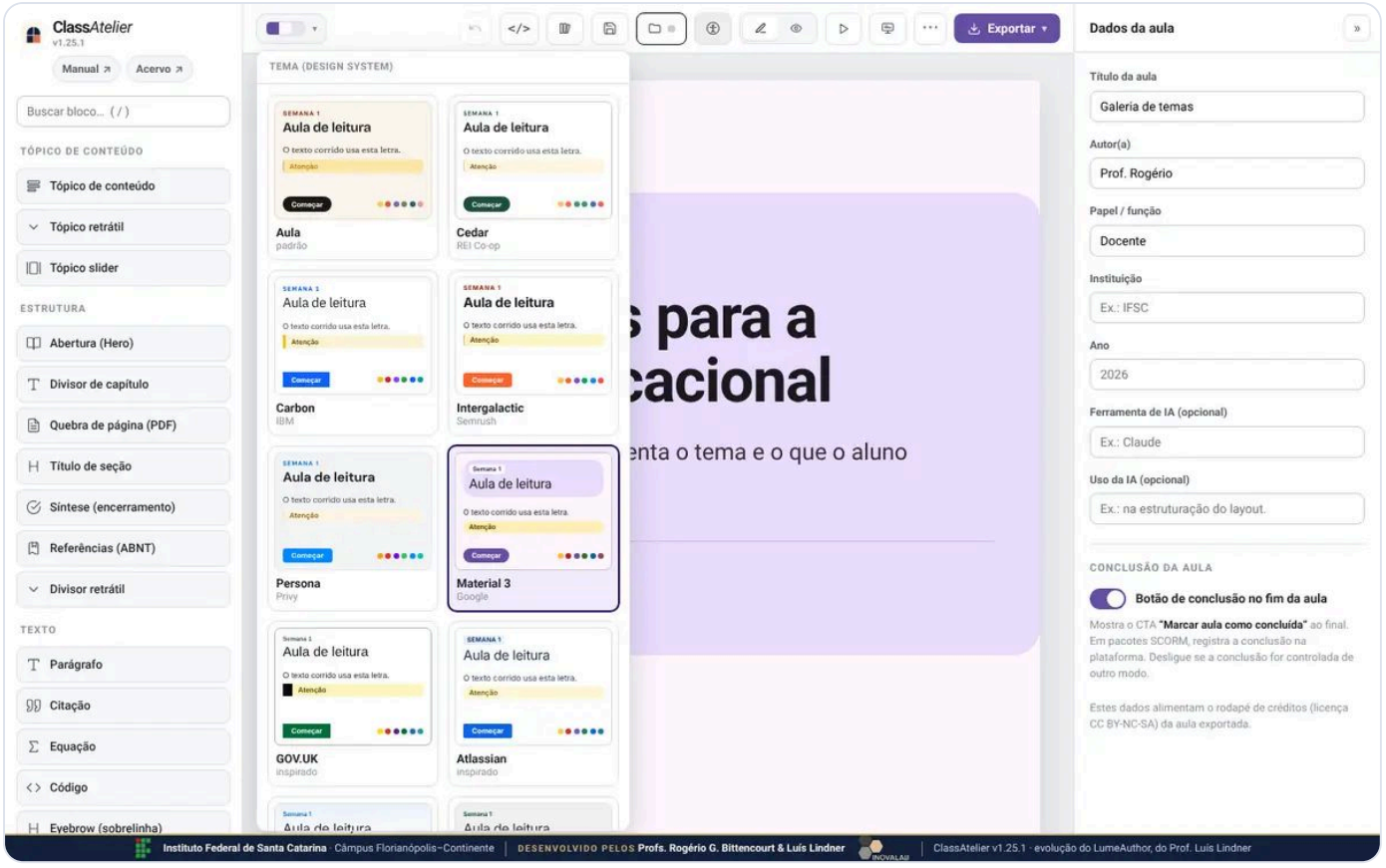



**Figura 109.** Seletor de temas. Cada miniatura mostra abertura, texto, aviso e botão. O tema escolhido vai no arquivo exportado, com as fontes.

| TEMA | ORIGEM | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| **Aula (padrão)** | Identidade própria do ClassAtelier | O tema do próprio ClassAtelier. |
| **Cedar · Carbon · Intergalactic · Persona** | Design systems da REI Co-op, IBM, Semrush e Privy | Cada um com sua personalidade de componentes. |
| **Material 3** | Google | Único sem «inspirado» no nome. |
| **GOV.UK · Atlassian · Fluent · Polaris · Primer · Ant Design ·** | Governo do Reino Unido, Atlassian, Microsoft, | Chamados «inspirado»: usam cores e formato dos |

| TEMA | ORIGEM | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| **Lightning · Spectrum** | Shopify, GitHub, Ant Group, Salesforce e Adobe | componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. |

Trocar de tema muda cores, tipografia e o formato dos componentes de uma vez, sem perder conteúdo. Depois de trocar, rode **Medir contraste de novo** no painel de acessibilidade: o contraste das cores de fundo muda de tema para tema.

## Configurações: todas

O ClassAtelier não tem uma janela de «Configurações»: cada ajuste mora perto do que ele muda. Esta tabela reúne **todos**, com o lugar em que se acham e onde ficam guardados.

### Da aula (vão junto do arquivo do projeto)

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | EFEITO |
|---|---|---|---|
| **Título da aula** | Painel **Dados da aula** (clique em área vazia da página) | título da aula | Nome do arquivo e título da página exportada. |
| **Autor(a), Papel/função, Instituição, Ano** | Dados da aula | vazio · ano atual | Rodapé de créditos e licença da aula. |
| **Ferramenta de IA e Uso da IA (opcionais)** | Dados da aula | vazio | Declaração de uso de IA, no rodapé de créditos. |
| **Botão de conclusão no fim da aula** | Dados da aula | Ligado | Mostra «Marcar aula como concluída»; em SCORM registra a conclusão no Moodle. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo. |
| **Fundo da seção** | Painel do bloco (blocos de página inteira) | Papel | Cor da faixa, em três grupos: Neutros, Suaves e Vivos, conforme o tema. |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | EFEITO |
|---|---|---|---|
| **Espaçamento (respiro vertical)** | Painel do bloco | Padrão | **Compacto**, **Padrão** ou **Amplo**. |
| **Propriedades de cada bloco** | Painel do bloco | conforme o bloco | Ver «Referência dos 37 blocos», que lista o painel de cada um. |

### Do seu navegador (preferências suas)

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Tema** | Seletor com bolinhas de cor, na barra de ferramentas (ver «Temas») | Aula (padrão) | `classatelier.theme` |
| **Modo Editar ou Visualizar** | Alternância da barra | Editar | Só na sessão |
| **Dispositivo da visualização** | Computador, tablet ou celular, em «Visualizar» | Computador | `classatelier.device` |
| **Painel de propriedades aberto ou recolhido** | Seta » do painel da direita | Aberto | `classatelier.rightOpen` |
| **Aula atual e rascunho** | Automático, enquanto você edita | — | `classatelier.lesson.v1` e `classatelier.current.v1` |
| **Biblioteca e histórico de versões** | Janelas Biblioteca e Histórico | 30 versões automáticas | Banco do navegador `classatelier` (IndexedDB) |
| **Dados de publicação no GitHub** | Janelas «Curso e GitHub» e «Atualizar uma aula já publicada» | vazio | `classatelier.publish.v1` (e o token, só se você marcar «Lembrar») |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Rascunho do aluno no bloco Fórum** | Na aula publicada, no navegador do aluno | vazio | `classatelier.forum.*`, só no navegador do aluno |
| **Tamanho do texto no Modo apresentação** | Teclas + e − ou botões A− e A+ da apresentação | 100% | classatelier.present.zoom |
| **Endereço e código de acesso do ClassAuthor (busca de legendas)** | Painel do bloco Vídeo | vazio | O endereço, neste navegador; o código, só se você marcar «Lembrar o código neste navegador» |

## Das exportações

| EXPORTAÇÃO | OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE | PADRÃO |
|---|---|---|
| **Projeto JSON** | Nenhuma. | — |
| **Arquivo HTML (.html)** | Nenhuma. Fontes embutidas; React, Babel e KaTeX vêm de CDN. | — |
| **Pacote HTML (.zip)** | Nenhuma. Fontes e bibliotecas locais, sem depender de CDN. | — |
| **Pacote SCORM (.zip)** | Versão do SCORM: **1.2** ou **2004**; **Conferir pacote antes de gerar** (estrutura e simulador). | SCORM 1.2 |
| **Curso e GitHub…** | Nome do curso; ordem das aulas; formato (Site HTML, Pacote SCORM ou Publicar no GitHub). | — |
| **Publicar no GitHub** | Conta ou organização; repositório; branch; pasta do curso; token; **Criar o repositório se não existir**; **Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado**; **Lembrar o token neste navegador**. | branch `main`; criar repositório e ligar Pages: ligados; token só se «Lembrar» |

| EXPORTAÇÃO | OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE | PADRÃO |
|---|---|---|
| **Atualizar uma aula já publicada** | Conta; repositório; branch; pasta do curso; token; botão **Procurar aulas publicadas**. | — |
| **Colocar no Moodle…** | Endereço da aula publicada (gera o recurso URL e o iframe). | — |
| **Pacote de entrega (.zip)** | Nenhuma. Gera tudo de uma vez; vai para a subpasta `entrega/` da pasta do projeto. | — |
| **Enviar de volta ao ClassAuthor** | Nenhuma; só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor. | — |

### Dentro de blocos específicos

| BLOCO | CONFIGURAÇÕES QUE VALEM PARA A AULA INTEIRA OU PARA A EXPORTAÇÃO |
|---|---|
| **Quiz** | **Avaliação final** (enviar nota ao Moodle) e **Nota mínima (0 a 10)**. |
| **Equação** | Tamanho da letra, reduzir sozinha para caber, moldura, número e sua renumeração. |
| **Fórum de discussão** | Endereço do fórum, texto do botão, regras, critérios e rascunho do aluno. |
| **Tópico slider e Tópico retrátil** | Rótulos, abertura inicial e slides. |

## Créditos e licença nas aulas exportadas

O rodapé de toda aula exportada traz a atribuição ao **LumeAuthor**, do Prof. Luís Lindner, e à coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC), e o conteúdo é licenciado em **CC BY-NC-SA**. Os campos **Autor(a)**, **Instituição**, **Ano** e **Ferramenta/Uso da IA** do painel Dados da aula alimentam esse rodapé. Aulas vindas do ClassAuthor já trazem o crédito do ClassAuthor como último bloco.

PARTE III

# ClassAcervo

Ferramenta para cuidar dos cursos que já estão no GitHub Pages: ver o que está publicado, renomear, mover, duplicar, excluir, gerar a página-índice e copiar os links para o Moodle. Tudo roda no navegador e fala direto com o GitHub.

## Como acessar

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço** | rgbittencourt.github.io/classacervo (endereço próprio; o endereço antigo, `…/classatelier/acervo/`, redireciona para ele), ou o botão **Acervo ↗** do ClassAtelier. |
| **Conta e senha** | Não há cadastro do ClassAcervo. O acesso é o seu **token do GitHub**, que dá permissão sobre o repositório escolhido. |
| **O que precisa ter** | Uma conta do GitHub com acesso de escrita ao repositório dos cursos (aqui, `moodle-ifsc`) e um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita. |
| **Navegador** | Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet: o aplicativo fala direto com o GitHub, sem servidor intermediário. |
| **Instalar como app** | Opcional: botão **Instalar app** no cabeçalho (ver «Instalar como aplicativo»). Funciona em computador, tablet e celular. |
| **Onde ficam seus dados** | Os campos começam vazios. Conta, repositório, branch e token só ficam guardados neste navegador se você marcar **Lembrar**; sem marcar, valem só enquanto a aba estiver aberta. |

## Conectar ao repositório

1. ### Preencha conta, repositório e branch

   Os três campos ficam na mesma linha. Os campos começam vazios (os textos cinza são só indicação). A branch pode ficar em branco para usar a principal.

2 **Crie e cole o token do GitHub**

Use um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita (o link «Criar token» da tela leva à página certa). Ele vai direto do navegador ao GitHub e não passa por nenhum outro servidor.

3 **Marque «Lembrar» só no seu computador**

Sem marcar, conta, repositório e token valem apenas enquanto a aba estiver aberta.

4 **Clique em Conectar**

O ClassAcervo lê a árvore do repositório e mostra os cursos.

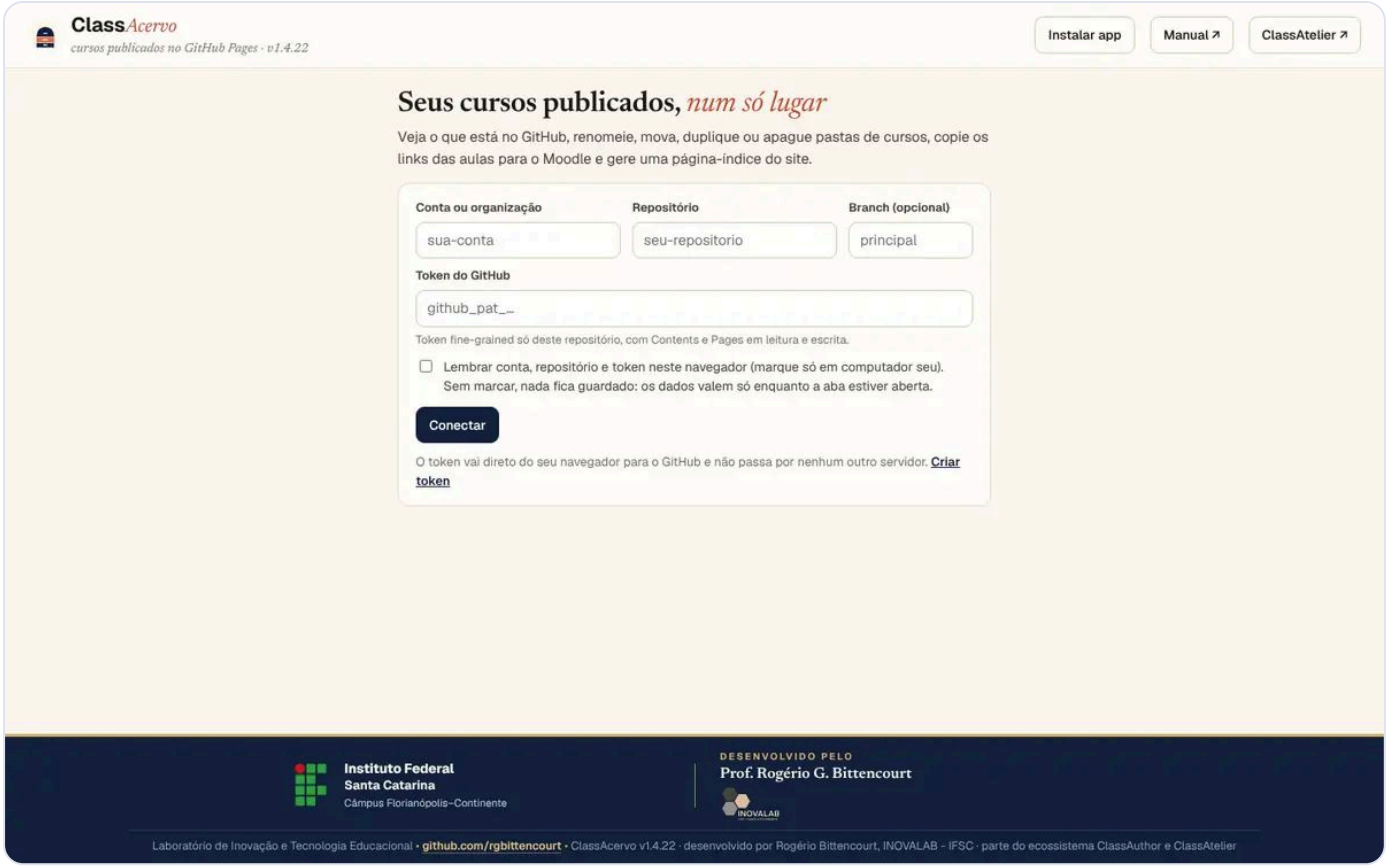



**Figura 110.** Conexão do ClassAcervo.

REPOSITÓRIO DE OUTRA PESSOA

Para um repositório que não é seu (ou de uma organização onde você é só colaborador), o token fino não alcança. Use um token clássico com o escopo **repo**. Se o GitHub informar que sua conta não pode alterar o repositório, o ClassAcervo avisa e passa a funcionar só para consulta.

# Cabeçalho e abas

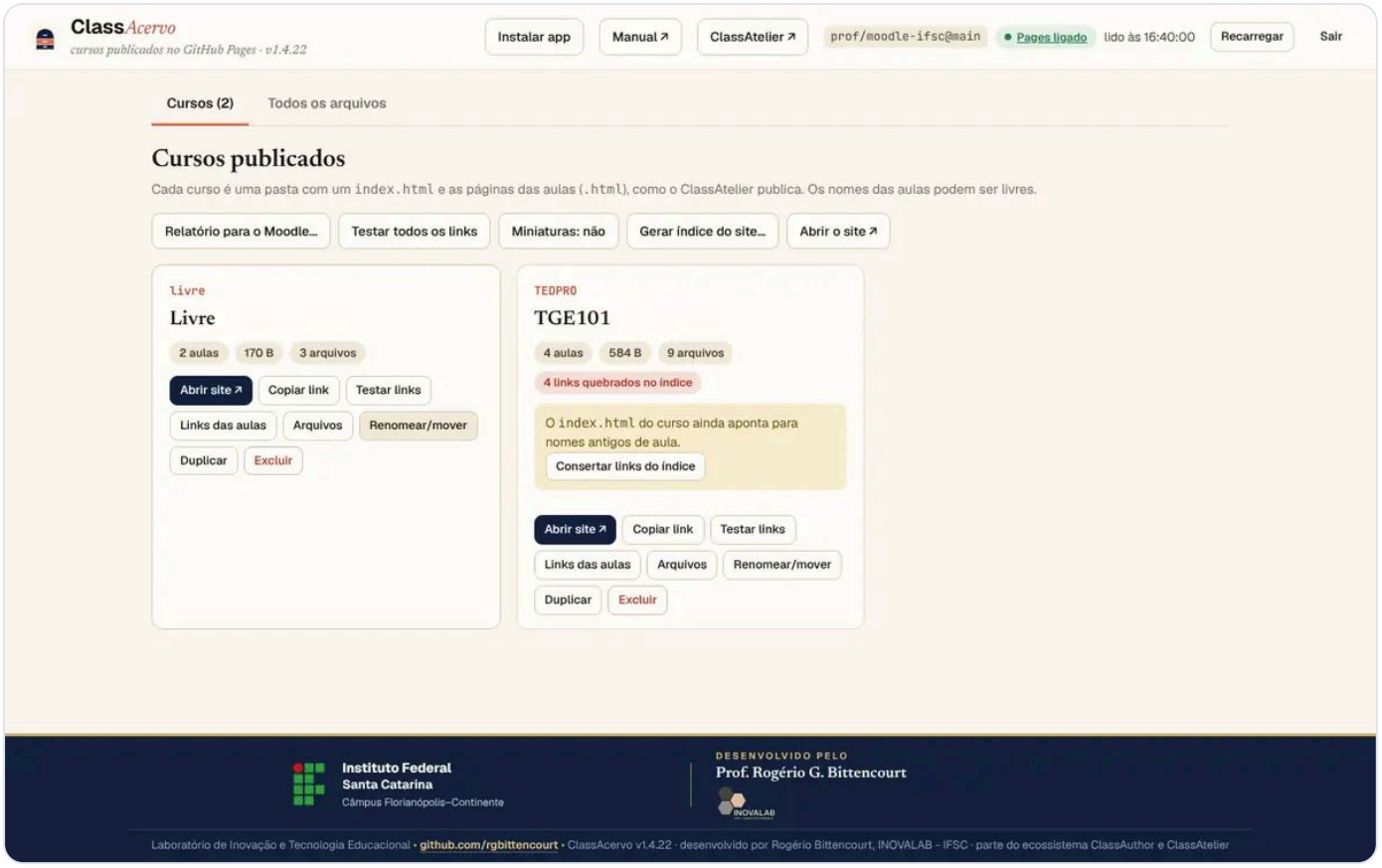



**Figura 111.** ClassAcervo conectado.

| | |
|---|---|
| **ClassAtelier ↗** | Abre o editor das aulas em outra aba. |
| **Chip «conta/repositório@branch»** | Mostra a que repositório você está conectado. |
| **Pages ligado · Pages desligado · ligar** | Estado do GitHub Pages. Se estiver desligado, o chip vira botão e liga o Pages. |
| **lido às HH:MM:SS · Recarregar** | Hora da última leitura do repositório. **Recarregar** lê de novo (use depois de mudanças feitas fora do ClassAcervo). |
| **Sair** | Esquece a conexão e o token desta aba e volta à tela de conexão. |
| **Aba Cursos (N)** | Uma pasta por curso: pasta com `index.html` e as páginas das aulas. |
| **Aba Todos os arquivos** | A árvore completa do repositório. |

| | |
|---|---|
| **Gerar índice do site…** | Cria um `index.html` que lista os cursos. |
| **Abrir o site ↗** | Abre o site do GitHub Pages do repositório. |
| **Chip de situação do site** | **Site em dia**, **Publicando…**, **Site um pouco atrás do repositório** ou **Última publicação falhou**, lido do último build do GitHub Pages (com «há N h»). |
| **Relatório para o Moodle…** | Reúne os links das aulas e os fóruns de um ou vários cursos (ver «Janelas, uma a uma»). |
| **Testar todos os links** | Abre a página de cada curso e de cada aula e marca se está no ar (ver «Aba Cursos»). |
| **Miniaturas: sim/não** | Liga e desliga a prévia de cada curso no cartão. A escolha fica neste navegador. |
| **Manual ↗** | Abre este manual numa aba nova, direto no capítulo do ClassAcervo. O app instalado também guarda o manual, que abre sem internet. |

# Aba Cursos

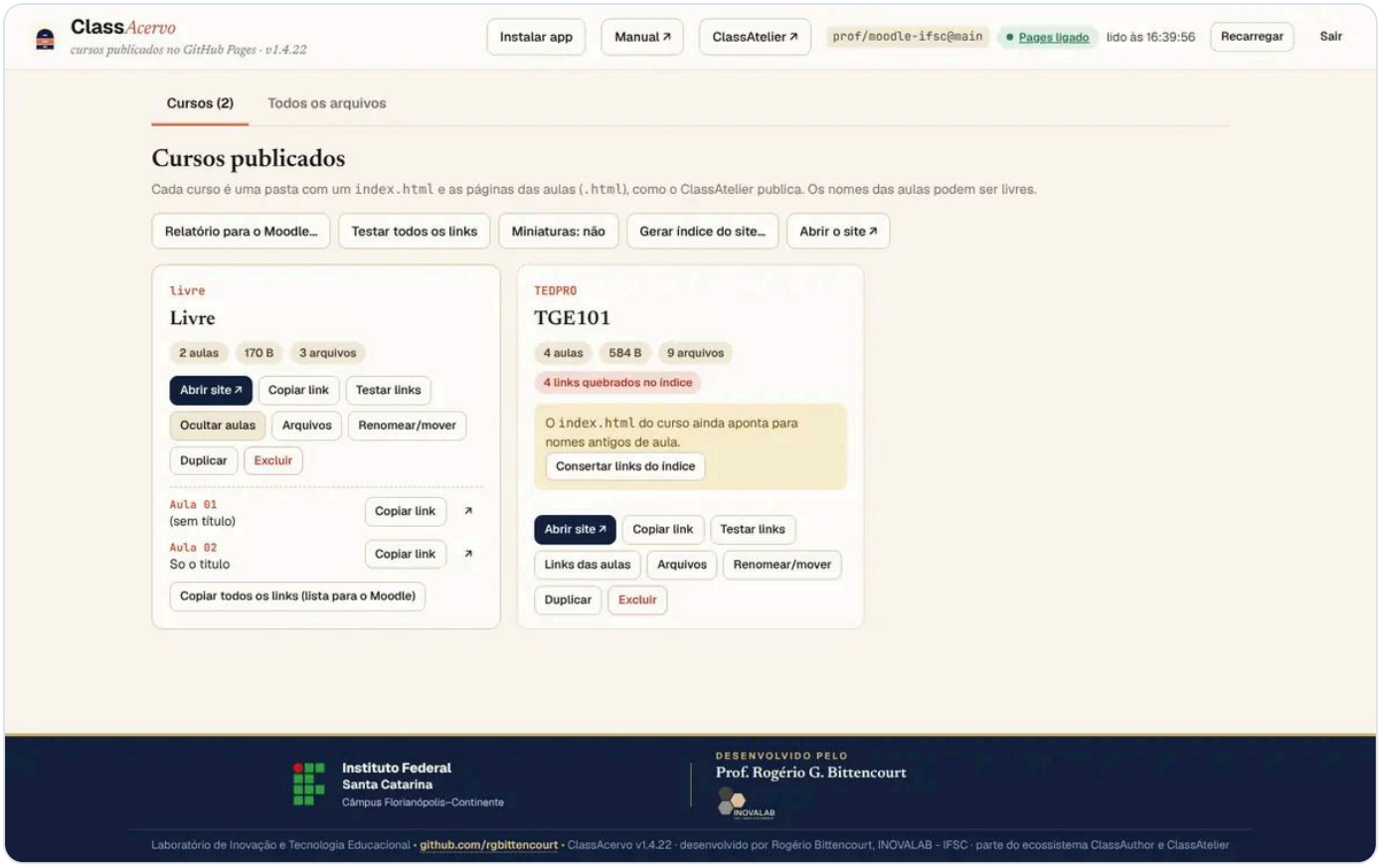



**Figura 112.** Cartões de cursos. Quando o `index.html` do curso aponta para nomes antigos, o cartão avisa e oferece **Consertar links do índice**.

| | |
|---|---|
| **Selos do cartão** | Número de aulas, tamanho e número de arquivos; «N links quebrados no índice» quando houver. |
| **Abrir site ↗ · Copiar link** | Abre ou copia o endereço do curso. |
| **Links das aulas / Ocultar aulas** | Lista cada aula («Semana 3», título) com **Copiar link** e ↗. **Copiar todos os links (lista para o Moodle)** copia a lista inteira. |
| **Arquivos** | Leva à aba de arquivos, já na pasta do curso. |
| **Renomear/mover · Duplicar · Excluir** | Operações sobre a pasta inteira (ver «Janelas»). |
| **Consertar links do índice** | Quando as aulas foram renomeadas, reescreve no `index.html` do curso os links que apontavam para os nomes antigos, casando pelo número da semana. |

| | |
|---|---|
| **Miniatura** | Uma prévia reduzida da página real do curso no GitHub Pages. Clicar abre o site. Desliga em «Miniaturas: não». |
| **Alterado há …** | Data do último commit que mexeu na pasta do curso. O texto do commit aparece ao pousar o mouse. |
| **Testar links** | Abre a página do curso e cada aula e marca: **No ar**, **Não encontrada** (404), **Sem resposta** ou **Erro NNN**, com o resumo «2 de 3 links no ar». Ao pousar o mouse em «No ar», aparece a data da versão publicada. O teste só lê (pedido `HEAD`); não altera nada. Em site privado ou sem conexão, o resultado é «Sem resposta». |

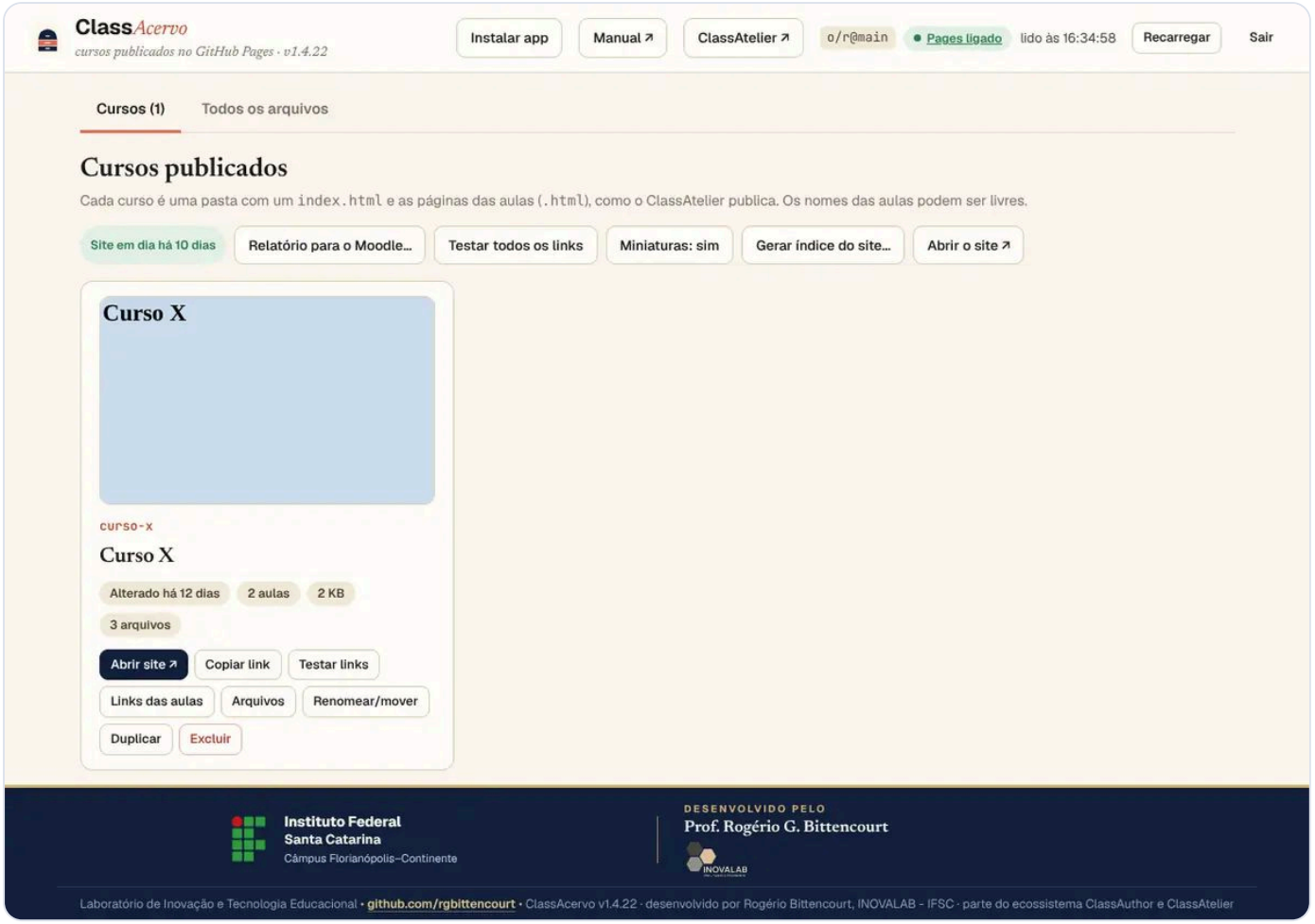



**Figura 113.** Aba Cursos com miniatura, **Alterado há …**, **Testar links** e, no topo, **Relatório para o Moodle…**.

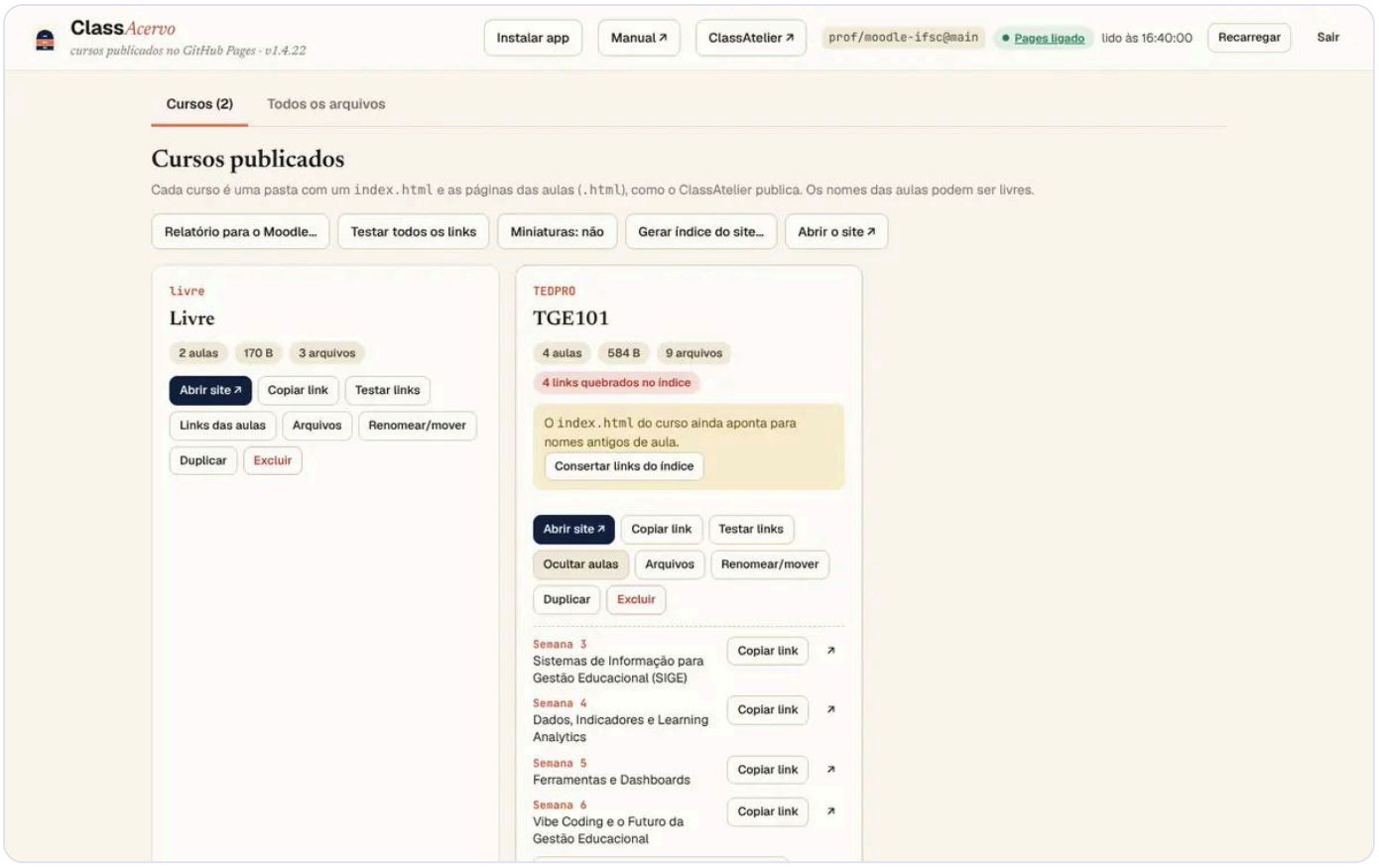



**Figura 114.** «Links das aulas» aberto.

# Aba Todos os arquivos

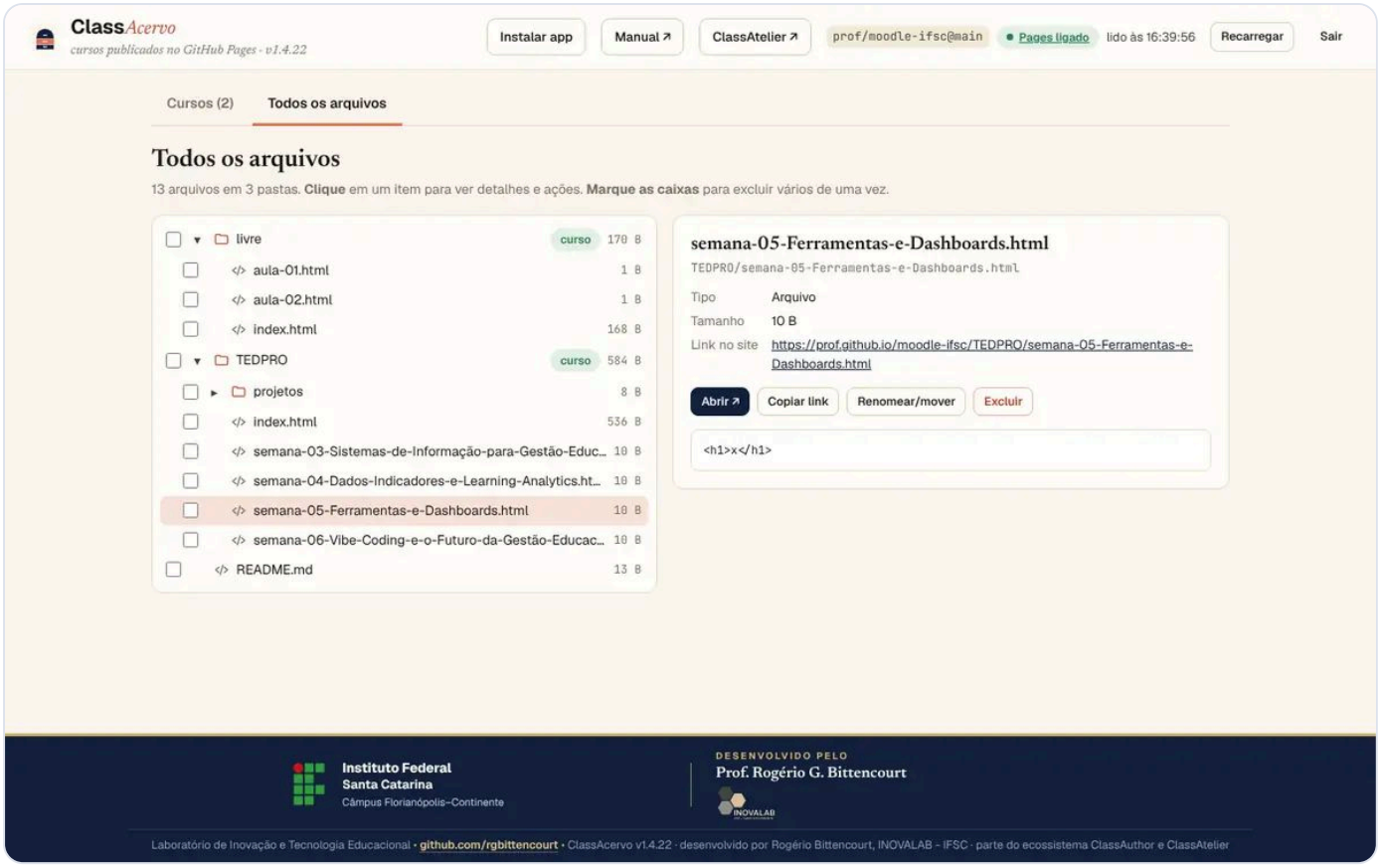



**Figura 115.** Árvore de arquivos e detalhes do item selecionado.

Clique em um item para ver tamanho, endereço no site e ações: **Abrir**, **Copiar link**, **Renomear/mover**, **Excluir** e, em pastas, **Duplicar** e **Gerar índice…**. Arquivos de texto e imagens têm pré-visualização (arquivos grandes mostram só «Abrir ↗»). Pastas que são cursos levam o selo «curso».

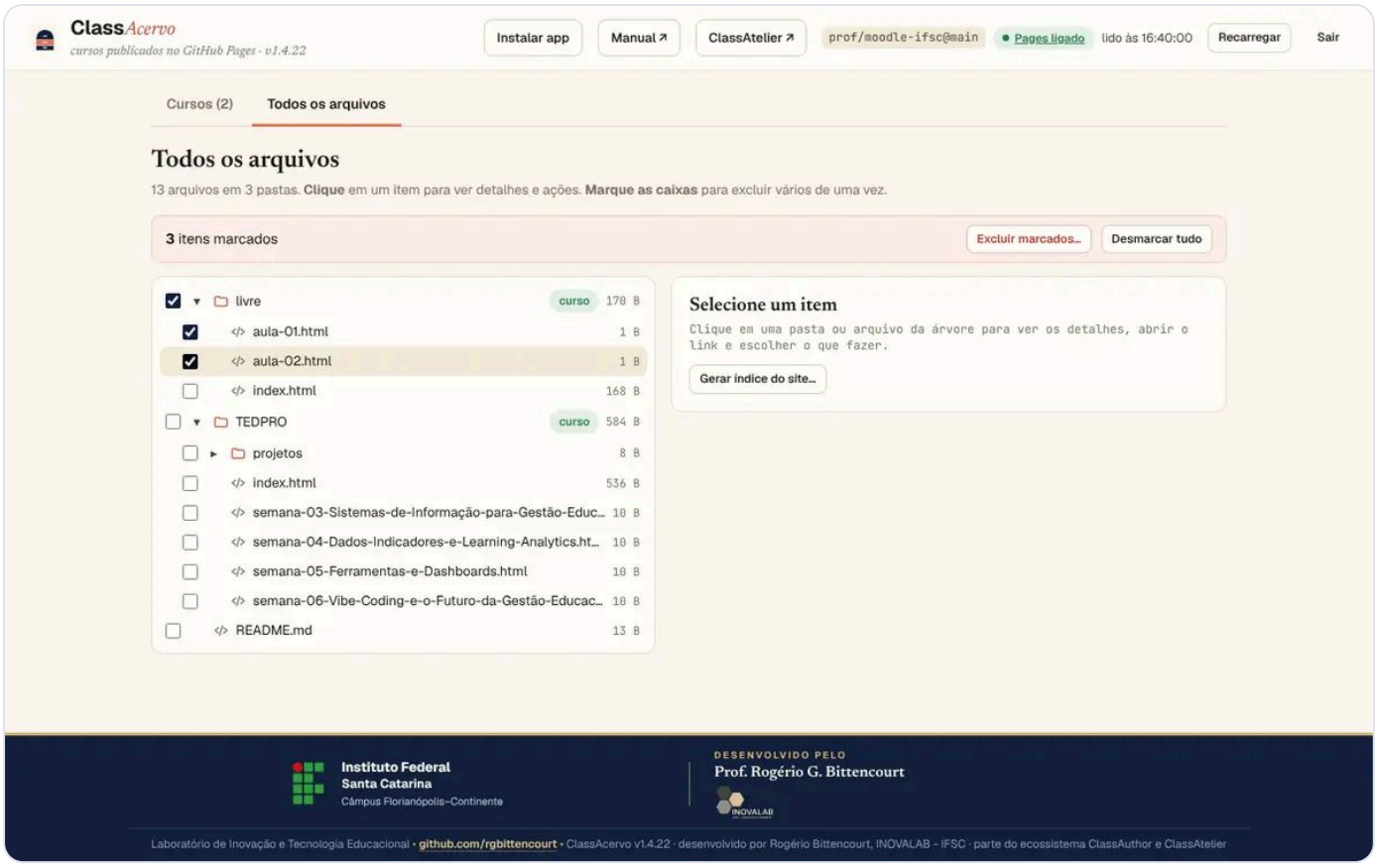



**Figura 116.** Marque as caixas para agir em vários itens de uma vez.

Com itens marcados aparece a barra **N itens marcados**, com **Excluir marcados…** e **Desmarcar tudo**.

## Janelas, uma a uma

### Relatório para o Moodle

Botão **Relatório para o Moodle…** na lista de cursos: escolha um ou vários cursos e o ClassAcervo reúne, de uma vez, os **links de todas as aulas** (para criar os Recursos URL) e os **fóruns** que as aulas trazem. Só lê o repositório; não altera nada.

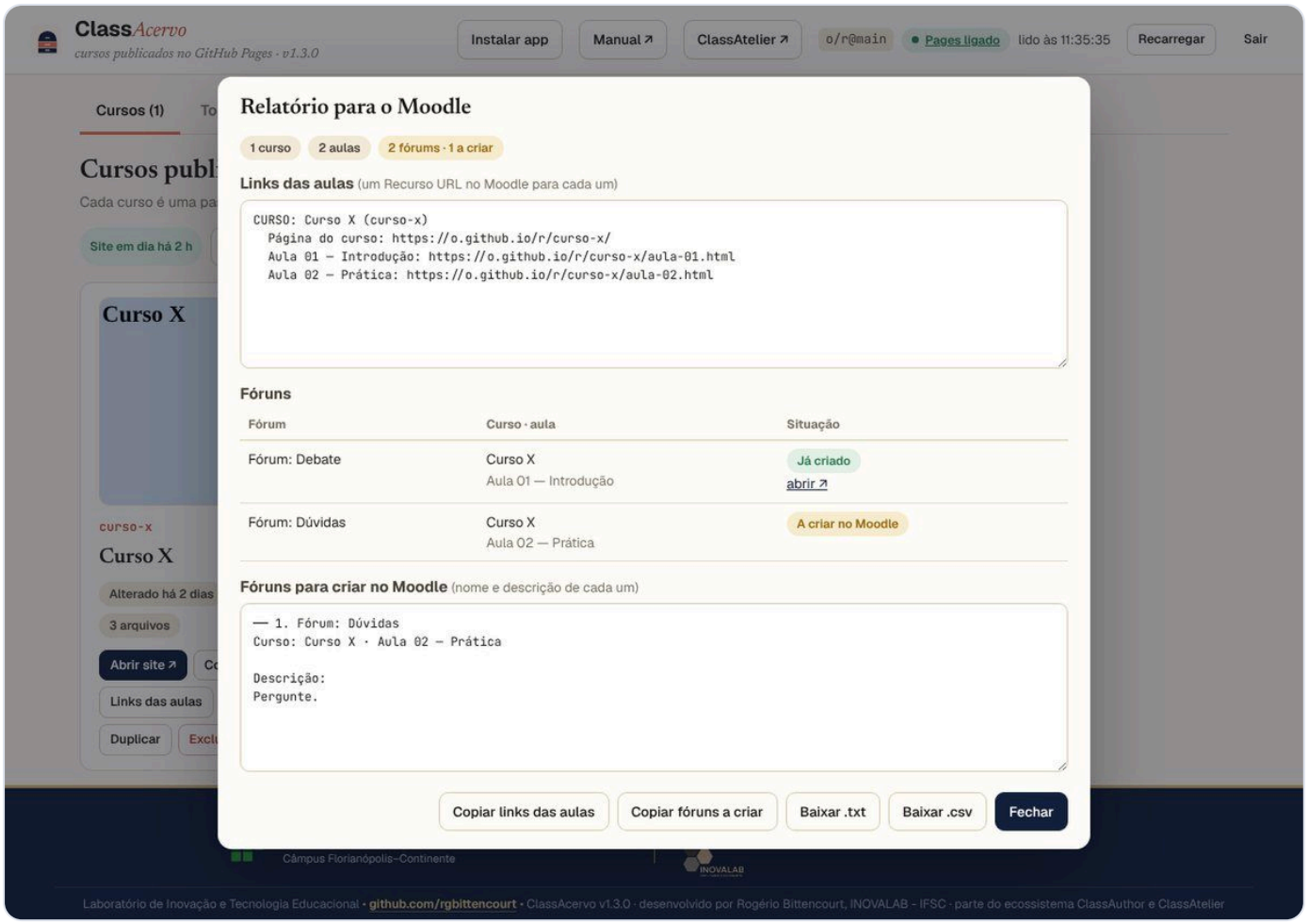



**Figura 117.** Relatório para o Moodle: links das aulas e fóruns, com os que ainda faltam criar.

| | |
|---|---|
| **Links das aulas** | Um bloco de texto por curso, com a página do curso e cada aula, pronto para criar um Recurso URL no Moodle para cada uma. |
| **Fóruns** | Os fóruns são lidos de dentro das aulas publicadas (o projeto vai embutido no arquivo da aula). Cada um aparece como **Já criado** (com o endereço colado no bloco, e um «abrir ↗») ou **A criar no Moodle** (bloco sem endereço, ou com o «https://» de modelo). |
| **Fóruns para criar no Moodle** | Para os que faltam, traz o **nome e a descrição** (pergunta, prazos, regras e critérios) prontos para copiar. |
| **Copiar links das aulas · Copiar fóruns a criar** | Copiam cada bloco de texto. |
| **Baixar .txt · Baixar .csv** | Baixam o relatório. O CSV abre como planilha, com os acentos corretos no Excel. |

| | |
|---|---|
| **Aulas «sem leitura»** | Páginas que não são aulas do ClassAtelier não têm lista de fóruns e aparecem como «sem leitura». Aula publicada antes de o bloco de fórum receber o endereço mostra o fórum como «A criar» até ser publicada de novo. |

## Gerar índice do site

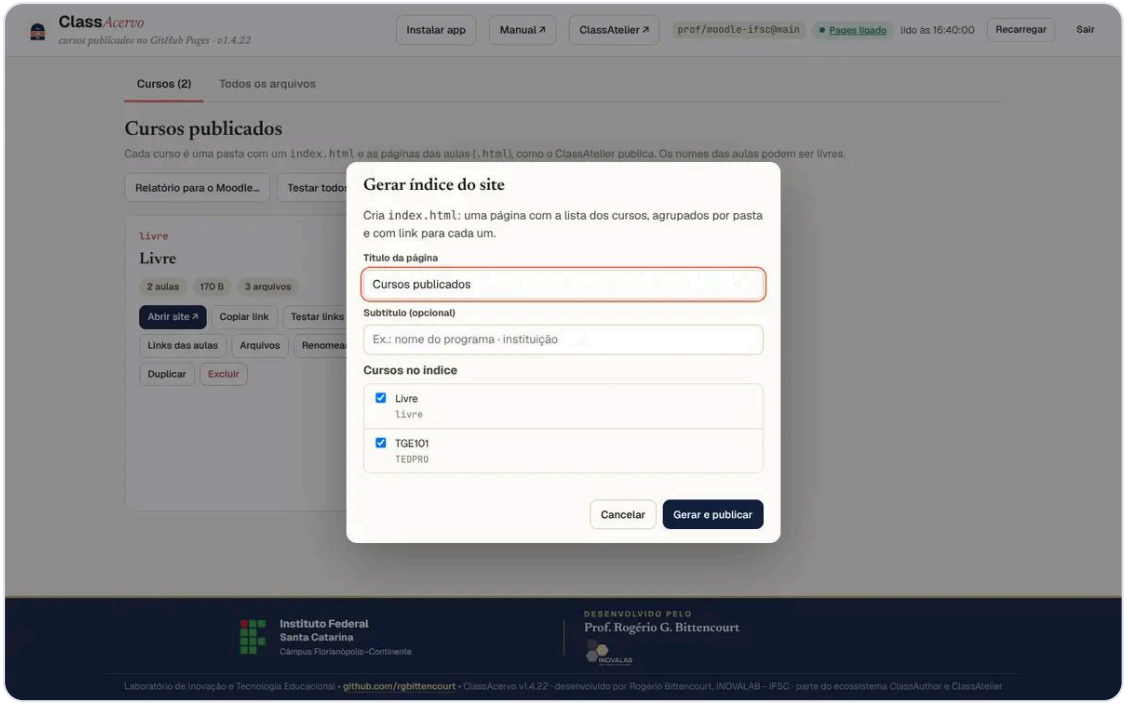



**Figura 118.** Gerar índice do site.

Cria um `index.html` com a lista dos cursos, agrupados por pasta e com link para cada um, **na raiz do repositório ou em qualquer pasta** (use o botão «Gerar índice…» da pasta). Campos: **Título da página**, **Subtítulo (opcional)** e a lista **Cursos no índice** (desmarque os que não devem aparecer). **Gerar e publicar** grava em um commit. A página leva o crédito de autoria e a data da última atualização, e é marcada como gerada pela ferramenta.

## Renomear ou mover

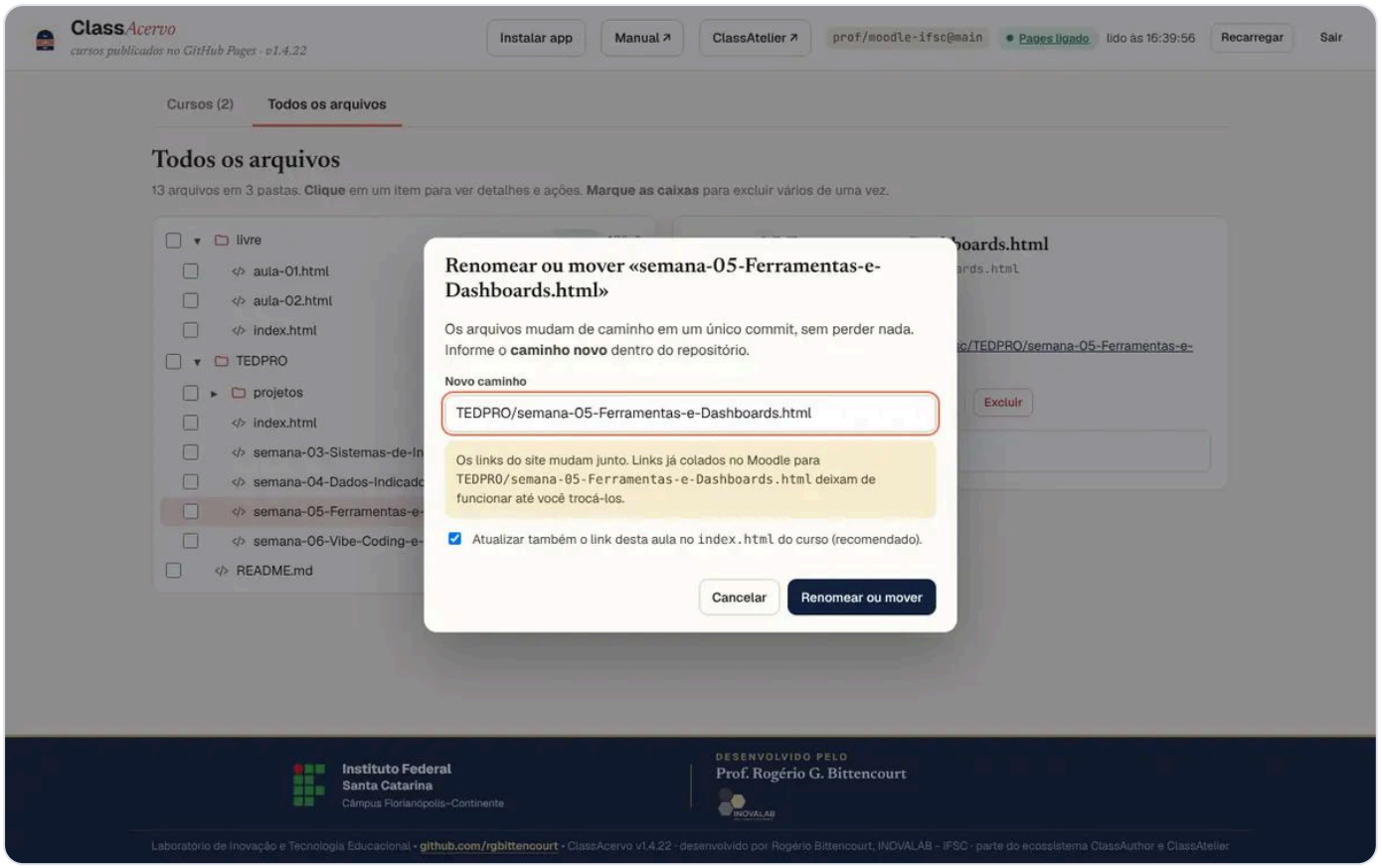



**Figura 119.** Renomear ou mover. A caixa marcada atualiza o `index.html` do curso junto.

## Duplicar

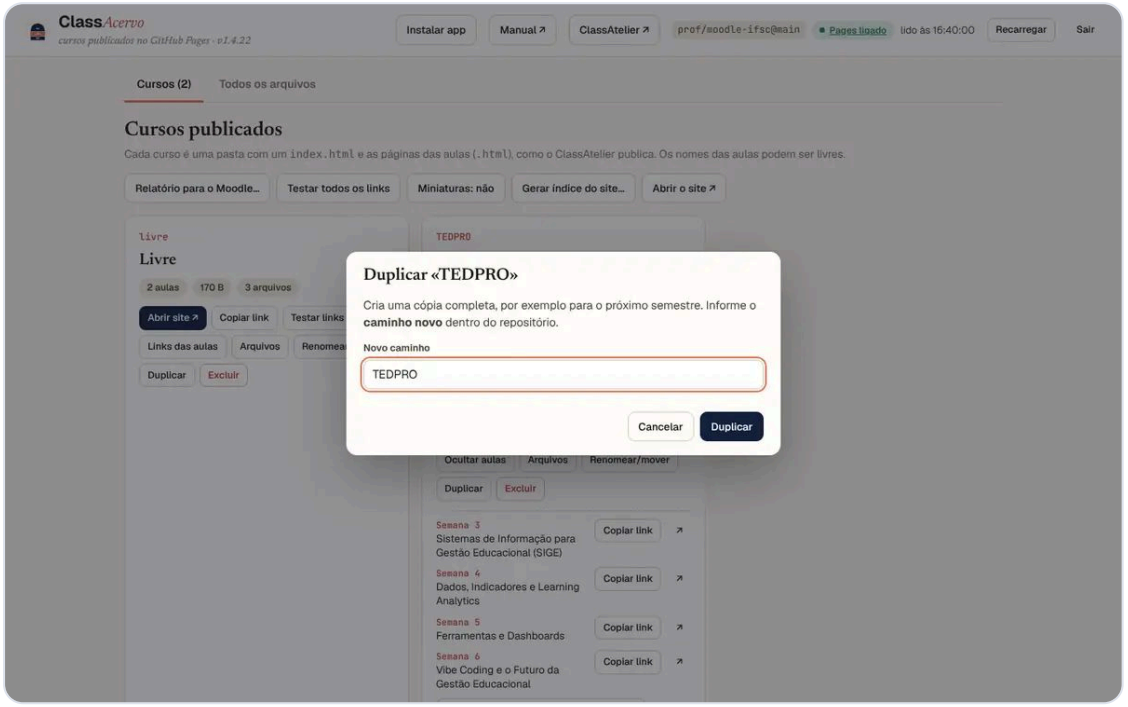



**Figura 120.** Duplicar uma pasta.

Cria uma cópia completa da pasta, por exemplo para o próximo semestre. Informe o **caminho novo** dentro do repositório. O original não muda.

## Excluir

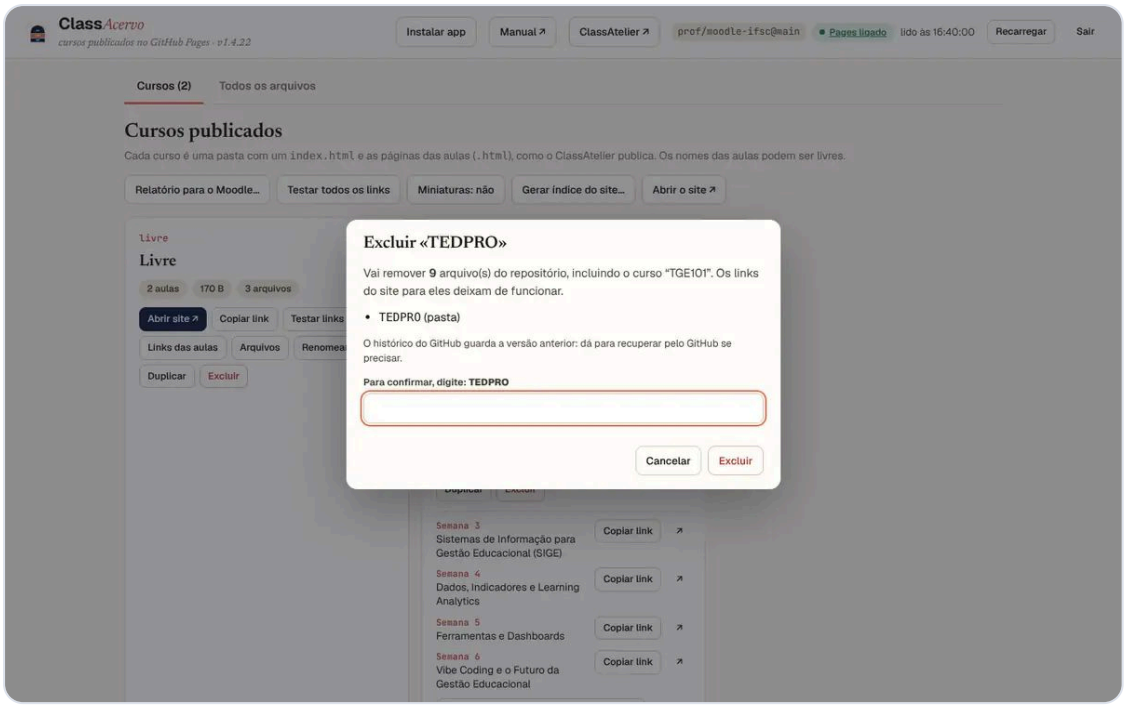



**Figura 121.** Excluir pede para digitar o nome.

Mostra quantos arquivos serão removidos e exige **digitar o nome** da pasta ou do arquivo para confirmar. O histórico do GitHub guarda a versão anterior, então dá para recuperar pelo próprio GitHub. Para vários itens, use **Excluir marcados…**.

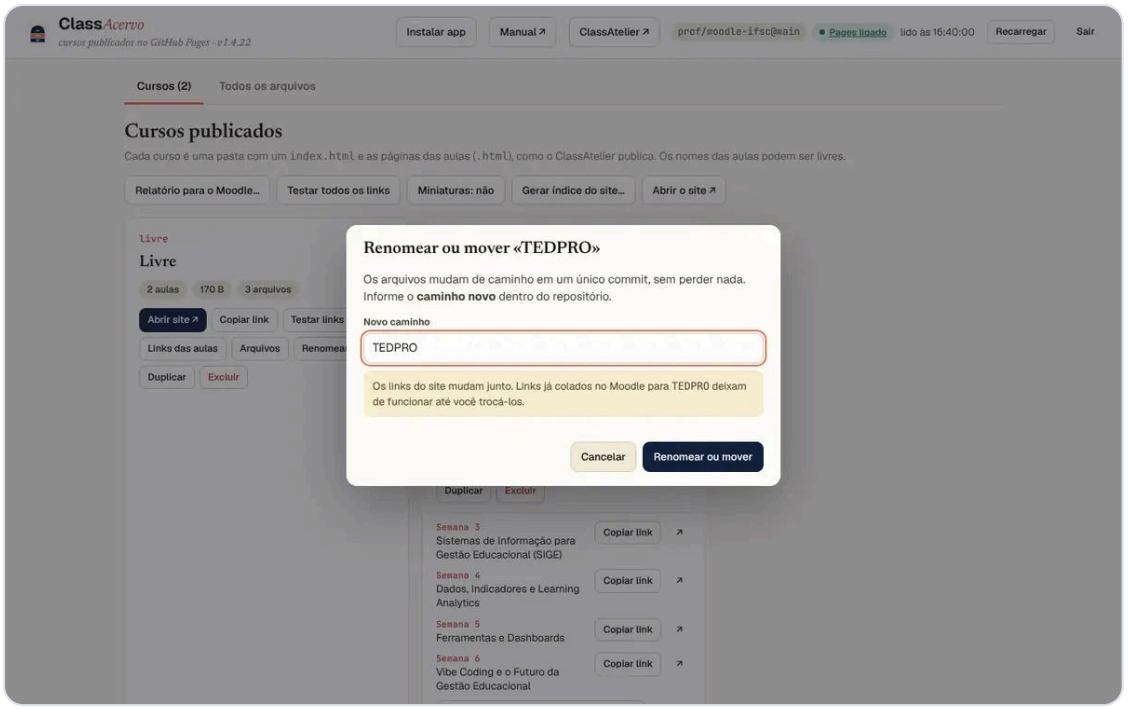



**Figura 122.** Mover uma pasta de curso inteira.

**ATENÇÃO: O MOODLE APONTA PARA O ENDEREÇO**

Renomear ou mover um arquivo muda esse endereço, e os links já colados no Moodle deixam de funcionar até você trocá-los. Se a aula já está no Moodle, prefira **Atualizar uma aula já publicada…** no ClassAtelier, que troca o conteúdo sem mexer no endereço. Tudo no ClassAcervo acontece em **um único commit**, e o histórico do GitHub guarda o estado anterior.

## Configurações: todas

O ClassAcervo tem poucas configurações, todas na tela de conexão e nas janelas de cada ação.

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Conta ou organização** | Tela «Conectar» | vazio | `acervo.repo`, neste navegador, só se marcar «Lembrar» |
| **Repositório** | Tela «Conectar» | vazio | `acervo.repo` |
| **Branch (opcional)** | Tela «Conectar» | a branch principal do | `acervo.repo` |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| | | repositório | |
| **Token do GitHub** | Tela «Conectar»; campo de senha | vazio | Na sessão aberta; também no navegador se marcar «Lembrar» |
| **Lembrar conta, repositório e token neste navegador** | Caixa na tela «Conectar» | Desmarcada | `acervo.repo` e `acervo.token`. Marque só em computador seu |
| **Novo caminho (renomear ou mover)** | Janela da ação | caminho atual | Não é guardada |
| **Atualizar também o link desta aula no `index.html` do curso** | Janela de renomear/mover uma aula | Marcada (recomendado) | Não é guardada |
| **Título da página e Subtítulo (opcional)** | Janela «Gerar índice do site» | Cursos publicados · vazio | Vão para o `index.html` gerado |
| **Cursos a incluir no índice** | Janela «Gerar índice do site» | Todos marcados | Não é guardada |
| **Confirmação por digitação** | Janela de exclusão, para itens grandes | — | Não é guardada |
| **Miniaturas: sim/não** | Botão na lista de cursos | sim | acervo.thumbs, neste navegador |
| **Cursos no relatório para o Moodle** | Janela «Relatório para o Moodle» | conforme a janela | Não é guardada |

Não há tema, idioma nem outras preferências. Para **trocar de conta ou de repositório**, use **Sair** e conecte de novo; para apagar o que ficou guardado, limpe os dados do site no navegador.

## Segurança e limites do ClassAcervo

| | |
|---|---|
| **Onde o token fica** | Só neste navegador (na aba, ou salvo se você marcou «Lembrar»). Vai direto a `api.github.com`. O ClassAcervo não tem servidor. |
| **Mínimo necessário** | Token fino, só do repositório, com Contents e Pages. Defina um prazo curto de validade. |
| **Repositório muito grande** | Se o GitHub devolver a lista incompleta, o ClassAcervo avisa e alguns arquivos podem não aparecer. |
| **O que o ClassAcervo só lê** | Miniaturas, «Alterado há …», situação do site, «Testar links» e o «Relatório para o Moodle» só **leem** (a API do GitHub e pedidos `HEAD` às páginas publicadas). Nenhum deles muda o repositório. |
| **Créditos** | A tela de conexão foi compactada para que o rodapé de créditos (IFSC, autor, INOVALAB) apareça inteiro sem rolar em telas de 1280×720 ou maiores. |
| **Quem tem um repositório de aulas** | O ClassAcervo reconhece como curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Nomes de aulas podem ser livres; o número da semana é lido do nome quando existe. |

ANEXO A

# Moodle

Há mais de um jeito de levar a aula, e você escolhe conforme o que precisa.

| CAMINHO | QUANDO USAR | COMO |
|---|---|---|
| **Recurso URL (recomendado)** | A aula está no GitHub Pages e você quer que o Moodle sempre mostre a versão atual. | No curso, «Adicionar uma atividade ou recurso» → **URL**. Em «URL externa», cole o endereço da aula. Em «Aparência → Exibir», escolha **Incorporar** (a aula aparece dentro da página do Moodle) ou **Em uma nova janela**. |
| **Código iframe** | Quer a aula dentro de uma Página ou Rótulo. | No modo HTML do editor, cole o código gerado em **Exportar → Colocar no Moodle…**. Alguns |

| CAMINHO | QUANDO USAR | COMO |
|---|---|---|
| | | Moodles bloqueiam iframe em textos; nesse caso use o recurso URL. |
| **Pacote SCORM** | Precisa registrar conclusão e nota do quiz no Moodle. | **Exportar → Pacote SCORM** (ou Curso → Pacote SCORM). No Moodle: atividade **Pacote SCORM** → envie o `.zip`. Teste primeiro em um curso de rascunho. |
| **Quiz em Moodle XML** | Quer as questões no banco de questões do curso. | No curso: Banco de questões → **Importar** → formato **Moodle XML** → arquivo `…-Quiz.xml` do ClassAuthor. Cada semana vira uma categoria (`$course$/top/Curso/Semana N`). As questões são de resposta única, com alternativas embaralhadas e feedback em todas. |
| **Atividade «Arquivo» ou HTML solto** | Quando não há GitHub. | Envie o **Arquivo HTML** ou o **Pacote HTML** exportado como recurso Arquivo. Funciona, mas cada correção exige um novo envio. |

DICA Com o recurso URL, atualizar a aula no GitHub (**Atualizar uma aula já publicada…**) já atualiza o que o aluno vê. Não é preciso mexer no Moodle de novo. Por isso o endereço de uma aula publicada é tratado como definitivo.

## De onde vem o endereço de cada aula

Com o site publicado em `https://CONTA.github.io/REPOSITORIO/PASTA/`, a aula N fica em `…/PASTA/aula-NN.html` (ou no nome livre que você deu) e o índice do curso em `…/PASTA/`. O ClassAcervo (aba Cursos → Links das aulas) e o ClassAtelier (depois de publicar) mostram esses endereços prontos para copiar.

SOBRE OS NOMES DO MOODLE Os nomes dos menus acima seguem o Moodle 4. Em versões ou temas diferentes eles podem variar um pouco; o princípio (recurso URL, importar XML, pacote SCORM) é o mesmo. Nada disso foi testado por mim em um Moodle real.

### Fóruns, rubricas e transcrições no Moodle

O que a aula traz, e o que continua sendo feito dentro do Moodle:

| O QUE | DE ONDE VEM | O QUE FAZER NO MOODLE |
|---|---|---|
| **Fórum de discussão** | Bloco «Fórum de discussão» da aula; lista em **Colocar no Moodle…** (ClassAtelier), no pacote de entrega ( `moodle/foruns-para-criar.txt` ) ou no **Relatório para o Moodle** (ClassAcervo) | Criar a atividade Fórum com o nome e a descrição da lista, ajustar as datas em Disponibilidade, copiar o endereço do fórum, colar no bloco e publicar a aula de novo. |
| **Rubrica** | Botão «Rubricas de avaliação» do ClassAuthor | Na tarefa: Avaliação avançada → Rubrica. Use os botões «Copiar» do ClassAuthor, ou importe o CSV com o plugin **Rubric Importer**. Use a mesma nota máxima da tarefa. |
| **Transcrição** | Campo «Transcrição» dos blocos de vídeo e áudio | Nada. Ela já está dentro da aula (recolhida, abaixo do player). |
| **Link das aulas** | ClassAcervo (Links das aulas · Relatório para o Moodle) | Criar um Recurso URL para cada aula. |

SOBRE AS RUBRICAS

O Moodle **sem plugin** não importa rubrica de arquivo. Sem o plugin, cole critério por critério pelos botões «Copiar» ou cole a tabela formatada na descrição da tarefa. O CSV segue as regras do importador, mas não foi testado num Moodle real.

ANEXO B

## Pastas, GitHub e como os três apps se ligam

Onde cada arquivo fica, quem o grava e por onde a aula viaja, do computador ao aluno no Moodle. Com um exemplo completo no fim.

### Os três lugares onde as coisas ficam

Os três aplicativos não guardam as coisas todas no mesmo lugar. Há **três lugares** diferentes, e saber qual é qual evita a maior parte das dúvidas.

| LUGAR | QUEM USA | O QUE GUARDA | DURA QUANTO TEMPO |
|---|---|---|---|
| **Pasta do projeto**, no seu computador | ClassAuthor e ClassAtelier | Tudo o que você baixa e salva: rascunhos, aulas em JSON, HTML, SCORM, XML do Moodle, PDFs, apostilas e imagens. | Até você apagar. É a sua cópia de verdade: leve-a por pendrive, Drive ou OneDrive. |
| **Repositório no GitHub**, na internet | ClassAtelier publica; ClassAcervo lê e organiza | Só o **site do curso**: um `index.html` e as páginas das aulas (`aula-01.html` …), mais as imagens e bibliotecas que elas usam. | Até você apagar. É o que o aluno acessa, por meio do GitHub Pages. |
| **Memória do navegador** (IndexedDB e localStorage) | Os três | O endereço da pasta escolhida, o texto extraído das apostilas, rascunhos e, se você marcar «Lembrar», o token do GitHub. | Até limpar os dados do site. Serve de apoio: o que importa já está na pasta. |

IMPORTANTE A pasta do projeto e o GitHub **não se sincronizam sozinhos**. O que chega ao GitHub é só o que você manda com **Publicar no GitHub** (ClassAtelier). E o ClassAcervo **não usa a pasta do computador**: ele trabalha apenas com o repositório.

## O mapa geral

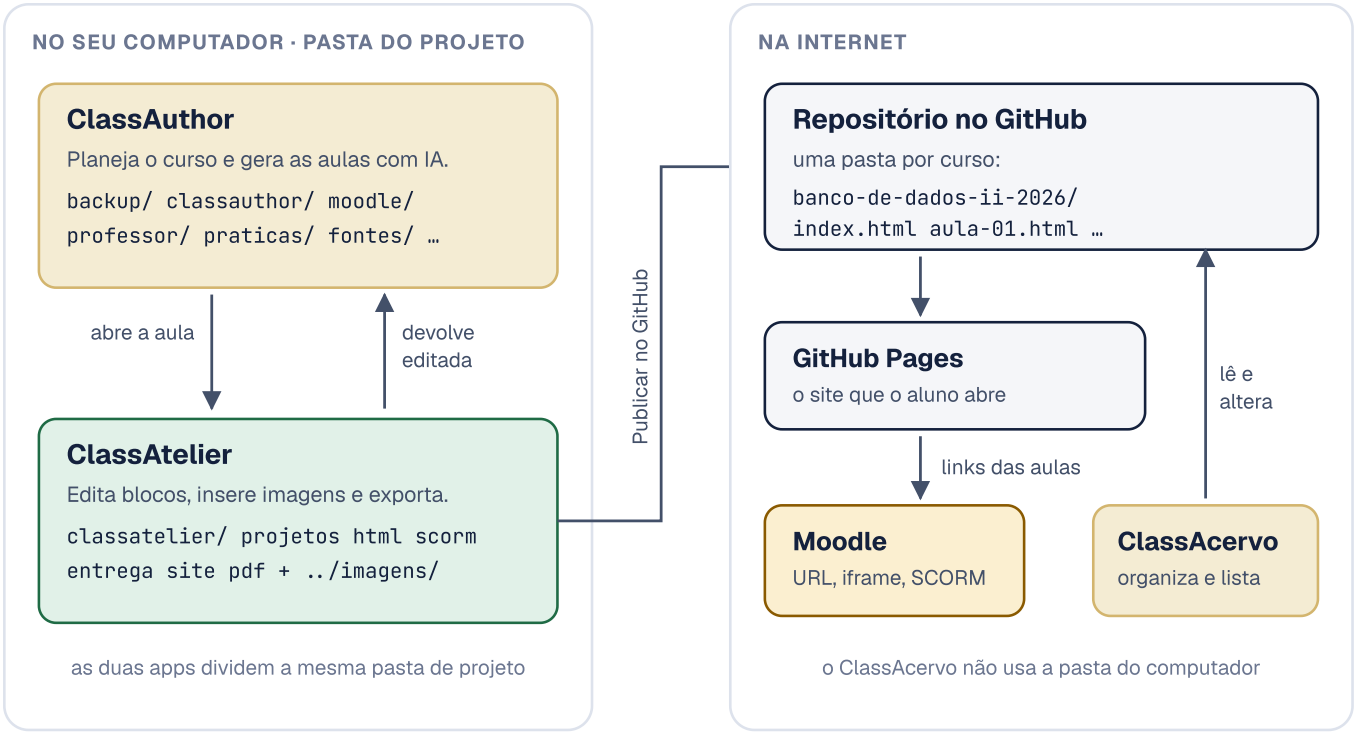



**Figura B1.** O caminho da aula: pasta do projeto, ClassAtelier, GitHub, Moodle, e o ClassAcervo cuidando do repositório.

## A pasta do projeto, criada pelo ClassAuthor

No Chrome ou no Edge do computador, você escolhe uma pasta uma única vez e o ClassAuthor cria nela o marcador `.classauthor-projeto.json` (é ele que diz «esta pasta é um projeto») e as subpastas abaixo. O destino de cada arquivo é decidido pelo **nome** dele. Nos outros navegadores nada disso existe, e os arquivos vão para Downloads.

| SUBPASTA | O QUE VAI NELA | QUEM GRAVA | RECONHECIDO PELO NOME |
|---|---|---|---|
| `backup/` | Rascunho atual e histórico do planejamento (uma cópia a cada 20 min, no máximo). | ClassAuthor, automaticamente | `rascunho…json`, `backup…json` |
| `classauthor/` | A aula completa: quiz, feedbacks e guia do professor. | ClassAuthor | `…-ClassAuthor.json` |

| SUBPASTA | O QUE VAI NELA | QUEM GRAVA | RECONHECIDO PELO NOME |
|---|---|---|---|
| `classatelier/` | As aulas para abrir no ClassAtelier e tudo o que o próprio ClassAtelier grava (veja a seção seguinte). | ClassAuthor e ClassAtelier | `…-ClassAtelier.json` |
| `moodle/` | Questões para o banco de questões do Moodle e rubricas em CSV. | ClassAuthor | `.xml`, `rubricas….csv` |
| `professor/` | Material de Mediação (PDF) e rubricas em planilha. | ClassAuthor | `.pdf`, `rubricas….xlsx` |
| `praticas/` | Roteiros das práticas, laboratórios e aulas síncronas. | ClassAuthor | `.docx`, «pratica», «laboratorio» |
| `producao/` | Planilha de produção e roteiros de vídeo. | ClassAuthor | `.xlsx`, «roteiros-de-video» |
| `coordenacao/` | Plano de Ensino, Mapa de alinhamento e o índice do pacote (LEIA-ME). | ClassAuthor | `plano-de-ensino….docx`, `mapa-de-alinhamento….xlsx` |
| `pacotes/` | O pacote completo do projeto (ZIP). | ClassAuthor | `.zip` |
| `fontes/` | Cópia de cada apostila ou livro que você anexou como material de apoio. | ClassAuthor, ao anexar | PDF e DOCX anexados |
| `imagens/` | Cópia dos originais das imagens que você inseriu nas aulas (ChatGPT, Napkin, fotos). | ClassAtelier | `.png`, `.jpg`, `.webp`, `.svg` |

| SUBPASTA | O QUE VAI NELA | QUEM GRAVA | RECONHECIDO PELO NOME |
|---|---|---|---|
| `textos/` | Textos editados e qualquer arquivo que não se encaixe nas outras. | ClassAuthor | o resto |

### Os dois cuidados com `fontes/` e `imagens/`

| | |
|---|---|
| **`fontes/`: o texto das apostilas** | Quando você anexa uma apostila, o ClassAuthor extrai o texto (para a IA usar) e guarda esse texto no navegador. A cópia do arquivo vai para `fontes/`. Se o navegador perder o texto, por limpeza de dados ou troca de computador, o ClassAuthor **relê de** `fontes/` ao abrir o projeto. Em cada material aparece o estado: cópia guardada, sem pasta, sem permissão ou erro ao gravar. Antes de gerar uma aula, ele avisa se algum material está sem texto. |
| **`imagens/`: a lista de figuras pendentes** | Cada semana tem uma lista das figuras sugeridas (fotos e visuais do Napkin), com o texto do pedido pronto para copiar. À medida que você as insere no ClassAtelier, elas saem da lista e a cópia do arquivo vai para `imagens/`, com nome `S2-fig-1-napkin.png` (semana 2, figura 1, de onde veio). Uma imagem que não estava na lista recebe um nome como `S2-imagem-20261112-1430.png`. |

## Como o ClassAtelier usa essa pasta

O ClassAtelier tem a sua própria memória de pasta, independente da do ClassAuthor. Por isso, o que acontece depende da pasta que você escolher nele:

| SE VOCÊ ESCOLHE… | O CLASSATELIER FAZ | AS IMAGENS VÃO PARA |
|---|---|---|
| **A pasta do projeto do ClassAuthor (a que tem o marcador)** | Trabalha dentro de `classatelier/` dela, criando ali as suas subpastas. | `imagens/` da pasta do projeto (a mesma que o ClassAuthor lê) |
| **Uma pasta que o ClassAtelier já tinha preparado** | Reaproveita. | A `imagens/` dela |

| SE VOCÊ ESCOLHE… | O CLASSATELIER FAZ | AS IMAGENS VÃO PARA |
|---|---|---|
| **Qualquer outra** pasta | Cria uma `classatelier/` dentro dela e funciona sozinho, sem ClassAuthor. | `classatelier/imagens/` |

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/              ← pasta do projeto (ClassAuthor)
  .classauthor-projeto.json                ← marcador do ClassAuthor
  imagens/                                 ← cópias das imagens (ClassAtelier grava aqui)
  fontes/  backup/  classauthor/  moodle/  …
  classatelier/                            ← a parte do ClassAtelier
    .classatelier-pasta.json               ← marcador do ClassAtelier
    LEIA-ME.txt
    projetos/   ← Semana02-…-ClassAtelier.json, salvo também a cada alteração
    html/       ← aula em arquivo único (.html) e pacote HTML (…-html.zip)
    scorm/      ← …-scorm.zip para o Moodle
    entrega/    ← …-entrega.zip: aula, SCORM, projeto, texto e relatório de acessibilidade
    site/       ← …-site.zip: o curso inteiro
    pdf/        ← PDFs (na janela de impressão, «Salvar como PDF»)
    textos/     ← texto da aula
    outros/
```

DICA Para tudo ficar junto, escolha **a mesma pasta de projeto nos dois apps**. Foi pensada assim: o ClassAuthor produz o planejamento e as aulas, o ClassAtelier acrescenta a pasta `classatelier/`, e as imagens ficam num lugar só.

## A conversa entre ClassAuthor e ClassAtelier

Os dois apps conversam **por mensagens entre as abas do navegador**, sem depender da pasta e sem passar por servidor nenhum:

1. **Ida**
   No cartão da semana, **Abrir esta semana no ClassAtelier**. O ClassAuthor envia a aula e, junto, o **número da semana** e a **lista de figuras sugeridas**. É por isso que, no ClassAtelier, a janela «Inserir imagem» já oferece a figura certa e preenche o texto alternativo e a legenda.

2 **Edição**

Você edita no ClassAtelier. Cada alteração é gravada em `classatelier/projetos/`, e as imagens inseridas ganham a cópia em `imagens/`.

3 **Volta**

**Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**. A versão editada substitui a do cartão, e o ClassAuthor passa a contar quais figuras da lista já entraram. Exige a aba do ClassAuthor aberta.

4 **Alternativa**

Se o navegador bloquear a nova aba, ou o editor não responder em 25 s, o ClassAuthor baixa o `…-ClassAtelier.json` (para `classatelier/`) e você usa **Abrir projeto** no ClassAtelier.

## Do computador ao GitHub: o que o ClassAtelier publica

Em **Curso e GitHub… → Publicar no GitHub** você informa a conta, o repositório, a **pasta** dentro dele, a branch e o token. O ClassAtelier monta o site com as aulas marcadas na Biblioteca e envia **só o que mudou** (compara cada arquivo com o que já está lá), num único commit.

```
repositório  prof-exemplo/cursos   (branch main)
  banco-de-dados-ii-2026/          ← uma pasta por curso
    index.html                     ← página do curso, com a lista das aulas
    aula-01.html
    aula-02.html                   ← os endereços seguem a ORDEM das aulas
    assets/…                       ← imagens e bibliotecas que as aulas usam
  gestao-educacional-2026/         ← outro curso, no mesmo repositório
    index.html
    aula-01.html …
```

| ITEM | ENDEREÇO DE EXEMPLO |
|---|---|
| **Página do curso** | `https://prof-exemplo.github.io/cursos/banco-de-dados-ii-2026/` |
| **Aula 2** | `https://prof-exemplo.github.io/cursos/banco-de-dados-ii-2026/aula-02.html` |

| | |
|---|---|
| **«Publicado: 2 arquivo(s) novo(s) ou alterado(s) enviado(s); os outros 55 já estavam iguais»** | É o normal numa segunda publicação: só 2 arquivos mudaram, e os outros 55 já estavam idênticos no GitHub. Nada se perde. |
| **GitHub Pages** | É o serviço que transforma a pasta do repositório em site. Se o token tem a permissão **Pages**, o ClassAtelier o liga sozinho. Sem ela, os arquivos são publicados do mesmo jeito: ligue o Pages em **Settings → Pages** do repositório (Deploy from a branch, `main`, `/ (root)`). Enquanto estiver desligado, o endereço mostra «404 There isn't a GitHub Pages site here». |
| **Uma pasta por curso** | Um repositório pode ter vários cursos, e cada um deve ter a **sua pasta**. Se publicar um segundo curso na mesma pasta, os arquivos `aula-NN.html` do primeiro são substituídos. |
| **Mudar a ordem das aulas** | Como `aula-NN.html` segue a ordem, trocar a ordem das aulas muda qual conteúdo aparece em cada endereço. Os links já colocados no Moodle continuam valendo, mas passam a mostrar outra aula. Para corrigir uma aula sem mexer no endereço, use **Atualizar uma aula já publicada…**. |

## Como o ClassAcervo entra

O ClassAcervo lê o **mesmo repositório** em que o ClassAtelier publicou. Você informa conta, repositório, branch e token, e ele monta a árvore de arquivos. Ele reconhece como **curso** qualquer pasta que tenha um `index.html` e ao menos uma aula `.html`, o que é exatamente o que o ClassAtelier publica. Para cada curso, ele oferece:

- **Links das aulas** e o **Relatório para o Moodle**, para criar um recurso URL por aula;
- **Renomear, mover, duplicar e excluir** pastas e arquivos, com confirmação (mudar o nome ou o lugar de um curso muda o endereço dele, e é preciso atualizar os links no Moodle);
- **Gerar um índice** (`index.html`) que lista os cursos de uma pasta.

O ClassAcervo **não enxerga a pasta do computador** nem as subpastas do ClassAuthor. Ele só mostra o que já foi publicado.

## Exemplo de ponta a ponta

Acompanhe um curso de **Banco de Dados II**, do planejamento até o link no Moodle.

1

### Criar a pasta

No ClassAuthor, em Backup e recuperação, **Criar pasta do projeto**, em Documentos. Surge `Documentos/banco-de-dados-ii-2026-10-30/` com as subpastas. O rascunho já passa a ser gravado em `backup/rascunho-atual.json`.

2

### Anexar a apostila

Você anexa `apostila-sql.pdf` como material de apoio. O texto vai para a memória do navegador e a cópia para `fontes/apostila-sql.pdf`. Sob o material aparece «Cópia guardada em fontes/ da pasta do projeto».

3

### Gerar a semana 2

Ao gerar, saem `classauthor/Semana02-…-ClassAuthor.json`, `classatelier/Semana02-…-ClassAtelier.json`, `moodle/…-Quiz.xml` e, em `professor/`, o Material de Mediação. O cartão da semana mostra «3 imagem(ns) sugerida(s) a inserir» (foto, Napkin ou diagrama).

4

### Abrir no ClassAtelier

Em **Abrir esta semana no ClassAtelier**, a aula carrega com a semana e as figuras sugeridas. Em **Pasta**, você escolhe a **mesma** pasta do projeto: ele passa a trabalhar em `classatelier/`.

5

### Inserir a figura 2

Você cria o diagrama no Napkin, depois em **Inserir imagem** escolhe a figura 2 na lista «Figura sugerida» e envia o arquivo. A cópia fica em `banco-de-dados-ii-2026-10-30/imagens/S2-fig-2-napkin.png` e o ClassAtelier avisa «Cópia do original salva em…».

6

### Devolver ao ClassAuthor

**Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**. O cartão agora mostra «2 imagem(ns) sugerida(s) a inserir».

7

### Gerar os arquivos

No ClassAtelier, **Pacote SCORM** grava `classatelier/scorm/…-scorm.zip`, e **Pacote de entrega** grava em `classatelier/entrega/`.

### 8 Publicar

Na Biblioteca, você marca as aulas e, em **Montar o curso**, informa `prof-exemplo`, `cursos`, branch `main`, pasta `banco-de-dados-ii-2026` e o token. Clique em **Publicar no GitHub**. O app mostra «Publicado: 29 arquivo(s) novo(s) ou alterado(s) enviado(s)», confere o Pages e lista os links.

### 9 Colocar no Moodle

Em **Colocar no Moodle: endereços e código iframe**, copie o endereço de cada aula e crie um recurso URL com **Incorporar**. Importe também `moodle/…-Quiz.xml` no banco de questões.

### 10 Corrigir depois

Achou um erro na aula 2? Corrija no ClassAtelier e use **Atualizar uma aula já publicada…**. O endereço não muda, e o Moodle mostra a versão nova.

### 11 Organizar com o ClassAcervo

No ClassAcervo, abra o mesmo repositório. A pasta `banco-de-dados-ii-2026` aparece em **Cursos**, com os links das aulas e o relatório para o Moodle, prontos para outro colega copiar.

## Cuidados e perguntas comuns

| SITUAÇÃO | O QUE ACONTECE E O QUE FAZER |
|---|---|
| **O navegador não é Chrome nem Edge** | Não há pasta de projeto. Os arquivos vão para Downloads e a figura é só inserida na aula, sem cópia. Os apps avisam que a cópia não foi guardada. |
| **Depois de recarregar a página** | O navegador pede a permissão da pasta de novo. Um clique em **Reconectar pasta** resolve. Até lá, os arquivos vão para Downloads. |
| **Trabalhei no ClassAtelier com outra pasta** | As cópias das imagens ficam na pasta dele (`classatelier/imagens/`), e a lista de figuras do ClassAuthor continua funcionando, mas as cópias não ficam junto do projeto. Prefira a mesma pasta nos dois. |

| SITUAÇÃO | O QUE ACONTECE E O QUE FAZER |
|---|---|
| **Abri o projeto em outro computador** | Leve a pasta inteira (pendrive, Drive ou OneDrive) e, no ClassAuthor, use **Abrir pasta de projeto**. O planejamento reabre, e o texto das apostilas é relido de `fontes/`. |
| **Apaguei algo na pasta pelo Explorador de Arquivos** | Os apps não notam: eles gravam de novo no próximo salvamento. O que está no GitHub não é afetado. |
| **O que há no GitHub é igual ao da pasta?** | Só o site do curso, e só até a última publicação. Rascunhos, JSON, XML do Moodle e apostilas **não vão** ao GitHub. Guarde a pasta do projeto com cópia de segurança. |
| **O token** | Fica só no navegador (na sessão, ou lembrado se você marcar) e vai direto ao GitHub. Use um token com validade curta, limitado ao repositório do curso, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita. Não marque «Lembrar» em computador compartilhado. |

O QUE NÃO FOI VERIFICADO

O desenho acima segue o código dos três aplicativos e foi testado com um GitHub simulado e uma pasta simulada. Não pude testar aqui a gravação em pasta real de um computador, nem o GitHub e o Moodle de verdade.

OPCIONAL

# Instalar como aplicativo

Instalar os três como aplicativo é opcional. Veja o que muda e o que não muda.

Os três aplicativos têm um **manifesto de aplicativo** (nome, ícone, cores), então o navegador oferece instalá-los como um aplicativo de janela própria. O **ClassAcervo** vai além: tem um botão **Instalar app** no cabeçalho, ícones próprios para computador, tablet e celular (inclusive o formato recortável do Android) e abre a «casca» do app mesmo sem conexão. É opcional: tudo funciona normalmente numa aba do navegador.

| NAVEGADOR | COMO INSTALAR |
|---|---|
| **Chrome (computador)** | Abra o aplicativo, clique no ícone de instalar na barra de endereço ou em ⋮ → «Salvar e compartilhar» → «Instalar página como app». |

| NAVEGADOR | COMO INSTALAR |
|---|---|
| **Edge (computador)** | ⋯ → «Aplicativos» → «Instalar este site como um aplicativo». |
| **Safari (iPhone/iPad)** | Compartilhar → «Adicionar à Tela de Início». |
| **Chrome (Android)** | ⋮ → «Instalar app» ou «Adicionar à tela inicial». |
| **Safari (Mac)** | Arquivo → «Adicionar ao Dock…». |
| **Firefox (computador)** | Não instala aplicativos web; use Chrome ou Edge. |
| **ClassAcervo, em qualquer um** | Botão **Instalar app** do cabeçalho: abre o instalador do navegador ou mostra o passo a passo do seu aparelho. |

| | |
|---|---|
| **O que muda** | O app abre numa janela sem barra de endereço, com o ícone do aplicativo. |
| **O que não muda** | Não há modo offline: os três precisam de internet (o ClassAtelier carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas; o ClassAuthor fala com o servidor da Vercel; o ClassAcervo fala com o GitHub). O dado continua guardado no navegador. |
| **Escopo** | Cada app tem escopo e identidade próprios. O ClassAcervo tem endereço próprio (`rgbittencourt.github.io/classacervo/`) e é instalado separado do ClassAtelier. |
| **Cuidado com os botões entre apps** | Botões como «Abrir ClassAtelier ↗» abrem outro endereço; num app instalado, isso pode abrir uma janela do navegador. A ponte do ClassAuthor para o ClassAtelier (abrir a semana e depois «Enviar de volta») depende de a segunda aba ter sido aberta pela primeira. **Para esse fluxo, use abas normais do navegador** (não testei a ponte entre janelas de apps instalados). |
| **Se preferir não instalar** | Nada a fazer: é só não clicar em instalar. Se quiser que algum deles não ofereça instalação, o manifesto dele pode ser removido (me peça). |

REFERÊNCIA

# Nomes de arquivo e pacote completo

Todos os arquivos de uma semana começam por `SemanaNN-`, seguido do título sem acento e do destino. O ClassAtelier usa o mesmo padrão nos projetos que salva e publica, então o nome-base não muda ao longo do caminho.

| ARQUIVO | PARA QUE SERVE |
|---|---|
| **Semana03-dados-e-indicadores-ClassAtelier.json** | A aula do aluno. É o que abre no ClassAtelier. Não leva quiz, alinhamento pedagógico, tempo nem justificativas de curadoria. |
| **Semana03-dados-e-indicadores-ClassAuthor.json** | A semana completa: quiz, feedback de cada alternativa e guia do professor. Serve de cópia de segurança do ClassAuthor. |
| **Semana03-dados-e-indicadores-Quiz.xml** | O quiz em Moodle XML, para importar no banco de questões. |
| **Semana03-dados-e-indicadores-Texto-editado.txt** | O texto da aula depois da edição no ClassAtelier, em ordem de leitura. |

**Regra do nome:** `Semana` + número com dois dígitos + hífen + título sem acento, em minúsculas, até 60 letras (cortado em uma palavra inteira, sem palavras soltas como «de» ou «e» no fim) + destino. O prefixo «Semana 3 —» do título não se repete. Se o título mudar, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga da mesma semana no repositório.

## Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor

```
classatelier/Semana01-titulo-ClassAtelier.json     ← abrir no ClassAtelier
classauthor/Semana01-titulo-ClassAuthor.json       ← semana completa (quiz, feedbacks, gui
moodle/Semana01-titulo-Quiz.xml                    ← uma por semana
moodle/todas-as-semanas-quiz.xml                   ← todas, uma categoria por semana
planejamento-geral.json
professor/material-de-mediacao.pdf
webpraticas/01-tema/guia-e-roteiro.md            ← pasta e roteiro seguem a modalidade
webpraticas/01-tema/pacote.json
webpraticas/01-tema/roteiro-webpratica.docx
webpraticas/01-tema/arquivos/*
producao/planilha-de-producao.xlsx                 ← se já houver roteiros
producao/roteiros-de-video.md
```

Com a **pasta do projeto** ligada (Chrome e Edge), os mesmos arquivos vão soltos para as subpastas da pasta do curso, sem precisar do ZIP. Ver «Pasta do projeto».

MIGRAÇÃO Arquivos baixados antes da mudança de nome (`semana-03-…-classatelier.json`) continuam abrindo normalmente: o ClassAtelier aceita qualquer `.json` de projeto. Só os *novos* arquivos seguem o padrão `SemanaNN-`.

### Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier

Em **Exportar → Pacote de entrega (.zip)**, o ClassAtelier reúne tudo da aula em um único arquivo:

```
LEIA-ME.txt                      ← o que há em cada pasta e o que ainda está pendente
aula/                            ← a aula pronta para abrir no navegador (.html)
scorm/                           ← pacote SCORM 1.2 para o Moodle
projeto/                         ← …-ClassAtelier.json, para reabrir no editor
texto/                           ← só as palavras da aula, em ordem (.txt)
moodle/foruns-para-criar.txt     ← nome, descrição e prazos de cada fórum (se a aula tem
acessibilidade/                  ← relatório do verificador
```

O **LEIA-ME.txt** lista o que ainda está pendente: barreiras e avisos de acessibilidade que você não marcou como OK, o resultado da conferência do SCORM, quantos fóruns estão sem endereço e se há mais de uma avaliação final. Com a **pasta do projeto** ligada, o pacote vai para a subpasta `entrega/`.

REFERÊNCIA

## Decisões e por quê

O que foi combinado ao longo do desenvolvimento, para você (ou outra pessoa) saber o motivo de cada escolha antes de mudá-la.

| | |
|---|---|
| **Três aplicativos, não um** | Cada um faz uma coisa: o ClassAuthor pensa e escreve; o ClassAtelier dá acabamento e exporta; o ClassAcervo administra o que está publicado. Eles só trocam arquivos JSON e mensagens entre abas, então qualquer um pode ser trocado ou usado sozinho. |

| | |
|---|---|
| **Nomes** | **ClassAuthor** (planejamento pedagógico), **ClassAtelier** (grafia francesa de propósito, sem acento) e **ClassAcervo** (administrador do acervo). Rascunhos, backups e projetos salvos em versões anteriores continuam abrindo: a migração é automática. |
| **Aula do aluno × material do professor** | O JSON do aluno não leva nada interno: sem alinhamento, parágrafos de ligação, status de revisão, tempo ou webprática. Isso fica no Material de Mediação (PDF) e no JSON do ClassAuthor. |
| **Quiz fora do JSON do aluno** | Seis questões, cinco alternativas, feedback em todas (a certa explica por quê; cada errada aponta o equívoco e a seção a reler). Sai em Moodle XML porque o banco de questões do Moodle é onde o quiz deve viver. |
| **Referências sempre em ABNT** | As referências seguem a **NBR 6023:2025** e toda citação inserida na aula precisa trazer a fonte. Nos dois apps vale o mesmo conjunto de regras: autor em «SOBRENOME, Nome»; até três autores, separados por «; », e, com quatro ou mais, só o primeiro seguido de et al.; entidade em maiúsculas; negrito só no título principal (no nome do periódico ou do portal, nas matérias; sem negrito na obra sem autor); endereço sem « < > »; mês abreviado com três letras e ponto (maio por extenso); lista em ordem alfabética, à esquerda, sem marcadores e com uma linha em branco entre as referências. As referências que a IA escreve chegam ao ClassAuthor já no padrão (inclusive o negrito e o autor no formato, quando a estrutura da referência é clara); as que você digita na Ficha da disciplina só são corrigidas e ordenadas quando você clica em «Organizar lista (corrigir e ordenar)», como no ClassAtelier. Os dois apontam o que não está no padrão e o que não tem correspondência na lista; a conferência final é humana. |
| **A IA não escreve links** | Cada recurso vem de uma busca real (YouTube, Wikimedia Commons, Crossref e OpenAlex) ou de um link que você pôs no briefing. URL inventada é descartada. Recurso sem candidato fica como pendência, nunca preenchido à força. |

| | |
|---|---|
| **Figuras** | Diagramas em SVG desenhados pela IA, sempre com a legenda «Ilustração criada por IA» e crédito; fotos e visuais do Napkin chegam como pedido e texto prontos, para você gerar fora. A quantidade de cada tipo vem da composição da aula; vazio, a IA decide de 1 a 3 por semana. |
| **Metodologia com plano aprovado** | Quando há metodologia ativa, a IA mostra antes o plano da aula, e só gera depois que você aprova. O guia de aplicação vai para o Material de Mediação. |
| **Semana a semana, com aprovação** | Gera-se uma semana, você aprova ou refaz, e só então a seguinte. Ao aprovar, grava-se um «contrato de ponte» (conceitos ensinados, exemplo-âncora, pergunta em aberto, gancho). Isso evita regerar o curso todo e gasta menos tokens. |
| **Ajuste pontual, não refazer tudo** | Corrigir um título, um parágrafo ou um item do checklist mexe só nisso. «Refazer a semana inteira» é a exceção, e a edição feita no ClassAtelier daquela semana é descartada nesse caso. |
| **Moodle por link, não por SCORM** | No fluxo atual, a aula é um HTML hospedado no GitHub Pages e o Moodle recebe o link (recurso URL). O SCORM continua disponível quando for preciso registrar conclusão e nota. |
| **Publicação direta no GitHub pede conta, repositório e pasta** | A ferramenta atende vários professores e cursos: nada fica fixo. Um repositório pode hospedar vários cursos, cada um em uma pasta (por exemplo, `tedpro/TGE`). |
| **Chaves e senhas** | Chaves da OpenAI, da Anthropic e do YouTube do dono só existem como variáveis secretas na Vercel; o navegador nunca as vê. Sem o código de acesso, o servidor **nunca** as usa: quem entra sem o código só usa as chaves que ele mesmo digitar (ficam só na memória da aba, e o servidor não as guarda nem registra). O «código de acesso» do ClassAuthor é só um portão de uso e não é a chave de IA. O token do GitHub vai do seu navegador direto ao GitHub. |

| | |
|---|---|
| **Dados ficam no navegador** | O rascunho, a Biblioteca e o histórico de versões ficam neste navegador, neste computador. Nada sincroniza sozinho: use os botões de backup e de salvar, ou a pasta do projeto, que grava tudo numa pasta do computador. |
| **Créditos** | O ClassAtelier nasceu do **LumeAuthor**, do Prof. **Luís Lindner**, e é evoluído em coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC). O ClassAuthor é só do Rogério. O rodapé das aulas exportadas e os READMEs trazem a atribuição. |
| **Temas «inspirados»** | Os temas baseados em design systems públicos usam cores e formato dos componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. Só o Material 3 não leva «inspirado» no nome. |
| **Instalável como aplicativo** | Os três têm manifesto de aplicativo (ícone e nome) e podem ser instalados pelo navegador. Não há modo offline: o instalado é só um atalho em janela própria. |
| **Rubrica e estilo só quando você pede** | As rubricas e o aprendizado do estilo gastam IA. Por isso nada é gerado sozinho: você marca o que quer e pede. O ClassAuthor nunca cria rubrica «de brinde». |
| **Custo sempre em reais, sempre aproximado** | O custo aparece em R$, antes (estimativa) e depois (real). É aproximado porque quem cobra é o provedor da IA; a cotação do dólar pode ser digitada para acompanhar o dia. |
| **Estilo aprende com a sua aprovação** | As diferenças entre o texto da IA e o seu são comparadas sem IA. Só as diferenças vão à IA, e só quando você pede. Cada sugestão precisa ser adotada por você antes de valer. |
| **Só conta vínculo de verdade** | No Mapa de alinhamento, ligação preenchida por rodízio fica marcada como «estimada» e não fecha lacuna. Preferimos mostrar a lacuna a esconder. |
| **O pacote diz o que falta** | O LEIA-ME dos pacotes de entrega lista as pendências conhecidas. Um pacote que finge estar completo é pior do que um que avisa. |
| **Legenda automática é rascunho** | A transcrição que vem das legendas do YouTube chega marcada como rascunho até você revisar, porque legenda automática erra nomes e termos técnicos. |

| | |
|---|---|
| **O fórum mora no Moodle** | O bloco de fórum da aula só apresenta e leva até o fórum. Por isso o ClassAtelier e o ClassAcervo entregam a *lista* do que criar, em vez de fingir que criam o fórum. |

REFERÊNCIA

# Segurança e privacidade

O que fica onde, e o que sai do seu navegador.

| | |
|---|---|
| **Chaves de IA e do YouTube** | Ficam só como variáveis secretas da Vercel. O navegador nunca as vê e elas não entram no GitHub, no `.env` versionado, nem nas conversas. Se uma chave vazar, gere outra no painel do provedor e atualize a variável. |
| **Código de acesso do ClassAuthor** | Um portão de uso, não um segredo forte, e diferente da chave de IA. Não é salvo no rascunho nem no backup. |
| **Token do GitHub** | Do navegador direto ao GitHub, nunca a outro servidor. Fino, só do repositório, com prazo curto. «Lembrar» salva neste navegador: não use em computador compartilhado. |
| **Para onde vai o que você escreve** | O briefing e o texto das semanas vão ao **servidor do ClassAuthor** e, de lá, ao **provedor de IA** escolhido (OpenAI ou Anthropic) e aos catálogos de busca (YouTube, Crossref, OpenAlex, Wikimedia Commons). O ClassAtelier e o ClassAcervo **não têm servidor**: o ClassAtelier só fala com o GitHub quando você publica, e o ClassAcervo só com o GitHub. |
| **Dados de alunos** | Os aplicativos não coletam dados de estudantes. Nas aulas exportadas, a única informação enviada é a conclusão/nota do quiz, e só para o Moodle, quando se usa SCORM. |
| **Mensagens entre abas** | A ponte ClassAuthor ↔ ClassAtelier só aceita mensagens do endereço esperado do outro app (confere a origem) e só para a aba que foi aberta por ele. |
| **Dados no navegador** | Rascunho, Biblioteca e histórico de versões ficam neste navegador. Computador compartilhado: **Trocar acesso** no ClassAuthor apaga o planejamento local; no ClassAtelier, limpe a Biblioteca. |

| | |
|---|---|
| **Busca de legendas do YouTube** | Passa pelo servidor do ClassAuthor, exige o código de acesso e só responde às origens do ClassAtelier. Sem IA e sem custo. |
| **Regras de estilo** | Ficam neste navegador. Para a IA vão só as diferenças entre os textos (e as regras ligadas, em cada redação), nunca a aula inteira para aprender. |
| **Cotação do dólar** | O servidor busca o valor na internet (AwesomeAPI ou open.er-api.com) sem enviar nada seu. |

REFERÊNCIA

# Créditos e licenças

Quem fez o quê, e o que aparece nos arquivos.

| | |
|---|---|
| **ClassAuthor** | Ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC. Todo arquivo gerado leva: «Conteúdo elaborado com ClassAuthor, uma ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB - IFSC». |
| **ClassAtelier** | Evolução do **LumeAuthor**, ferramenta de autoria SCORM criada pelo **Prof. Luís Lindner** (luislindner.github.io/lumeauthor). Toda a base (editor de blocos, temas, componentes e exportação) vem dele; o ClassAtelier acrescenta o pareamento com o ClassAuthor, a Biblioteca e o histórico, a publicação direta no GitHub, a conferência de SCORM, os temas adicionais e a nova identidade. Coautoria Luís Lindner e Rogério Bittencourt. |
| **ClassAcervo** | Desenvolvido por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC, em repositório próprio ( `rgbittencourt/classacervo` ). |
| **Licença das aulas exportadas** | CC BY-NC-SA, indicada no rodapé. |
| **Temas «inspirados»** | Cores e formato de componentes de design systems públicos, sem logotipos nem fontes proprietárias. |

| | |
|---|---|
| **Pendência** | Combinar com o Prof. Luís o texto exato do crédito e a licença do LumeAuthor. Enquanto isso, o crédito está nos READMEs e no rodapé das aulas. |

REFERÊNCIA

# Limites e o que ainda não foi verificado

Dito com franqueza, para você saber onde testar primeiro.

| ITEM | SITUAÇÃO |
|---|---|
| **Geração com IA real (OpenAI ou Anthropic) e a qualidade das referências ABNT** | **Não verificado.** Todos os testes foram em modo exemplo, com simulações. O script `scripts/smoke-ai.mjs` existe para você rodar com a sua chave e ver o relatório. |
| **Publicação direta no GitHub** | Você já publicou um curso de teste no seu repositório. A atualização de aula, a duplicação e a exclusão do ClassAcervo foram testadas contra uma simulação da API do GitHub, **não** contra o seu repositório real. |
| **Pasta do projeto (ClassAuthor e ClassAtelier)** | Testada no Chromium com uma pasta simulada (criar, gravar nas subpastas, reabrir o rascunho a partir da pasta). O seletor de pastas de verdade do Chrome e do Edge, que só abre com alguém clicando, não pôde ser testado aqui. |
| **Plano da aula, guia da metodologia e quantidades de figuras** | Testados com respostas simuladas da IA. A qualidade com a IA real depende do modelo; confira as primeiras aulas. |
| **Moodle (URL, iframe, SCORM, importação de XML)** | **Não testado em um Moodle real.** As estruturas seguem os formatos padrão; o aceite final é da plataforma. |
| **Instalação como aplicativo** | Testei o manifesto, o service worker e o botão no navegador do computador; a instalação de fato (Chrome, Edge, Safari, Android, iPhone, iPad) e o comportamento dos botões entre apps instalados não foram testados em aparelhos. |
| **Acessibilidade automática** | Cobre o que dá para medir (contraste, descrições, títulos, links). A lista «Conferências que só uma pessoa faz» continua sendo trabalho humano. |

| ITEM | SITUAÇÃO |
| --- | --- |
| **Legendas do YouTube** | A busca foi testada com respostas simuladas. Ainda não foi testada ao vivo; o YouTube pode recusar pedidos vindos de servidores. Nesse caso o botão explica e você cola a transcrição à mão. |
| **Rubricas importadas no Moodle** | O CSV segue as regras do importador do Gerador de Rubricas do INOVALAB e passa no validador dele, mas não foi importado num Moodle real. O Moodle sem plugin não importa rubrica de arquivo. |
| **Estimativa e custo real da IA** | Testados com respostas simuladas. Com a IA de verdade, os valores dependem do modelo e do tamanho da aula; confira nas primeiras gerações. |
| **Meu estilo de escrita** | Testado com respostas simuladas. A qualidade das sugestões com a IA real ainda está por conferir; por isso nenhuma regra vale sem a sua adoção. |
| **Modo apresentação** | Testado no Chromium. A tela cheia depende de o navegador permitir. |
| **Miniaturas, situação do site, «Testar links» e relatório do ClassAcervo** | Testados com simulações. Site privado ou sem conexão aparece como «Sem resposta». |
| **Tema Primer no modo escuro** | Pendente. |
| **Backup** | O autosave é só neste navegador; baixe o backup depois de gerações importantes. |

QUANDO ALGO NÃO SAI COMO ESPERADO

# Problemas comuns e checklist

As respostas mais curtas para o que costuma travar.

### «Enviar de volta ao ClassAuthor» aparece desabilitado

A aula precisa ter sido aberta pelo botão **Abrir esta semana no ClassAtelier** do ClassAuthor, e a aba dele deve continuar aberta. Se você abriu o arquivo direto no ClassAtelier, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto**.

### O botão «Abrir esta semana no ClassAtelier» não abre nada

O navegador bloqueou a nova aba: libere pop-ups para o endereço do ClassAuthor e tente de novo. Se o editor demorar mais de 25 segundos, o arquivo da semana é baixado: use **Abrir projeto** no ClassAtelier.

### O ClassAuthor pede o código de acesso e recusa

Confira se é o código definido para aquela implantação, sem espaços extras. Ele é diferente da chave do provedor de IA. Se você não tem o código, deixe o campo em branco e use as suas próprias chaves (janela **Chaves de API**).

### A tela mostra «modo exemplo · chave pendente»

O servidor não encontrou a chave do provedor. Confira as variáveis na Vercel ( `OPENAI_API_KEY` ou `ANTHROPIC_API_KEY` e `AI_PROVIDER` ), faça **Redeploy** e abra `/api/health` .

### A geração parou no meio, ou apareceu «An error occurred with this application» ou erro 504

As semanas já escritas ficam salvas. Reabra o ClassAuthor, use **Retomar planejamento** e clique em **Continuar da semana N**. Em erro de tempo, a geração por semana já evita o limite da Vercel; se persistir, reduza a meta de palavras ou o número de recursos da semana.

### Erro 429 ou «Request too large»

A chave funciona, mas a organização atingiu o limite de tokens por minuto do modelo. Aguarde o tempo informado, ou aumente o limite no painel do provedor. Criar outra chave na mesma organização não ajuda.

### A semana ficou «bloqueada: pendência crítica» ou «conteúdo insuficiente»

Abra **Ver aula** e leia os motivos. «Conteúdo insuficiente» é só para texto realmente curto; as demais são pendências de objetivos, avaliação ou referências. Use o item do checklist para refazer *só* aquele ponto e, depois, **Recalcular qualidade**.

### O texto da IA tem uma citação que não encontro

Citações sem autor e obra reais viram destaque ou pendência de propósito. Confira cada referência na fonte antes de publicar.

### Um link que estava no Moodle parou de abrir

O arquivo foi renomeado ou movido. Volte o nome antigo no ClassAcervo (Renomear/mover) ou troque o endereço no Moodle. O histórico do GitHub guarda o estado anterior.

### O ClassAcervo diz que o token não tem permissão

O token precisa de **Contents** e **Pages** em leitura e escrita naquele repositório. Para repositório de outra pessoa ou de uma organização, use um token clássico com o escopo **repo**. Confira também se o token não expirou.

### O ClassAcervo não encontra os meus cursos

Ele considera curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Confira a branch, clique em **Recarregar** e veja a aba **Todos os arquivos**. Se o repositório for muito grande, a lista pode vir incompleta.

### O Pages aparece «desligado»

Clique no chip **Pages desligado · ligar** (no ClassAcervo) ou marque «Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado» ao publicar. A primeira publicação pode levar alguns minutos até o site abrir.

### Perdi a aula que estava editando no ClassAtelier

Abra a **Biblioteca**: a aula anterior é guardada ali quando chega outra semana. Se editou sem salvar e o navegador foi limpo, tente **Histórico de versões**. Para o que importa, use **Salvar** (baixa o JSON).

### O iframe não aparece no Moodle

Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos de Página e Rótulo. Use o recurso **URL** com «Exibir → Incorporar» ou «Em uma nova janela».

### A fonte ou a cor do tema parece diferente depois de trocar de tema

Cada tema carrega as próprias fontes e tokens. Recarregue com **Ctrl+Shift+R** se o navegador guardou uma versão antiga, e rode a verificação de acessibilidade de novo.

## Antes de publicar

- [ ] Li cada semana inteira e resolvi as pendências do ClassAuthor.
- [ ] Conferi as referências (ABNT) e as citações diretas nas fontes, e abri cada vídeo e cada link.
- [ ] Rodei a verificação de acessibilidade e testei com teclado e zoom de 200%.
- [ ] Visualizei a aula em computador, tablet e celular.
- [ ] Revisei

**Termos e links**

- [ ] Importei o `…-Quiz.` em um curso de rascunho e respondi às questões.

`xml`

- [ ] Testei o pacote SCORM em um curso de rascunho do Moodle, se for usar SCORM.
- [ ] Guardei o `…-ClassAtelier.json` e o `…-ClassAuthor.js` em outro lugar (backup).

`o n`

- [ ] Copiei os links finais pelo ClassAcervo e colei no Moodle.
- [ ] Rodei o

**Mapa de alinhamento** a resolvi as lacunas altas.

- [ ] Criei no Moodle os fóruns da lista ( ) e colei os endereços nos blocos.

**Relatório para o Moodle**

- [ ] Revisei as transcrições que vieram de legenda automática e marquei «Revisei».
- [ ] Conferi as rubricas (pesos somando 100% e nota máxima igual à da tarefa).
- [ ] Li o

`LEIA-ME.txt` do pacote de entrega e não há pendência que me surpreenda.

REFERÊNCIA

# Endereços, repositórios e nomes

Tudo o que você pode precisar abrir, num lugar só.

| O QUÊ | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| **ClassAuthor (com IA)** | https://classauthor.vercel.app/ |

| O QUÊ | ENDEREÇO |
|---|---|
| **ClassAuthor (versão sem IA, GitHub Pages)** | https://rgbittencourt.github.io/classauthor/ |
| **ClassAtelier** | https://rgbittencourt.github.io/classatelier/ |
| **ClassAcervo** | https://rgbittencourt.github.io/classacervo/ |
| **Repositório do ClassAuthor** | github.com/rgbittencourt/classauthor |
| **Repositório do ClassAtelier** | github.com/rgbittencourt/classatelier |
| **Repositório do ClassAcervo** | github.com/rgbittencourt/classacervo |
| **Repositório das aulas publicadas** | github.com/rgbittencourt/moodle-ifsc (pasta de cada curso, por exemplo `testes` ou `tedpro/TGE`) |

## Versões (Versionamento Semântico)

Cada aplicativo tem a sua versão no formato **MAIOR.MENOR.CORREÇÃO**: MAIOR quando algo deixa de funcionar como antes, MENOR quando entra recurso novo sem quebrar nada, CORREÇÃO quando só se conserta. A **1.0.0** (29/10/2026) foi a primeira versão de produção dos três. Em 04/11/2026 o ClassAuthor está na **1.16.0**, o ClassAtelier na **1.18.3** e o ClassAcervo na **1.4.22**.

| APLICATIVO | VERSÃO | ONDE APARECE | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|
| **ClassAuthor** | 1.16.0 | Rodapé do aplicativo, `/api/health` (campo `version`) e `package.json` | `CHANGELOG.md` do repositório do ClassAuthor |
| **ClassAtelier** | 1.18.3 | Canto superior da paleta de blocos, abaixo do nome | `CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier |
| **ClassAcervo** | 1.4.22 | Subtítulo do cabeçalho, rodapé de créditos e rodapé dos índices que ele gera | `CHANGELOG.md` do repositório do ClassAcervo |

## O que entrou em cada versão (04/11/2026)

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| **ClassAuthor** | 1.3.1 | Botão **Manual ↗** no cabeçalho. |
| **ClassAuthor** | 1.4.0 | **Mapa de alinhamento** do curso (objetivos × atividades × evidências × questões × carga), com planilha e vínculo «estimado». |
| **ClassAuthor** | 1.5.0 | **Ficha da disciplina**: Plano de Ensino do IFSC em Word. |
| **ClassAuthor** | 1.6.0 | **Pacote único de entrega**, com `coordenacao/` e `LEIA-ME.txt`. |
| **ClassAuthor** | 1.7.0 | **Custo da IA**: estimativa antes de gerar e custo real, em reais. |
| **ClassAuthor** | 1.8.0 | **Cotação do dólar** automática, com campo para digitar o valor do dia. |
| **ClassAuthor** | 1.9.0 · 1.9.1 | **Rubricas de avaliação** (copiar para o Moodle, CSV do Rubric Importer, planilha), com o CSV no formato exato do plugin. |
| **ClassAuthor** | 1.10.0 | Rota **/api/captions**: legendas do YouTube para o ClassAtelier. |
| **ClassAuthor** | 1.11.0 · 1.11.1 | **Meu estilo de escrita**: regras aprendidas com as suas correções. A 1.11.1 atualiza o Manual Class com todos os recursos novos. |
| **ClassAuthor** | 1.12.0 | **Chaves de API próprias**: sem o código de acesso, a pessoa usa a sua chave de IA e a do YouTube (testadas antes, sem gastar crédito). Botão **Deploy with Vercel** para passar o app a outro professor. |
| **ClassAuthor** | 1.12.1 | Atualiza o Manual Class (alinhamento do texto do Parágrafo no ClassAtelier). |
| **ClassAuthor** | 1.12.2 · 1.12.3 · 1.12.4 | A busca de legendas do YouTube tenta quatro caminhos antes de desistir; uma recusa de um deles não encerra a busca. A 1.12.4 atualiza o Manual Class. |

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| **ClassAuthor** | 1.13.0 | Rota nova para o **resumo do vídeo com IA** (usada pelo ClassAtelier 1.14.0). |
| **ClassAuthor** | 1.13.1 | Atualiza o Manual Class (interruptores do bloco Vídeo no ClassAtelier). |
| **ClassAuthor** | 1.13.2 | Atualiza o Manual Class (quadro único de acesso ao ClassAuthor no ClassAtelier). |
| **ClassAuthor** | 1.14.0 | **Referências na ABNT NBR 6023**: regras novas para a IA, correção automática do que a norma decide sem dúvida, ordem alfabética e linha em branco entre as referências. |
| **ClassAuthor** | 1.15.0 | **Referências: o motor acha o título e o autor sozinho** e corrige o negrito e o nome no formato da norma; o que não tem estrutura clara não é adivinhado. |
| **ClassAuthor** | 1.15.1 | Manual: capa com versões, data e número de capturas atuais. |
| **ClassAuthor** | 1.15.2 | **Referências corrigidas também na Ficha da disciplina e na leitura da semana**: negrito no título e autor em SOBRENOME, Nome, inclusive nas semanas salvas antes. |
| **ClassAuthor** | 1.15.3 | Referências: **negrito na referência inteira, no autor ou na editora é desfeito** e volta só ao título; espaços, pontuação, caixa e «Autor (ano)» também são arrumados. |
| **ClassAuthor** | 1.15.4 | Referências: **autor entidade em MAIÚSCULAS**, título em negrito mesmo sem editora, com ano colado ou entre aspas, e **o que falta aparece na referência**, no lugar certo: «[ano]» e «Acesso em: [dia mês ano].». |
| **ClassAuthor** | 1.15.5 | Referências: **o título sai sempre em negrito**; o que não existe ganha marcador no lugar certo («[título]» em negrito, «[ano]», «Acesso em: [dia mês ano].»). |
| **ClassAuthor** | 1.15.6 | Referências pela **ABNT NBR 6023:2025**: endereço sem « < > », obra sem autor entra pelo título sem negrito, lei com a data |

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| | | em negrito, matéria de portal com o negrito no nome do portal, «[ano]» no lugar de «[s. d.]» e «[S. l.: s. n.]». |
| **ClassAuthor** | 1.15.7 | **Ficha da disciplina: nada muda sozinho**. As referências só são corrigidas (NBR 6023:2025) e postas em ordem alfabética quando você clica em **Organizar lista (corrigir e ordenar)**. |
| **ClassAuthor** | 1.15.8 | Referências: autor-entidade escrito em minúsculas («gartner.») vai para MAIÚSCULAS e o título seguinte sai em negrito. Manual com capturas de tela refeitas. |
| **ClassAuthor** | 1.16.0 | **Materiais de apoio que não se perdem:** se o texto de uma apostila anexada some do navegador, o ClassAuthor o relê da subpasta `fontes/`; sem isso, o cartão mostra um aviso, e a geração pede confirmação. **Imagens sugeridas:** nova subpasta `imagens/` e, em cada aula, a lista «Imagens sugeridas desta semana» (foto, Napkin, diagrama) com o que falta inserir. |
| **ClassAtelier** | 1.5.1 · 1.6.0 | Botão **Manual ↗**; **Pacote de entrega** (.zip) com LEIA-ME. |
| **ClassAtelier** | 1.7.0 | Campo **Transcrição** nos blocos de vídeo e áudio. |
| **ClassAtelier** | 1.8.0 | Botão **Buscar legendas do YouTube** e revisão da transcrição automática. |
| **ClassAtelier** | 1.9.0 | **Modo apresentação**. |
| **ClassAtelier** | 1.10.0 · 1.10.1 | **Fóruns desta aula para criar no Moodle**. A 1.10.1 atualiza o Manual Class. |
| **ClassAtelier** | 1.11.0 | Campo opcional **«Sem o código? Use a sua chave de IA»** nas figuras com IA e nas legendas. |
| **ClassAtelier** | 1.12.0 | **Alinhamento do texto do Parágrafo**: esquerda (padrão), centro, direita ou justificado. |
| **ClassAtelier** | 1.13.0 | **Legenda sincronizada** no bloco Vídeo: arquivo .srt/.vtt, faixa amarela sobre fundo escuro e transcrição que acompanha o |

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| | | vídeo. |
| **ClassAtelier** | 1.14.0 | **Resumo do vídeo**: tópicos com tempo, colados ou gerados com IA, que levam o vídeo ao trecho. |
| **ClassAtelier** | 1.15.0 | **Escolher o que aparece junto do vídeo**: interruptores para a faixa de legenda, o resumo e a transcrição. |
| **ClassAtelier** | 1.15.1 | **Um só quadro de acesso ao ClassAuthor** (código, chave de IA e endereço) para legendas, resumo e figuras. |
| **ClassAtelier** | 1.16.0 | **Referências na ABNT**: quadro para organizar, conferir e montar a referência por campos; lista sempre em ordem alfabética, à esquerda e sem marcadores. |
| **ClassAtelier** | 1.17.0 | **Referências corrigidas sozinhas**: negrito no título e autor em SOBRENOME, Nome; «A conferir» mostra só o que falta de informação. |
| **ClassAtelier** | 1.17.1 | Manual: capa com versões, data e número de capturas atuais. |
| **ClassAtelier** | 1.17.2 | **Referências: casos que escapavam**: com link, autor entidade (BRASIL. Ministério…), obra sem autor (entra pelo título) e «Editora. ano». |
| **ClassAtelier** | 1.17.3 | Referências: **negrito na referência inteira, no autor ou na editora é desfeito** e volta só ao título; espaços, pontuação, caixa e «Autor (ano)» também são arrumados. |
| **ClassAtelier** | 1.17.4 | Referências: **autor entidade em MAIÚSCULAS**, título em negrito mesmo sem editora, com ano colado ou entre aspas, e **o que falta aparece na referência**, no lugar certo: «[ano]» e «Acesso em: [dia mês ano].». |
| **ClassAtelier** | 1.17.5 | Referências: **o título sai sempre em negrito**; o que não existe ganha marcador no lugar certo («[título]» em negrito, «[ano]», «Acesso em: [dia mês ano].»). |
| **ClassAtelier** | 1.17.6 | Referências pela **ABNT NBR 6023:2025** (mesmas regras) e **só o botão «Organizar lista (corrigir e ordenar)» corrige**: nada |

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| | | muda ao colar, digitar ou adicionar. |
| **ClassAtelier** | 1.17.7 | Manual: ClassAuthor passa a ter o mesmo botão «Organizar lista» na Ficha. |
| **ClassAtelier** | 1.17.8 | **Seletor de ícones com busca em português e inglês** nos 1.392 ícones gratuitos do Font Awesome (antes, cerca de 85). |
| **ClassAtelier** | 1.18.0 | **Imagem inserida guarda o original e se liga à figura sugerida:** a janela «Inserir imagem no cursor» lista as figuras sugeridas pelo ClassAuthor (com o pedido ou o texto do Napkin para copiar), preenche texto alternativo e legenda e grava uma cópia do arquivo em `imagens/` ( `S2-fig-1-napkin.png` ). |
| **ClassAtelier** | 1.18.1 | A foto do autor no Cabeçalho da aula não distorce mais: foto em retrato é recortada no círculo, sem esticar. Aulas já exportadas precisam ser exportadas de novo. |
| **ClassAtelier** | 1.18.2 | Publicar no GitHub: o aviso de que o token não tem a permissão «Pages» ficou claro (e o app testa se o site já responde), e o resumo diz quantos arquivos mudaram e quantos já estavam iguais. |
| **ClassAtelier** | 1.18.3 | Títulos longos de aula quebram em várias linhas na lista de endereços publicados e na janela do Moodle. |
| **ClassAcervo** | 1.2.1 · 1.3.0 | Botão **Manual ↗**; miniaturas, «Alterado há …», situação do site e **Testar links**. |
| **ClassAcervo** | 1.4.0 · 1.4.1 | **Relatório para o Moodle** (links das aulas e fóruns), em .txt e .csv. A 1.4.1 atualiza o Manual Class (o app instalado guarda a versão nova). |
| **ClassAcervo** | 1.4.2 | Atualiza o Manual Class (o app instalado guarda a versão nova). |
| **ClassAcervo** | 1.4.3 | Atualiza o Manual Class. |
| **ClassAcervo** | 1.4.4 | Atualiza o Manual Class (legenda sincronizada no ClassAtelier). |
| **ClassAcervo** | 1.4.5 | Atualiza o Manual Class (resumo do vídeo no ClassAtelier). |

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| **ClassAcervo** | 1.4.6 | Atualiza o Manual Class (interruptores do bloco Vídeo no ClassAtelier). |
| **ClassAcervo** | 1.4.7 | Atualiza o Manual Class (quadro único de acesso no ClassAtelier). |
| **ClassAcervo** | 1.4.8 | Atualiza o Manual Class (referências na ABNT no ClassAtelier). |
| **ClassAcervo** | 1.4.9 | Atualiza o Manual Class (correção automática das referências). |
| **ClassAcervo** | 1.4.10 | Atualiza o Manual Class (capa com versões e data atuais). |
| **ClassAcervo** | 1.4.11 | Atualiza o Manual Class (referências corrigidas na ficha e na leitura do ClassAuthor). |
| **ClassAcervo** | 1.4.12 | Atualiza o Manual Class (correção das referências: negrito fora do título e digitação). |
| **ClassAcervo** | 1.4.13 | Atualiza o Manual Class (referências: entidade como autor, sem editora e o que falta à vista). |
| **ClassAcervo** | 1.4.14 | Atualiza o Manual Class (referências: título sempre em negrito). |
| **ClassAcervo** | 1.4.15 | Atualiza o Manual Class (referências pela NBR 6023:2025). |
| **ClassAcervo** | 1.4.16 | Atualiza o Manual Class (Ficha: botão «Organizar lista»). |
| **ClassAcervo** | 1.4.17 | Atualiza o Manual Class (busca de ícones e capturas de tela refeitas). |
| **ClassAcervo** | 1.4.18 | Atualiza o Manual Class (fontes/ relido, pasta imagens/ e lista de imagens sugeridas). |
| **ClassAcervo** | 1.4.19 | Atualiza o Manual Class (correção da foto do autor no Cabeçalho da aula). |
| **ClassAcervo** | 1.4.20 | Atualiza o Manual Class (avisos da publicação no GitHub). |
| **ClassAcervo** | 1.4.21 | Atualiza o Manual Class (títulos longos na publicação). |

| APP | VERSÃO | NOVIDADE |
|---|---|---|
| **ClassAcervo** | 1.4.22 | Atualiza o Manual Class: novo Anexo B, «Pastas, GitHub e como os três apps se ligam». |

## Nomes e compatibilidade

| | |
|---|---|
| **Nomes dos arquivos** | `SemanaNN-título-ClassAtelier.json`, `SemanaNN-título-ClassAuthor.json`, `SemanaNN-título-Quiz.xml` (ou `AulaNN-…` em cursos organizados por aula). Projetos salvos com nomes de versões anteriores continuam abrindo. |
| **Dados no navegador** | As chaves de armazenamento usam `classauthor:*` e `classatelier.*`. Rascunhos e preferências de versões anteriores são migrados na primeira abertura. |
| **Backups e projetos antigos** | Os campos novos (ficha, rubricas, custo) são só acrescentados ao backup do ClassAuthor, e o campo «Transcrição» ao bloco do ClassAtelier. Backups e projetos de versões anteriores abrem como antes. |
| **Mensagens entre abas** | `classatelier:*` (do editor) e `classauthor:*` (do planejador), com conferência de origem. |
| **O botão «Buscar legendas do YouTube» não traz texto** | Leia a mensagem do botão: o vídeo pode não ter legenda, estar indisponível ou o YouTube pode ter bloqueado o pedido. O YouTube costuma recusar pedidos que vêm de servidores (como o da Vercel); a mensagem «O YouTube recusou o pedido automático do servidor» é isso, e não depende de código nem de chave. Confira também o endereço e o código de acesso do ClassAuthor. Em qualquer caso, dá para colar a transcrição à mão ou carregar um arquivo .srt/.vtt, que funciona sem o ClassAuthor. |
| **A estimativa de custo parece alta ou baixa** | É uma faixa. Digite a cotação do dólar do dia no campo da janela e olhe o valor provável. Depois da primeira geração, a estimativa aprende com o seu consumo. |

| | |
|---|---|
| **O Moodle não importa a rubrica** | Sem o plugin **Rubric Importer**, o Moodle não lê o CSV. Use os botões «Copiar» do ClassAuthor, critério por critério, ou cole a tabela formatada na descrição da tarefa. Confira que a nota máxima é a mesma da tarefa. |
| **O fórum continua «A criar» depois de eu criá-lo** | Cole o endereço do fórum no campo «Endereço do fórum» do bloco e **publique a aula de novo**. O ClassAcervo lê o que está publicado, não o que está só no editor. |
| **O mapa de alinhamento mostra lacuna que eu acho que não existe** | Veja se a ligação aparece em *itálico*: foi só estimada pelo app e não conta. Ligue o objetivo à atividade ou questão correspondente, ou refaça o ponto pelo checklist da semana. |
| **A miniatura de um curso fica em branco** | O site ainda está publicando, é privado ou a página do curso não abre como página inteira. Veja o chip da situação do site e use «Testar links». |

DESENVOLVIDO PELO

## Prof. Rogério G. Bittencourt

INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional · Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis–Continente

github.com/rgbittencourt

O ClassAtelier é uma evolução do LumeAuthor, criado pelo Prof. Luís Lindner.